

影响文库
INFLUENCE LIBRARIES

科学管理原理

【美】弗雷德里克·泰勒 著

促成美国“柯立芝繁荣”的管理理论 现代管理人提升效率的必读经典

THE
PRINCIPLES
OF SCIENTIFIC
MANAGEMENT



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

内 容 简 介

《科学管理原理》从1911年出版至今已经100年，这是一本影响了流水线生产方式的书，也是一本影响了人类工业化进程的书。作者在一片混沌中，率先用科学的手段去分析管理，将企业管理中的秩序、人性、科学三个基本元素通过科学管理制度整合在一起，标志着一个全新管理时代的到来。

本书将“科学管理之父”泰勒的《科学管理原理》、《计件工资制》、《工厂管理》、《在美国国会的证词》四本著作汇编成集，使读者可以更系统地理解泰勒的科学管理理论。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

科学管理原理/（美）泰勒著；赵涛等译. —北京：电子工业出版社，2013. 7

ISBN 978-7-121-20229-2

I. ①科… II. ①泰… ②赵… III. ①科学管理 IV. ①C931

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第081239号

策划编辑：张 昭

责任编辑：周宏敏 文字编辑：施易含

印 刷：固安县保利达印务有限公司

装 订：固安县保利达印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本：710×1000 1/16 印张：16.5 字数：270千字

印 次：2013年7月第1次印刷

定 价：29.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

译者序

管理的历史源远流长，在工业革命之前，尽管也有人管理进行了探索，但依据的基本上都是传统的经验，对管理的研究也十分简单。直到19世纪六七十年代，由于第二次工业革命的出现，大机器生产和垄断组织客观上对管理方式、组织形式提出了全新的要求，于是人们开始对管理进行系统的研究。然而，管理理论从诞生、发展到成形，和其他科学理论一样，也经历了漫长的积累过程。在管理发展史上，被誉为“科学管理之父”的泰勒所倡导的科学管理理论，是管理思想发展史上的一个里程碑，是使管理逐步走向科学化的一次质的飞跃。作为一个较为完整的管理思想体系，科学管理理论对人类社会的发展做出了自己独特的贡献。

泰勒所处的时代，特别是19世纪的最后数十年中，美国工业出现前所未有的资本积累和工业技术进步。但是，发展、组织、控制和管理这些工业资源的低劣方式严重阻碍了生产效率的提高。另一个问题是如何使劳动者发挥潜力。当时工人和资本家之间的关系严重激化：资本家对工人态度蛮横，工人生活艰苦，而资本家个人却过着奢侈的生活；工人则不断用捣毁机器和加入工会组织领导的大罢工来争取自己的权利。劳资关系的对立严重影响了企业的劳动生产率。对于如何解决发挥劳动力潜力的问题，有人主张使用优良机器替代劳动力，有人主张试行分享利润计划，还有一些人主张改进生产的程序、方法和体制。泰勒当时是一位年轻的管理人员和工程师，是美国工程师协会的成员，因而很了解人们提出的上述一些解决办法，并在此基础上提出了他的具有划时代意义的科学管理理论和方法。

泰勒一生大部分的时间所关注的，就是如何提高生产效率。这不但要降低成本和增加利润，而且要通过提高劳动生产率增加工人的工资。泰勒对工人在工作中的“磨洋工”问题深有感触。他认为“磨洋工”的主要原因在于工人担心工作干多了，可能会使自己失业，因而他们宁愿少生产而不愿意多干。泰勒认为，生产率是劳资双方都忽视的问题，部分原因是管理人员和工人都不了解什么是“一天合理的工作量”和“一天合理的报酬”。此外，泰勒认为管理人员和工人都过分关心在工资和

利润之间的分配，而对如何提高生产效率而使劳资双方都能获得更多报酬则几乎无知。概而言之，泰勒把生产率看成取得较高工资和较高利润的保证。他相信，应用科学方法来代替惯例和经验，可以不必多费人们更多的精力和努力，就能取得较高的生产率。

科学管理理论很明显是一个综合概念。它不仅是一种思想，一种观念，也是一种具体的操作规程，是对具体操作的指导。它们是：首先，以工作的每个元素的科学划分方法代替陈旧的经验管理工作法；其次，员工以选拔、培训和开发的科学方法代替先前实行的那种自己选择工作和想怎样就怎样的训练做法；再次，与工人经常沟通以保证其所做的全部工作与科学管理原理相一致；最后，管理者与工人应有基本平等的工作和责任范围。管理者将担负起其恰当的责任，而过去，几乎所有的工作和大部分责任都压在了工人身上。

泰勒一生著述颇丰，其中极为著名的是1895年发表的《计件工资制》、1903年发表的《工厂管理》、1911年发表的《科学管理原理》以及1912年出版的《在美国国会的证词》。但泰勒的做法和主张并非一开始就被人们所接受，相反，还受到包括工会组织在内的人们的抗议。例如，一位名叫辛克莱的年轻的社会主义者写信给《美国杂志》主编，指责泰勒“把工资提高了61%，而工作量却提高了362%”。泰勒也遇到了来自管理部门及伯利恒公民的反对。美国国会于1912年举行对泰勒制和其他工场管理制的听证会。在那里，泰勒面对多半怀有敌意的国会议员们，不得不捍卫自己的观点。泰勒在众议院的委员会上的精彩证词，向公众宣传了科学管理的原理及其具体的方法、技术，成为他对其科学管理原理所给出的最好说明，引起了很大的轰动。

泰勒的科学管理原理并不是脱离实际的，几乎所有管理原理、原则和方法，都是经过自己亲自试验和认真研究所提出的。它的内容里所涉及的方面都是以前各种管理理论的总结，与所有管理理论一样，都是为了提高生产效率，但它是最成功的。它坚持了竞争原则和以人为本的原则。竞争原则体现为给每一个生产过程中的动作建立一个评价标准，并以此作为对工人奖惩的标准，使每个工人都必须达到一个标准并不断超越这个标准，而且超过越多越好。于是，随着标准的不断提高，工人的进取心就永不会停止，生产效率必然也跟着提高；以人为本的原则体现为这个理论是适用于每个人的，它不是空泛的教条，是实实在在的，是以工人在实际工作中的较高水平为衡量标准的，因此既可使工人不断进

取，又不会让他们认为标准太高或太低。以人为本是科学发展的一个趋势，呆板或愚昧最终会被淘汰。

20世纪以来，科学管理在美国和欧洲大受欢迎。100多年来，科学管理思想仍然发挥着巨大的作用。现代管理科学在管理的实践上，依然面临着许多与泰勒时代相似的具体问题。亨利·福特将科学管理的原理运用在流水线生产过程中，开拓了现代大规模工业化生产的新时代；丰田汽车将泰勒的科学管理原理和人文精神在实际生产过程中完美结合而使精益生产理论得以产生并得到广泛推广；麦当劳在全力保持企业的创新精神和非集权化管理文化的同时，顽强坚持极度严格的标准业务操作流程，保证了全世界任何一个角落出品的汉堡包具有相同的质量和相同的口味。所有的一切，充分证明了泰勒的科学管理理论的基本原则在实践过程中的科学性、实用性、有效性。

当然，泰勒的科学管理理论也有其一定的局限性，如研究的范围比较小，内容比较窄，侧重于生产作业管理。另外，泰勒对于现代企业的经营管理、市场、营销、财务等都没有涉及。更为重要的是，他对人性假设的局限性，即认为人仅仅是一种经济人，这无疑限制了泰勒的视野和高度。

随着历史的发展，时代的变迁，文明的进步，泰勒的科学管理理论需要进一步地充实、发展和完善。但是，泰勒及其经过实践检验的科学管理理论，在管理科学研究历史上的巨大贡献，是不可否定和抹杀的。正如丹尼尔·雷恩所说：“科学管理反映了时代精神，科学管理为今后的发展铺开了光明大道”。人们终究要认识到，现代管理学研究发展至今，还没有任何人、任何学派的理论体系，在系统化和科学化方面超越了泰勒的成果。泰勒不仅是科学管理之父，还应该是现代企业管理理论之父。

续表

用切割液切割所耗的时间和计划时间表																								
刀具名称	第一		第二		第三		第四		第五		第六		第七		第八		第九		第十		第十一		第十二	
	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间	实耗 时间	计划 时间
切削深度																								
进刀—— 齿数																								
塔轮上的 皮带																								
切削长度																								
进刀英寸数																								
刀具——超 出标尺英 寸数																								
切削次数																								
粗进刀																								
时间																								

所有的日常活动中不注意效率的行为都在使整个国家资源遭受巨大损失，而补救低效能的办法不在于寻求某些出众或是非凡的人，而在于科学地管理。

——泰勒

《科学管理原理》 原序

此论文是由我于1910年1月向美国机械工程师协会提出的，并在会议委员会那里保留了将近一年的时间。若干个月以来，在科学管理方面所引起的广泛兴趣，曾促使许多月刊编辑对作者进行了访问，主要目的是组织论述科学管理问题的文章，以供各刊物发表。

我自然是向这些人讲述了科学管理的基本原理，大体上就像在本文中所论述的那样。将要发表的若干篇文章很可能会用到本文所提供的相同的推理方式和许多相同的例证。

鉴于所有早期涉及这个题目的文章都被美国机械工程师协会接收并刊发，因此，这篇旨在论述科学管理基本原理的论文在对一般公众公布之前，应先由该协会的会员过目。

由于各刊物即将发表我之前的一些文章，再将本文交给协会的杂志去发表，时间上已不允许，就只好以这样的特别版本印发了。因此，我也不得不将这篇论文从机械工程师协会的会议委员会取回，并推荐给协会的会员们，希望能引起会员们的兴趣和重视。

弗雷德里克·温斯洛·泰勒

于高原站，栗树山，费城

1911年1月6日

目 录

[译者序](#)

[《科学管理原理》原序](#)

[引 言](#)

[第一章 科学管理的基本原理](#)

[第二章 科学管理的原理](#)

[附 录](#)

[附录一 科学管理之父——泰勒小传](#)

[附录二 泰勒科学管理思想精华](#)

引言

罗斯福总统（Theodore Roosevelt）⁽¹⁾ 在白宫向各州长讲话时，曾经说道：“保护我们国家的资源，只是解决好提高全国效率这一重大问题的前奏。”

很快地，全国就都意识到保护物质资源的重要性，并开展了一次大规模的运动以有效实现这一目标。但直到现在，美国人对“提高全国效率这一重大问题”的重要性的认识，依然是非常模糊的。

我们可以看到，我们的森林正在消失，我们的水力资源正在被浪费，我们的土壤正在被洪水冲刷进大海里去，我们的煤和铁资源也正在慢慢枯竭。但是，由于我们的浮躁、错误指挥或效率低下而造成了人力资源的更大浪费，不也是罗斯福总统所指的“全国效率”低下吗？由于这点表现得不明显，人们不易察觉到这方面的浪费，或即便察觉到了，其认识也是模糊不清的。

我们能够看到和感觉到物质资源的浪费。但是，人们对业务的不熟练、工作效率的低下或指挥的失误却是看不见又摸不到的。要深刻认识这些，需要我们动脑筋并发挥充分的想象力。也正是由于这方面的原因，虽然每天人力资源的浪费比物质资源的浪费要多得多，但人们通常对后者感慨万分而对前者无动于衷。

至今我们还不曾对“提高全国效率”这一重大问题进行过广泛宣传，也不曾召开会议讨论怎么办才好。不过，已有迹象表明，人们普遍意识到了提高效率的必要性。

从大公司的总裁到家庭佣人，人们无一例外地希望找到更优秀、更能胜任的人选，这种事情从来没有像现在这样积极过。精明能干的人才供不应求，这也是前所未有的。

然而，我们正在寻找的是现成的、能干的人才——他们是别人已经培训好的。只有当我们充分认识到，我们的职责和机会在于系统地培训和造就有才干的人才，而不是猎取别人已培训好的人才，这时候我们才能走上提高全国效率的正确道路。

过去流行的观点可用这样的俗语充分表达：“工业界的领袖是天生的，而不是后天培养的”。曾经有过这样的理论，如果能够物色到恰当的人选，就尽可以放手让他自己去想办法。但是将来，人们会认识到我们的领袖必须是后天培养的——像天生就能胜任一样，别指望哪位伟大的人物（旧人事管理体制下的）能和一批经过适当组织而能有效协作的普通人一决高低。

从前，人是第一位的；将来，制度必须是第一位的。但这并不意味着不会有伟大人物涌现了，恰恰相反，任何好的制度其首要目标就是培养一流的人才，并且通过系统管理，使那些最出色的人与以往相比能更快、更有把握被提拔到领导岗位上来。

本文的撰写有以下几个目的：

第一，通过一系列简单的举证，指出由于我们几乎所有的日常行为都缺乏效率，而使我们的国家遭受了巨大的损失。

第二，说明消除效率低下的方法在于系统化管理，而不在于寻找不同寻常或出类拔萃的人才。

第三，试图证明最佳的管理是一门真正的科学，其基础建立在明确的法规、条例和原则之上。并进一步证明科学管理的基本原则适用于人类各种各样的活动，从最简单的个人行为到团队合作——后者往往要求更多的精密协作。概括来讲，通过一系列实例，让读者相信，无论何时，只要正确地运用这些原则，其结果大都能令人满意且震惊。

本文原本是准备向美国机械工程师协会 [\(2\)](#) 提交的报告。我深信，本文所列举的实例尤其能够引起工业界和制造业界的工程师和管理者的极大兴趣，对在这些行业中工作的其他人员也有相当大的吸引力。但是，也希望读者明白一点，相同的原理同样可以应用于其他的社会活动中，包括家庭管理、农场管理、大小商人的经营管理、教堂管理、慈善机构的管理、大学管理以及政府各部门的管理等。

【注释】

[\(1\)](#) 本处指西奥多·罗斯福总统（1858年10月27日—1919年1月6日），人称老罗斯福，昵称泰迪（Teddy），是美国第26任总统（1901—1909）。1900年西奥多·罗斯福当选为副总统，1901年总统威廉·麦金

莱（William McKinley）被无政府主义者刺杀身亡，他继任成为美国总统，时年42岁。——译者注

[\(2\)](#) 美国机械工程师协会（ASME）（American Society of Mechanical Engineers）成立于1880年。发展到现在已成为一家拥有全球超过125 000会员的国际性非营利教育和技术组织。ASME是世界上最大的技术出版机构之一；每年召开约30次大型技术研讨会议，并举办200个专业发展课程；制定众多美国机械工程师协会的工业和制造业行业标准。——译者注

第一章 科学管理的基本原理

管理的主要目的是实现雇主财富最大化，同时实现每一位雇员的财富最大化。

广义上讲，“雇主财富最大化”不仅是指公司或所有者获得的红利最大化，还指公司的每单生意都能达到最佳的状态，只有这样，雇主才能持续地实现财富最大化。

同样的道理，对每个雇员来说，财富最大化不仅是指自己能比同级别的其他雇员获得更多的薪酬，更重要的是要能充分发挥自己的最佳效率，因此，一般来说，他就能从事与其天赋和聪明才智相适应的最高级别的工作，当然，前提是要给他这个机会。

雇主财富最大化和雇员财富最大化应该是管理的两个首要目标，这似乎是不言自明的，毋庸赘言。然而必须承认的一点是，在整个工业界，无论是雇主的组织还是雇员的组织，大部分是为了“战争”而不是为了“和平”；而且双方中的绝大多数都不相信能通过协调来使双方利益趋于一致。

这些人中的绝大多数都相信，雇主和雇员的根本利益必然是对立的。科学管理则恰恰相反，它坚信两者的利益是一致的，这也正是科学管理的基本原理。如果雇员的财富得不到增长，那么雇主的财富增长也只是暂时的，不能持续，反之亦然；同时，满足工人的高工资要求和雇主的低人工成本要求是可能的。

希望不同意上述意见的人们，其中至少会有一些人能改变自己的观点：有些雇主试图以最少的工资让工人做尽可能多的工作，我们可以引导他们采用更宽松的政策，让他们意识到其实后者更有利于实现财富最大化；有些雇员不乐意让他们的雇主得到一笔巨额但公平合理的回报，有的认为所有的劳动成果都应该属于雇员自己，有的甚至认为雇主或投资者不应该从公司里得到任何回报或只能得到极少的回报，我们应该引导他们改变这些看法。

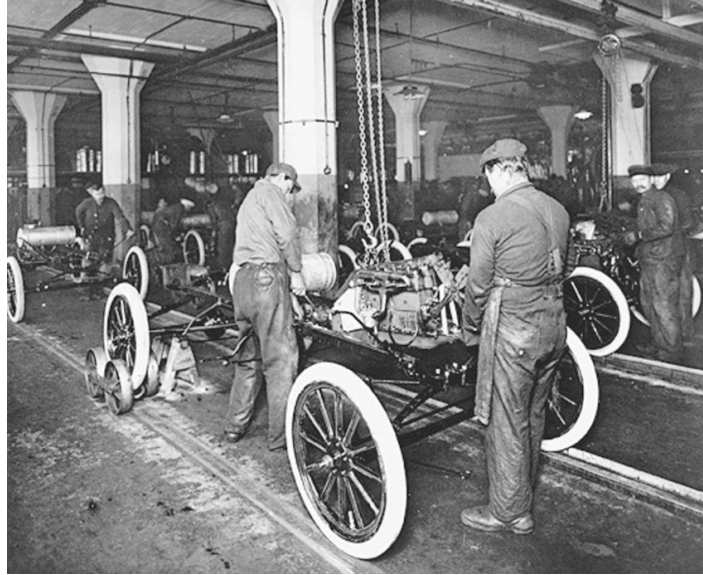
谁也不能否认，对任何一个人而言，只有当他达到最佳的工作效率

时，换言之，就是当他能实现最大的日产出时，他才能实现财富最大化。

当两个人一起工作时，上述事实也是非常清楚的。接下来我将举例说明：假设你和你的帮手技术都很娴熟，你们两个每天能做两双鞋，然而你的竞争者和他的帮手每天却只能做一双鞋，很显然，当你把这两双鞋都卖掉后，相比于竞争对手的帮手，你的帮手能获得更高的工资，而相比于你的竞争对手，你也能获得更高的留存利润。

在一个更复杂的制造企业中，情况也非常清楚，只有在相关成本最小时（包括人力资本、自然资源以及机器和建筑物的折旧费用等相关成本），才能同时实现工人财富最大化和雇主财富最大化的目标。或者，我们换一种方式来说明这个道理：只有当企业的工人和机器充分发挥其生产效率时，也就是说当每个工人和每台机器都能实现最大产出时，财富最大化才能实现；因为很显然，除非你的工人和机器的日产出比你的竞争对手高，否则你不能给他们支付更高的工资（相对于你的竞争对手而言）。同样地，对于两家相互竞争的公司而言，对于同一国家的各个地区而言，对于相互竞争的不同国家而言，他们在支付高工资的可能性上，其情况与上述的例子是一样的。总之，只有实现生产效率最大化后，才能实现财富最大化。本文随后还将给出若干公司的实例，这些公司赚到巨额利润的同时，支付给工人的工资要比竞争对手高出30%~100%。这些例子会涉及各行各业，涵盖了从最简单到最复杂的各种业务。

如果上述推理是正确的，那么工人和管理者最重要的目标就应该是培训和挖掘企业中每个人的才能，以便他能（以最快的速度、最高的效率）从事与其聪明才智和天赋相符合的最高级别的工作。



■ 1911年，福特汽车生产车间。在当时，汽车加工还是以工人手工劳动为主，到了1913年，福特汽车公司又开发出了世界上第一条流水线，这一创举使T形车销售量达到了1500万辆，缔造了一个至今仍未被打破的世界纪录。

这些原理似乎是不言自明的，以至许多人认为再拿来论述一番几乎是幼稚的。那么就让我们再看看这些事实，这些在美国和英国实实在在存在的事实。英国人和美国人是世界上最伟大的运动员，每当美国工人参加棒球比赛或英国工人参加板球比赛的时候，可以确切地说，他们总会竭尽全力来使自己的球队取得胜利，并竭尽全力使自己的球队赢得尽可能高的分数。在比赛中，群情激奋，没有全力以赴的人会被大家称为“懦夫”，并受到周围人的鄙视。

然而，当同一位工人第二天来上班时，大多数情况下他会刻意地干尽可能少的活，而不是竭尽全力干尽可能多的活，结果是他每天完成的工作量比他实际所能完成的要少得多，多数情况下不会超过三分之一到二分之一。事实上，如果一个人每天都尽最大努力工作，那么他会遭到周围同事的谩骂，这似乎比在赛场上被大家称为“懦夫”要严重得多。刻意地放慢工作速度，以避免做足一个工作日，在美国称这种行为是“磨洋工”，在英国称为“怠工”，在苏格兰称为“懈怠”。这种现象在工业企业中很常见，在建筑业中也甚为流行。以上阐述我并不惧怕别人反驳，因为这些现象确实成为当今最大的时弊，英美两国的工人也正为此而深感苦恼。

本文后面将指出，通过一系列的行动，可以使每个工人和每台机器的平均产出几乎成倍地增长，这些行动包括：消除消极懈怠以及各种形式的“磨洋工”；调整雇主和雇员之间的关系，在管理者悉心的帮助下（这是工人理应得到的），使每个工人都充分发挥其优势、以最快的速度工作，同时与管理者亲密无间地合作。在美国和英国正在讨论的那些方案中，在促进繁荣、减少贫穷和减轻痛苦方面，还有什么比科学管理贡献更大呢？近来 [\(1\)](#)，美国和英国正被以下问题所困扰着，一方面是关税和垄断公司的问题；另一方面是遗产继承权的问题以及多少带有社会性建议的税收问题等。在这些问题上，两国人民的忧虑是深远的，然而，在更为重要的“磨洋工”问题上，却鲜少有人能发表让人重视这个问题的言论，尽管这个问题直接并有力地影响工资、财富和几乎每个工人的生活，并同样强有力地影响国内每一个工业企业的财富。

“磨洋工”的消除以及怠工等各种问题的消除，能大大降低生产成本，进而扩大国内外市场份额，使我们在与对手进行竞争时取得更有利的条件。科学管理可以消除引起经济萧条、失业、贫穷的根本肇因，因此，与现在正在采取的缓解这些问题的措施相比，它能产生更持久、更深远的影响。这也使得工资更高、工作时间更短、工作和家庭条件更优越的期盼成为可能。

既然这个事实（只有当每个工人尽最大努力工作时才能实现财富最大化）已经不言自明，为什么大部分人还会刻意地反其道而行之呢？甚至当人们抱着美好的愿望工作时，为什么大多数情况下他们的生产效率仍然很低呢？

造成这种现象的原因有三个，可概括如下：

第一，在工人中广为流传着一种由来已久的谬论，认为每个工人或每台机器的产出如果有了实质性的增长，那么最终将导致工人大量失业。

第二，通常所采用的管理制度存在缺陷，使得工人有必要通过“磨洋工”或怠工来维护自己所认为的最佳利益。

第三，单凭经验行事的方法效率低下，但它在各行各业仍被广泛采用，导致我们的工人浪费了大量的劳动力。

本文试图阐明如果工人用科学的方法取代单凭经验行事的方法，将

会产生巨大的收益。

下面我们就上述三个原因展开稍微细致的论述：

第一，绝大多数的工人仍然认为，如果他们以最快的速度工作，那么他们就对整个行业做了极不公平的事情，因为他们使大量的工人失业了。然而，各行业的发展历史都表明了，每一次的进步，无论是新机器的发明还是新方法的引进，都将带来工人工作效率的提高、生产成本的降低，同时带来了更多的工作机会而不是使大量的工人失业。

某种日用品的降价，几乎立即就能引起该产品需求的急剧上升。下面以鞋为例进行说明。以前几乎全是手工制鞋，引进机器后，制鞋的每个流程几乎都可以由机器完成，手工劳动只占很少的一部分，因此目前鞋子的价格大大降低，以至于工薪阶级无论男女老少每年几乎都能买得起一到两双鞋，而且一年四季都能穿上鞋，然而以前工人每五年才有可能买上一双鞋，穿鞋似乎是一种奢侈或迫不得已的需要。尽管由于机器的引进使得每个工人每年的制鞋量大幅上升，但鞋的需求急剧上升反而使得该行业相比从前需要更多的工人来工作。

几乎各行各业的工人都上过上述类型的培训课，然而，由于他们不了解自己所在行业的历史，如同他们父辈一样，他们仍然坚信，每天全力以赴地工作与他们自身的最佳利益相背离。

在这种谬论的影响下，美英两国的大部分工人每天都会刻意地怠工以减少每天的产出。几乎每个工会都已经或正在慎重考虑制定各种条例，旨在帮助工人减少日产出。而那些对工人有深刻影响的劳动领袖们以及那些正在帮助工人的仁慈的人们，则每天都在宣传这个谬论，同时告诉工人们：你们已经干过头了。

关于“血汗工厂” [\(2\)](#) 的工作和条件，从过去到现在，一直都有人在大肆评论着。我十分同情那些过度劳动的人们，但是总体来说，我更为同情那些没有拿到足额工资的人们。每一个过度劳动的工人背后，都有许多刻意不出力干活的人，他们真是彻头彻尾地少出力，正是由于这些人怠工，才不可避免地造成了低工资的局面。然而，对于如何消除这种弊病，至今仍无人能给出答案。

作为工程师和管理者，我们比社会上的其他阶层更了解这些事实，因而我们最适合领导与这种谬论作斗争的运动，不仅要让工人们了解真

相，更要让整个社会了解事情的真相。然而，一直以来我们却没有什么作为，反而让那些煽风点火者（他们中许多人也是被误导的）和根本不了解工人处境的人抓住了机会，大肆宣传这个谬论。

第二，关于“磨洋工”的第二个原因——几乎所有现行的管理制度下雇员和雇主之间的关系——很难用一两句话向不了解这个问题的人讲清楚，对各项工作规定恰当的完工时间是符合“磨洋工”者的利益的，这也反映了雇主的无知。

为此，我将引用《工厂管理》⁽³⁾ 的部分内容来详细说明“磨洋工”的第二个原因⁽⁴⁾：

“怠工或磨洋工有两方面的原因：第一，天性使然，每个人都想工作得轻轻松松，此为‘天性磨洋工’；第二，人与人之间的关系错综复杂，每个人都顾虑重重，此为‘刻意磨洋工’。”

“毫无疑问，无论从事哪个行业，人们普遍倾向于采用一种缓慢而轻松的工作节奏，并且，只有当他们经过深思熟虑、仔细观察同伴的行为之后，或由于外界的压力所迫，他们才会加快工作节奏。”

“当然，也有一些人拥有异乎寻常的能量、活力和雄心壮志，他们自然会选择最快的工作节奏、为自己设立工作标准并且努力工作，尽管这可能与他们自己的最佳利益相违背。但是，这部分极少数的人越是能干，就越能凸显大多数人的怠惰。”

“把若干人召集在一起做相似的工作，并按照统一的工资标准给他们发放工资，这种做法使越来越多的人有了‘怠惰松懈’的倾向。”

“在这种工资制度下，优秀的人必然会逐渐放慢工作节奏，以向那些最差的、效率最低的人看齐。当一个本来富有干劲的人与一个懒人在一起工作一段时间后，前者就会感到困惑：‘我干的活比那个懒人多一倍，而我们的工资却是一样的，我为什么还要拼命干呢？’”

“对在这种情况下工作的工人认真研究一段时间后，我们就会发现一个既荒唐又令人惋惜的事实。”

“举个例子：我曾经观察过一个充满活力的工人，上下班时他每小时能走三到四英里，下班后他经常快步地往家里赶。然而，快到工作单位时，他会立即放慢脚步，每小时只走一英里左右。例如，当他推一辆载重的独轮车时，即使在上坡，他也会走得很快，尽可能减少负重的时间，而回程时他却立即放慢步伐，利用一切机会来拖延时间。为了确保自己不比懒惰的同事做得多，他会尽最大努力来放慢自己的速度。”

“这些人是在一个名声好且受雇主器重的领班手下工作的，当有人提醒他留意这种情况时，他会说：‘我有办法使他们停下来，但却没有任何办法使他们能干得快一点儿。’”

“工人的‘本性磨洋工’是很让人头疼的，但目前来看，工人和雇主面临的最大问题却是‘刻意磨洋工’，这种情况存在于几乎所有现行的管理中，而且是工人们深思熟虑的结果，因为他们认为只有这样才能提升自己的最佳利益。”

“近来，我听到一件特别有趣的事情：一个年仅12岁但却经验丰富的高尔夫球

童，向一个特别有活力且对高尔夫有浓厚兴趣的新球童讲道，捡球时放慢速度是很有必要的，因为他们是按小时收钱的，捡得越快他们就挣得越少，最后还告诉他，如果捡得太快，其他球童就会暴打他一顿。”

“这是‘刻意磨洋工’的一种类型，但却不算严重，因为这种情况是雇主能够意识到的，只要雇主愿意，他就能很容易地制止这种情况发生。”

“然而，大部分的‘刻意磨洋工’，则是工人故意不让雇主知道他们究竟能以多快的速度完成一项工作。”

“抱有这种目的磨洋工的人非常普遍，以至于在一个大企业里很难找到一个特别能干的人，无论是按天工作、按件工作、按合同工作，还是在任何其他制度下工作，人们都将大量时间用在研究如何偷懒却又不被雇主发现的事情上。”

“产生这种情况的原因，简单地说，是由于几乎所有的雇主都为每个级别的雇员制定了自认为非常合理的最高工资额，无论这些雇员是按天工作还是按件工作。”

“每个工人很快就能算出自己所能得到的工资，同时他还意识到，当他的雇主确信他能做更多的工作时，自己迟早会被迫做那么多的工作，工资却几乎不会增加。”

“雇主对每个级别的工人每天究竟能完成多少工作的了解，有的来自于他们自己的经验，但这种经验通常会随着时间的流逝而变得模糊不清；有的来自于对工人偶然或碰巧的观察；最好的是来自于以最短时间完成这项工作的纪录。在许多情况下，雇主都很确定，其实工人能以更快的速度完成工作，但是他却极少采用必要的严厉措施促使工人以最短的时间完成工作，除非他拥有了工人能以更快速度完成工作的新纪录。”

“那么，每个人为了自己的利益，显然不会让自己比过去工作得更快。老工人会告诉那些年轻又缺少经验的新工人这一道理，对于贪婪又自私的新工人则尽量说服，必要时对他施加社会压力，使他不要因为贪图一时的工资上涨而创造新纪录，使得其他人要做更多的工作但工资待遇却不变。”

“假设在计时工资制下，给工人安排的工作任务都是最恰当的，将每个工人的工作和效率都精确记录下来，当他有进步的时候给他加工资，当他没有完成既定标准时将他解雇，并由我们精心挑选的新人来取代他的工作，这样一来，在很大程度上，我们就能制止怠惰松懈和磨洋工的现象。但是，这种情况只有在工人深信即使在遥远的未来也不可能采用计件工资制 [\(5\)](#) 时，才有可能实现。对于一项工作，如果其工作性质决定了它可以采用计件工资制，那么，工人就有理由相信雇主很可能会采用计件工资制。多数情况下，由于担心雇主会把创造的新纪录作为计件工资制的标准，工人就会尽可能大胆地去磨洋工。”

“然而，刻意磨洋工的现象是在计件工资制下才充分发展起来的。如果由于他的卖力工作而使产出增加，进而使每件产品的工资降低了两三倍，那么，该工人就会完全无视雇主的利益——如果磨洋工能防止工资降低，他便会果断地采取这一措施。磨洋工就是要刻意地误导和欺骗他的雇主，因此这多少会使一个正直的工人变得虚伪，对工人的人格发展而言这是不幸的。更糟糕的是，他们即便不把雇主当敌人，也会把他当对手，那种原本应存在于雇主和工人之间的信任消失了，为共同目标而奋斗的感情和热忱也完全消失了。”

“普通计件工资制下存在的对立情绪是如此明显，以至于工人对雇主提出的任何建议，无论多么合理，他们总会去怀疑。磨洋工似乎已经成为一种顽疾，即使产量的增加不需要工人多付出任何劳动，他们也会煞费苦心地限制机器的产出。”

第三，关于“磨洋工”的第三个原因，本文后面将用大量篇幅来详细说明。在各行各业中，即使只在细枝末节上用科学的方法代替单凭经验行事的方法，也会给雇主和雇员带来巨大的收益。在任何行业中，都有可能通过消除工人劳动时不必要的动作，并且用快捷的动作取代缓慢而缺乏效率的动作，来节约大量的时间，从而提高产出。一个有能力的人通过十分精确的动作和对工时的研究，能够带来生产效率上的巨大变化，只有当人们亲眼看到这一幕时，才能充分认识到上面所讲的事实。

需要简单解释一下：由于这样的事实——各行各业的工人通过观察周围的同事操作，就能掌握工作的要领，通常情况下，同一项工作有多种不同的做法，可能有四五十甚至上百种方法，同样的道理，完成一类工作可用的工具也是多种多样的。然而，在各个行业众多的方法和工具中，总有一种方法比别的方法要有效率、总有一种工具比别的工具要好。只有对一切在用的方法和工具进行科学的研究和分析，同时结合精确的动作和时间研究后，才能发现这种最好的方法和工具。机械工艺的每个流程都将逐渐由科学的方法取代单凭经验行事的方法。



■ 弗雷德里克·温斯洛·泰勒，美国著名管理学家，经济学家，被后

世称为“科学管理之父”。他去世的日期是1915年3月21日。他的墓碑位于一座能俯视费城钢铁厂烟囱的小山上，墓碑上刻着：“科学管理之父——弗雷德里克·温斯洛·泰勒”。

本文将指出，普遍采用的老的管理制度，其基本原则过于死板，每个工人必须为自己所做的工作承担最后的责任，管理者的帮助和建议相对较少，他以自己认为最好的方法去工作。本文还将指出，由于在这种制度下，工人处于孤军奋战状态，所以大多数情况下，他一点都不会按照科学或行业的规则和法律去工作。

对此，本文是作为一般原理来阐述的（本文后面还将进一步举例说明）：在几乎所有的机械工艺中，作为每个工人每个动作基础的科学，是如此伟大、如此深奥，如果没有同事的引导和帮助，或者由于其本人缺少教育或智商较低，他是难以深刻理解科学的真正含义的。为了按照科学的方法行事，相比于其他管理模式，科学管理更需要明晰管理者和工人之间的权责关系。在科学管理模式下，管理者的职责是发展这一科学，并且引导和帮助工人按照科学的方法工作，比起其他管理模式来，管理者对劳动成果承担的责任更大。

本文将主要阐明，为了按照科学方法行事，管理者应该接手并负责目前工人手头的部分工作；几乎工人的每项操作都应由管理者的一项或更多项的操作要领作为引导，以使他们与现在相比，能更快更好地工作。每个工人每天都应该从其上级那里得到指导和友善的帮助，而不是像过去那样，或是受尽老板的驱使和压迫，或是随心所欲地按自己的想法工作，而得不到任何帮助。

管理者和工人之间的紧密、亲密和个人之间的协作，是现代科学或任务管理的本质所在。

可以用一系列实际的例子来表明，通过友好的合作，即通过均分每天的负担，可以消除企业中阻碍每个工人和每台机器获得最大产量的一切巨大障碍（如前所述）。与旧的管理模式相比，工人的工资增加了30%~100%，并且每天和管理者肩并肩地合作，就完全消除了“磨洋工”的动机。在这种制度下，用不了几年，工人就会发现产量的增加提供了更多的就业机会而不是让更多的人失去工作，因而就完全推翻了之前的谬论，即产量的增加会使其他人失业。

我认为，虽然可以通过著作和报告的形式来教育工人和其他社会阶

层，使他们认识到每个工人和每台机器达到最大产出的重要性，但是要想彻底解决这个问题，唯一的方法是采用现代的科学管理制度。本文的大部分读者可能会说这只是个理论罢了。与之相反，科学管理的理论或哲理才刚开始被人们一点点认可，而管理本身就是一个逐步发展的过程，这个过程已经延续了将近30年。在这段时间里，各行各业的雇主纷纷从传统的管理制度改为科学管理制度。在美国至少有5万名工人在这种制度下工作，他们比周围同等能力的工人多挣30%~100%的工资，而他们所处的公司也变得日益繁荣。在这些公司中，每个工人和每台机器的平均产出均实现了成倍增长。这些年来，采用科学管理的公司也没有出现过一次工人罢工，管理者和工人之间不再互相猜疑，也不再会有公开冲突，取而代之的是他们之间亲密友好的合作。

关于科学管理的推广细节、应采取的临时措施以及由传统管理转变为科学管理的步骤，我已经写过不少文章详细描述。然而不幸的是，这些论文的大部分读者并没有认清科学管理的本质。科学管理包括一些广泛的一般原则和可以应用于众多方面的某种哲理，以及应用这些原理的最佳方法（应该采用一种任何人都能信得过的表述），当然，绝不可以把这些应用方法和原理本身相混淆。

要特别声明一点，世间并不存在着包治工人和雇主百病的灵丹妙药。只要有人天生懒惰或缺乏效率，只要有人天生贪婪且残酷，只要邪恶和罪恶缠着我们，我们就无法摆脱贫穷、苦难和不幸。无论哪个人或哪个团队所控制的管理制度和管理方法，都不能保证雇主和工人的持久富裕。

富裕取决于许多因素，它不是任何一个集团、任何一个州、任何一个国家所能控制的，因此，在一定的时期内，工人和雇主的利益或多或少要受到损害。但是，可以确信的一点是，在科学管理制度下，将会更繁荣、更快乐，不协调和纠纷将减少。而且，不景气的时期将会变少、变短，所遭受的痛苦也会随之减少。在一个国家的任何一个城镇、任何一个地区或任何一个州，只要首先用科学管理代替单凭经验行事的方法，上述优势就会显得格外突出。

我深信，迟早有一天，整个文明世界将普遍采用这些原理，采用得越早，全体人民获益就越大。

【注释】

[\(1\)](#) 指作者写作本书的年代，1911年。——译者注

[\(2\)](#) “血汗工厂”（sweatshop）一词最早于1867年出现在美国，最初指美国制衣厂商实行的“给料收活在家加工”之制，后来又指由包工头自行找人干活的包工制。而在这两种做法中，工人获得的日工资并不是行业内最少的。但由于回避了在正规工厂中集体工作工人可能有的集体博弈行为，其单位产品工资（计件工资）可被压到最低，因而被称为“血汗制度”（sweatingsystem）。——译者注

[\(3\)](#) 作者1903年6月在美国机械工程师协会上宣读的文章——译者注

[\(4\)](#) 下面1~20段的内容均出自《工厂管理》——译者注。

[\(5\)](#) 计件工资制是指按照生产的合格品的数量（或作业量）和预先规定的计件单价，来计算报酬，而不是直接用劳动时间来计量的一种工资制度。——译者注

第二章 科学管理的原理

我发现，当人们开始对科学管理感兴趣时，他们总想弄明白以下三个关键问题：

第一，科学管理与通常管理的本质区别在哪里？

第二，与其他管理模式相比，科学管理为什么能带来更好的成果？

第三，让最合适的人做公司领导难道不是最重要的问题吗？如果你已经物色到合适的人选，你能放心地将管理模式的选择权交给他吗？

以下篇幅的主要目的之一，就是要对上述问题一一作答，争取让每个感兴趣的人都能理解、满意。

通常管理的最佳模式

在开始阐述科学管理（或者叫“任务管理”）的原理之前，有必要先概括说明一下通常采用的管理的最佳模式，我认为这种模式是大家所公认的。这样，科学管理与普通管理相比，其优点是如此的显著，必定会得到人们的充分重视。

在一家雇用了500~1000名工人的工业企业里，在许多情况下，至少可以找到20~30种不同的职位。这些行业中的工人都是通过口头传授获得相关知识的。经过多年，这些行业才从原始状态下发展起来，在这种状态下，我们的祖先是各种不同行业的先行实践者，发展到今天，劳动分工越来越细，也越来越专业化。

每一个行业的每一代人都有其独创性，他们都曾想出过更好、更快的工作方法。因此，从广义上来说，目前所采用的这些方法正是进化、演变而来的，代表着适者生存的法则和各行各业思想的最佳结晶。从广义上来说这是真实的，但是，只有那些对各行业非常熟悉的人才能意识到这个事实，即任何行业的任何部分都难以与它所采用的办法相一致。一项工作的每个部分可以有50~100种不同的方法去做，而不是规定一个公认的标准作为唯一的方法。只要稍加思考就会明白，这种情况是不可避免的，由于我们的工作方法是一个人向另外一个人通过口头讲述传

授的，或者更多情况下，是通过几乎无意识的亲自观察学习到的。事实上，几乎没有例子说明这些方法是经过整理的，或是经过系统的分析来描述的。每代人，甚至每十年的智慧和经验，毫无疑问，会通过更好的方法传承下去。这些大量的单凭经验或传统的知识，可以说是每个雇主的主要资产或财富。当前，在通常采用的最好的管理模式下，管理者坦白承认这样的事实，即500~1000名工人，涉及20~30种行业，他们掌握了大量的传统知识，而管理者却没有掌握这些知识中的大部分。当然，管理者包括领班和监工，在多数情况下，他们本身就是所在行业中的一流工人。但是，这些领班和监工比谁都明白，他们的知识和个人技能远不如下级所有工人所掌握的知识和技能丰富。因此，什么是最好、最经济的工作方法，最有经验的管理者会坦率地将这类问题交给工人去思考。他们认识到自己的任务就是让工人充分发挥其“积极性”，具体来说就是要让他们竭尽全力工作以及发挥所有的传统知识、技能、才智，来为雇主创造尽可能大的收益。简而言之，摆在管理者面前的问题就是要让工人最大限度地发挥其积极性。我所说的“积极性”是从广义上讲的，包含了人的一切优良品质。

另外，明智的管理者都不奢望能采用什么措施将工人的积极性完全调动起来，除非他感觉到他给工人的东西比从工人那里得到的更多。本文的众多读者中，只有那些管理者或有工作经验的人才能感觉到，普通工人所发挥的积极性，其实远没有达到雇主的期望。可以十分有把握地说，在20个工业企业中，有19个企业的工人会认为，为雇主充分发挥自己的积极性直接违背了自身的利益，所以，他们会刻意地放慢工作速度，同时又尽可能地让管理者相信他们干得很快，而不是尽最大的努力、用尽可能高的质量完成尽可能多的工作 [\(1\)](#)。

因此，我再次强调，为了充分调动工人的积极性，管理者必须给予他们以一般企业所没有的一些特殊激励。这些激励有若干种形式，例如，快速提拔和晋升；提高工资，表现为优厚的计件工资或是由于工作得又好又快而发放的红利；缩短劳动时间；提供比通常情况更好的工作环境和条件，等等。更重要的是，实施这些特殊激励的同时，管理者还应关心工人并与他们保持友好的联系，而且，只有当管理者真心实意地关心工人的利益时，才能取得效果。管理者只有给予工人这种特殊的诱导和“激励”，才有可能调动工人的“积极性”。在通常采用的管理制度下，给予工人以特殊激励的必然性早已是公认的了，以至于大部分非

常关心这一问题的人都认为，现代工资制度（如计件工资、津贴计划和红利机会等）的采用，实际上就是整个管理制度的问题。但是，在科学管理中所采用的个别支付制度其实只是从属的要素之一。

那么，从广义上讲，通常所采用的最佳管理模式可以这样定义：在这种制度下，工人能充分发挥自己的积极性，而作为回报，他们则能从雇主那里取得某些特殊激励。这种管理模式也被称为“积极性加激励”的管理，我们将把它和科学管理（或称任务管理）进行比较。

我知道“积极性加激励”的管理被认为是最佳管理模式的代表，事实上，我认为几乎不可能再说服管理者相信，在这个领域中，还有比这更有效的管理模式。我所面临的艰巨任务是，用一种有充分说服力的办法让管理者相信，确实还有一种管理模式不仅比“积极性加激励”的管理好，而且还要好得多。

由于管理者对“积极性加激励”的管理方式是如此偏爱，如果仅仅阐述理论上的优点，则不足以让他们相信还有比这更优越的管理制度。因此，下面我将列举两种制度下的一些实例，来尽力论证科学管理其实比其他管理制度优越得多。某些基本原则将被认为是科学管理的本质，这将通过下面所列举的实例进行说明。科学管理和传统的或“单凭经验”的管理，它们在广泛原则上的区别从本质上看是十分简单的，因此，有必要在举例之前先说明一下。

在过去的管理模式下，成功几乎完全取决于工人劳动的“积极性”，然而，充分调动工人的这种积极性实际上是难以实现的。与过去的管理相比，科学管理能在更大的范围内以绝对的一致性来充分调动工人的“积极性”（刻苦工作、善良和聪明才智）；除了工人方面的这种改进外，管理者也承担了新的负担和新的责任，这些在过去是想都不敢想的。管理者承担了这样的责任，如将工人过去拥有的知识汇集起来，并进行分类、列表，进而将这些知识改编成规则和条例，这些对工人的日常工作大有帮助。除了通过这种方式发展这门科学外，管理者还承担了另外三项职责，包括更新、更繁重的责任。

可以将这些新任务归纳为以下四个方面：

第一，为工人工作的每一部分提出一种科学的操作方法，用以代替单凭经验的操作方法。

第二，科学地挑选工人，并进行培训和教育，使之得以发展，而不是像过去那样任由工人挑选自己的工作，并各尽所能地自我培训。

第三，与工人密切协作，以确保所有工作都能按照已经形成的科学原理进行。

第四，管理者和工人在工作和职责的划分上，几乎是均分的。管理者承担了比工人更擅长的那部分自己的工作，而在过去，几乎所有的工作和大部分的职责都是由工人来承担的。

正是工人积极性的集合，加上管理者所承担的各种形式的新工作，才使得科学管理比过去的模式更高效。

以上所述的前三个方面存在于许多情况中，在“积极性加激励”的管理模式下，却体现得很少，基本上没发挥什么作用，然而，它们却是整个科学管理的本质所在。

第四项任务，即“均分管理者和工人的工作和职责”，需要进一步解释。“积极性加激励”的管理思想是：有必要让每个工人承担几乎全部的工作责任，包括整体计划以及工作的具体细节，许多情况下甚至还有劳动工具的选择。除此之外，他还必须承担所有实际的体力劳动。而科学管理则意味着，管理者要制定规章和条例，以代替每个工人的主观判断，而且这些规章和条例只有在经过系统的记录和编入索引后才能得到有效利用。为了实际应用这些科学数据，还需要一间办公室，用来保管账簿和工作记录 [\(2\)](#) 等，此外还需要为计划人员配备一张办公桌。在过去的管理模式下，所有的计划都是由工人凭借个人经验来制订的，而在新的模式下，则是由管理者按照科学规律来制订这些计划；因为即使工人很适应科学数据的整理和使用工作，但是要让他们同时在机器和办公桌上工作，实际上也是不可能的。在大多数情况下，需要由一种人先制订工作计划，再由另一种人去执行工作，这是很显然的。

在科学管理制度下，计划部门工作人员的专职工作是预先制订计划，他们总是能找到更好、更便捷的工作方法，如将工作逐层细分；如每个技工的每个动作在做出之前，应由其他工人先做好各项准备工作。所有这些都包含着我们曾经讲过的“均分管理者和工人的职责和工作”。

总而言之，在“积极性加激励”的管理模式下，实际上所有问题

是“由工人决定”，而在科学管理模式下，将近一半的问题“由管理者决定”。

在现代科学管理中，最突出的因素是任务观念，这种观念是独特的。管理者至少提前一天就将每个工人的工作计划好了，在大多数情况下，工人会收到完整的书面指南，其中详细描述了他所要完成的任务以及工作方法。这样，这些提前制订好的计划就构成了一项任务，如前所述，这项任务并不是由单个工人去完成，在几乎所有的情况下，它是由工人和管理者共同完成的。这项任务不仅指定了要做的工作，还指定了如何去做以及精确的工作时间。无论何时，只要工人在规定的时间内成功地完成了任务，他就能得到比正常工资高30%~100%的超额工资。这些任务是精心计划的，因此需要工人认真、优质地执行，但是，无论什么情况都绝不要求工人以有损身体健康的速度来工作。这些任务都是这样规定的：每个工人都要极其适应他的工作，即使常年以这样的速度工作也感到身心愉悦、日益富有，而不是感到过分劳累。在很大程度上，科学管理就是要预先制定这些任务并将其付诸实施。

我注意到一点，本文的大部分读者可能会认为：新的管理模式和过去模式之间的四个方面的区别，看起来似乎只是在唱高调；我再次强调一下，我并不想仅仅通过宣告它的存在而让读者相信它是有价值的。我是期望通过一系列的实例来证明这四个方面的巨大力量和效果，以此让人信服。首先，我会证明科学管理完全适用于各个层级的工作，从最基本的工作到最复杂的工作；其次，一旦得到应用，相比于“积极性加激励”的管理，它所带来的成果就必然会大得多。

第一个例子是搬运生铁，之所以会选择这项工作，是因为它是最原始、最初级的劳动形式。这项工作不需要借用其他工具，只用双手就能完成。生铁搬运工弯下腰，捡起一块重约92磅 ⁽³⁾ 的生铁，走动数英尺或者数码远，然后将它放到地上或一堆生铁上。这项工作是如此原始、如此初级，我完全相信能够将一头聪明的猩猩训练成熟练的生铁搬运工，它有可能比人更能干。然而，事实表明，生铁搬运的科学十分深奥，即使是最适合干这项工作的工人也可能无法理解这项科学原理，或者是按照科学原理来做这项工作，除非他能得到受过更好教育的人的帮助。进一步的实例将表明，在几乎所有的机械工艺中，构成每个工人动作基础的科学是如此深奥，即使是最适合从事这项工作的工人也无法（要么教育不足，要么智商不高）理解这门科学。这是作为一般原则加

以阐述的，随着一个个实例的列举，其道理将不言自明。在说明了科学管理的四个方面如何应用于生铁搬运以后，本文将给出机械工艺中其他领域的实例，进一步说明科学管理的应用，从最简单的劳动到最复杂的劳动，间接地逐级上升。



■ 美国东部宾夕法尼亚州伯利恒钢铁厂旧址。伯利恒钢铁厂占地16平方千米，鼎盛时期钢厂总部拥有近4万名工人，但20世纪70年代的石油危机导致生产成本上涨、伯利恒钢铁厂开始陷入财政困境；80年代外国的低价钢材开始进入美国，进一步冲击美国的钢铁业，伯利恒钢铁厂没有及时与外国公司合作、政府也没有制定减税等激励政策，伯利恒被迫以裁员、关闭生产线等方式来维持生存。1995年，伯利恒钢铁厂宣布逐渐关闭，3年后伯利恒厂区彻底停止生产。电影《变形金刚2》曾在伯利恒钢铁厂拍摄取景。

当我把科学管理引入伯利恒钢铁公司 [\(4\)](#) (Bethlehem Steel Corp) 时，所做的第一件事情就是把搬运生铁改为计件工资制。西班牙战争爆发时，工厂附近的料场上有成堆的生铁，共计8万长吨 [\(5\)](#)。由于当时生铁价格很低，无利可图，只好堆在那里了。随着西班牙战争的爆发，生铁价格上涨，大堆的生铁开始出售。这就给我们提供了一个非常好的机会——是时候向工人、所有者和管理者宣布，对于生铁搬运这项初级工作，现在实行计件工资制比继续采用过去的计时工资制更有利。

伯利恒钢铁公司有五座高炉，它的产品多年来都由一个生铁搬运小

组搬运。当时，这个小组约有75名工人。他们都是优秀的、拥有平均水平的生铁搬运工，由一个出色的工长来领导，而这个工长本身也曾是一名生铁搬运工。总体来说，在当时，这项工作做得像其他任何地方一样又快又节约。

有条铁路转轨到刚才提到的料场，紧挨着生铁堆的边沿。一块厚木板斜靠在一节车厢旁边，每个工人从生铁堆上搬起一块重约92磅的生铁，走上斜木板，然后将生铁撂在车厢里。

我们发现，这个小组中每人每天平均搬运大约12.5长吨的生铁。对这个事情进行研究之后，我们惊奇地发现，一级生铁搬运工每天应该能搬运47~48长吨的生铁，而不是12.5长吨。这个信息对我们来说太重要了，我们又重复调研了几次，才确信它是准确无误的。一旦我们确信47长吨对一个一级生铁搬运工来说是一天恰当的工作量后，在科学管理中摆在管理者面前的任务就明确了。我们的任务是让工人以47长吨/天的速度将8万长吨的生铁装运到火车上，而不是当时的12.5长吨/天。我们进一步的任务是，采取相应措施使工人以47长吨/天的速度代替过去12.5长吨/天的速度工作时，不让工人因任务过重而引起罢工，工人和雇主之间也不会发生冲突，工人在新的标准下工作会更快乐、更满足。

第一步是要科学地挑选工人。在科学管理模式下与工人打交道时，有一个硬性规则是，每次只与一个工人谈话和交涉，因为每个工人都有其特长和不足；还有一个原因是我们并不需要和一群人打交道，而是试图让每个人最大限度地提高工作效率并获得最大的财富。我们工作的第一步是要找到合适的工人来开始我们的工作。因此，我们对75名工人进行了三到四天的认真观察和研究，最后挑选出4个人，从体力上看，他们能达到每天搬运47长吨生铁的速度。之后，我们又分别对这4个人进行了认真研究。

我们查阅了他们尽可能远的历史，详细打听了他们每个人的性格、习惯和抱负。最后，我们从4个人当中选出了最合适的人选来开始我们的工作。他身材矮小，是一名来自宾夕法尼亚的荷兰人 [\(6\)](#)，我们观察到，每天下班后，他快步走向离单位一英里左右的家，到家后他还显得十分精神，就像每天早晨快步走向单位上班时一样。我们还发现，即使每天只有1.15美元的工资，他还是成功购买了一小块土地，每天早晨上班前和每天晚上下班后，他都会忙着垒墙，好给自己盖一幢房子。他以

极其“吝啬”出名，也就是说他爱财如命。一个我们采访过的人曾这样评论他，“一个小钱在他看来就像车轮那般大”。这个吝啬鬼叫施密特。

这样，摆在我们面前的任务就是，让施密特心甘情愿地每天搬运47长吨生铁。我们采取的措施如下所述，把施密特从生铁搬运小组叫出来，并问他以下问题：

“施密特，你是一个很值钱的人吗？”

“什么？我听不懂你的意思。”

“不，你懂。我想知道，你到底是不是一个很值钱的人？”

“不，我仍然不明白你在说什么。”

“噢，这样吧，你来回答我的问题。我想知道，你到底是一个很值钱的工人还是一个廉价的工人。我想知道，你希望一天挣1.85美元呢，还是希望像廉价工人一样，一天只挣1.15美元？”

“一天挣1.85美元？这样就是一个很值钱的工人吗？那好，是，我是一名很值钱的工人。”

“真是的，你让我有点儿恼火。你当然会选择每天挣1.85美元，谁不这样想！你是一个明白人，让你成为一个值钱的工人看来并不难。看在上帝的面子上，别再浪费我的时间了。过来，看到那堆生铁了吗？”

“是，看到了。”

“看到那节车厢了吗？”

“是，看到了。”

“好，如果你想成为一名值钱的工人，明天把那堆生铁装到车上你就能挣到1.85美元。现在你打起精神来回答我的问题，告诉我，你到底是不是一个很值钱的人。”

“真的吗？！如果明天我把那堆生铁装到车上就能挣到1.85美元吗？”

“是的，你当然能。一年到头，如果每天你都能搬那么一堆生铁，你每天都能挣1.85美元。那就是一个很值钱的工人能做到的，这道理你

和我应该都明白。”

“好，为了1.85美元的工资，明天我就把那堆生铁搬到车上去，而且我能天天做到，你相信吗？”

“当然，你当然能做到。”

“噢，这样我就变成一个很值钱的工人了。”

“好，等一等，等一等。你和我都应该明白，作为一个很值钱的工人，明天起，从早到晚你就都得听从这个人的安排。你以前见过这个人，是不是？”

“没有，我从未见过他。”

“好了，如果你是一个很值钱的工人，明天起，从早到晚你就都得听从这个人的安排做事。当他告诉你捡起生铁并把它运上车时，你就按着做，当他让你坐下休息时，你就坐下。你整天就这么做。还有，绝不能顶嘴。一个很值钱的人就应该这样，让他做什么就做什么，从不顶嘴。你明白这个道理吗？这个人让你走你就走，让你坐下你就坐下，不要顶嘴。就这样吧，明天早上你来上班，不用到晚上，我就能知道你到底是不是一个很值钱的人。”

刚才的谈话似乎有点粗鲁。如果用在有一个有教养的技工或一个很聪明的工人身上，则可能效果很糟糕。然而，用在像施密特这样反应迟钝的人身上，还算得体，而且又不失和气。将他的注意力集中到他所期望的高工资上，但又不能让他认为自己是在做一件难以完成的事情，这样便能得到理想的结果。

在“积极性加激励”的管理模式下，如果施密特被叫去谈话，那么他能怎样回答呢？姑且列举如下：

“噢，施密特，作为一名一级生铁搬运工，你应该非常熟悉自己的工作。现在你每天能搬运12.5长吨生铁。我已经做了大量关于生铁搬运的研究，我确定你每天能搬运比现在更多的生铁。每天搬运47长吨生铁，而不是现在的12.5长吨，你难道不想尝试一下吗？”

你觉得施密特会怎样回答这一问题呢？

施密特开始工作了，一整天都有一个拿着秒表的人站在他旁边，隔一段时间他就会告诉施密特，“现在搬起一块生铁走吧。现在坐下休息

一下。现在开始走，现在休息……”之类的话。那个人叫他工作他就工作，叫他休息他就休息，到下午5：30，他已经将47.5长吨生铁搬到火车上了。我在伯利恒的三年中，他几乎每次都能按照这一速度完成规定的任务。在此期间，他每天的工资平均比1.85美元还多一点，然而在以前他每天挣的钱从未超过1.15美元——这是当时伯利恒的法定工资。也就是说，比起那些没有按照任务管理工作的人来说，他每天能多挣60%的工资。在此之后，一个接一个的工人被挑选出来并接受培训，他们都能按照47.5长吨/天的速度搬运生铁，直到所有的生铁搬运工都能以这个速度来搬运生铁，所以，这些搬运工能比周围的人多挣60%的工资。

科学管理的本质由四个要素构成，前面我已经就其中的三个要素进行了简短的描述：第一，认真挑选工人；第二和第三分别是，引导工人，然后对其进行培训和帮助，使他们能按照科学方法工作。虽然到目前为止还没有提到生铁搬运的科学，但是，我相信在结束这个案例之前，读者会彻底相信存在一门生铁搬运的科学，而且这门科学是如此深奥，以至于如果没有上级的帮助，即使最适合搬运生铁的工人也无法理解它，更不用说按照这个科学规律来工作了。

在做了一阵制模工和机械工的学徒之后，1878年，我来到了米德韦尔钢铁公司（Midvale Steel）的机加工车间。1873年的经济恐慌 [\(7\)](#) 引发的长期经济萧条即将过去，然而，企业依旧是惨淡经营，致使很多机械工在自己的行业里几乎不可能找到工作。因此，我只能到处做些临时工，而不是成为一名正式的机械工。我比较走运，进车间不久，车间管理员被查出盗窃。由于找不到合适的人顶替他的岗位，而我又比其他工人受过更多的教育（我曾准备上大学），因此我就接替他成了车间的新管理员。此后不久，我就成了正式的机械工，并负责操作一台车床，由于比其他相同车床上的机械工做得多，几个月后，我就被任命为各车床的班组长。

若干年来，该车间的所有工作实行的几乎都是计件工资制。车间实际上是在工人自己的安排下运转，而不是由那些班组长来安排，事实上，在这个国家的大部分工厂里，至今仍然如此。工人聚集在一起认真地制订计划，决定每项工作的速度，为整个车间的每台机器设置运转速度，将其限制在日工作的三分之一左右。每当新工人到来时，立即就有工人告诉他每种工作每天确切的工作量，除非他遵守这些约定，否则，不消多久，他肯定会被大家赶走。

我刚被任命为车间组长，就有一个接一个的工人找上门来，和我谈论下面的内容：

“好吧，弗雷德，很高兴见到你荣升为班组长。你是了解游戏规则的，相信你不会成为计件工的火车头。你如果和我们站在一边，就什么事儿都没有，但是如果你试图打破已有的任何一项作业速度，哼，我们保准会把你赶走的。”

我立即坦率地向他们表明了立场，我现在是作为管理者来工作的，而且我会尽我所能，以争取干出一些像样的活儿来。这立即引发了一场战争；在大多数情况下，这还算是一场比较友好的战争，因为私底下，这些下属都是我的朋友，但是毕竟这还是一场战争，随着时间的流逝，它愈演愈烈。我用尽所有的方法让他们完成每天合理的工作任务，例如，对于拒绝接受任何改进的顽固分子，解雇他们或者降低他们的工资；招聘新人，教他们怎么工作，并让他们做出承诺，承诺自己一旦知道如何工作，一定会完成每天合理的工作任务。然而，总有一些工人不断地对那些开始增加产量的工人施加压力（在厂内和厂外），使这些工人被迫与他们同流合污，否则就要被赶走。没有这种经历的人无论如何也想象不到斗争的激烈性，这逐渐发展成一种战斗。在这场战争中，工人有一种手段经常是奏效的。他们精心地谋划各种办法，如中断或损坏所操纵的机器——表面上看是偶然事故造成的或者是正常工作时间内的磨损——他们把这些归咎于班组长，因为他总是逼迫他们超负荷开动机器，致使机器超时运转而出现毁损。说实话，很少有班组长能真正顶住车间里所有工人所施加的联合压力。此外，车间的日夜班制度也使得这个问题变得复杂。

然而在这场战争中，我有两个有利条件——这是一般班组长所没有的，说来奇怪，这是因为并非我是一个劳动人民的儿子。

第一，由于我不是劳动人民的后代，公司的老板相信，我对工作的关心超过对其他工人的关心，因此比起下属的那些机械工，老板更相信我的话。因此，当机械工向主管告状，说是因为不称职的班组长使机器操作过度而出现毁损时，主管却只相信我的话，是工人们为了抵制计件工资制的实施而刻意地损坏机器。针对工人的这种蓄意破坏行为，我提出了一项唯一奏效的办法，并得到了主管的同意，即“在车间里，机器不能再出现任何故障。如果机器的哪个部分出现了损坏，负责该台机器

的工人至少应该支付部分的机器维修费，将以这种方式收集的罚款交给福利互助协会 [\(8\)](#)，用以帮助患病的工人。”这项措施迅速阻止了蓄意破坏机器的行为。

第二，如果我曾经是工人中的一员，并且和他们住在一起，当他们向我施加社会压力时，我将难以坚定地站在他们的对立面。每当我出现在街头时，他们会骂我是“工贼”或者其他肮脏的名字，他们会辱骂我的妻子，他们会拿石头扔我的孩子。我工人中的一些朋友会再三劝我不要走着回家，因为我会经过铁轨附近大约2.5英里 [\(9\)](#) 的偏僻小路。朋友们警告我，如果我再这样，则可能会有生命危险。然而我知道，任何懦弱的表现不仅不会减小任何危险，反而会增加更多的危险，所以我告诉这些朋友，让他们告诉车间里的其他工人，每天晚上我仍然会走着回家，而且就沿着铁轨走；我不曾也不想携带任何类型的武器，他们可以随时开枪，将我打死。

这场战斗经历了大约三年的时间，每台机器的产量大大提高了，多数情况是成倍地增长，结果我从一个车间的组长平调为另一个车间的组长，最后荣升为车间领班。然而，与自己和周围工人所不得不维持的痛苦的关系相比，任何一个思维正常的人都不会觉得以升职作为补偿有什么意义。如果生活只是持续地与别人争斗，那就太不值得了。我的工人朋友们经常用一种亲切、友善的方式来问我，我是否出于他们的利益，才劝说他们提高产出的。作为一个诚实的人，我必须告诉他们，如果我处在他们的位置上，我也会像那些工人一样，反对完成更多的任务，因为在过去的计件工资制下，他们被驱使更辛苦、更劳累地工作，而无法赚取更多的工资。

因此，当上车间领班后不久，我就下定决心，努力使现有的管理制度有所改变，以使工人和管理者的利益趋于一致，而不是相互对立。结果，大约三年以后，开始形成一种新的管理模式，我在呈给美国机械工程师协会的论文里描述过，这两篇论文的题目分别是《计件工资制》和《工厂管理》。

在为这种制度做准备的过程中，我意识到工人和管理者和睦协作的最大障碍，是管理者不知道构成每个工人一天合理工作的标准是什么。我清醒地认识到，即使我是车间的领班，但下属工人的联合知识和技能也绝对比我强上10倍。因此，在取得当时任米德韦尔钢铁公司总裁的威

廉·塞勒(William Sellers)先生的同意后,我们花了一笔钱,对各种工作所需要的时间进行了一番认真、科学的研究。

塞勒先生之所以同意这么做,并非出于其他原因,在某种程度上说主要是作为对我的一种报酬,因为作为车间领班,我让工人完成了更多的工作任务,而且做得很优秀。然而,他仍然会说,他相信任何这类科学研究都不能提供什么有价值的结果。

在当时所进行的众多研究中,有一项是试图找出某种规则或规律,使领班能预先知道,很适应自己工作的重体力劳动工人每天究竟能干多少活;也就是说,研究从事重体力劳动对一个一流工人疲劳程度的影响。第一步,我们雇用了一个年轻的大学毕业生,让他查阅了所有英语、法语和德语关于这一方面的文献。接着,我们又做了两类实验:一类是由生理学家研究人的忍耐力;另一类是由工程师判断一人力相当于一马力⁽¹⁰⁾的几分之几。实验的样本大部分来自这些工人,他们有的要通过转动绞车的手柄来吊运重物,有的要通过走动、跑动或其他方法来吊运重物。然而,由于这些调查记录十分贫乏,无法从中推断出任何有价值的规律。因此,我们决定自己进行一系列的实验。

我们挑选了两个一流工人,经证实,他们不仅身体健壮而且优秀踏实。实验期间,他们能拿双份工资,我们还警告他们,必须时时刻刻都竭尽全力地工作,我们会不定时抽查,看他们有没有“磨洋工”,一旦发现有人欺骗我们,这个人就将被立即解雇。整个观察期间,这两个工人都在尽自己最大的能力工作。

现在必须明确的是,在这些实验中,我们并不是试图找出一个工人在一次短促突击或两三天中最多能干多少活,而是想知道,一流工人每天的工作构成是什么样的;年复一年,优秀的工人每天都能完成这个合理的工作量,同时下班后仍然精神旺盛。我们给这些工人安排了各种各样的任务,并由做实验的年轻大学生对他们进行密切观察,同时用秒表记录这些工人完成各个动作所需的正常时间。与工作有关的每一个因素,只要我们相信它会影响实验结果,就仔细加以研究和记录。我们希望最终能确定,一个人的力量到底能发挥到一马力的几分之几,也就是说,一个人一天最多能做多少英尺磅⁽¹¹⁾的功。

因此,完成了这一系列实验之后,每人每天的工作量就被转换成以英尺磅为单位的能量了,然而,出乎意料的是,我们发现工人每天发挥

多少英尺磅的能量和工作的疲劳反应程度之间，并没有恒定的或一致的关系。在这些工种中，有些工作工人做不到1/8马力就筋疲力尽了，有些工作工人做到1/2马力才感到稍许疲劳。因此，我们找不到一个准确的规律，来引导一流工人完成每天最大的工作量。

我们得到的大量的十分有价值的数据，使我们懂得了，在许多工作中，每天合理的工作量是什么。但是，为了探索确切的规律而再去花费更多的钱，显然是很不明智的。几年以后，当我们有更多的资金来进行这项研究时，第二个系列的实验开始了，与第一次的实验相似，但多少更彻底一些。但结果还是和第一次一样，虽然取得了更有价值的信息，但还是不能形成一条规律。又过了若干年，第三个系列的实验开始了，这次我们不厌其烦，力求使实验做得更彻底些。影响我们研究的每一个细小因素，我们都仔细地加以记录和研究，有两个大学生花了3个月的时间来做这项实验。将每人每天所做的工作转换成英尺磅的能量后，结果就非常清楚了，一个人所付出的马力（就是他每天发挥多少英尺磅的能量）与他每天的疲劳反应之间没有直接联系。但是，我仍坚信存在着一个明确且清晰的规律，即什么构成了一个一流工人每天的合理工作量，而且，我们所收集和整理的数据是如此详细，我确信我们要找的有用信息一定就存在于这些数据中。于是，我们把从积累的数据中寻找规律的任务交给了卡尔·G.巴思（Carl G. Barth）先生，他是一位比我们所有人都优秀的数学家，我们决定从一个新的角度来研究这个问题，通过描绘曲线形象地表现研究中的每个因素，以便从全局上把握所有因素。在相当短的时间内，巴思先生就发现了重体力劳动如何影响一流工人疲劳反应的规律。从其性质上看，这个规律是如此简单，为什么以前就没有发现并理解这一规律呢？人们感到非常奇怪。下面就是我们这一次发现的规律：

这个规律是根据这样一个前提确定的，即当工人感到筋疲力尽时，这个工人也就达到了其能力的极限。这是重体力劳动的规律，相当于拉运货物的马的劳动，而不是小步快跑的马的劳动。所有这些工作几乎都是由工人用胳膊使劲儿一拉或一推组成的，也就是说，当工人将手中的货物一推或一拉时，消耗了大量的体力。规律表明，对于工人给定的用胳膊一拉或一推的动作，一天中可能只有一定的百分比是承受负重的。例如，当搬起生铁时（每块生铁大约92磅重），一流工人每天承受负重的情况只占43%，而有57%的情况是完全没有负重的。当负重变轻时，工

人一天中承受负重的时间占比会增加。因此，如果一个工人搬运重约46磅的半块生铁，则一天中承受负重的时间占58%，而休息时间则只占42%。随着负重越来越轻，工人承受负重的时间也越来越长，直到最后即使一整天都处于负重状态，他也不会感到疲惫。当达到这一点时，这个规律就不能再作为考察工人耐久力的指南，而应再探索一些别的规律，用以显示工人工作的能力。

当劳动者搬运重约92磅的生铁时，无论是站着承受负重，还是坐着承受负重，他都会感觉一样累，因为无论是否移动，他手臂的肌肉都处于十分紧绷的状态。然而，如果工人站着不动，即使他处于负重状态，也不会产生任何马力，这就印证了这样的事实：在各种重体力劳动中，工人消耗多少英尺磅的能量与他的疲劳反应程度之间不存在稳定的关系。同样应该明确的是，在这类工作中，有必要经常让工人的胳膊摆脱负重（也就是说，让工人休息一下）。在工人处于负重状态的全部时间里，其胳膊上的肌肉组织一直处在损耗状态，经常地休息可以利用血液循环让这些组织得以复原。

现在，让我们回到关于伯利恒钢铁公司生铁搬运工的那个案例。如果施密特为赚取更高的工资而选择每天搬运47长吨的生铁，但没有人指导或引导他掌握生铁搬运的技巧或科学，那么，也许只干到中午11点或12点，他就该累倒了。他不得不毫无间断地搬运，致使肌肉得不到适当的休息，而这是肌肉复原所必需的，因而，每天早早地，他就彻底累垮了。但是，如果有一个了解这条规律的人站在他旁边，指导他工作，日复一日，直到他养成了每隔一段时间就休息一下的习惯，那么，每天他就能匀速搬运，整天下来他都不会感到太过疲惫。

如果一个人把搬运生铁当成他的经常职业，那么他必须具备的条件是愚蠢和迟钝，在智力构成上，他更像是一头牛而不是别的动物。正是由于这个原因，十分机灵和聪明的人完全不适合干这种活儿，这种活儿在他看来单调无趣，简直是折磨人。因此，最适合搬运生铁的工人不可能真正理解生铁搬运的科学。他那么迟钝，甚至都不知道“百分比”是什么意思，因此，在他成功之前，他必须接受一个比他更聪明的人的培训，以养成按照科学规律工作的习惯。

我相信，现在事实已经很清楚了，即使在最基本的工作中，也存在着科学规律。如果已经仔细选出了最适合干这个活儿的工人，如果已经

形成了干这个活儿的科学规律，如果精心选出的那个人经过培训后，已经能按照科学规律工作，那么，所取得的成果一定会远远大于“积极性加激励”的管理模式下所能取得的成果。

但是，让我们再次回过头来看看生铁搬运工的案例，看一看，在通常的管理模式下，到底能不能取得同样的成果。

我曾经问过许多管理者这个问题，在奖金制、计件工资制或其他薪酬管理体系中，有没有一种模式能使工人每天搬运大约47长吨 [\(12\)](#) 的生铁，结果他们都认为，连每天搬运18~25长吨的生铁都不可能，更别说每天搬运47长吨了。读者一定还记得，前面说过伯利恒钢铁公司的工人每天只能搬运12.5长吨的生铁。

接下来，让我们对这个问题研究得更深入一些：就科学地挑选工人来说，事实上，在这个有75名工人的生铁搬运小组里，大约只有1/8的人每天能搬运47.5长吨的生铁。说实话，其余7/8的人在体力上无论如何也干不了这么多活。但是，8个人中能干的那一个绝不比其他人更优秀，他只是凑巧属于像牛的那类人——这类人并不罕见，不会因为稀有而价值连城。正相反，他是那么愚蠢，甚至于绝大多数的体力活他都干不了。那么，我们并不是要寻找那些极其出色的人，而只是从普通人当中挑选几个特别适合干这类活儿的工人。虽然在这个特定的小组里，只有1/8的人适合干这类活儿，但是要找到所有我们需要的工人也还是毫无困难的——可以从厂内找也可以从附近的村庄找——他们都非常适合这类工作。

在“积极性加激励”的管理模式下，管理者的态度是“把工作推给工人”。那么，在过去已经落伍的管理模式下，工人们自己选择适合搬运生铁的人，情况会怎样呢？他们会把小组中不适合干这类活儿的7个人都赶走，而只留下能干的第8个人吗？绝对不会！无论如何，这些工人也不能做出明智的选择。即使他们充分认识到，为获得高工资，做出这种明智的选择是必要的（他们还没聪明到能充分掌握这种必要性）。因为不适合搬运生铁，每天与他们并肩工作的朋友或兄弟将暂时被赶走，而这些人也将竭力阻止他们做出这种明智的选择，也就是说，阻止他们将不适合搬运生铁的7个人赶出小组。

接下来要提到，在过去的管理模式下，引导生铁搬运工（他们是被合理地挑出来的）科学地从事重体力劳动的可能性，即为工人制订科学

的作息计划的可能性。如前所述，过去管理模式的基本思想是，比起所在行业中的管理者，工人的技能要更加娴熟，因此，也就由工人来考虑如何又好又快地完成任任务的问题。这样，就可以将工人一个个地交给有能力的师傅进行培训，直到他能持续地、习惯地按照科学规律（通常是由其他人总结的）来工作，这个思路与过去的思路直接冲突。在过去，每个工人自己制定适合的工作方法。此外，适合搬运生铁的工人过于愚蠢，以至于他们不能进行恰当的自我培训。由此可见，在过去的管理模式下，完全不会考虑这样的问题，如用科学方法取代单凭经验行事的方法、科学地挑选工人、引导工人按照科学规律工作等问题。这是因为过去的管理思想是让工人承担全部的责任，而新的管理思想是管理者要承担大部分的责任。

由于生铁搬运小组中有7/8的人要失去工作，这将引起大部分读者的同情心。然而，这种同情心完全是多余的，因为伯利恒钢铁公司会立即给他们几乎所有人安排其他工作。其实，辞掉他们本不适合的生铁搬运工作，对他们来说也许是件好事，因为，这是他们寻找适合自己的工作的第一步，找到后，再经过一番培训，他们就能永久并合理地赚取更高的工资。

讲到这里，读者可能会相信确实存在着生铁搬运的科学，但他仍然会质疑，在其他重体力劳动中也存在着某种科学规律吗？本文的写作目的之一，就是使读者相信工人的每项操作，都可以总结出某种科学规律。因此，为了达到这一目的，我将从手头掌握的成千上万案例中，精选出几个简单的案例加以说明。

例如，一般人会问，铲运这类工作也存在着科学规律吗？如果聪明的读者有意识地去探索什么是铲运科学的基础，那么毫无疑问，只需15~20个小时的思考和分分析，他就能找到这种科学的本质所在。另外，单凭经验行事的观念如此根深蒂固，我从未听说哪一个铲运工发现了铲运的某种科学规律。但是，这种科学规律确实存在，这几乎是不言自明的。

对一个一流铲运工来说，存在一个给定的铲运负重量，这是他每天最大的工作量。那么，这个铲运负重是多大呢？一个一流铲运工，每天的铲运负重是5磅、10磅、15磅还是20磅、25磅、30磅，或是40磅？只有通过认真的实验才能得到准确的答案。首先要选择两三个一流铲运

工，由于他们干活让人信得过，所以支付给他们一部分额外的工资；然后，逐渐改变铲运负重，持续若干星期，让做实验的人仔细观察由此引起的一系列变化。结果发现，一流铲运工每次的铲运负重为21磅时，将实现每天最大的工作量。例如，每次铲运24磅或18磅，一天下来，总的铲运吨数都不如每次铲运21磅所能铲得多。当然，铲运工也不是每次都能铲运21磅，然而，尽管有三四磅的差别，但只要每次的平均负重是21磅，一天下来，他就能铲运最大的吨数。

我并不希望人们认为这就是铲运的全部技巧或科学。其实，构成这一科学规律的因素还有很多。我需要着重强调的是，这些因素对铲运工作有着重大影响。

例如，由于这个规律的作用，在伯利恒钢铁公司工作的铲运工，不能自主选择和保管自己的铁铲，这就需要提供8~10种不同类型的铁铲，每种铁铲只适用于铲运特定类型的物料；不仅为了能让工人平均每次铲运21磅物料，而且为了能让工人适应铁铲以满足若干其他要求，当这项工作被当成科学来研究时，这为科学管理可提高生产力提供了充分的证据。为此，建立了一个大型工具保管室，不仅保管铁铲，还保管经过精心设计和标准化配置的各种劳动工具，如铁凿、铁锹。这样就可以给每个工人分发一把铁铲，使其无论铲运何种物料，都能保证每次铲运21磅，如铲运铁矿石用小铁铲、铲运煤屑用大铁铲。这是因为，铁矿石属于重型物料之一，而煤屑属于容易滑动的轻型物料之一。在对伯利恒钢铁公司单凭经验行事的方法进行调查后发现，每个铲运工都拥有自己的铁铲，他一会儿用它以30磅/次的速度来铲运铁矿石，一会儿又用它以不足4磅/次的速度来铲运煤屑。在第一种情况中，他每次的铲运负重太高，以至于不可能完成每天的工作任务；而在后一种情况中，每次的铲运负重又少得可怜，也显然不可能完成每天的工作任务。

再简单说明一下构成铲运科学的其他因素。给工人提供一种合适的铁铲，他将铁铲插进物料堆，然后抽出，铁铲上自然就有了一定的负重，我们对这一系列的动作做了数千次用秒表计时的观察，来研究工人的速度。当他把铁铲插进物料堆时，开始我们的观察。然后，观察他如何铲运泥土底部，即铲运物料堆的边缘部分，下一步是观察他如何铲运木质底部，最后观察他如何铲运铁质底部。之后，工人将铲运的物料向后扬，并以给定的水平距离和高度将物料抛出，我们对这个过程所需的时间又进行了精确的研究。根据距离和高度的不同组合，我们进行了多

次这样的时间研究。铲运工的指导老师有了这类数据，再结合之前生铁搬运工案例中总结的耐久力规律，他就能教导工人如何正确地使用自己的力气，接着，他就能公平合理地为铲运工安排每天的任务。这样，只要铲运工成功地完成了任务，他就能得到比原来更多的奖金。

当时，在伯利恒钢铁公司的工地上，大约有600名铲运工和普通级别的劳动者。这些工人分散在长约2英里、宽约0.5英里的工地上工作。为了使每个工人在做一份新的工作时，都能得到合适的工具和恰当的指导，有必要建立一套详细的制度来指导他们工作，用来取代以前的制度——将工人分成几个大组并由少数领班来管理他们。早上，当工人来上班时，他从自己专有的文件分类架上，取出两张外面标有号码的纸，一张说明他应该从工具库领取怎样的工具以及他应该在哪里开始工作，而另一张则说明他前一天的工作情况；也就是说，陈述他前一天的工作情况以及他挣了多少工资等事项。这些人中有许多都是外国人，不能读也不能写，但是只要一瞥，他们就能知道报告的要点，因为黄色的纸张表明他们前一天没有完成任务，也就是他前一天没有挣到1.85美元，除了很有价值的工人，其他人很难永久地留在这个小组中。这也进一步表明了，在第二天他必须挣到全额工资。因此，当工人们收到白颜色的单子时，他们就明白，一切正常；而当他们收到黄颜色的单子时，他们就意识到必须做得更好，否则会被调去做其他工作。

按照这种方式，单独地与每个工人打交道，这就需要为负责这类工作的主管和办事员建立一个办公室。在这里，每个工人的任务都已提前计划好，工人按照办事员精心制作的工厂的图解或地图，从一个地方移到另一个地方，就像是棋手在棋盘上移动棋子一样。为了实现这个目的，还需要安装一套电话或通信系统。这样，由于一个工地人数过多、另一个工地工人过少而造成的窝工和时间浪费现象，就可以彻底避免了。在过去的管理制度下，工人日复一日地在一个相当大的班组里工作，每个班组安排有一个领班。在这个领班的带领下，无论某项特定的工作其规模是大还是小，班组的规模都基本维持不变，因为他们认为，无论工作的规模有多大，只要班组的规模足够大，工作就可以顺利开展。

接下来，我们不再与大班组或大集体里的所有工人打交道，而是把每个工人当成一个独立的个体来与他打交道，当工人没有完成任务时，就安排一个有能力的老师对其进行详细的指导、帮助和鼓励，使他能更

出色地完成任务，与此同时，还要分析他的工作潜力。因此，在个别处理每个工人的计划下，当工人没有完成任务时，不是立即将他解雇或是降低他的工资，而是给予他所需要的时间和帮助，使他能更熟练地完成手头工作，或者，如果有更符合他的智力或体力的其他工作，就把他调到那个岗位上去。

所有这些都需要管理者的鼎力合作，此外，与过去将工人聚集在一个大班组中的做法相比，还需要建立一个更详尽的组织和系统。在这种情况下，该组织里应该包含这样一组人，他们致力于通过工时研究来发展某种工作的科学，就像前面所描述的科学一样；此外还需要另外一组人，他们本身就是很优秀的工人，他们还能教导、帮助和引导其他工人更出色地工作；再就是需要一个这样的工具库，它能够为每个工人提供合适的劳动工具，并保持所有工具排列得井然有序；另外，还需要这样一批办事员，他们提前制订好工作计划，能让工人用最少的时间从一个地方移到另一个地方，而且他们还要准确地记录每个人的收入，等等。这些东西为管理者和工人之间的合作提供了一个基础。

自然地，就产生了这样的疑问，值得建立一套这样严密的组织吗？也就是说建立这套组织的成本是不是过高？[表1-1](#) 是这套组织实施后第三年的工作成果，这个表格很好地回答了上述问题。

表1-1 第三年工作成果

	过去的管理模式	新的管理模式（计件工资制）
工厂中的裁员人数	400 ~ 600	140
每人每天的平均工作量（单位：长吨）	16	59
每人每天的平均收入（单位：美元）	1. 15	1. 88
搬运 1 长吨（2240 磅）的成本（美元）	0. 072	0. 033

[表1-1](#) 中，搬运1长吨物料的成本是0. 033美元，这其中包括办公室、工具库的建造成本以及所有主管、领班、办事员和工时研究人员的工资。

如此计算，新的管理模式与过去的管理模式相比，每年能节约成本 36 417. 69美元。接下来的6个月，当工厂的全部工作都改为计件工资制时，每年将节约75 000~80 000美元的成本。

在所取得的全部成果中，最重要的也许是对工人自身的影响。对这些工人进行仔细调查时，我们发现了这样的事实，在140名工人中，据说只有两个人能喝酒。当然，这并不意味着其他人就不会偶尔喝一点儿。那些嗜酒者发现自己难以跟上已经设定的工作速度，所以，在工作的时候保持头脑清醒是很有必要的。许多人（即使不占大多数）都在攒钱，而且他们都比以前生活得好了。这是我所见过的由挑选出的工人组成的最优秀的集体，他们将自己的上级，即他们的老板和老师，当成自己最好的朋友；而不是强迫他们过度劳动却不给涨工资的剥削阶级，这些最好的朋友会帮助他们、教导他们赚取更高的工资。这个时候，要在工人和管理者之间挑拨离间是完全不可能的。这就简单却十分有效地说明了“同时实现雇主财富最大化和雇员财富最大化”这句话的含义，这句话是管理的两个主要目标。很显然，科学管理四个基本原则的应用，也会取得同样的效果。

对影响工人日常工作的动机进行科学研究是有价值的，我们可以列举挫伤工人雄心和积极性的例子进行说明，将工人监管在大班组里工作而不是当成独立的个体来对待时，就会发生这种情况。仔细分析一下就能想通，让工人在大班组里工作，因缺乏抱负，每个人都没有动力去提高工作效率；在大班组里工作时，每个人的效率几乎要降到甚至会低于班组里最差的那个人的水平；班组里的工人不是你追我赶地工作，而只是给彼此“拖后腿”。为此，伯利恒钢铁公司发布了一个总命令，没有特别许可（有效期只有一周），每个班组的人数不得超过4人，尽可能给每个工人单独安排工作任务。由于工厂里大约有5 000名工人，总裁又有太多的事情要做，实际上几乎没有时间来签署这些特殊许可。

大班组以这种方式分解后，随之形成了一个非常优秀的矿石铲运小组，成员都是被仔细挑选出来的并且接受了科学的个性化培训。每天，每个人都被分派去给单独的一辆车卸料，他们的工资取决于自己完成的工作量。谁卸的矿石最多，谁得到的工资就最高，这就有力证明了个性化管理的重要性。大部分矿石来自苏必略湖地区，同样的矿石用同一种型号的卡车运到匹兹堡和伯利恒。匹兹堡缺少矿石搬运工，他们听说伯利恒钢铁公司已经组建了一个非常优秀的矿石铲运小组，于是，他们就派人到伯利恒，想办法把这些工人挖过去。匹兹堡工人的卸料费是4.9美分/长吨，而在伯利恒，工人的卸料费是3.2美分/长吨。经过认真的考虑，伯利恒认为，为了竞争将工人的工资提高到3.2美分以上是不明

智的，因为，按照3.2美分/长吨的工资，这些工人每天能获得略高于1.85美元的报酬，这已经比伯利恒周围地区的工人每天多挣60%以上了。

长期的系列实验和认真观察证明了这样的事实：经过认真计算后，给具有这种能力的工人安排一项任务，从工人的角度来看，这项任务需要他们每天马不停蹄地做才能完成；同时为了补偿他们这份特殊的努力，把他们的工资至少提高60%，工资的增加使他们大部分人变得更节俭而且更善良了；他们的生活质量更高了，他们开始攒钱了，他们变得更理智了，他们的工作更稳定了。另外，当他们的工资比以前高出60%以后，一部分人的工作不再规律，而且或多或少变得偷懒、奢侈和放荡起来。换句话说，我们的实验表明，对绝大多数人来说，一夜暴富并不是什么好事。

由于这个原因，我们决定不给矿石铲运工涨工资，并逐个将他们叫到办公室谈话，谈话内容大致如下：

“帕特里克，在我们看来，你是一个很有价值的工人。你每天的收入已经略高于1.85美元，你正是我们矿石搬运小组所需要的那种人。现在从匹兹堡来了一个人，他支付的矿石铲运工资是每长吨4.9美分，而我们只能支付3.2美分。因此，我觉得你应该接受那个人的邀请。当然，对于你的离开我们会感到非常遗憾，但是你已经向我们证明了你是一个很值钱的人，如果看到你能挣更多的钱，我们也很为你高兴。但是，请你记住，无论什么时候，如果你失业了，你可以马上回到我们这里来。在我们小组里，像你这么有价值的人，总会有份工作的。”

几乎所有铲运工都接受了我们的建议，去匹兹堡工作了，但是大约6周之后，他们中的大部分就回到了伯利恒，心甘情愿地以3.2美分/长吨的工资装卸矿石。我与其中一个回来的人进行了以下交流：

“哦，天哪，帕特里克，你怎么又回来了？我以为我们已经失去你了呢。”

“哦，先生，让我来告诉你发生了什么事情。到那里以后，吉米和我与其他8个人被分到一辆车上。我们开始铲运矿石，就像原来在伯利恒一样。大约过了半个小时，我看到我旁边的几个小混蛋几乎什么都没干，我就问他们，‘为什么不工作？如果不把矿石卸下车，到发工资的日子，我们就拿不到半毛钱。’谁知，他转过头来反问我，‘你管得着

吗？’ ‘当然，’我气愤地说，‘这不只是你一个人的事情。’这些小恶棍站起来冲我吼道，‘你再多管闲事，我们就把你扔出去！’当时，我特别想用唾沫淹死他，但是其他人都撂下了铁铲，看样子大家都是支持他们的；于是，我大声跟吉米说（好让整组人都能听见），‘吉米，听我说，咱们现在也撂下铁铲，那些浑蛋什么时候干活，咱们就什么时候干，绝不要比他们多干一点儿。’所以我们就盯着他，只要他铲一锹，我们就铲一锹。到了发工资的日子，我们挣得居然比在伯利恒的时候少。之后，我们找到老板，想要一节车皮单干，在伯利恒时就是这样，谁知，他警告我们别管闲事。又一个发工资的日子到了，我们挣得比以前更少，于是，我和吉米就把以前班组里的人召集起来，一起重返伯利恒。”

当每个人为自己干活时，即使工资标准为3.2美分/长吨，低于在大班组里工作时的标准，即4.9美分/长吨，然而，工人每天的工资仍会高于在大班组里工作时所能赚取的工资；这又一次证明了，按照科学管理的基本原则行事能够获得巨大收益。但是它也表明，在应用科学管理原则时，工人和管理者之间的合作是必要的。匹兹堡的管理者知道伯利恒是如何取得这些成果的，但是，他们不愿意为这些小事所累，不愿意为提前制订计划而花钱，不愿意给每个铲运工安排一节单独的车皮，不愿意记录每个工人的工作进度，也不愿意及时支付工人的工资，等等。

砌砖是最古老的行业之一。数百年来，该行业中所使用的工具和物料基本上没有什么改进，更不用说砌砖的技术了。尽管有成千上万的人从事这一行业，但是一代又一代，几乎没有人对它进行过什么大的改进。因此，就有人希望通过科学分析和研究来多少取得一点成果。弗兰克·B. 吉尔布雷斯 [\(13\)](#) (Frank B. Gilbreth) 先生是我们协会的一员，在年轻的时候，他曾研究过砌砖技术，因为对科学管理的原则有着浓厚兴趣，他决定要把这些原则应用到砌砖技术中。他对砌砖的每个动作进行了认真而有趣的分析和研究，把不必要的动作一个个地剔除掉，并用快捷的动作代替缓慢的动作。影响砌砖速度和疲惫程度的每个细小因素，他都要对其进行实验。

联系到墙、灰浆箱和砖堆的位置，他为砌砖工的每只脚设定了准确的位置，这样，砌砖工每砌一块砖时，他就不必在砖堆和墙之间来回走动了。

他还研究出灰浆箱和砖堆的最佳高度，并设计了一个脚手架，上面铺上一块平木板，然后将所有的物料都放在上面，使砖、灰浆、砌砖工和墙之间保持合适的相对位置。随着墙的升高，脚手架是可以调整的，有专门的工人来做这件事情，因此，砌砖工就不用再重复弯腰捡砖、抹灰浆、然后直起腰来砌砖的劳累动作了。这么多年来，砌砖工为拣起一块砖（重约5磅），要俯身至脚下取砖，然后再直起身来砌砖，他的体重是150磅，试想一下，这得浪费多少体力啊！而且每个工人每天要重复上千次这个动作。



■ 吉尔布雷斯与夫人莉莉安·吉尔布雷斯的合照。吉尔布雷斯的夫人是美国第一个获得心理学博士的女士，被称为“管理第一夫人”。莉莉安·吉尔布雷斯是一位非常了不起的女性，在抚养12个孩子的繁忙家务劳动之余，潜心于管理心理学的研究，并写成了著作《管理心理学》。而后，在1915年获得布朗大学的博士学位。1924年，当弗兰克·B. 吉尔布雷斯辞世后，她接替了丈夫的工作，并且使自己也成为工业界的一个榜样。

进一步研究的结果是，在将砖块从车上卸下，并将它们运给砌砖工之前，先由一名工人认真排列，使砖块好的一面朝上放在一块简易的木架上。木架制作的原理是，使砌砖工在最短的时间内抓到每块砖的最佳位置。这样，砌砖工就可以不用将砖块翻来倒去地检查，以保证砖块最

好的一面砌在墙的外面，同时，也节省了判断砖块的哪面比较平整的时间。在多数情况下，他也无须再花费时间去整理脚手架上杂乱无章的砖块。这个砖块“包”（吉尔布雷斯先生对木架的称呼）由助手放在可调整高度的脚手架的适当位置，靠近灰浆箱。

我们经常看到，把每块砖放到灰浆床上以后，砌砖工会用泥刀的末端将砖轻轻敲打几下，直到接缝处的厚薄度合适为止。吉尔布雷斯先生发现，要是灰浆调和得正合适，将砖放到灰浆床上以后，只要用手往下压一下，砖块就砌好了。因此，他坚持让灰浆调和工在调和灰浆时一定要特别注意，以节省砌砖工去敲打每块砖的时间。

通过仔细研究砌砖工在标准条件下砌砖的所有动作后，吉尔布雷斯先生将他们的动作由18个压缩为5个，在某些情况下，甚至只要2个动作就能完成。在他那本题为《砌砖方法》的著作中，其中一章的内容是“动作研究”，对砌砖的每个动作进行了详细的研究。此书由纽约和芝加哥迈伦C. 克拉克出版公司和伦敦E. F. N. 斯邦出版公司联合出版。

分析一下吉尔布雷斯先生将砌砖的动作从18个压缩到5个所采用的办法，会发现这一改进是通过三种不同的途径实现的。

第一，摒弃一些过去认为十分必要的动作；经过他的仔细研究和实验，发现这些动作确实是没有作用的。

第二，他设计了一些简易工具，如可调整高度的脚手架、放置砖块的木架等，只要通过一名廉价劳动力的些许协助，就可以利用这些工具帮助砌砖工省去大量劳累又费时的动作，而这些动作在设置脚手架和木架之前都是必要的。

第三，他教导砌砖工在做简单的动作时，要同时使用双手，而在此以前，他们却总是先用右手完成一个动作，再用左手完成另一个动作。

例如，吉尔布雷斯先生教导砌砖工，用左手捡起一块砖的同时，用右手操起一泥刀灰浆。当然，双手并用之所以是可能的，是由于我们用一个灰浆箱取代了古老的灰浆板（上面的灰浆很薄，以至于要往前走一两步才能取到），而且灰浆箱和砖堆离得很近，并被放在高度适合的脚手架上。

在任何一个行业中应用吉尔布雷斯先生的科学研究和工时研究时，这三种改进途径都是非常典型的方法，通过这几种方法，就可以摒弃那

些不必要的动作，并用快捷的动作代替缓慢的动作。

然而，绝大多数有实践经验的人（几乎所有的工匠都反对将自己的方法和习惯做任何改动）不太相信这类研究能取得这么大的成果。吉尔布雷斯先生报告说，几个月前，在他建立的大型砖砌的建筑物中，他证实了因为实践中采用了科学研究，所以取得了巨大的商业收益。让砌砖工会的砌砖工来负责砌一堵厚度为12英尺的墙，用两种砖，它们构成墙的两面，中间的接缝处要抹上灰浆，吉尔布雷斯先生计算了一下，当他挑选出的工人完全掌握了新方法以后，每人每小时能砌350块砖；而从农村来的工人用过去的方法砌砖，平均每人每小时只能砌120块砖。砌砖工的领班教给了他们这些新的方法。那些经过培训仍不得要领的工人将被解雇，而那些能熟练使用新方法的工人，其工资将会有大幅度（绝非小额）的提高。为了使每个工人个性突出、鼓励他们充分发挥自己最大的能力，吉尔布雷斯先生提出了一套精巧的方法，用以测量和记录每个工人砌砖的数量，并经常抽空告诉每个工人他已经成功砌了多少块砖。

只要将这份工作和我们领导无方的砌砖工会的残暴专制情况比较一下，就能意识到有大量劳动力正在白白地浪费掉。在一个外国城市，砌砖工会规定：为市政工作时，每人每天砌275块砖；而为私人工作时，每人每天砌375块砖。这些工会的工人可能还由衷地相信，这种限制有利于他们行业的发展。然而，所有人都应该明白，这种刻意地磨洋工几乎就是犯罪，因为不可避免的后果是，在工人阶级中，每个家庭要付出更高的房租，最后，巨大的经济压力会将这些工人逼出城市，而不是将他们引入城市。

一个在公元前就已经存在并持续至今的行业，其所使用的工具几乎没有什么变化，然而，砌砖动作的简化就能给该行业带来巨大的收益，为什么这种改进在以前却不能发生呢？

这么多年来，作为个体的砌砖工，很可能已经意识到摒弃那些不必要动作的可能性。但是，在过去，即使有人也做了吉尔布雷斯先生的每项改进，那他也难以通过这项改进来提高自己的速度，因为在所有情况下，砌砖工都是在同一排工作，他们必须保持砌砖速度一致，以使这一堵墙能以同样的速度升高。这样，哪一个砌砖工都不能比周边的同伴干得快，也没有哪一个砌砖工有权力带领大家共同提高速度来更快地干

活。只有通过强制执行标准化的方法、强制采用最好的工具和最好的工作环境、强制大家相互合作，才能保证工作速度变得更快。而强制工人执行这些方法、强制大家相互合作的责任完全取决于管理者。管理者必须不断地让一个或更多的老师为新来的工人展示新的、更简单的动作，还要经常留意和帮助那些动作较缓慢的工人，直到他们的速度达到我们规定的要求。经过适当培训，对于那些仍不能按照新方法以较快速度来工作的工人，管理者应将他们解雇。同时，管理者必须明白这样一个事实，除非工人们能得到额外的收入，否则他们不会按照这些严格的标准办事，更不会更加卖力地工作。

所有这些，都意味着要对每个工人进行单独研究和区别对待，而在过去，则是把他们放在一个大班组里进行处理的。

管理者还必须关注那些准备砖块、灰浆和调整脚手架的辅助工人，对于砌砖工来说，与他们密切合作能让工作及时有效地完成；每隔一段时间，管理者就应该告诉每个工人他的工作进度，使其不至于在不经意间掉队。因此，应该知道，正是由于管理者承担了新的职责和工作（而在过去雇员从没有做过这些），才有可能取得这个伟大的改进，而如果没有管理者的帮助，即使工人充分了解新方法且有良好的愿望，他们也不能取得惊人的成果。

吉尔布雷斯先生的砌砖方法为真正有效的合作的必要性提供了一个简单的例证。这种合作不是指众多工人作为一个整体与管理者之间的合作；而是指管理者（每个人都有其特殊的方法）对每个工人进行个别指导，一方面，在了解了他的需要和缺点后教给他又好又快的工作方法；另一方面，对所接触的其他工人，他应该明白他们能够帮助他、并能与他合作，将他们的那部分工作又好又快地完成。

我之所以要如此详细地介绍吉尔布雷斯先生的方法，目的是为了充分说明，在过去“积极性加激励”的管理制度下（将问题推给工人让他们独立解决），产出的增加以及管理者与工人之间的和谐，是不可能存在的。吉尔布雷斯先生的方法之所以成功，是由于它采用了构成科学管理本质的以下四个因素。

第一，砌砖科学的发展（在于管理者而非工人），包括每个工人每个动作的严格规则，以及所有工具和工作环境的完美化和标准化。

第二，精心地挑选砌砖工人，随后对他们进行培训，使其成为一流

工人，摒弃那些拒绝采用或不能采用新方法的工人。

第三，将一流工人和砌砖科学相结合，是通过管理者的经常帮助和密切观察工人以及通过给工人增加一大笔工资（由于他们又好又快地完成了规定任务）来实现的。

第四，工人和管理者之间的工作和责任几乎是均分的。管理者几乎整天都和工人在一起工作，帮助他们、鼓励他们并为他们提供方便，然而，在过去，管理者只是站在旁边，几乎不会给他们任何帮助，而只是将几乎全部的责任（如寻找合适的工作方法和工具、提高工作速度、双方如何密切合作等的责任）都推给工人。

这四个因素中，最重要和最惊人的是第一个因素（发展砌砖科学）。但是，其他三个因素也是取得成功所必需的。

在运用这些因素进行指挥时，绝不能忘记，我们需要的是一位乐观、坚决和吃苦耐劳的领袖，他必须既有耐心等待，又能将工作做好。

在大多数情况下（特别当工作本来就错综复杂时），“创建某种科学”在科学管理的四种因素中是最重要的。然而，在有些例子中，“科学地挑选工人”则是相对最重要的。

检查自行车的钢珠是一项简单而又与众不同的工作，我们用这项工作作为案例来说明上述说法。若干年前，在自行车最流行的时候，每年有数百亿坚硬钢材制作的小钢珠用于制作自行车轴承。制造钢珠大约涉及20多项操作，最重要的一道操作也许是钢珠的合格检查，即钢珠制成后，应检查它的表面是否有大面积的裂痕或者是部分的瑕疵，并将这些有缺陷的钢珠拿走，以保证出厂的钢珠几乎都是合格的。

我接受了一项任务，主要负责美国最大的自行车钢珠制造公司的组织建设工作。在实施组织重构之前，通常的白班制度在这个公司已经实行了有8~10年的时间，因此，公司中120多名检验钢珠的女工也算“老手”了，她们非常精通自己的业务。即使是最基础的工作，要想快速地从过去每人每天独立工作的方式转变为科学合作的方式，也几乎是不可能的。

然而，在大多数情况下，确实存在这样的情况，工作环境中存在某些不甚完美的地方，如果对它们稍加改进，立即就能为各个方面带来好处。

在本案例中，我们发现，质检员（女工）每天要工作10.5个小时（周六会休息半天）。

这项工作的过程大致是这样的：将磨圆的小钢珠在左手的手背上摆成一排，让它们在两个手指缝之间来回滚动，在强光的照射下仔细检查这些小钢珠，将有缺陷的小钢珠拣出并丢进一个特制的盒子里。只要存在以下任何一种情况，小钢珠就是有缺陷的：有凹痕、硬度不够、有擦痕以及裂痕，这些问题是如此细微，以至于如果没有经过专门的培训，是难以用肉眼看到这些缺陷的。该工作要求精力高度集中，即使质检员的座位非常舒服，而且根本不觉得疲惫，她们的紧张情绪也是非常值得关注的。

一项极其偶然的研究显示，由于工作时间太长，质检员在工作的10.5个小时中，有大部分的时间是在闲散中度过的。

因此，合理制定工人的工作时间成了最基本的问题，合理的工作时间能使工人“该工作时工作”，而“该玩时能尽情地玩”，而不是将两者混淆。

因此，在桑福德·E. 汤普森（Sanford E. Thompson）先生（他对整个过程进行了科学的研究）到来之前，我们缩短了工人的工作时间。

在质检部门工作多年的老领班与那些特别优秀且特别有影响力的年轻女工挨个进行谈话，试图说服她们每天用10个小时完成过去10.5个小时的工作。同时，他们告诉每个女工，这么做是为了将每个人的工作时间缩短到10小时，但她们的工资会维持不变。

大约过了两个礼拜，领班们宣告，所有女工都同意将每天的工作时间缩短到10个小时，而每天的工作量还是和每天工作10.5个小时是一样的。

我并没有认为自己老练到可以自由处理这件事，我决定让女工投票表决是否采用新制度，在我看来，这么做是明智的。但是，这个决定却难以得到响应，因为女工们认为每天工作10.5个小时挺好的，没必要进行什么改革。

于是，这件事情就被暂时搁置了。几个月过后，我们完全不再考虑是否理智，强制将工作时间逐渐缩短到10个小时、9.5个小时、9个小时和8.5个小时（但是每天的工作依然不变）；结果随着每天工作时间的

缩短，产出居然不减反增。

在该部门中，从过去的工作方法转变为科学的工作方法，是在桑福德·E. 汤普森先生的指导下进行的，他可能是全美国在动作和工时研究方面最有经验的人，这项转变得到了总裁H. L. 高特先生的大力支持。

在我们大学的心理学系，经常会做大量的实验来测试每个人的“个人系数”。实验的过程大致如下：突然将某些东西，如字母A或B，放到实验样本的视线范围内，他会立即下意识地认为这个字母代表了一些特定含义，如按动某一特定的电源按钮。将他从看到字母到做出反应的时间用一种精密的科学仪器进行计算，并记录下来。

这个实验最终表明，每个人的“个人系数”是大不一样的。有些人天生就有异于常人的反应速度，眼睛看到的信息几乎是即刻传递到大脑的，大脑又立即做出反应，并将信息传递到工人手上的动作。

像这样的人其“个人系数”很低，而那些感知迟钝、动作缓慢的人，其“个人系数”却很高。

汤普森先生很快认识到，自行车钢珠质检员所需要的正是这种素质，即“个人系数”必须很低。当然，像通常所说的忍耐力和勤奋也是必需的。

于是，无论从这些年轻女工的最终利益还是从公司的最终利益来考虑，摒弃那些“个人系数”较高的女工是必要的。然而不幸的是，这同时也辞退了很多非常聪明、能干和忠诚的女工，仅仅是因为她们感知能力差、反应迟缓。

在逐渐选出符合我们要求的女工的同时，还进行了其他的改革。

当男女工人的工资取决于其所完成的工作量时，需要防范的风险之一是，盲目追求工作数量的提高可能会导致工作质量的下降。

因此，在几乎所有的情况下，在以某一种方式提高工作数量之前，有必要采取一定的步骤来防止工作质量的下降。

在这些年轻女工的工作中，质量问题是最为关键的。她们的工作是负责拣出所有存在缺陷的钢珠。

因此，第一步是使她们玩忽职守却没有被发现的情况成为不可能。这一点可以通过重复检验来实现。将前一天由某一个普通质检员检查过

的钢珠，交给四个最值得信赖的女工之一，让她们再重新检验一遍；领班会改变等待重新检验的钢珠的编号，以保证重复质检员不知道自己所检查的钢珠之前是由谁来检验的。此外，第二天，将四个重复质检员检验过的钢珠任意抽出一份，交由首席质检员来检验，首席质检员是由于其工作特别精细又特别正直而被选任此职的。

我们采用了一种有效而又便利的手段来检验重复质检员的忠诚度和精确性。每隔两三天，就由领班专门准备一批钢珠，这些钢珠中既混有一定数量的完好钢珠，也混有存在各种缺陷的钢珠。无论质检员或是重复质检员采用什么样的方式，都不能从各批次钢珠中辨认出这批特别准备的钢珠。这样，就避免了磨洋工现象的发生，也避免了发放的工资不恰当的情况。

采用这种方式来避免工作质量的下降，之后，立即采取有效的方式来增加产量，这样改进后的工作方法取代了原来马虎行事的工作方法。工人每天的工作数量和质量的情况都被精确地记录下来，目的是使领班不能偏袒任何一个工人，从而使每个质检员都能得到不偏不倚的对待。在相当短的时间内，借助这些记录，增加那些工作量大、质量高的工人的工资，同时降低那些工作完成得漫不经心的工人的工资、解雇那些又粗心又迟钝但却不思悔改的质检员，这些措施都激发了所有质检员的雄心大志。借助秒表和表格，对每个女工的工作时间进行认真的测试和记录，来决定每种类型的质检员的工作速度，同时为每个女工能又好又快地完成工作创造条件，但同时，应该避免给她们布置过于繁重的任务，以免由于过度劳累或疲劳而引发健康危险。调查结果显示，这些女工将大量的时间花费在偷懒、闲聊上，只有一半的时间在工作，有时甚至什么都不做。

当工作时间由10.5个小时缩短到8.5个小时后，一项观察显示，在连续工作了1.5小时后，女工们开始变得焦躁不安。显然，她们需要休息了。明智的做法是在她们感到疲惫时，立即让她们休息，因此，我们安排她们每隔1.25个小时就休息10分钟。在休息时间（上午和下午各休息两次），强迫她们放下手头工作，并鼓励她们离开座位四处走走或闲聊等，以使她们能够彻底放松一会儿。

在某一点上，无疑，人们会认为这些年轻女工得到了残酷的对待。她们的座位彼此之间离得很远，以至于在工作的时候她们不能进行交

谈。

然而，为她们缩短工作时间、提供据我们所知最舒适的工作环境，这些使她们真正稳定地工作成为可能，而不只是做出一点体恤的高姿态。

当女工被恰当地挑选出来之后，一方面，采取预防措施防止她们过度疲劳；而另一方面，消除她们磨洋工的情况，并为她们准备好最好的工作环境。只有经历了人员重组阶段以后，才能采取最后一步，以确保工人们最想得到的高工资，以及雇主最想得到的质量有保证的最高产量——这也意味着较低的劳动成本。

这最后一步就是，每天经过仔细权衡，为每个女工安排适当的工作任务，这是一个有能力的技工每天所能完成的工作量，同时，只要她按时完成工作任务，就支付给她一笔丰厚的奖金或补贴。

上述情况是通过建立差额计件工资制来实现的 [\(14\)](#)。在这一制度下，每个女工的工资增长幅度与她所完成的工作量成比例，同时也与她的工作质量成比例。

接下来，读者将会看到，差别工资率（重复质检员检验的数量构成了差别工资的基数）使产量大幅增加，同时，也使工作质量有了显著的提高。

在她们出色地完成任务之前，我们发现，有必要每隔四个小时就检验一下每个女工所完成的工作量，对于稍微落后的女工，派一个老师去对她进行个别辅导，将落后的原因坦率地告诉她，然后鼓励并帮助她赶上去。

所有对人的管理特别感兴趣的那些人，应该能领会到在质检工作背后存在着一个一般原理。如果奖励能够有效激励工人竭尽全力地工作，那么在他将工作完成后，应立即发给他一大笔奖金。因为很少有人能期待超过一周或最多一个月，并能为了那个到最后才能获得的奖励而坚持一直努力工作。

普通工人必须能计算出自己每天所完成的工作量，并能清楚地知道如果每天他把工作做到最好所能获得的奖励。对于那些处于基层的人，如检验自行车钢珠的年轻女工或“孩子们”等，每隔一个小时，就应该给予他们以上级的个人关怀或看得见的报酬作为努力工作的恰当激励。

“合伙制”公司或“分红制”公司经常通过股权激励或员工分红等形式来激励工人努力工作，然而收效甚微，主要原因之一就是工人只能到年底才能获得相应的报酬。每天不紧不慢地干活，显然比每天为了6个月后与别人共享收益而辛辛苦苦地干活，更具吸引力。“分红制”收效甚微的第二个原因是没有设计一个有效的合作形式，在这种形式下，每个人都有实现个人抱负的自由空间。通常情况下，个人抱负的实现比一般的奖金福利更具激励性，以激励工人们竭尽全力地工作。在合伙制公司中，少数被放错岗位、游手好闲却分享同等收益的懒人，必定会把优秀的工人拖下水。

合伙制的另一个难以克服的困难是收益均等分配的问题，事实上，工人都期待分配收益，却不能或不愿意共担亏损。更进一步说，在许多情况下，由他们来共享收益或共担亏损，是既不合理也不公平的，因为收益或亏损的取得，在很大程度上超出了他们的影响力或能力范围，所以，不能由他们来分享收益或共担亏损。

让我们再回到检验自行车钢珠的案例上，改革后的最终结果是，35名年轻女工完成了以前需要由120名年轻女工完成的工作。但是，快速度下的检验准确率却比慢速度下的检验准确率高三分之二！

这些年轻女工所能得到的好处有：

第一，与以前相比，她们的工资增长了80%~100%。

第二，每天的工作时间从10.5个小时缩短至8.5个小时，每周六还能休息半天。而且，每天她们还有四次的休息调整时间，对于一个健康的女工而言，这样的工作强度是不可能造成过度劳累的。

第三，每个女工都能感受到来自管理者的特殊关怀和照顾，而且，如果她遇到任何问题的话，总会有可以依赖的老师来帮助她。

第四，每个月，所有年轻女工都有两天的带薪休假，放假的时间可由她们自主选择。虽然我不太确定，但是印象中，这些女工确实有这一特权。

公司从这些改革中所能得到的好处有：

第一，产品质量的实质改进。

第二，虽然要额外支付办事员、老师、工时研究人员和重复质检员

等的工资，但是，质检成本确实是实实在在地降低了。

第三，管理者和雇员之间建立起了友好的关系，从而减少了各种形式的劳工纠纷，避免了罢工。

这些成果是通过多项改革取得的，包括用良好的工作环境取代恶劣的工作环境。然而，我们应该意识到，有一项因素比其他所有因素都重要，那就是要仔细地挑选反应快的女工，来代替那些反应迟钝的女工，即用“个人系数”低的年轻女工取代那些“个人系数”高的年轻女工，这就是科学地选择所需要的工人。

到目前为止，我们所列举的案例都是比较基础的工种，因此，在读者中必然存在一种强烈的质疑：对于比较聪明的技工而言，这种合作是否必要？也就是说，对于更善于抉择的人来说，出于自己的意志，他们是否会选择更科学、更完善的方法？我们将给出以下案例，目的在于证明这样的事实：在更高级别的工作中，科学规律的形成是如此复杂，以至于高附加值的技工在寻找规律、加以选择和发展、并培养自己按照科学规律工作时，需要（甚至是廉价劳动力）与比他们受过更好教育的人合作。这些案例十分清楚地证明了我们原先的假设：在几乎所有的工艺技术中，构成每个工人行为基础的科学是极其深奥的，以至于即使是最能胜任他所从事的工作的人，如果缺少教育或智商不够高，就理解不了这门科学的本质。

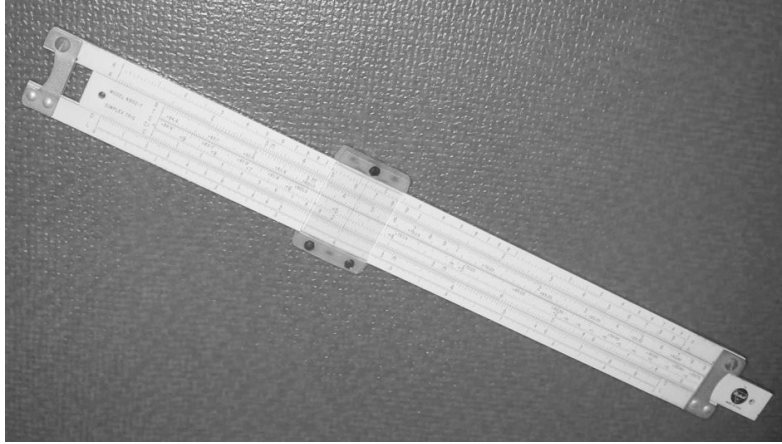
例如，绝大多数读者可能会存在这样的疑问（在这样的情况下，某一工厂每年都大量地生产同样的机器，因此，在这个过程中，每个技工不断地重复步骤有限的一组操作），每个工人的聪明才智以及他从领班那里不时得到的帮助，难道就不能形成一种优越的方法和一种个人的技能从而使工作效率得到实质性的提高吗？当然，目前我们还不能对这种个人技能进行科学研究。

许多年前，有一家雇用了大约300名工人的公司，该公司已经连续有10~15年都在制造同一款机器，这家公司找我们去做报告，看看引进科学管理能给企业带来什么样的收益。企业的车间有优秀的主管、出类拔萃的领班和工人，计件工资制在这些车间已经实行了若干年。毫无疑问，整个工厂的条件比全国机械厂的平均水平要好得多。但是如果采用任务管理，即使使用相同数量的工人和机器，也能使产量翻一番，主管显然不会相信这话。他会说他认为这类说法都有些夸大其词，完全是在

误导人，不会增强他的信心，并说这种轻率的言辞只会增加他的厌恶感。然而，他还是欣然接受了这一建议，由他挑选一台他所认为的能代表车间平均产量的机器，让我们用这台机器去证明科学方法能使产量翻一番。

他所选择的机器公正地代表了车间的平均工作水平。在过去的10年或12年里，这台机器一直是由一名一流工人来操作，该工人的技能比起其他工人的水平来要略胜一筹。在这样的车间里，不断重复地生产同款机器，该工作有必要大大地加以细分，所以，每个工人整年的工作都局限于相对较少的部分零件上。因此，在双方都在场的情况下，认真记录这个工人完成每个部分实际所用的时间。全部的操作时间，包括他完成每个部件所需的时间，以及送料、调整和拆卸机器等所需要的时间。用这种方法取得各项数据以后，针对这个车间的工作情况，我们写了一份公正合理的报告，报告里就把科学管理的原则运用到了这台机器上。

借助四根经过精心制作的计算尺 [\(15\)](#) ——它们的用途是确定金属切割机的全面能力，我们对这台机器的每个部分和手头工作之间的关系进行了仔细的分析。借助计算尺来决定它以各种速度运转的拉力、传动能力和恰当的速度，间或调整中间轴和传动皮带轮，以使机器按照恰当的速度进行运转。由高速钢制成恰当形态的各种工具在这里进行适当的装饰、热处理和研磨（要说明的一点是，在这以前一直在车间里普遍使用的高速钢，在我们示范的过程中也同样加以使用）。我们制作了一根大型计算尺，借助它来测算机器精确的速度和传送率，使得在这部特定车床上做的每种工作都能在尽可能短的时间内完成。按照这个办法进行准备后，工人就应该按照新方法进行操作，在这个机床上，就完成了一件接一件的工作。这与我们早期实验中所做的工作和按照科学原则操作机器所取得的即时收益相一致，使用科学管理后，最慢的速度也比原来快2.5倍，最快的速度则比原来快9倍。



■ 计算尺。计算尺在1970年之前曾经广泛应用，在其最基本的形式中，计算尺用两个对数标度来做乘法除法这些在纸上进行时既费时又易出错的常见运算。用户通过估计，决定小数点在结果中的位置。在包含加减乘除的计算中，加减在纸上进行，而非在尺上。更复杂的计算尺可以进行其他计算，例如平方根，指数、对数和三角函数。通常，数学计算通过把滑动杆上的记号和其他固定杆上的记号对齐来进行，通过观察杆子上的其他记号的相对位置来读出结果。

然而，由单凭经验行事的管理转变为科学管理，不仅是指要研究出最佳的工作速度和重塑车间里的工具和设备，更重要的是指，车间里的所有工人在对待工作和雇主时，其心理状态的一种彻底转变。为确保取得巨大的收益，而需要对机器进行实质性的改造，随后又需要对每个工人进行动作研究并用秒表测出其完成每个动作所需要的时间，这些都是比较容易完成的。但是，300多名工人的心理状态和习惯的改变，却只能慢慢地通过一系列长时间的、有目的的讲课后才能实现，这些课会使每个工人明白，在每天的工作中，真诚地与管理者合作能够给自己带来巨大的好处。仅仅三年，车间里每个工人每台机器的产出就翻了一番多。工人们都是管理者仔细挑选出来的，在几乎所有情况下，操作的顺序都是从低级别的工作向高级别的工作层层推进的，再加上老师（职能领班）的指导，他们就能比以前赚得更高的工资。每个工人每天的工资平均增长了35%，而同时，对工厂而言，因工人完成一定数量的工作而支付的工资总额却比以前降低了。当然，要使工作速度实现这种提高，就要以最快的手工劳动代替过去单凭经验行事的方法，而且要对每个人的手工劳动进行细致的分析研究（手工劳动意味着这项劳动的完成情况取决于工人的手的灵巧程度和速度，而与机器的作业情况无关）。科学

地手工劳动所节省的时间，在许多情况下甚至比机器作业所节省的时间还要多。

看起来，充分解释以下情况的原因是非常重要的：借助一根计算尺，在研究了金属切割技术以后，对于一个从未见过这种工作，更不曾操作过这台机器但却经过科学培训的工人来说，他的工作速度比老技工的速度要快2.5~9倍，虽然老技工已经在这台特定的机器上工作了10~12年，而且一直都做得很优秀，那为什么还会出现这样的结果呢？因为金属切割技术中包含着一门重大的真正的科学，所以新工人的速度才可能那么快，事实上，这门科学特别复杂，以至于如果没有专人指导，任何年复一年地操作这台机床的工人都没办法弄懂它，更不用说按照这门科学规律来工作了。不熟悉机械制造车间工作的工人倾向于把制作每个零部件当成一个问题来对待，且独立于机械制造车间的其他类型的工作。例如，他们倾向于这种观点：制作引擎的工作应该作为一个独立的问题来研究，也可以说引擎制造工艺几乎要用毕生的精力来研究，它所遇到的问题与机床制造和刨床制造所遇到的问题截然不同。然而，实际上，比起金属切割工艺或科学的伟大研究（借助这门科学，人们有能力真正快速地从事各种类型的机械制造工作），引擎部分或机床部分的专门研究几乎是微不足道的。

真正的问题是如何从一个铸件或锻件上很快地清除碎屑，以及如何使这个铸件或锻件在最短的时间内变得又光滑又精准，至于这个铸件或锻件的用途（如可用于船用发动机、印刷机或汽车）是什么，则是无关紧要的。因此，对于既能使用计算尺又懂得金属切割科学的工人来说，即使他从未接触过这类特殊工作，他的速度也能远远超过那些长年累月从事这项工作的熟练技工。

确实，无论何时，当聪明而又受过高等教育的人发现改进机械工艺的责任完全在于他们，而不在于那些实际在该行业中工作的人时，他们几乎一定会去总结发展这个行业的科学规律，而在过去，此事仅仅停留在单凭经验行事或按照传统经验行事的层面上。当他们（接受的教育使他们形成观察、总结规律的习惯）发现每个行业都面临着许多问题，而且这些问题都有许多相似之处时，这样，他们会不可避免地尝试着将这些问题按照逻辑分成若干小组，并探索一些一般的规律或规则，以指引他们找到解决这些问题的方法。就像前面所说的，对于“积极性加激励”的管理模式，其根本原则或基本思想必然是要把解决这些问题的任

务交给工人；而科学管理的基本思想是，要让管理者去寻找这些问题的解决方案。工人将每天的时间全部用于完成手头的工作任务，因此，即使他受过必要的教育，而且有观察总结规律的习惯，他也没有时间和机会去发展这门科学，因为即使是研究一则简单的规律，如工时研究，也需要两个人的合作才能完成，一个人工作，同时另一个人拿着秒表记录他的工作时间。然而，即使这个工人发现了什么规律（过去只是单凭经验获得的知识），考虑到自身利益，不可避免地，他会将这个发现严加保密，因此，借助这个发现，他就能比别人多干一些活，进而能比别人多拿一些工资。

另外，在科学管理下，从事管理工作的人感到自己有义务且乐于去发现科学的操作规律，以取代过去的经验，他们还会不偏不倚地将以最快速度完成工作的方法教给自己的下属。运用这些规律所取得的成果非常可观，因此，为了发展这些规律，任何公司都乐于付出时间并给予资金上的支持。如此看来，在科学管理下，精确的科学知识迟早要取代传统的经验，而在过去的管理下，要按照科学规律工作又是不可能的。

金属切割工艺科学管理的形成是说明这个事实的一个恰当例子。1880年秋天，我开始着手做上面讲到的实验，即决定是什么构成了工人每天的合理工作量。我首先征得威廉·塞勒先生（米德韦尔钢铁公司总裁）的同意，而后进行了一系列实验，以测定用于金属切割的工具的最佳角度和形状是怎样的，同时试图测定金属切割的最佳速度又是多少。刚开始这些实验的时候，总裁先生以为实验肯定不会超过6个月，然而事实上，他如果事先知道实验的时间要比6个月长得多，我们可能就不会得到这样一大笔资助。

做这些实验，首先要用到一台直径为66英尺的立式镗床，以及用相同质量的硬质钢铁制造的大件机车轮箍，日复一日地进行切割，从中逐渐学会怎样制作、塑造和使用切割工具，以更快地完成工作。6个月终了时，所得到的实用信息的价值远远高于为清偿实验原料和工资所支付的费用。已做的这些实验足以说明，尚待发展的科学知识远超过现在已发现的这一小部分知识，而这一小部分知识，正是我们平时在工作中指导和帮助技工时所迫切需要的。

这方面的实验已断断续续地进行了大约有26年的时间，为了配合这个实验，还专门配备了10台不同型号的实验机器。详细记录的实验有30

000~50 000次，此外，还有数不清的没有进行记录的实验。为了研究这些规律，我们用实验工具把80多万磅的钢铁切割成了碎屑，据估计，为进行这项调查，我们花费了15万~20万美元。

任何热爱科学研究的人都对这类工作特别感兴趣。然而，就本文的写作目的而言，则应该充分认识到，使实验持续若干年的动力以及为得到实验结果而提供资金和机会的动力，并不是为了抽象地探索科学知识，而是为了这个实用性的现实，即我们缺乏每天工作所必需的确切信息，这些信息能帮助技工又好又快地完成工作任务。

所做的所有这些实验，都是为了使我们能准确地回答以下两个问题——这是每个技工每次在一台金属切割机（如车床、刨床、钻床或铣床等）上操作时经常会遇到的。这两个问题是：为了用最快的速度工作，机器的切割速度达到多少才算合适？传送率应该是多少？

听起来似乎很简单，貌似任何一个受过培训的、优秀的技工都答得上来。但事实上，经过26年的工作以后，他们发现，在任何情况下，回答这些问题都涉及求解一个非常复杂的数学问题，而且，还必须要确定以下12个独立变量的影响。

以下12个变量都会对我们要追寻的答案产生重要的影响。每个变量所给出的数字代表了这个因素对金属切割速度的影响。例如，我们引用第一个变量（A），“对于中等硬度钢（或冷硬铸铁）与很柔软的低碳钢而言，它们的比例是1：100。”这一关系说明，切割软质钢的速度与切割硬质钢的速度相比，前者是后者的100倍。所有这些因素所提供的比例，表明判断范围的广泛，在过去，每个技工几乎都是在开始工作后才决定将机器开到最佳运行速度和最佳传送率的。

（A）所要切割的金属的质量特征；如它的硬度或其他影响切割速度的质量特征。对于中等硬度钢（或冷硬铸铁）与很柔软的低碳钢而言，其比例是1：100。

（B）用以制造工具的钢的化学成分以及对工具的热处理。其比例为，用回火碳钢制造的工具为1；而最好的高速工具为7。

（C）刨削的厚度，或工具切割金属时所产生的刨花条或刨花板的厚度。假设有两种情况，刨削厚度分别为3/16英寸和1/64英寸，那么前后两者的比例是1：3.5。

(D) 工具上刀刃的形状或轮廓。线型工具和阔嘴切割工具的比例为1: 6。

(E) 是否将工具完全浸入清水中或其他冷却剂中。其比例为, 工具干运转时为1; 而工具充分使用时为1. 41。

(F) 切割的深度。切割深度分别为1/2英寸和1/8英寸时, 前后的比例为1: 1. 36。

(G) 切割的持续时间, 也就是在没有重新研磨的情况下, 工具处于刨削压力下所能持续的时间。其比例为, 每隔1. 5个小时研磨一次时为1; 而每隔20分钟研磨一次时为1. 20。

(H) 工具边缘和空隙之间的角度。当边缘的角度分别为68° 和61° 时, 前后的比例为1: 1. 023。

(I) 由于共振而造成工件和工具的伸缩性。振动大的工具和运转平稳的工具之间的比例是1: 1. 15。

(J) 将被切割的铸件和锻件的直径。

(K) 切割或刨削在工具的切割断面上所产生的压力。

(L) 机器的拉力、速度和传送的变化。

我们竟然耗时26年之久, 来调查影响金属切割速度的这12个变量, 在许多人看来这似乎有些荒谬。然而, 那些亲自进行实验的人会认识到, 事实上, 所面临的最大困难是变量太多、太复杂。每次做实验采用的都是控制变量法, 即研究其中一个变量对金属切割速度的影响时, 要保持其余11个变量不变, 由于变量之间总是存在着千丝万缕的联系, 所以要实现这11个变量完全不变是很困难的, 需要耗费大量的时间, 这甚至比研究另外一个变量对金属切割速度的影响还要困难得多。

就这样, 逐个调查分析了每个变量对金属切割速度的影响, 为了使这些结果能够运用到实际中去, 有必要构建一个数学公式, 以简明的形式表述已找到的规律。下面我们将从已发现的12个公式中随便挑出3个进行说明一下:

$$P=45\ 000D^{14/15} F^{3/4}$$

$$V=90/T^{1/8}$$

$$V=11.9/F^{0.665} \left((48/3) \times D \right)^{0.2373 + [2.4/(18+24D)]}$$

在调查得到了这些规律并用数学公式进行了明确的表达之后，依然还有一个艰巨的任务，就是如何尽快地求解出这些复杂的数学公式，以便把这些知识应用于日常实践。如果让一位优秀的数学家来求解这些公式（也就是找出在正常情况下正确的切割速度和传送率），那么，他解决单独一个问题就要耗费2~6个小时；在绝大多数情况下，解决这些问题的时间比起工人在其机器上所做的所有工作的时间还要长得多。因此，我们面临一项十分艰巨的任务，就是要尽快找出求解这些公式的方法，为此，我经常拿这个问题去请教许多国内著名的数学家。谁要是能给出一个快速、实用的解决方法，就支付给他一笔合理的报酬。有些人只是瞟了一眼这个问题；而有些人出于礼貌，会将这个问题在手头搁置两三个礼拜。他们给出的答案几乎是一样的：在许多情况下，要解决包含四个变量的数学问题是可能做到的，在某些情况下，解决包含五六个变量的问题甚至也是可能做到的，但是，要解决一个包含12个变量的数学问题，除了“反复实验”这样的笨办法，显然再也没有别的办法能解决这个问题。

由于机械厂的日常运行迫切需要解决这个问题，因此，尽管没有数学家们的鼓励，15年里，我们仍然在不定期地进行尝试，企图找到能解决这一问题的简捷方法。在不同时期，均有四五个人将全部时间奉献在这项工作上，最后，当我们在伯利恒钢铁公司工作时，终于设计出了计算尺——在《论金属切割工艺》的第11章里有所阐述，而在卡尔·G. 巴思先生向美国机械工程师协会提交的《为机械厂发明的计算尺——泰勒科学管理的一部分》⁽¹⁶⁾ 一文中更为详尽的阐述。任何优秀的技工，无论他对数学是否精通，只要借助计算尺，他都能在半小时内解决某一个复杂的问题，这样，就能把多年来的实验成果应用于金属切割工艺的实践中了。

这是一个能说明以下问题的好例子：对于复杂的科学数据，总能找到某些方法将它们应用于日常实践，尽管这些数据看起来似乎超出普通操作工人技术培训的经验和范畴之外。无任何数学基础的技工连续多年都在日常工作中使用这种计算尺。

大概浏览一下那几个代表金属切割规律的复杂的数学公式（本书第62页），就可以明白为什么任何技工如果不借助于这些规律，而只是单

凭个人的经验，是无法解决这两个问题的，即使他已经连续多年都在从事这一工作。这两个问题是：我应该采用什么样的速度？传送量应该是多少？

让我们再回到那个技工的案例中，长达10~12年的时间里，他都在重复制造同一种零部件，从他所了解的做这种工作的上百种方法中，他碰巧选出了最好的方法，这几乎是小概率事件。在考虑这个典型的案例时，必须注意到，所有机械厂的金属切割机器的速度几乎都是由操作员根据推测来确定的，他们并没有掌握金属切割工艺的研究成果。在经过我们系统化的机械车间里，从上百台机器中，我们几乎找不出一台这样的机器，即单凭操作员的猜测便使它的速度近乎合理。因此，为了与金属切割的科学一决高下，技工们在找到合理的速度之前，首先他们会给机器的中间轴换上新的滑轮，在大多数情况下，他们还会改进工具的形状和加工方法等。尽管工人们知道自己在做什么，但许多改进却超出了他们的能力范围。

技工在重复工作中所总结的传统经验并不能与金属切割的科学相提并论，如果读者对这其中的原因很清楚的话，那么，接下来的事情就显而易见了，如果让高级技工日复一日地做各种各样的工作，他就更不能与这样的科学规律相竞争了。每天要做各种各样工作的高级技工，为了能以最快的速度做每项工作，他不仅需要有关金属切割工艺的丰富知识，还需要能以最快的速度做其他各种手工工作的丰富知识和经验。读者应该还记得吉尔布雷斯先生通过对砌砖行业的动作研究和时间研究所取得的成果，这个成果告诉我们，在科学（来自对工人的动作研究和时间研究）的帮助下，工人们以较快的速度从事手工劳动是可能的。

将近30年过去了，与机械厂的管理者有联系的从事工时研究的人们，将全部时间奉献在研究科学的动作上，随后用秒表将机械工的工作时间精确地记录下来，并对之进行研究。因此，作为管理层的一部分，与工人相互合作完成某一工作的老师们，不仅熟知金属切割的科学，还掌握了与这项工作有关的动作研究和时间研究的科学，这就不难看出，为什么即使是最高级别的技工，如果没有老师在日常工作中一直帮助他们，就不能很好地完成工作任务。如果读者能明白这一点，那本文写作的重要目的之一就算实现了。

希望已经列举的这些案例能够说明，为什么与“积极性加激励”的

管理模式相比，在任何情况下，科学管理都必定会给公司及其雇员带来超乎想象的巨大收益。同样应该弄清楚的是，所取得的这些成果，并不仅仅是因为一种管理模式比另一种管理模式更优越，更重要的是因为用一种根本原则彻底取代了另一种完全不同的原则，在工业管理中，则是由于用一种管理思想彻底取代了另一种管理思想。

回顾一下所有的这些实例，可以看出案例所取得的成果与以下几个方面有关系：（1）科学方法替代了工人的主观判断；（2）不是听由工人自己随意去选择操作方法和进行自我培训，而是对每个工人进行有针对性的研究、教育和培训，可以说他们是在经过实验之后科学地选择并培养出来的；（3）管理者和工人密切协作，两者一起按照已形成的科学规律开展工作，而不是把每个问题交给个别工人去解决。在采用这些新的原则时，每天所要完成的任务不再像过去那样单靠个别工人的努力，而是由管理者和工人分工协作，管理者做最适合他们的那部分工作，余下的则由工人们去完成，他们承担的任务几乎相等。

这篇论文的撰写，目的在于说明上述基本原理，我们会进一步阐述它的一般原则所涉及的某些因素。

发展一门科学，听起来似乎是一项令人望而生畏的任务。事实上，要对金属切割这样的科学进行详细的研究，必然需要付出多年的心血。当然，从金属切割的复杂性和它形成科学所需要的时间来看，其在机械工艺中的确是一个具有典型意义的例子。然而，即使在这门十分复杂的科学中，仅仅研究几个月便能获得足够的知识，这比为实验工作所付出的代价要多得多。实际上，在机械工艺所有科学的发展上，情况均是如此。初次切割金属所形成的规律可能是粗糙而笼统的，但这部分不完整知识比起原来全然缺乏确切情报或单凭经验的非常不完整的做法来，则要优越得多。这能使工人们及管理者的协助下多快好省地完成工作。

例如，无须花费太多时间就可以找出一两种类型的工具，尽管与后来改进过的同类工具相比，它们并不是那么完善，但与通常所用的其他类型工具相比，它们还是比较优越的。这些工具被作为标准工具使用，它们的使用可立即提高每个技工的工作速度。虽然仅在一个比较短的时间里，这些工具就会被后续的工具所替代，但它们确实依次为之后的改进开辟了道路 [\(17\)](#)。

机械工艺中存在着大量的科学，但它们中的绝大多数要比金属切割

的科学简单很多。事实上，在几乎所有情况下，科学形成的规律都十分简单，一般人甚至很少会将其称为一门科学。在绝大多数行业中，通过观察工人们正在进行的小部分工作，然后对工人们的动作进行比较简单的分析和时间测定，最后总结规律就形成了这门科学。通常只要一个人来操作这项工作，他配备有一只秒表和一本有相应栏目的记录本。现在，已有数百名这样的工时研究人员从事于这门基础科学知识的发展，而在此之前，则完全凭经验行事。吉尔布雷斯先生对砌砖动作的分析，比起其他从事工时研究的人员所做的调查研究来，则要细致得多。

要观察总结一类简单的科学规律，一般可采取以下步骤：

第一，找10~15个不同的人（最好来自国内各个部门各个企业），这些人对所要分析的工作具有特殊的专长。

第二，研究其中每个人在完成所调查的工作时所采用的基本动作或意图的确切顺序，以及他所使用的工具。

第三，用秒表测算工人们做这些基本动作时，每一步所需要的时间，进而确定选择用最快的速度完成这项工作时其动作的组成部分。

第四，消除一切虚假的、缓慢的和无用的动作。

第五，在排除了一切不必要的动作后，把最快的动作和最合适的工具汇集成一个序列。

然后，就用这种包含了一系列最快最好动作的新方法取代以前已使用10~15年的比较落后的方法。这种最先进的方法就成了标准，并可以在相当长的一段时间内将其作为工作标准。师傅（或职能领班）首先要掌握它，然后再传授给企业里的每个工人，直到有一系列更快更好的动作取代它为止。就这样，通过这种简单的方法建立起了一个又一个科学管理原则。

用同样的方法，对一个行业所使用的各种工具也要进行分析。在“积极性加激励”的制度下，管理者的管理思想是动员每个工人运用其最佳判断力，做到多快好省地完成工作任务。就这样，在所有情况下，为了达到各自目的，就形成了形式和种类繁多的工具。首先，管理者需要采用凭经验办事的方法对同一工具进行多种改进，逐个进行详细分析；然后，在分析了每种工具所能达到的最大速度后，把若干工具的优点集中于一件工具上，使用这件工具时，工人工作起来将更快更自

如。这件工具就被作为标准工具使用，以取代以前所使用的多种类型的工具。这一工具将作为标准由工人一直使用下去，直至经由动作和时间研究证明有另一件工具比它更先进时，才能被新工具取代。

从上述说明中可以看出，在绝大多数情况下，要形成一门科学以代替单凭经验做事，这个任务并不是特别困难，即便是那些没有经过系统、科学培训过的普通人也能完成。但是，要想使这类哪怕是最简单的改进取得成功，必须建立记录、制度和协作，而在此之前这只能靠个人的某种努力。

我们应该对本文曾多次提到过的另一类科学研究模式给予特别关注，就是要细致研究影响人们行为动机的因素。乍看起来，似乎这只是一件依靠个人去观察和判断的事情，并不是一个要实实在在地进行精确科学实验的课题。的确如此，由于用以实验的人是十分复杂的生物体，因而这一类实验形成规律时，要比物理实验形成规律时遇到更多的例外情况。但是，毫无疑问的是这类对绝大多数人都适用的规律是存在的，如果进行详细的说明，那么在与别人打交道时，这一规律将成为一个十分有用的指南。在形成这一规律之前，人们曾进行了为期若干年的精确计划和实验，这与本文所提到的在其他几个规律上所进行的实验相对比，两者的方法总体上来看是非常相似的。

考虑到和科学管理的关系，这类规律中最重要的规律应该是“任务观念”对工人工作效率所产生的影响。确实，这已成为科学管理制度中的一个重要因素。此外，在许多人看来，科学管理就等同于“任务管理”。

“任务观念”绝对不是什么新鲜事物。就我们自身情况而言，每个人应该都记得这个观念曾经在我们的学生时代发挥了良好的作用。讲求效率的老师不会在课堂上给学生进行没完没了的“填鸭式”教育 [\(18\)](#)，课后，老师每天会给学生布置具体、明确的作业，并会告诉学生在课堂上学到的知识有限，只有通过课余时间认真完成作业才能掌握所学习的新知识。也只有这样，学生才能取得循序渐进的进步。如果不布置作业，只是在课堂上给学生灌输尽可能多的知识，那么一般学生的进步将是十分缓慢的。我们都经历过学生时代，自然会承认这样的事实。

管理者每天都应该给工人布置一项具体的工作任务，并且要求他在规定的时间内完成，这样，对股东（或雇主）来说，这个普通工人才会

尽最大的努力去工作。这样做就给工人提供了一个明确的工作任务，由于工作任务的明确使他可以随时把握工作进度，因此，完成了相应任务，便会给他带来最大的满足感。

我在其他文章里曾述及对工人所进行的一系列实验，结果证明了这样的事实，除非雇主向工人们保证其工资会得到大幅度且持久的增长，否则不可能通过任何延长劳动时间的办法来使工人们更勤快地工作。这一系列的实验还证明了一点，只要工人工资能够得到大幅度的增加，工厂就可以招到很多愿意以最快速度工作的人，此外，工厂还必须向工人保证工资的这种超常规增长是永久性的。我们的实验还表明，要使一个工人以最快的速度工作，工资增长的幅度要随工人所从事的具体工作的不同而不同。

这样，每天给工人安排一项工作任务，并且要求其以最快的速度工作，只要他们任务完成得出色，就应当保证给予其合理的高工资，这绝对是必要的。这不仅包括给每个工人以每天的工作定额，还包括只要他在规定的时间内出色地完成了任务，就付给他一大笔奖金。我们难以评价上述两个因素的合理应用，也难以评价上述两个因素在使工人把工作效率提到并保持在最高标准的过程中到底能发挥什么样的作用，除非有人在同一工人身上先试试老办法，再试试新办法，也除非有人看到过对在不同工种中工作的不同等级的工人实行过类似的精确实验之后，才会相信任务和奖金这两个因素的正确运用会带来显著的和几乎相同的良好效果。

任务和奖金这两个因素（在以前的文章中已有述及，可以用若干方法来应用）就成为科学管理结构中两个最重要的因素。事实证明，这两个因素是特别重要的，因为它们本身在整个科学管理结构中处于核心地位，所以要先于其他因素得到应用。对其他这些因素，如制订部门计划、精确的时间分析、方法和工具的标准化应用、一套日常工作制度、培训职能领班或师傅，在许多情况下还有指示卡片、计算尺等，在后面还要进行详尽的论述。

系统、科学地培训工人，使其按最快速度工作的必要性，本书已提及若干次，看来有必要更详尽地阐明这种培训是怎样进行的。在现代管理体制下，管理一个机械车间时，详细的有关如何以最佳的方法去完成每项工作的书面指示，是由计划部门的人员事先制定出来的。这些书面

指示是计划部门若干人协同工作的成果，每个人都有他自己的专业或职责。例如，某一个人是应用正确速度和切割工具的专家，他可以借助前述的计算尺来确定正确的工作速度；另一个人的特长则是分析工人操作机器或调整加工部件的最快速度和最佳动作；第三个人的工作则是通过所积累的工时分析记录，制订一份作业时间表，列出加工时每个步骤的正确速度。此外，所有人员的指示都填写在同一张卡片上。

关键人员的绝大部分时间都消耗在计划部门，这是因为他们不得不接触他们在工作中不断使用的记录和数据。此外，在排除外界干扰的同时，他们还需要一张办公桌。同时，如果对工人们放任自流，由于人的本性使然，他们就不会去关心那些书面指示。因此，有必要配备一些师傅（或称为职能领班）来监督工人，使他们既能懂得又能够按照这些书面指示去工作。

在这种职能管理制度下，老式管理制度下的单个领班由8个职能不同的负责人所取代，这8个人都有各自的任務。他们作为计划部门（参见《工厂管理》一文）的代表，是专业性的师傅，长期在车间里工作，对工人进行指导和帮助。由于我们是根据个人的专业知识和技能来挑选专业师傅的，所以这些人不但能告诉工人该如何工作，而且在必要时，他们还能在工人面前亲自动手操作，以向工人展示如何才能又好又快地完成工作。

作为众多师傅中的一员，质量检验员要懂得工作的图纸和指令，然后教会工人如何才能生产出合乎质量要求的产品；他还要指导工人做到该精细的地方要精细，该粗放的地方要粗放一些、快一些。为了成功完成任务，众师傅发挥着同等重要的作用。第二位师傅是班组长，他负责教会工人如何在他的机器上安排加工任务，并告诉他如何才能使劳动动作又好又快的方法。第三位师傅是速度主管，他负责确保机器能以最佳的速度运转，将劳动工具恰当地用在特定的用途上。这样，机器就能在尽可能短的时间内完成其加工任务。除了上述这些师傅给予的帮助外，工人们还能从其他四种工作人员那里得到指令和帮助。这四种人分别是车间维修主任（负责对车间机器、皮带等的调整、清扫和一般维护）、核算员（负责编制计算工资的书面报告和统计表等）、流程管理员（负责向工人发布工作指令，并指示工人从一项工作向另一项工作转移）和纪律监督员（在工人和其任何上级发生纠纷时，负责对有关事项进行调查）。

当然，专业管理人员并不需要对从事同一工作的所有工人给予同样的指导和帮助。他们应将工人按其工龄进行区别对待，因为比起长期从事同一工作的工人来说，那些新来的工人在从事这一工作时，自然需要得到更多的指导和帮助。

经过上述细致的指导和培训后，为工人安排工作自然就变得非常顺利和方便了。但这同时给人一种假象，所有这些似乎都倾向于把工人变成一个个像机器一样工作的人，一个呆板的人！就像刚开始在这种制度下工作的工人们经常抱怨的那样：“怎么？如果没有谁来指示我或让我做，我就不能想一下或动一下了吗？！”同样的批评和抵制也出现在所有其他现代化的专业分工中。例如，外科医生与本国早期的移民相比，并不见得生活得更狭窄或更呆板。边疆的居民不仅应该是一名外科医生，还应该是一名建筑师、房屋设计师、木材批发商、农民、士兵和主治医生，他还会用枪杆子去解决他的法律案件。即便如此，你也不能说现代外科医生的生活更狭窄，或者说他比起边疆的居民来，是一个更呆板的人。因为，许多外科医生在工作中所遇到的问题，就像边疆地区的居民在发展和开拓的道路上遇到的问题一样，同样具有复杂性和艰巨性。

应该记住，对外科医生的培训，在形式上几乎和在科学管理制度下教育和培训工人一样。在外科医生刚开始工作时，会由更有经验的人对其各项操作进行严格的监督，并对其工作中的每个细节进行指导，进而教会他怎样才能做得最出色。他们给他提供了最好的工具，其中每一件都是经过特殊研究而制成的。他们要求他尽可能以最好的方法去使用所制成的每一件工具。但是，所有这些指导教育并没有使他的眼界变得更狭窄，与此相反，他很快就掌握了他的前辈所积累的经验知识，并接受了这些标准的工具和方法——这些代表了当今世界上最先进的知识。此后，他就能运用自己的智慧去创新，去为世界知识宝库增添新的灵感，而不是去重复地操作一些陈旧的东西。在现代科学管理制度下，与专业师傅协作的工人，其能力同样会得到提升，这比起全部问题都依靠单个工人独立解决而得不到任何帮助的工作方式来，效果至少一样好，而一般情况下效果会更好些。

设想一下，如果存在这样的事实，即工人不需要经过任何教育，也不需要这项工作已形成的规律的帮助，就能发展成为一名优秀的工人，那么随之而来的道理是，现在大学里主修数学、物理、化学、拉丁文、

希腊文等专业的年轻人，不需要通过专业老师的帮助，就可以通过自学把这些知识学得很好。两种情况的区别在于，学生要到老师那里去上课，而由于科学管理制度下技工工作的性质特殊，师傅必须到工人中间去对工人进行教育培训。通过必然会发展的科学的帮助和师傅的指导，其必然结果是，每个智力正常的工人，比起他以前的工作效率来，从事同样的工作他会干得更好一些、更有兴趣一些，最后，企业会更有发展前途、获利也会更多。先前那些除了铲除和运送垃圾，或把物料从车间的一个地方搬运到另一个地方外，也许什么也干不了的工人，经过一番指导和培训后，在大多数情况下，他们都可以从事一些比较初级的机器加工作业了。随后的变化是，他们的工作环境变得舒适了、工作变得有趣了、工资变得更高了；级别较低的技工或助手，以前也许只能操作一台铝压机，而经过培训后就可以让他去干更复杂、技术含量更高的车工和刨工作业了；对于十分熟悉操作流程、头脑更聪明的技工来说，他们就成为了职能领班或师傅。就这样，对各级别的工人来说，其能力逐步得到提升，待达到一定程度后就能上升到更高级别。

科学管理制度与过去的管理方式相比，看起来工人在发挥自己的聪明才智以设计新的更好的工作方法以及改进自己的工具方面，似乎缺乏积极性。实际情况是这样的，在科学管理制度下，工人在日常操作时，是不允许他随便使用自己认为合适的工具和办法的。但是，工人提出改进建议时，无论是针对办法还是工具，都应受到各种形式的鼓励。管理者应该对工人的建议进行详细的分析，如果有必要的话还要进行一系列的实验，以准确地判断新建议和老方法各自的优缺点。一旦发现新建议比老方法明显优越时，就把它设置为全企业的新标准。对提出建议的工人，应授予他充分的荣誉，同时因其发挥了自己的聪明才智，还应给他一笔现金作为奖励。这样，在科学管理制度下，精神和物质方面的奖励在某种程度上会提高工人的积极性。

回顾以往，科学管理发展的历史已向我们发出这样的警告：切勿误解管理结构的实质和基本原理。同样的管理结构，在一种情况下会产生毁灭性的后果，而在另一种情况下，又可能会带来巨大的收益。同样的管理结构，当服务于科学管理原理的基本原理时，会产生最佳结果，但若应用它的人将错误思想掺入其中，就会带来失败和灾难性后果。但是，仍有许多人对这一管理制度的本质存在误解。甘特 [\(19\)](#)、巴思先生等人和我一样，也曾就科学管理问题向美国机械工程师协会提交过论

文。在这些论文中，他们曾以相当的篇幅阐述了所运用的结构。这种结构的要素可列举如下：



■ 1887年，亨利·劳伦斯·甘特加入泰勒在米德维尔钢铁和伯利恒钢铁的科学管理工作，一直到1893年。在他晚年的管理顾问生涯中，除了甘特图，他设计了薪资的“task and bonus”系统，还发展出测量工人的工作效率和生产力的方法。

- 时间分析，以及正确完成分析所使用的方法和工具。
- 职能或专业领班，他比原来的单个领班更为优越。
- 某一行业中所有工具以及工人操作时每一动作的标准化。
- 符合需要的计划室或部门。
- 例外管理原则。
- 计算尺或类似的可以节约时间的工具。
- 为工人制作的指示卡。
- 管理者的任务观念和激励制度，如工人出色完成任务就发给他一大笔奖金。

- 差别工资制。
- 将工业产品的分类和制造过程所使用的工具存档。
- 日常工作制度。
- 现代成本管理制度，等等。

以上这些，仅仅是管理结构的要素或要目。科学管理就其本质而言，包含有一定的管理思想。如前所述，即管理的四大基本原则 [\(20\)](#)。

当然，如果在应用诸如时间研究、职能领班等要素时，没有结合雇主的根本目标，那么，在多数情况下，其后果是灾难性的。不幸的是，如果不听取那些对改革有多年经验的人们的警告，赞成科学管理的雇主就匆忙地把过去的管理方法改为新的管理方法，那么，在转变过程中就会遇到一连串的麻烦，开始可能是罢工，接下来就是失败。

在我的另一篇文章《工厂管理》中，我曾经提到，要特别注意的是，管理者在试图尽快地把原来的管理制度转变为新的管理制度时，他是要冒一定风险的。但在许多情况下，这种警告并未引起大家的注意。需要进行的变革实际上有以下几个方面：采用时间分析，将与工作有关的所有工具标准化，对每部机器进行单独研究，并使之达到最佳状态，等等。这些都需要花费时间。工作中我们如果能尽快地研究改进这些要素，变革就能更快、更顺利地进行。另外，将“积极性加激励”的管理改为科学管理时涉及的一个大问题，是所有人员（包括管理者和工人）的精神状态和习性的彻底改变。这种改变只能缓慢地实现，需要对工人进行多堂直观教学课程培训。只有当工人接受了教育后，才能充分说服他，使他相信在工作中，新的管理方法比原来的管理方法更优越。工人精神状态的改变需要一定的时间，不能不管不顾而一味求快。我曾一再警告过那些人，即使在一个工种单纯的企业里，这种变革的实现也需要两三年的时间，在某些情况下，甚至需要四五年的时间。

新情况的出现总需要人们花费一定的时间来消化吸收，因此，企业的变革应该循序渐进地展开。最初影响到工人的少数变革，应十分缓慢地推进。开始时，每次只能与一个工人打交道，除非这个工人充分相信运用新的方法能有较大收获，否则就不应进行下一步的变革，如此，才有可能使工人逐个地转变工作方法和工具。当 $1/4 \sim 1/3$ 的员工已从原来

的方法改变为新的方法时，就达到了一个转折点——企业变革的速度就加快了。因为在这个时点，整个企业的认识已出现彻底的改变，同时，那些仍在旧模式下工作的工人都会期望去分享他们所看得见的那部分收益——这些是在新模式下工作的工人所创造的。

由于我本人已经从介绍这种科学管理的工作（指一切有报酬的工作）上退了下来，所以，我终于可以毫无避讳地强调这样的事实：那些能得到专家们服务的企业，实在是太幸运了。这些专家不仅专门从事科学管理的研究，还具有从事科学管理的实际经验。其他人，哪怕是从事过管理工作的企业经理，也几乎没有足够的能力来应付这项变革任务。这样的变革，需要由真正指导过新老管理制度交替的人来推进（在工种复杂的企业里尤其如此），他必须具有克服各种困难的个人经验，这些困难经常会遇到，特别是在过渡期。出于这个原因，我希望在我有生之年，去帮助那些愿意把这项工作当成自己职业的人们，并为一般公司的经理和老板，就他们的这种变革而给出恰当的建议。

接下来我将给出以下实例，作为对那些考虑采取科学管理的人们的一种警告。有几个人，当他们对变革时怎样才能不招致罢工、怎样才不会影响经营效果等方面缺乏足够经验时，就试图在一家颇为复杂且有三四千工人的企业里搞变革，急急忙忙地想提高产量。在这样的企业里，要推行这种变革，需要具有非凡能力且又热心肠的人，同时这些人还必须真正地把工人利益放在心里。在变革开始前，尽管我曾警告过他们，必须十分缓慢地推进这项改革，像这么复杂的企业，少于3~5年是不可能顺利完成的，可他们却对这种警告置之不理。显然，他们认为，只要充分运用科学管理的结构，结合着“积极性加激励”的管理原则而不是科学管理原则，他们就可可在1~2年内，完成过去至少需要双倍时间才能完成的工作。例如，精确的时间分析是一种强有力的工具，在许多情况下，可以用来促进工人们和雇主之间的协调，然后逐步地教育、培训和引导工人用新的更好的方法去工作，或者在另一些情况下，它多少可以起到“竹鞭”的作用，鞭策工人每天干更多的活，却不必支付更多的工资。不幸的是，负责这项改革的人们，并没有付出必要的时间和努力，来培养以后能够领导和教育工人的领班或师傅。他们试图通过过去的领班制度加上新式武器（精确的时间分析），驱赶工人们去更艰苦、更勤劳地工作，却不增加多少工资，这违反了工人意愿。他们没有逐步教育和引导工人实行新的工作方法，也没有通过直观教学方式去说

服工人接受这样的道理——科学管理虽然意味着工作更艰苦，但也意味着财富会增加。所有无视这个基本原则的变革的结局就是一系列罢工，随后是试图指导这项变革的人身败名裂，整个企业的处境也变得岌岌可危。

这个实例是给滥用新的管理结构而忽视其本质的人所上的生动一课，是给全然不顾过去经验而急于求成的人上的生动一课。需要强调的是，那些犯了这种错的人们都是能干而充满热情的，失败并不是由于他们能力不足，而是由于他们从事的是一件根本不可能办到的事情。估计他们不会再犯同样的错误，也希望他们的经历能成为对其他人的一种警告。

不管怎样，用这样的表述来说明这个问题还是比较恰当的。在我从事科学管理工作的三十年间，那些按照科学管理原则办事的企业，即使是处在新老管理制度交替的危急时刻，也不曾发生过一次罢工。在这种工作上遇到挫败的人们，如果之前他们能采用恰当的方法，也就不会遇到罢工或其他麻烦事了。

我坚持认为，在一家工种复杂的企业中，管理者只有在下面三个条件得到满足时才能尝试着进行管理的变革：第一，企业领导们充分理解并相信科学管理的基本原则；第二，他们密切关注采取这种变革所涉及的一切因素，特别是不能急于求成；第三，他们迫切需要科学管理的帮助。

无疑，在科学管理制度下，工人与以前相比付出了双倍的努力，但工资却没有翻倍，有些人会为工人的利益受到剥削而打抱不平；但是，更关注公司利益的人则会抱怨说，在科学管理制度下，与以前相比，工人的工资已经得到了大幅度的提高。

单从这些笼统的陈述来看，确实显得有些不公平。例如，受过培训的搬运工，其生铁搬运量是未经培训的搬运工的3.6倍，但前者的工资却只比后者多60%。

但是，如果我们未将所有因素都加以考虑的话，所下的结论才是不公正的。很明显，在这个交易中我们只看到了两个主体：工人和雇主。其实，我们忽略了第三个大的主体——全体人民即消费者，他们从雇主那里购买产品并且是工人工资和企业利润的最终支付方。

因此，这类主体的权利比雇主或雇员的权利要大得多，第三大主体理应从全部收益中得到应有的份额。事实上，回顾一下工业发展史，我们会发现消费者才是工业进步中最大的受益主体。例如，在过去的数百年，产出增加和世界走向繁荣的关键推动因素是机器代替了手工劳动⁽²¹⁾，而毫无疑问，这个变革中最大的受益者是全部人们，即消费者。

一项新的专利设备产生后，率先引进新设备的企业，其收益在短期内会大幅度地提高，但是在大多数情况下，雇员的工资并没有提高、工作时间并没有缩短、工作环境也并没有得到改善。但是，到最后，最大的受益主体还是全体人民。

如同新机器的引进，科学管理的引进也会产生相同的影响。

回想一下生铁搬运的例子。我们必须认识到，产出增加的最大受益者是全体人民，因为他们能以更便宜的价格购买生铁。在我们决定采取以何种措施来均衡工人和雇主的利益（给予产出增加的最大贡献者多少补偿才是公平公正的，又该给企业留存多少利润）前，我们必须了解这个问题所涉及的各个方面。

第一，就像我们以前讲的，生铁搬运工并不难找，只要他智力和体力正常，或者是稍微强壮一点的人就可以。

第二，工作都会引起人们疲劳，但是科学管理下工人的疲劳程度却比较低（如果一个人由于工作过度而引起疲劳，则给他安排的工作任务一定是不合理的，这与科学管理的目标相去甚远）。

第三，并不是积极性和创造性激发了他尽最大的努力去完成每天的工作任务，而是由于他已经通过某种途径学习和掌握了生铁搬运的科学知识。

第四，同等级别（考虑综合能力）的工人，如果他们都能尽最大的努力工作就应该支付给他们相同的报酬，这才是公平公正的（例如，如果给忠实工作的某个工人支付的工资是别人的3.6倍，那么对同级别的其他工人来说则是相当不公平的）。

第五，就像前面解释的那样，给某个工人支付比别人高60%的工资，并不是领班或负责人的主观臆断，而是经过一系列长期、详细实验的结果，这些实验的主题是在考虑到所有情况后决定应该支付给这些工人多少工资才能补偿他们的真实付出。

因此，我们应该明白，为优秀的生铁搬运工提高60%的工资，不是出于怜悯而是对他的鼓励。

但是，在多数情况下，事实毕竟胜于雄辩。最突出的事实是，在这一制度下已经工作了30年的工人总会因为工资的增长而心满意足，而他们的雇主也总会因为利润的增加而非常高兴。

由于人们已经掌握了真实情况，越来越多的人（包括我在内）相信，第三大主体（全体人民）坚持他们中的每个人都应得到公平的待遇，这就要求雇员和雇主都应发挥出最高的工作效率。从此，再也不用容忍这样的雇主——他们只关注利润，逃避他们自己分内的工作，从未代表过工人的利益而且试图让工人拿尽可能少的工资、干尽可能多的活。同时，再也不用容忍这样的雇员——只是一味地要求提高工资、缩短工作时间却忽视自己的工作效率。

我坚信只有科学管理才是正确的出路，实行这一方法，不仅能提高雇员和雇主的效率，还能将其共同创造的利润在他们之间进行合理的分配，而且这种方法的根本目标在于通过不偏不倚的科学调查来均衡三方的权益。在开始的一段时间里，雇员和雇主可能都会抵制这种变革。工人拒绝接受新的工作方法和工具，而管理者拒绝承受新的职责和负担；但是，受到公众观点的启发，双方最终会接受新的管理方法。

可以确定地说，前面所讲述的一切并没有什么过去人们所不知道的新鲜事，这绝对是事实。科学管理并不一定非要有什么大发明，也并不一定非要发现什么新鲜或惊人的事实。但是，科学管理的确包含着一些已知元素的结合，这在过去是不存在的，即收集老的知识，加以分析、组合并归类成一种规则，从而构成一门科学；伴随而来的是工人们精神状态的彻底改变，管理者和雇员的职责也有了明确的分工。而且，两者之间的新的分工以及亲密无间、友好协作的程度，在过去的管理制度下是不能见到的。如果没有逐步形成的新的管理制度的帮助，在许多情况下，这一切是不可能实现的。

科学管理不是由孤立的要素构成的，它是所有要素的结合，可概括如下：

- 科学，而不是单凭经验。
- 协调，而不是不和。

- 合作，而不是个人主义。
- 产出最大化，代替有限制的产出。
- 每个人都能实现劳动效率最大化和财富最大化。

我想再次说明的是：“有些人没有周围人的帮助而只是依靠个人的努力取得了重大的成就，对这些伟大而孤独的人来说，时间过得飞快。而对那些讲求与别人协作的人来说，时间过得却是有条不紊的，每个人各司其职、发挥自己的专长并保持自己的个性，但同时他们又没有丧失创造性和个人的积极性，整个团队亲密协作，从而取得重大成就。”

上述在新管理制度下实现增产的案例十分具有代表性，绝不是特殊或例外情况，它是从已有的成千上万件类似的案例中选出来的。

现在就让我们考查一下应用这些一般原则后所能得到的好处。

总的来说，它将为全世界带来更高的收益。

我们这一代与过去若干代相比，赚取了更多的物质财富，原因是这样的：现在的普通工人付出一定的努力，就可能比过去的普通工人多生产2倍、3倍甚至4倍的对人类有用的东西。当然，由于人的努力所带来的生产力的增长，除了与人类的心灵手巧有关外，还有许多其他原因，如蒸汽和电气的发明与应用、机器的使用、大大小小的发明以及科学和教育的进步等。但是，无论这种生产力增长的原因来自于哪个因素，全国上下之所以能获得更多的财富，主要归功于人类生产能力的增长。

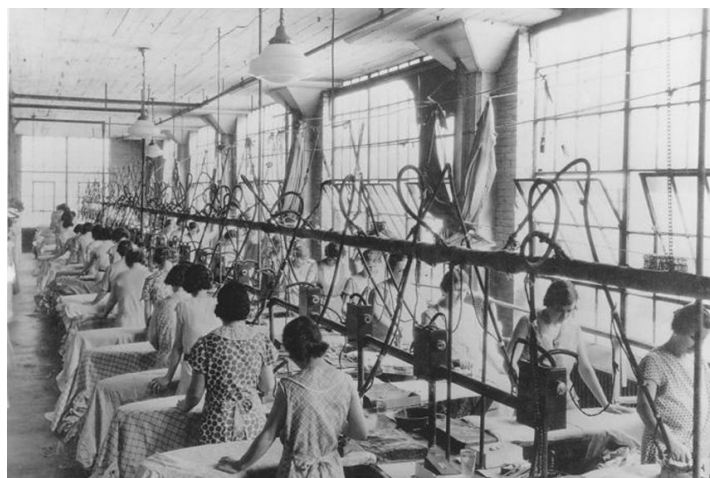
有些人担心工人劳动生产率的大幅提高将导致失业率的增加，这些人应该意识到，正是劳动生产率的差异才将发达与落后、富裕与贫穷区别开来，有些地方工人的劳动生产率是其他地方的五六倍。事实是，造成英国（可能是世界上最具活力的国家）高失业率的主要原因是，比起其他发达国家，英国的工人在产出方面受到更多严格的限制，因为他们深受这一谬论的影响——每个工人尽最大的努力工作违背了工人利益最大化的原则。

科学管理的普遍应用将使工业领域工人的劳动生产率很容易地实现成倍增长。想想看，生活必需品和奢侈品的增加成为可能，人们期盼的工作时间缩短成为可能，教育、文化、娱乐的机会大大增加，对整个国家来说，所有这些意味着什么？虽然产量的增加会使整个世界受益，但

厂商和工人更关心他们自己以及周围有直接关系的人能得到多少特殊利益。科学管理对采用它的雇主和工人（特别是首先采用它的人们）来说，意味着由各种原因引起的雇主和工人之间的分歧和矛盾会逐渐减少。一天中公平合理的工作是如何构成的，已不再是谈判和讨价还价的结果，而是通过科学研究确定的。“磨洋工”不存在了，因为“磨洋工”已然没有意义。这种管理模式带来了工资的大幅增长，这在很大程度上消除了工资引起的纠纷。但是更重要的原因是，雇主和工人之间亲密无间的合作和稳定的个人关系，将使双方的摩擦和不满逐渐减少。双方利益一致，整天肩并肩地为共同目标而工作，双方就不容易发生争吵。

生产成本降低的同时伴随着产出的成倍增长，这就使采用这一管理模式的公司（特别是首先采用的那些）比起以前，更具竞争力，进而扩大其市场份额，使得工人即使在淡季，也能有比较稳定的工作，因此，在任何时候公司都能获得较高的利润。

这意味着财富的增加和贫穷的减少，不仅对他们自身来说，对他们周围的整个社区来说也是如此。



■ 1911年，应用科学管理的纺织车间，女工们正在有序地工作。

实现产量大幅增长的要素之一是，每个工人都接受系统的培训以达到最佳工作状态，与过去的管理模式相比，经过培训后，工人能从事更高级的工作；同时他能以一种更友好的心态来对待雇主和他的工作环境，而在过去，他们大部分的时间是在训斥、高度警觉甚至是正面冲突中度过的。从各个方面看，在这种制度下工作的所有工人都能直接获

益，这无疑是最重要的因素 [\(22\)](#)。

实现上述结果，比起解决绝大多数现有的使英美两国人民不安的问题来，不是更重要些吗？熟悉这些事实的人们，尽他们最大努力使整个社会意识到这些问题的重要性，不正是其职责所在吗？

——初步解决劳工问题的一个步骤

管理人员的责任是细致地研究每个工人的性格、脾气和工作表现，看出他们的能力；更重要的是发现每个工人向前发展的可能性，并逐步系统地加以训练，帮助和指导每个工人，为他们提供上进的机会，使工人能够承担最高、最有趣、最有利、最适合自身能力的工作。

——泰勒

普通计件工资制在雇主与工人之间引发了永久性的敌对情绪，这其实是对任何一个达到高效率的工人的处罚。它败坏了工人士气。在此工资制度之下，连最优秀的工人也开始被迫弄虚作假，与雇主展开了激烈的斗争。

但我所建立起来的这种科学的工资制度，在理论和效果上却与旧制度截然相反。在这一制度下，工人以最高效率工作时，就可以得到相应的奖励，从而极大增强了工人的自信心。他们确信，只要自己每天都保质保量地完成工作，就极有利于自己的长远利益。而同样，除了对工人如此，对雇主也有同样的益处。因此，这一制度的建立，使劳资双方的利益得到了统一。

下文是我在费城米德维尔（Midvale）钢厂实行的管理制度的一些介绍。在过去的10年间（从该制度被采用到我成书的时间，本书后余同），我的管理制度为该厂带来了非常显著的改变。

这一制度包括如下三个主要组成部分：

- （1）一个制定定额的部门。
- （2）差别计件工资制。
- （3）管理日工工人的最好办法。

与其他制定工资率 [\(23\)](#) 的方法不同，基本定额需要先细致研究完成每个基本动作所需要的时间。工厂相关人员对一整件工作按照一定的

要求进行细分，之后就得到了每一基本动作，然后再把这些基本动作分类、记录和编号。一件工作的完整工时，就是对每一基本动作所需工时的汇总，所以先划分出每一基本动作是至关重要的。乍看上去，这一方法显得极为复杂，但实际上要比旧方法简单精准得多。旧方法是先记录完成整件工作的全部时间，然后再查阅与之相似工种的工作记录，最后再估测出这件工作的实际需要时间。

差别计件工资制，简单地说，就是对同一种工作采用两个不同的工资率：对那些完工时间最短且质量也高的工人，就按一个较高的工资率（采用较高的工资率能保证工人比在同一机构中的其他工人每天的收入要多）计算；对那些完工时间长且质量差的工人，则按一个较低的工资率计算。在旧的计件工资制下，如果工人提高生产率，其工资反而会降低。因此说，这一新的工资制度与普通的计件工资制度完全相反。

而我提出来的这一新的制度——管理日工工人的制度，针对的主要是技能而不是职位。一个人工资的多少取决于他的工作技能和努力程度，而不论其职位。要对个人考勤、品质、技能及产品质量等各方面做出综合评价与详细记录，然后根据这些记录随时调整工人工资。一句话，要鼓励所有尽心竭力工作的人。

这种管理制度的优点是：

第一，在相对降低劳动成本的同时提高工人的工资。

第二，由于工时是通过准确测算得出来的，因此在很大程度上消除了工人消极怠工的心理，从而也就避免了工人企图蒙骗雇主的可能，有效缓解了管理者与工人之间的争斗。

第三，由于计件工资率的制定是根据对工人的实地观察与测算而来，这与普通制度下的估测有着很大的差别。因此，这是较为公平的工资制度，有效地激发了工人的工作热情。

第四，由于管理者与工人因共同的利益而友好合作，无形中使日工作数量与质量都得到了有效提升。

第五，加快了机器与人在生产效率方面的合作与提升。同样的机器，同一个工人，如果在普通的工资制度下，就无法在短期内达到预期的效果。一旦生产率达到一个最高水平，它就会使差别工资率自动保持不变。

第六，能自动选择并吸引最优秀的工人主动承担各种工作，并能培养出很多一流工人。而普通的工资制度无法做到这一点，因为在该制度下，工人工作缓慢或无法保持最高水平。同时，这一制度还能有效剥离出真正的懒惰和能力较低下者。

第七，增进工人与雇主之间的友好合作，工人无须再组织工会，更不用发起罢工运动。

在过去的10年间，发生罢工与劳资纠纷最多的行业应属钢铁行业，但在该行业实行了差别计件工资制后，再也没有出现过罢工现象。我在介绍自己所创立的工资制度的同时，有必要把其他工资制度的缺点介绍一下，内容如下：

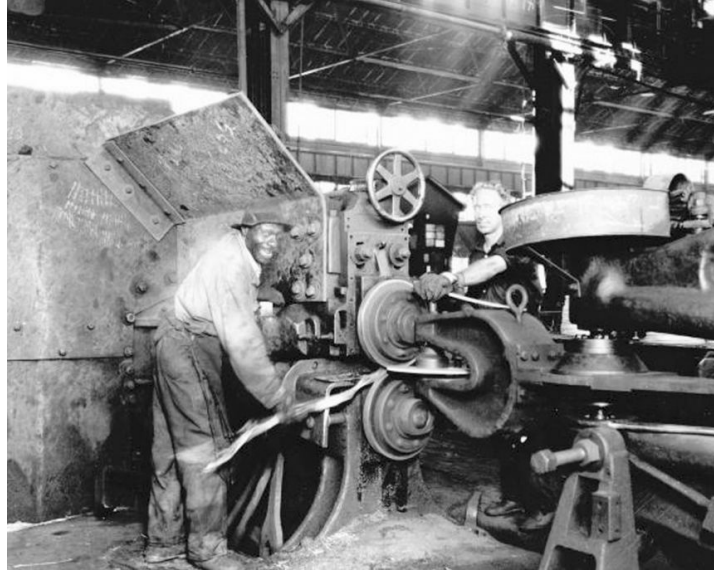
出于某些原因的考虑，全部读完整本书的人可能不会太多，因此我特别编制了一个内容目录如下：

1) 关于人的管理制度与方法的需要	第1～9段
2) 按日计工人工资的管理制度	第10段
按人的职位而不是按人的优点计付工资的普通工资制度以及这个制度的不良效果	第11～12段
正确处理计日工资工人的办法是研究每个工人的工作，根据他的优点制定工资率，而不是按他的等级计付工资	第13～15， 34～37段
在人事管理中需要行政人员	第14～15段
在管理最佳的日工资制中的缺点	第16～17段
3) 各种制定计件工资率的方法	
普通制定工资率的计划	第41～42段
4) 制定基本定额的方法	
第一个基本定额制定部门的创立与发展	第44～48段
制定基本定额的方法举例第48段	
基本定额制定部门的工作范围与规模	第69～70段
基本定额制的间接利益与直接效益同样多	第74～76段
急需一本有关各种工作需用时间的手册	第67～68段
5) 常用的计件工资制	
普通的计件工资制	第19段

这个制度的缺点	第20～24段
普通计件工资制的一些改进	第26段
6) “利益分沾”计划	第27～29段
7) “职工奖金制度”	第28～29段
上述两种制度的优缺点	第30段
工会与其他管理方法的关系	第92段
8) 合作或分红制	第31～34段
在所有普通计件工资制度下，工人与雇主间利益的矛盾	第35段
工人与雇主协调合作的基础	第36、37， 53～55， 59、61、65段
双方协调合作前必须克服的障碍	第38、39、49， 53～55，59段
真正合作的指导原则	第61、65段
9) 差别计件工资制概要	第50～52段
差别计件工资制的利益	第53～65段
第一次采用差别工资制的经过与取得的成果	第71，79～82段
差别工资制的修正	第72、73段
提高工人与机器每日生产能力的可能性举例	第78、79段
基本定额制定部门对差别工资制的重要性	第66段
在差别计件工资制度下，从未出现过罢工现象	第83段
各种计件工资制对工人思想的影响	第20～24段
普通工资制与差别工资制	第88段
这一制度在未来的发展状况	第89、91段

(1) 对工业方面做投资的要求是，其利益多于房地产或运输业投资的两倍。这表明，行业不同，其投资风险也不相同。

(2) 在工业可能涉及的各种风险中，其最大风险莫过于管理不当。就工业企业的三个管理部门——营业部门、财务部门、生产部门而言，生产部门最不容易引起投资者的注意。这样一来，其中就往往蕴藏风险。因管理不善招致的罢工或其他麻烦，远比不上由于车间管理人员在应提高工人与机器效率的情况下而未能提高所产生的严重后果。



■ 泰勒推行科学管理之后的米德维尔钢铁厂，工人正在工作。生产效率有极大提高，工人收入也随之增长。

（3）制造行业的经理们常感兴趣于买卖业务和财务往来，并对其细节有深入细致的了解，同时按照原来悉心制定的原则进行工作，以保证企业能够随时应付可能发生的意外。但对生产方面的管理，如对工人和机器设备等的管理，却全权交由工厂厂长或车间主任负责。而对厂长或车间主任等管理者，又缺乏一定的管理方法。

（4）这些经理人员大多属于典型的守旧派。他们中很多人都是美国最成功的企业家，在生产的管理方面，往往信人而不信管（管，指方法）。他们常对办公室和营业部人员采用各种制度，但如果要把这些制度运用在生产方面反而会觉得很烦琐。经理们通过自己敏锐的观察力和独特的人才甄选力，常常自己挑选出自认为优秀的厂长或车间主任。而厂长、车间主任也如法炮制地挑选优秀的工人。不过这些企业倒也能在这样的制度下（或缺乏制度下）长期兴盛。

（5）而现代制造业业主不但能获得最优秀的厂长和工人，而且能够通过较为成熟的管理制度把各个部门联系起来，以建立较为完善的管理系统，从而保证企业在人手不足的情况下也不致遭受损失。

（6）我认为，构成制造企业最大风险的是缺少有效的管理制度与方法，致使少数工人的健康与一时的兴致成为企业成功的绊脚石。

（7）制造业企业主即使能够认识到优秀的管理制度可以为他们获

得更多利益、避免罢工事件的发生、减少工人的粗枝大叶与惰性心理，但如何甄选管理制度才能保证见效快、费用少，且使用方便，是摆在眼前的一个棘手问题。

（8）当前类似文献明显较少，而富于实际经验者也为数不多。企业通常的做法是，先进行一些简单的调查，而后再选用经理们最熟悉的制度，或采用经过同行验证、已行之有效的制度。

（9）当然，在众多的管理方法中可以甄选出优秀者，但在对优秀的管理方法做出介绍之前，我们先来简要地介绍一下其他几种比较重要的方法。

（10）在所有的管理制度中，最简单的当属“日工制”。在日工制下，企业按照工种的不同来规定不同的工资率，如车工按一种工资率计算，工程队则按另一种工资率计算。每个工人获得报酬的多少与其所从事的工种有关，而不是根据考勤、品质、技能及产品质量来决定。

（11）这是典型的大锅饭制度，显然会对工人的情绪产生极大的影响。因此，那些原本优秀的工人在保住自身工作的前提下，最大限度地少干活。这一制度无疑是在让企业走下坡路。

（12）这是一种不从客观实际出发的做法，工人面对眼前的不公，显然要采取必要的措施以扭转局面。工人们一般会组织工会，然后举行罢工，旨在提高工资和改善工作条件，或是反对降低工资和雇主的迫害。

（13）当然，如果出现下面这样的局面，相信工人们就不再会怨声载道，也不再需要工会了。雇主们开始千方百计地了解每一个工人的工作表现，并按表现支付工资。当所有的工人在考勤、品质、技能及产品质量方面等方面的表现都被雇主如实地记录下来后，工人们自己就可以做出比较。通过优秀工人的带动作用，会激发普通或落后者的上进心，而只要努力，普通工人一样可以拿到高工资；而原本就优秀的工人也会更上一层楼，所谓多劳多得。这时，在厂内就形成了一个积极向上的工作氛围，而工会很可能就会随之悄悄消失。

（14）每个雇主都愿意雇用一些以日计酬的工人，而很少有人愿意花费一定的精力和金钱来建立一个新的机构，以实行计件工资制。雇主们的短见在于，他们没能认识到增加一个领班、建立相关工作记录，并

据此调整工人工资，借以激发工人的上进心，就可以使一个二三十人的工作组整个增产，有时可达一倍之多。而相对雇主利润的增长幅度而言，工人的工资只是增加了一点而已。

（15）在旧式工厂中，多数工人对雇主来说都是很可怕的人物。因为雇主知道，每次对工人的考核都不能发挥作用。而专门负责实行计件工资的工人却例外，他们是工厂最宝贵的资源。

（16）按照工人的自身表现来评定工资等级，为什么会收效甚微呢？这种方法相对旧的计日工资制可是优越不少啊！这是因为，领班没有做到经常观察并细究他手下工人的所有表现。对所有工人的表现做出详细的记录，这一工作显然要比计件工资制复杂得多。众所周知，最好的管理制度，其所遇到的障碍也应该最小。

（17）某些看似非常优越的工资制度，也存在着这样的缺点——缺少客观事实的支撑。工人之所以能快速工作，不过是管理者不间断监督的结果。但运用计件工资制，可以使当前的工资率成为下批同工种工作的“自动监督员”，有效地减少了领班的负担。

（18）由最好的计日工资制改为普通计件工资制可谓易如反掌。在良好的计日工资制下，每件完整的工作都被分成了若干个细节，据以测出精准工时，同时对每项基本工作的速度及时间详加记录。这样就可以将计时制顺利地变更为计件制了。

（19）计件工资制的道理简单易懂。规定某一具体工作的工资率后，工人们为达到这样一个标准，要么玩命工作，要么改进工作方法。当多数工人都达到一个较高的工速水平时，雇主就会设法与工人分享快速生产的好处。而这时，雇主就会降低计件工资率。虽然工人依然努力工作，但其收入也只是比计日制下多了一点而已。

（20）当工人工资率被连续降低两三次后，就算最胆小怕事的工人，也会千方百计地寻找反抗措施。工人与雇主方的争斗由此展开：工人们绞尽脑汁地控制着工作速度，以使自己的收入不超过某一个工资率；而雇主们则处心积虑地要求工人增加产量。因为工人知道，一旦自己的工作速度再达到一个新的水平，那么换来的反而是工资率的再次降低。

（21）当然类似的争斗并不仅限于计件工资制下的工人和雇主。几

乎所有的工人都明白，为了自己的利益，对每一项新的工作在开始时都要尽可能地放慢速度。而多数领班在新工作刚刚开始时只能在时间上有一个大概的估计，因此在实行计件工资制之前，雇主们更愿意先采用计时工资制。领班尽可能细致地观察工作速度，之后对工速做出估测；工人为了维护自身利益，在工作刚刚开始时，会最大限度地放慢工作速度，还要想办法让领班相信他做得不错。

（22）就算是在管理方面做得不错的大型企业，除了那些与工人同在车间工作的人员以外，绝大多数管理者都无法确切了解工人们的怠工程度。工人仅以最大工速的1/3进行工作的情况并不罕见。当雇主方以假当真，据此制定出计件工资数据后，工人们就可以悠然自得地享受这种“工作轻松，报酬优厚”的待遇了，甚至可以维持很多年。

（23）这样，就由一批不诚实的面孔帮忙造就了一个虚伪的制度。在如此的制度之下，雇主无疑成为工人们的天敌，工人试图用各种方法来对抗雇主，并认为任何对管理方面有利的方法都对工人有害。

（24）这种计件工资制对工人的影响如此之大，以至于在很多情况下，管理者甚至觉得管理良好的计时工资制或许更为可取。

（25）针对普通计件工资制存在的弊端，有人曾提出过一些解决方案。但据我所知，没有一种方案能让这种争斗彻底消除，更不要提促进工人与雇主间的通力合作了。由此就引出了差别计件工资制，该制度在多数情况下都能协调劳资双方的利益。

（26）降低每项工作的报酬这一方法可以暂时消除工人与雇主之间的紧张关系，但前提是雇主方要保证在一定期间内不再降低工资率。如果这个周期较长的话，工人就会加速工作，以期多得。但遗憾的是，当这一周期结束后，工人们就会被工资率的再一次降低而影响到他们的工作情绪及表现。

（27）这里要特别提出一个改进方案——“利益均沾计划”，这个方案对普通计件工资制而言是最为成功的。这个计划是由亨利·R. 汤⁽²⁴⁾（Henry R. Towne）在1886年提出的。该方案一经提出，便被康涅狄格州斯坦福市的耶鲁·汤帝制造工厂采纳，而亨利·R. 汤当时刚好任职于这家工厂。1888年，亨利·R. 汤在美国机械工程师协会宣读了一篇精彩的论文，论题就是关于这个计划的。然而这个工资制度存在严重的（我认为是致命的）缺点，就是它不承认工人的个人优点，对整个管理

制度是一个改进，但不能发挥个人特色。

（28）后来，哈尔西（F. A. Halsay）先生对这种方法提出了进一步的修改意见。1891年，哈尔西在美国机械工程师协会发表了一篇题为《工资奖金计划》的论文，借以阐述他的观点。哈尔西先生的计划让每颗进取的心都可以有自由发挥的空间，而汤先生的计划则没有这一优势。



■ 亨利·R. 汤（1844—1924）是美国的工程师和管理学家，曾就学于美国的宾夕法尼亚大学并在法国巴黎留学。1861—1865年期间，他在美国波特·里奇蒙铁工厂的车间和设计部门工作，1866—1867年间在欧洲进行研究和考察，1867—1868年期间在美国的威廉·赛勒斯公司任工程师，1868年同莱纳斯·小耶尔合伙成立耶尔制锁公司（于1883年改组为耶尔·汤制造公司）。汤一直担任该公司的总经理，直到1916年才改任董事会主席。他于1882年加入成立刚两年的美国机械工程师学会，并曾任过副会长及会长。1905年，他的公司在卡尔·巴思的监督下推行了泰勒制。亨利·R. 汤的著作有：《作为经济学家的工程师》（1886）、

《收益分享》（1889）、《我们目前的度量制和万国公制》（1906）、《有关制造成本的原则》（1912）、《应用于个别制造业企业的一般组织原则》（1912）、《泰勒简史》（1915）、《在年会上对泰勒的赞词》（1916）等。

（29）汤先生与哈尔西先生的计划都要求对工作开始时的成本进行记录，然后再通过工人的努力，使工作在较短时间内完成，这样就可以相对降低成本。在工作完成后，将所得到的利益按一定的比例在工人和雇主之间分配，如两者各分得一半。

（30）在此情况之下，如果雇主信守诺言，而工人又认可雇主一方的信用，那么双方就以企业增长为基础达成了一种合作关系。

但在计时制下，工人受到引诱或自发怠工的情况仍然存在，这个问题是极难克服的，因为这种情况在上述的几种制度中都存在。这些制度的共同缺点是，初始工资率的制定起点不公平。有些工资率是根据优秀工人在接近其最高水平时制定的，有些则是根据普通工人以其正常速度的三四分之一的水平制定的。这样，就使所有的工人，甚至是同一个工人在不同的时间做同种工作时，其报酬差距很大。结果是，两个脑力和体力消耗度相同的工人，其报酬却大不相同。用差别工资制来改正“利益均沾”制还有如下三个缺点：

①在此制度下工作的工人习惯了任性而行，使降低成本的工作进展缓慢，甚至原地踏步。

②该制度不能吸引一流人才，同时又令普通工人大失所望。

③该制度对工人和机器最大产量的发挥起不到调动作用。

（31）研究者认为，合作或“利益分沾”是一个最可能和最强有力地解决这个问题的办法。它在英国和法国都有做过部分成功的实验。

然而，据我所了解，这些实验多是在远离工业中心的小城镇的工业企业，或一些在各方面都不受普通工业条件影响的工业企业内部进行的。

（32）合作实验（指工人与雇主合作的实验）已经失败。我认为合作实验注定要失败的原因有：

第一个也是最重要的原因是，至今仍未设计出一种合作方式可以让

每一个人都有自由发挥他的才能的机会。这种机会在过去和将来都比一般的福利制度更加有力，它包括可以使人们更加努力的奖励方式。在合作制度下，有少数没有被适当安排的懒汉在企业里闲游散荡，但又与别人分享企业的利益，这就一定会把其他工作较好的人也拖到像他一样的水平。

(33) 接上：第二个重要的原因在于奖励的时间拖得太久。大多数的工人（我不是说所有的工人），看不出6个月甚至1年后的利益。如果让他们选择的话，最理想的是当天就有利益，这样远比艰苦工作6个月后且可能同别人共同分享利益的方式更具吸引力。

(34) 在实行合作制过程中，其他具体的困难有，劳资双方平等分配利润时，工人总是乐意分享利润，但不能也不愿分担亏损。不但如此，在多数情况下，企业发生亏损的主要原因，完全超出工人的影响和控制，与工人毫无关系。在这种情况下，要工人共负盈亏，既不合理亦不公正。

(35) 我们前面所述的几种制度，都无法解决工人与雇主之间的斗争矛盾。这一矛盾源于他们在最终目标上的背离：工人方面的目标是尽可能地少花时间多得工资，而雇主方面的目标则是尽可能地少支付工资而多增加产量。

(36) 那现在肯定有人会问：为什么至今仍没有一种方法可以缓解双方的矛盾，并同时协调两者的利益，同时建立友好合作的劳资关系？

我认为，即使劳资双方就工资制度未能达到一致，如果有以下两个前提作保证，也是可以建立合作的关系的：

第一，如果企业能长期保证工人都可以拿到比当前更多的工资，这些工人就能在同行中保持较高的日产量。

第二，如果保证企业内部的每一名工人、每一台机器都能相应地提高产量，雇主就能够对每件工作付出较高的工资。

(37) 上述第二个说明是基于大家都了解的事实——多数的工业企业中的间接费用等于或高于付给工人的直接工资。这些间接费用不论企业产量的多少，都是相对固定的。

因此，当产量成倍地增加时，为工人支付较高的工资，其实在很大

程度上是对成本的节约。因为每件产品的间接费用的降低比例远大于工资的增加，但很多制造业的雇主都对此不是很了解。另外，税费、保险费、折旧、租金、利息、薪金、办公费、推销费和动力费（相当于工人工资总额）等费用，无论企业产量如何，这些费用总额总是相对保持不变的。

（38）我们在设法通过上述两个事实来解决计件工资制度之前，先来看一下劳资双方合作道路上的障碍，并试着找出排除障碍的方法。

（39）其实劳资双方合作的最大障碍是，双方都对单件产品所需的工时量缺乏一定的了解。这里所说的工时是指工人在以最适宜的速度工作时完成一件产品所需要的工时量。

（40）所有工厂都应成立定额制定机构，这是解决这一问题的有效途径。该机构应当具备与工程部门、管理部门同等的威信力与权力，并通过科学的手段进行管理。

（41）当前（我成书之前）工厂所采用的制定工资率的程序，就算在管理上做得最好的企业，也与五六十年前的机械工作没什么差别。那时候，机械工程部门的主要工作是，模仿经生产检验成功的新机器，或者对新机器的零部件尺寸和强度进行研究。当旧的零件被损坏后，就要被好零件替换掉。由此可见，任何一台新机器都会出现设计不相关联的问题，这些问题只能经过长期的实践检验，或因出现故障而受到破坏时，才能找到症结所在，从而把问题顺利解决。

但现代工程研究的不是单台机器，而是研究材料的力学基本原理和设计原理。

（42）在工资率的制定这一工作上，即使最发达的地区，这一点也与旧式工程的操作程序一样，主要由工头或其他管理者一人负责。这个工头会安排他的助手查阅新近完成的某项与新工作内容最接近的工作所需的工作时间，然后再估计新工作所需要的时间，而不对每种工作或每个基本动作所需要的时间进行系统的分析。虽然需要将每件工作按照一定的要求进行细分，而且要对每一基本动作所需要的最短时间进行细致的研究，然后再将这些资料进行分类、记录、编目，以便在制定新工资率时使用，但这个看起来复杂的操作程序，实际上仍比利用估计的方法简单得多。

(43) 其实对多数厂长而言，他们都不了解自己的企业中的某件工作可以分成很多基本动作，并通过测定、记录每一基本动作的时间来计算一件工作的总完工时间。当有人告诉他们用这种方法可以解决计件工资制的问题时，他们往往还会嘲笑建议者说：“这种方法可能对操作简单、规模不大的小厂有用，但我的工厂则复杂得多。”

(44) 但据我了解，这个制定定额的基本制度在过去的10年中，已经被很多家工厂都试用成功，其中也包括工作内容非常复杂的大型工厂。1883年，我任职于位于费城的米德维尔钢铁厂机器车间领班时就发现，先对每一基本动作的时间进行测定，然后找出完成每项工作的最短时间，再加以汇总，这远比查阅记录再做出估计的方法简单得多。经过我在米德维尔钢铁厂对该制度为期一年多的试行，证明该制度是科学的。从此，我主持成立了一个制定定额的机构，此后的计件工资率一直由该机构负责制定。

(45) 该定额制定机构自成立之初就表现出了自身独具的优越性——收益远大于支出。但由于成立之初并未在全厂范围内展开，因此这一优势是在几年以后才被发现的。

(46) 起初，在金属切割工具（如车床、刨床等）等设备上进行了一项时间长、开支大的实验。经过实验，最后发现了每台机器最适当的切割速度的规律，即改换下列变量对工具速度的影响：工具的类型（钻刃角、间隙角）及切割边缘线切割时间的长短、被切割金属的质量与硬度、切割的深度和加工件的宽度等。

(47) 我觉得，即使最复杂的计件工资率的制定，也比不上确定加工各种杂钢、铸铁件及锻压件的合理工资率的难度。因为这些材料的物理性质不同，从软铁到硬钢一应俱全。这一问题可通过成立定额机制，从而制定差别计件工资率解决。差别工资制可以协调解决工人与雇主之间的矛盾，在双方之间达到以合作代替争斗的目的，同时还可提高工作质量。在此基础上，工人与机器的产量都有了成倍的增加，甚至达三倍之多。这一机构成立之初，曾遭到了一些人的反对。以前负责观察各项工作要素的工时观察员，对成立该机构持强烈反对态度。而在工人方面，当工人知道计件工资率的获取并非来自对新近完成工作的记录，同时又了解到机构中的相关人员在该领域知识丰富时，工人的怠工心理便被消除了。这就在很大程度上缓解了工人与管理者之间的敌对状态。

（48）下面举一个有关采用基本定额制取得成功的例子，以此来说明该制度所适用的不同工种。

当我担任两个大型硫酸盐法纸浆 [\(25\)](#) 厂的总经理时，曾在其中一个厂率先试用了劳动定额制，而后领导并主持了在极其复杂的工作中实行计件工资制。一年半后，该厂的总体产量竟增加了一倍之多。

基本定额制与普通工资制度之间存在很大的差别。在普通工资制下，制定工资率的工作人员先查阅有关刨床工作量的记录，然后找出一个最接近新工作的工时记录，然后估计出新工件所需要的工作时间。但在基本定额制度下，会进行如下的分析：

单人完成的工作	分钟
将工件从地面提上刨床面所需时间	× × ×
将工件放在床面上正确位置所需时间	× × ×
上紧螺栓所需时间	× × ×
除去螺栓所需时间	× × ×
清洗机器所需时间	× × ×
机器完成的工作	分钟
粗刨 0.25 英寸 ^① 厚、4 英尺 ^② 长、2.5 英寸宽所需时间	× × ×
粗刨 0.125 英寸厚、3 英尺长、12 英寸宽所需时间	× × ×
精刨 4 英尺长、2.5 英寸宽所需时间	× × ×
精刨 3 英尺长、12 英寸宽等所需时间	× × ×
合计	
加：不可避免的延误时间	× × ×

① 英寸是长度单位。1英寸=2.539999918厘米（公分）。英寸或吋是用于联合王国（UK，即英国（英联邦）及其前殖民地的长度单位。美国等国家也使用它。
——译者注

② 英尺是长度单位。一英尺=0.3048米。英尺是用于英国、其前殖民地和英联邦国家的长度单位。美国等国家也使用它。——译者注

很明显，这一工作包括很多基本工作。通过观察，可以较为简单地确定完成每项工作所需要的时间。

虽然与之完全相同的工作也许不会再出现，但类似的基本工作则可

能每天都会出现在同一个车间的各种工作中。

负责制定定额工资率的管理人员，在反复多次与每项基本工作所需时间这一相关数据的接触中，他便能把完成每项工作的需要时间记在脑海里了。

至于每台机器的额定工作量的确定，定额制定人员可以根据每台机器的性能表，找出切割各种宽度、深度及长度所需要的时间，然后据此计算得出。

(49) 由定额机制制定人员通过观察、记录及相关分析计算得出的完成每项工作所需的最短时间，同时这一时间也能够得到工人的认可，这是保证企业产量最大的前提条件。但是知道上述内容是一回事，而实际操作又是另一回事。

(50) 我认为，要想达到最大产量，且又符合工人与管理双方的利益要求，实行差别计件工资制是相当不错的办法。

差别计件工资制的主要特点是，对能在短时间内保质保量完成工作的工人，给予相对较高的工资奖励。

(51) 举例如下：

假如某种工件的每日最大加工量是20件。在差别计件工资制下，如果一个工人每日完成的合格品为20件，每件工资为0.15美元，那么全天工资则为3美元（ 0.15×20 ）。如果这个人工作较慢，只完成了19件，则他的每件工资不是0.15美元，而是0.12美元，因而他的全天收入仅为2.28美元（ 0.12×19 ）。

如果该工人也完成了20件，但其中有不合格品，这时就需要根据实际情况，把每件工资降低至0.05~0.1美元之间，而他的全天收入也应该在1~2美元之间。

由此可见，这两种工资制度的结果完全不同。我们再举一例：

在普通的计件工资制下，假设一个工人每天生产16件产品，每件工资按0.15美元计算，那么他的全天收入应为2.4美元（ 0.15×16 ）。但他经过努力，其产量由原来的16件提高到现在的20件，这时他每天的收入则增至3美元（ 0.15×20 ）。

(52) 在旧制度下，雇主很有可能认为每天让工人赚3美元太多

了，因为有些工人每天只拿2.25~2.5美元的工资。于是雇主就决定将每件工资由0.15美元降到0.12美元。而没过多久，这个工人就发觉，尽管他的工作速度在逐渐增加，但他每天的收入却与原来一样是2.4美元（ 0.12×20 ）。相信没有哪个工人再愿意以此速度继续工作，加速就更不可能了。

（53）无论采用合作制、差别工资制还是其他与基本定额有关的计件工资制，在尚未真正取得成功之前，都必须承认客观事实，做到理论联系实际，并使之与管理制度有效结合。但同时我们也发现，很多情况下，理论与实际存在着很大的区别。

（54）在普通的计日工资制条件下，工人不会每天多做额外的工作，哪怕只是一点而已。无论雇主采用哪种工资制度，只要他们有“少种多收”的利欲之心，都最终注定要失败。

（55）既然工人的工资能随着工作量的增加而增加，那么当工人不能保质保量地完成工作时，就要接受相应的处罚。因此，对那些工作表现较差的工人，就要根据其质量和数量的差异程度相应地扣减工资。

多数工厂对工人最重的处罚就是开除。但这种处罚措施对提高工作质量与产量的作用似乎不大，因为工人知道，在工厂在做出开除的决定之前会采取其他的补救措施。

（56）显然，差别工资制能够自动区分优劣，即按工人的工作成绩来自动增减工资，因此可以很好地解决上述问题。在这一制度下，只要工人能在一天之内保质保量地完成规定的任务，即使只用半天也能得到较高的工资；而当工人在工作质量及数量都达不到要求的情况下，他的工资就会相应地减少至平均水平线以下。

（57）在制定较低的差别工资率时，应当考虑到这样一个问题：工人如果在此制度下工作，而其工作速度又没有达到他的最大工速，这时就要让该工人的收入略低于普通计日制下的工资水平，以此来督促工人努力工作。

（58）为达到通过提高工人工资而督促工人努力工作的目的，其工资的提升标准要根据地区、行业的不同而斟酌制定。在美国，基于某些特殊原因，有些工人习惯了懒散，即使较大幅度地提升他们的工资，也未必有效。

(59) 短时间内单是通过提升工人工资的做法来激发他们的工作热情，很多时候都是不够的。这种情况下，工厂不如采取计日制更能刺激工人的生产热情。

在采用计日制的前提下，要为工人的执行而制定相应的保障措施，如建立完善快速的核查机制，同时保证所查内容能及时公布，以让工人能在第一时间知道自己前一天的工作业绩，这样工人就可以很快知道自己能否拿到高工资。最重要的是，工人要清楚工作中是否存在失误，尤其要清楚失误的细节在哪，是工作不细心、产品不合规格，还是有什么其他原因。如果该核查内容的公布时间延迟，哪怕只是延迟了一点儿，也会使奖励或处罚力度对工人的影响减少至1/3。

(60) 当然，差别工资制不但对工人有这样的要求和影响，对管理人员也如此，因为差别工资制是针对全体雇员的。

(61) 要对所有工人的工作进行及时的检验，并计算产量，因为产品质量和产量是评定工人工资等级的前提。每个工人的收入与损失，只与个人的努力有关。当然，对其他一些工作，诸如管理运料车、汽锤、抄纸机等，需要一组工人共同完成，此时就要按一个组的产量计算工资，方法同个人。

在对组内成员进行工资分配时，应当按照工作性质、质量，以及个人的出力程度等综合因素计算。客观公平地计算工资，有利于整体力量的发挥。

(62) 此外，我们也发现，差别工资制迫使整组工人都要做好自己的工作，在全组内部起到了很好的调节作用，甚至称之为平衡杠杆亦不为过。因为在工作组内部，任何一个成员工作不细心或偷懒，都会令整组的工资率下滑。这时，其他工人就会迫使他下次一定要做好，否则他只能选择离开该组。

(63) 差别工资制的另一大优点是，它能够迅速地清除所有的差等工人，并把适合的人选吸收进来。因为高工资是发给在工作质量和数量上具有双重优势的工人的，只有较高的工资率才能对这样的工人产生魅力。制定低工资率时，应当低到连最差等的工人也对它失去兴趣的水平。

(64) 除此之外，差别计件工资制对快捷成批地招收原本就积极努

力、工作快速的工人很有帮助。当某一工人在其他地方习惯了快速工作后，到了此地也自然会继续如此。他的到来，是对原来厂内工人的带动。

（65）差别工资制和定额机制的最大优点，是有利于在工人与管理之间建立良好的合作关系。在普通计时制下，工人的怠工情节严重，对工作与雇主也都漠不关心；雇主则对工人不断地监督、怀疑，甚至产生敌对心理。而实行计件工资制后，劳资双方都能很快认识到，在差别工资制度下，他们彼此可以最大限度地合作，尽可能地使每天的产量达到最高水平，因为这是劳资双方的共同利益。这种共同利益，可以迅速地代替对立情绪而建立起友好的情感。

（66）工厂采用增加产量的措施主要有两个：差别工资制和科学定额机制的建立。相比而言，后者较为重要。在开始时，实行差别工资制有助于说服工人对管理方产生信任，管理方确实会在工人努力并做出成绩后给予工资补贴。差别工资制对在允许的范围内持续提高产量是一种保证，但经过实行差别工资制后，当劳资双方都能充分地认识友好合作和互相尊重同时有利于双方时，差别工资制已不再是一种必不可少的制度了。反之，对一家承担各项不同工作的工厂来说，建立有效的定额机制则是绝对不可少的。工作时间越长，就越需要制定定额的机构。

（67）其实，工厂建立定额机制之初，最缺乏的还是有关作业速度的数据。对多数工厂来说，有几百种工作的细分动作是大致相同的，而每家工厂却都各自研究自己厂的速度问题，原本测定、记录一次就可以共享的数据，却无形中浪费了大量人力。

（68）现在需要的是一本像《基础工程手册》一类的加工速度手册。我预计不久就会有这种手册出版。如果选用的测定方法不当，就会浪费很多时间。所以这种手册应当说明最佳的时间测定、记录、制表及编制的方法等。

（69）建立定额机构，乍听起来，这项工作会让人觉得既繁杂又艰苦，但多数这样的机构只需要一个工作人员就够了，在许多地方，甚至只要一个兼职人员也就够了。

（70）在一家产品线单一且极具重复性操作的工厂（如纸厂）里，就可以在相当短的时间内，实行计件工资制。当完成制定适当的计件工资率工作后，在改换产品线之前，就可以把定额机构撤销。

(71) 我于1884年在米德维尔钢铁工厂的机工车间首次对部分工种实行了差别计件工资制。这一制度对提高每台机器产出量的效果十分显著，同时让这种成果继续保持。因此，这一制度很快就得到了劳资双方的认可，然后开始在整个车间推广，最终使得整个车间的产量都增加了两三倍。这足以证明该制度能够提升工作的准确性。

(72) 制定定额机制之前，如果不对已完成工作的工时进行初步的分析，就按以前的最高水平制定计件工资率，虽然有时也能提高一些产量，但很难让产量持续走高，因为这个工资率的报酬不一定与工人的努力成正比。

(73) 在采用大型昂贵的机器设备（如造纸机、蒸汽锤、轧钢机等）进行生产的车间里，工人操作技能的高低是产量增长与否的保证。实践证明，在此条件之下，可以制定两个或三个差别工资率。在产量逐渐向最大靠近时，工资的提升也最好能随着产量向最大化的靠近而同向变化，这样做效果可能更好些。

(74) 其实，制定基本定额的好处并不仅限于提高产量和工资等。

在未实行差别工资率之前要先对机器的转速进行必要的检查，若发现存在缺点，就要加以改进，甚至还要通过改变一些操作方法来维护这些机器的正常运转。

(75) 正如上面提过的，在米德维尔钢铁工厂里，它的机工车间配备了最好的厂家生产的标准机器。在对这些机器，如车床、刨床、镗床等研究过程中，发现了一个极为荒谬的问题：这些机器都不是为了能够达到最大功率而设计的。结果是，该工厂把使用了8年的机器标准全部更换，他们只好自己着手设计了许多设备。如果不是为了制定定额机制，不去研究核查这些机器标准，或许再过8年，还是这些标准。

(76) 建立定额机构的工作表明，对车间的管理，必须要把很多具体工作制度化。例如，传送皮带的维修制度、刀具的保养制度（包括刀具的洗、磨及收发制度）、机器的加油制度、生产命令制度、原材料消耗及工时消耗报告制度，以及一批次要的工作方法和程序等。我们平时经常认为这些规定是无关痛痒的，很多工作交由领班或工人处理就好了。但定额机制则认为，要获得最高的产量，这些具体制度的制定是非常重要的。要对所有环节进行系统的研究，谨慎地做出规定，以此来保证每个工人都能够得到公正公平的待遇和机会。但有一点需要注意，如

果没有预告研究，就把所有具体工作制度化，其结果是，多数工厂都不可能在差别工资制的运用上取得成功。

（77）前面已经谈过，这种计件工资制下的成绩，主要取决于个人及单台机器的产量。适合的人配备合适的机器，适合的人获取合适的奖励。

（78）以一项最普通的工作为例，来说明这项工作要求的水平与一般水平的区别。

从铁路货运车上把煤卸到煤堆这一工作，每人每天卸40长吨。

我掌握了这些情况后，一向都按每千吨4~4.5美分的工资雇用工人。然而，在很多地方，卸煤的平均速度是每日15长吨而不是40长吨。为了能达到每天40长吨的速度，就要找那些身体健康的工人，然后再通过一些科学的措施帮助工人完成工作，而不能通过增加工人劳动强度的做法来达到自己的目的。

（79）第一个实行差别工资制的例子，说明了采用差别工资制所取得的成绩。

米德维尔是一家生产标准钢锻件的工厂，每年要达到几千件的产量。在普通计件工资制下，每天的产量是4~5件，每件工资0.5美元。但经由作者分析研究后，确定了每一动作的最短时间，然后再把每一动作所需要的时间进行汇总，进而得出完成一项工作的总时间。这样，每天便可达到10件的产量。但问题是，如果照此速度生产，就需要原料的快速跟进，同样，原料的快速跟进也需要车工的快速加工，而车床也要在核定功率下快速运转。

这样的工作速度，无论对工人还是机器，都是负荷极大的。当得知用一台双刀架的16英寸车床平均每10小时切割出800磅的钢屑时，就取消了原来每件0.5美元的计件工资而开始实行新办法。新办法是：如果每天完成10件的产量，则每件工资0.35美元；每天产量低于10件，则按每件工资0.25美元计算。

（80）经过很长时间的努力，工人们终于达到了每天10件的产量。由于工人最初没有理解厂方想让他们每天拿到3.5美元工资的意图，致使过渡时间很长。经过十多年的实践，凡是熟悉这项工作的工人，很少有达不到每天10件这个工速的。直到最近 [\(26\)](#) 全国的工资普遍降低以

前的整个时间，这一工资水平从未降低过。

（81）在这整个期间，这个公司的竞争对手他们每台车床的产量，从未超过这个产量的一半，也就是说低于每天5件。尽管他们也知道或是听说过米德维尔工厂的成就，但是因为他们固执地不让工人每天的收入超过2~2.5美元，因而在他们的工厂从未实现产量最大化过。

（82）下表为在差别工资制度下，付出高额工资时的每台机床每日的生产成本。

普通计件工资制		差别工资制	
工人平均工资	\$2. 50	工人平均工资	\$3. 50
机器成本	\$3. 37	机器成本	\$3. 37
每日成本	\$5. 87	每日成本	\$6. 87
单位成本（按日产 5 件计）	\$1. 17	单位成本（按日产 10 件计）	\$0. 69

上述成绩的取得虽不完全归功于差别工资制，工厂在其他方面的管理制度或措施等也起了一定的作用，但差别工资制的比重最大。

（83）米德维尔钢铁厂在实行差别工资制期间从未发生过罢工运动，尽管钢铁行业在此期间的罢工潮非常严重。这家工厂里的优秀工人都很清楚，如果工会组织取得了成功，那么意味着自身工资的降低，增加的反而是差等工的工资，所以他们不会参加工会，也就自然不参加罢工运动了。

（84）我把没有发生罢工的大部分原因归结于优秀工人能从差别待遇制下获得高工资，以及这个制度所建立的威信力。当然这绝不是唯一的原因。公司多年来一直致力于激发雇员的雄心壮志，只要把握住机会，人人都可以获得高工资和职位的提升。

对每个人的优缺点都有详细的记录，而领班的一大职责就是对其所领导的工人的所有操作细节进行认真研究，让工人们做到最好。工人工资的多少取决于各自的工作能力，有高出于平均数的，有低于平均数的。而对高工资的人而言，和低工资者加入同一个工会，与自己的利益会有冲突。

（85）但不管哪种管理制度，都不能过于死板，都要能维持雇主和

工人之间的友好合作关系，且须始终保持。同工人沟通时，即使工人们提出的某些想法存在偏见，也应予以考虑。

如果一个雇主，拥有如此的面孔：手上戴着山羊皮的柔软手套，路过车间时，因怕弄脏自己的手和衣服而很少与工人交谈或沾碰车间的任何工具；即使跟工人谈话，也会摆出一副虚情假意的姿态。这样的雇主永远猜不透工人的心理，更不要说成为朋友了。

（86）雇主只有低调做人，才是最可取的。地位越高的人越应当站在工人的立场上和工人一起交谈，对每个工人都应给予鼓励。让工人们把自己所遇到的麻烦，无论厂内还是厂外，都愿跟上级交流。另外，作为工人，他们有时候宁可受到上级的斥责，哪怕是大发雷霆，只要是出于人性的考虑，他们中的多数都可以接受；但如果雇主每天从他们身边走过时都不理不睬，把他们看成如同机器一般，工人们却很难接受。

（87）工人们需要的不是大量的施舍（不管多么慷慨），而是雇主们的和蔼可亲、平易近人。

（88）差别计件工资制严重地影响着工人們的士气。当他们觉得待遇公正时，其工作热情就会被有效激发，对雇主充满信任，从而更加努力地工作，自然也就不会再利用休息时间来指责雇主了。于是，友好合作的关系就这样在工人与雇主之间建立起来了。

曾有一位知名的法国炼铜工程师在米德维尔钢铁厂工作过一段时间，临离开工厂时，他这样说道：对一家工厂而言，雇主能得到雇员的信任是至关重要的。无论工长还是工人犯下多大的过错，他们尽管知道自己在说出后会受到很重的惩罚，但工长或工人也喜欢坦诚说出，因为这是人的本性。

（89）尽管我在前面内容中曾多次阐述定额工资制和差别工资制的优势所在，但不会硬性强求所有雇主都选择这样的工资机制。

事实上，在较短的时间内，采用这两种制度的工厂不会很多，因为要实行这种制度，就要在工厂内部进行一定程度的重组，同时要求所有机器设备和工具都处于良好状态。只有这样，才能达到雇主的“高产”和雇员的“高薪”。但很多雇主都会觉得这是很麻烦的事情，我也绝不会强求雇主。

（90）我相信，那些已经很成功的企业家，在其经营过程中，他们

一旦发现新型的机器设备或新方法时都会立刻采用。而当他们发现这种科学的工资制度的优势时，相信他们也会照例而行，逐渐接受这一科学理念。而日益激烈的市场竞争也会促使一些企业家不可避免地采用这种方法。

（91）当然，纵使国内同行之间的竞争日益激烈，企业仍然可以通过差别工资制支付给工人较高的工资。因为产品产量的提升反而相对降低了产品成本，只要加大营销力度，照样能保证雇主利润的增长。

（92）有些工业家认为工会肯定会损害参与者的共同利益，包括雇主在内。但我的态度却截然相反。

工会，特别是英国的工会，在缩短劳动时间、减轻劳动强度、改善工人境况等方面，不仅为自己的会员，而且为全世界工人做出了很大的贡献。

依照我的判断，同工会谈判这一办法，在调整劳资关系的各种办法中地位一般。

当雇主把工人们分别归于不同的级别，但却发放相等的工资给每个工人，而没有走差别工资制的路线时，就显然是不公平的，所以工人们就联合起来。而他们对付这种不公平的手段就是罢工。

出现这样的局面，无论对工人还是雇主，都是无益可言的。我认为，由工会领袖和雇主方代表共同协商，以调整各级工人的工资和雇用条件的做法，对工人的精神效果和双方的物质利益来讲，都远不如按各个工人的劳动价值付酬。把工资限制于某个级别的做法，不利于激发工人的个人积极性。

（93）世界上无论哪个国家的工人，其综合水平都会受到诸多因素的影响，这是无可避免的现实，今天如此，未来依然如此。

无论哪种管理制度或是组织形式，都只能对周围的相关事物产生一定的影响。但我衷心希望这种影响能逐渐扩大，希望各地的工人和雇主们可以通过这个制度把繁荣推向新的高潮！

科学管理的实质是一切企业或机构中的工人们的一次完全的思想革命——也就是这些工人，在对待他们的工作责任，对待他们的同事，对待他们的雇主态度的一次完全的思想革命。同时，也是管理方面的工

长、厂长、雇主、董事会，在对他们的同事、他们的工人和对所有的日常工作问题责任上的一次完全的思想革命。

——泰勒

多年来，我一直从事工厂管理方法改革这一工作，因此和很多制造业和工业企业的组织都曾有过密切接触。这些企业，其产品涉猎面广，种类极多，且雇用了很多重要行业的工人。

从广义上说，管理领域有两点最值得注意：

1. 哪怕是经营得最好的工厂，其所有管理部门的各个组成部分之间也存在发展不平衡或是不一致的现象。

2. 在优秀的工厂管理和红利分配之间，缺少明显的关系。

虽然现在已经进入托拉斯时代，但多数组成托拉斯的每家分公司大多都是由一两个精明干练的人建立并发展起来的。而这些精明干练的人也就自然成为引领事业成长的领袖级人物。他们的职位由低到高，逐次提升，从基层到科室，待其才能充分展露后才最终得以成为整个企业的经理。

对该类工厂组织进行调查后发现，这些工厂的领导原来所在的部门在管理方面都做得很到位。他们之所以最终成长为企业领袖，原因在于他们对原来所在科室的所有细微要求都了解得一清二楚。他们丰富的知识源于他们的亲身经历，同时也会把其部下的工作效率通过培训等方式提升到最高。但对于其他部门的技术水平或管理经验，由于他们没有在这些部门工作过或工作时间很短，与自己的管理部门相比，就不会收到那么好的管理效果了。这主要是因为当前还没有把管理作为技术性工作来对待，其中的规律尚未被发现。当然，只要经过一定时间的思考与研究，就会逐渐找到管理的规律并将其应用到管理实际中。现在，管理依然被认为是人的问题，也就是说，只要有适合操作某项工作的人，就让他去做这项工作即可。

下面的例子比较极端，不过仍然是关于管理不平衡的典型案例。曾有两家竞争激烈的化学品制造厂，大家都认为它们合并成一家更为妥当。不过现在的问题是，多年来，两个企业主一直都处于相互蔑视的矛盾中。其中的一个企业主是由该企业（商业企业）某办公室的管理人员直接升为经理的，而另一个企业（制造业企业）主则出生于普通工人家

庭。他们一直都认为对方很弱智。在两家企业刚刚合并时，他们依然坚持自己固有的见解，而当他们把账册比较之后却有了意外的发现。制造业企业的生产成本比对方的低了40%多，而出身商业企业的企业主，由于其一贯坚持高质量原则，再加上他在推销、采购，以及管理方面的优势，竟把亏损补上了。两家企业合并的结果是，两个企业主的态度发生了翻天覆地的变化，而且使原有的损失得到了有效弥补。

有这样一种情况引发了我极大的关注。这种情况就是，工厂管理得好坏与企业经营的成败并无绝对的关系，甚至有些倒闭的企业，其在工厂管理方面做得并不差。尤其是那些获得巨额红利的企业，其管理水平并不是很高。

像我们这些对工厂经营成败很关心的人反而更容易忽略，企业经营成功与否并不取决于工厂管理的好坏，而很可能受到其他因素的影响这一事实。这些因素包括：工厂所在地、财力、营业和推销力、工程技术水准、厂房与设备的运营能力、专利，以及由其他半垄断性质的企业所提供的保护等。

即使在工厂管理有效发挥作用的情况下，也要明白工厂并非具有较强的组织能力就能在竞争中获胜。

对于所有的管理制度而言，其遭受的最严峻考验就是，在区域竞争激烈的条件下，劳动成本占了生产费用中的很大一部分。因此，只有在这样的工厂里才更有望找到最好的管理方式。

但令人遗憾的是，美国最大、最重要的工厂的管理水平相对现代化管理制度而言，要落后二三十年。这些大工厂并没有采用计件制度，而是仍在沿用计日付酬的旧制度。管理工人的领班虽然早已劳累过度，但依然要继续下去。这些工厂仍旧在实行分级管理——同级别的工人其工资额度相同，不考虑工效问题。

这些大工厂虽然彼此之间竞争激烈，但工厂却不会因管理不科学而影响红利的获得，真是糟糕。

因此，把获得红利的多少作为工厂管理好坏的标准，并不可取。

所有研究本课题的人都会发现，工厂管理的好坏并不仅限于一种制度。如某些管理有效的工厂中为雇主与雇员双方都带来利益的管理制度，包括寻常计日制、任务制、包工制、资金制、补贴制和差别制等。

同样还是在这些管理制度下，也很多管理不善的例子，当然这其中还有其他导致管理不善的因素在起作用。

如此来说，工厂的兴衰成败或制度种类都不能作为管理是否得当的标准，那么衡量管理好坏的标准究竟又是什么呢？

管理技术的定义是，明确被管理者的工作内容，并保证完成该工作所采用的方法是最经济、最有效的。没有哪个简单的定义能够充分表达一项技术的内涵，不过可以确定无疑的是，雇主和工人的关系则是其中重要的组成部分。因此，我们有必要先把劳资关系弄清后再谈其他。

对于那些为雇主和工人之间的争议、双方妥协等所干扰的管理方法，无形中增加了劳资双方的争论时间，这是一种对时间资源的浪费，因此这类方法不在我们讨论的范围之内。

以长远的眼光来看，任何一项管理制度或方法，如果不能令劳资双方都感到满意，也就是说，不能使他们的最终利益保持一致，两者之间无法建立诚挚的合作关系，致使两者各奔东西，那么这样的管理制度也就无须多谈，也就更不能作为科学管理制度的基础了。但今天在某些关键的问题上，劳资双方反而认同他们彼此的利益是对立的这一观点。当然这个观点也是被普遍认同的，大家总认为劳资双方是利益的矛盾体。

工人要求雇主发给他们高工资，而雇主最想的则是把生产过程中的劳动成本降到最低。

其实劳资双方的愿望并没有像最初时那样对立，现在完全可以并行不悖。依照我的观点，这两个因素还是衡量管理好坏的最佳标准。

之所以出版本书，目的就在于指出工厂运作中的高工资和低成本是科学管理的基础，工厂在最困难的条件下也依然可能保证这两个愿望的实现。同时，我还介绍了把不良管理转变为科学管理应实施的各种步骤等。

高工资和低劳动成本这两种不同的愿望还没有实现，因为一般的雇主和工人都还没有接受这种观点。大多数情况下，雇主们都会满意于自己的工人工资数额少于同行业工人所得，而工人们则更高兴于在劳动任务或内容完全相同的条件下，自己所得的工资比同行要多得多。其实劳资双方都要客观地看待这一现实，转变观点，要从长远考虑。如果双方都只顾眼前利益，久而久之，则双方都可能面临更大的困难或遭受损

失。

一方面，由于某些特殊因素如季节等影响，会激发劳资双方的矛盾。如淡季劳动力有剩余时，工人可能会比平时要做更多的工作，而工资却没有得到提高。当工人得知这一事实时，他们就会做出激烈的反应，以同样有失公正的手段来对付雇主。

另一方面，在缺少劳动力的情况下，某些工人也会借机索取高额工资。这些工人原本没有多做工作，但拿的工资却高于同工种工人。当然这样做的最终结果对工人们自己也没有好处。他们逐渐习惯了用高工资来改善生活水平，一旦出现意外，他们不是被解雇就是被降低工资。而且在争端后的谈判中，他们还是失败的一方。

令劳资双方都满意的情况是，双方都与其同行或同业在劳动量及成本控制方面达到不相上下的水平或更高一些，这很可能指的是高工资和低成本的情况。这是劳资双方都殷切期待的良好局面。这样，雇主一方就可以在长期的竞争中获胜，即使在淡季也能保证工人有充足的工作可做，以避免淡季时激发劳资双方的矛盾。

工厂同时达到高工资低成本的条件，主要取决于，在有利的环境下，一流工人所能达到的工作量与普通工人的实际工作量之差。

一流工人与普通工人在工作量上存在差距，这是每位雇主都知道的事实。但两者究竟相差多少，就没有多少人清楚了。同等工作条件下，一个一流工人要比普通工人多干2~4倍的活。这个数据只有对该问题做过充分研究的人才知道。

我曾做过大量的调查，涉及各行各业及其分支机构，并和我的几位朋友用了十年时间，对该课题进行了细致的研究后发现，一流工人与普通工人之间确实存在很大的差别。

这种产量差别的具体数据，固然雇主很少知道，就连工人们自己也不是很清楚。一流工人知道自己比普通工人干得多，但究竟多多少，他们却无从可知。当我把研究数据多次告诉这些一流工人时，他们却对此表现得难以置信。尤其是第一次告知他们其工作量超过普通工人两三倍时，他们中的多数都觉得是玩笑之谈而已。

现在，我们需要清楚什么才是一流工人的工作能力（不包括工人因超强度工作而增加的产量）。所谓一流工人的工作能力是指，一个身体

强健的人能够长期保持旺盛的工作精力而无损于他的健康的一种干劲。

工厂做到高工资和低劳动成本的第二个好处是，一流工人只要能得到比普通工人多拿30%~50%的工资，他们就会很满意，而且还会加速工作。

为使一流工人能竭尽全力来工作，究竟要增加多少工资才能保证他们这种高涨的工作热情呢？这个数额的确定不能靠凭空臆想，不能通过董事会决定，更不能通过工会的投票表决。这与人的自身素质有关，因此需要通过慢慢摸索、反复实践才能做出决定。

现在我们来举例说明。我在经历过多次失败后，终于得出了具体数据。对不需要特别动脑但却需要熟练且集中精力的工作而言，如日常的机器操作工作，如果希望得到最高工作量，那么需要多付约30%的工资；对按日计酬且基本无技术含量的体力劳动，需要多付50%~60%的工资；对要求技术含量高、需要特殊技艺或智力，以及需要精力高度集中的工作，如操作精密的机器等，需要多付70%~80%的工资；对脑力、体力都有要求且技术含量高的工作，如操作汽锤，则要多付80%~100%的工资。

为了多赚工资而甘愿尽心尽力的人，是很多的。但如果低于上述内容中所描述的工资，而同时要求工人达到一定的工作量及工作速度，估计多数工人在试行一段时间后都会再回到原来的工作速度中去，哪怕工资降低他们也愿意。除非能保证给他们足够多的工资，否则他们肯定不会再继续当前的工作。

但从另外一方面考虑，即使为工人利益考虑，也不能过分多给他们工资，这与不能少给他们工资一样重要。工资过高，会使很多工人失去工作热情，得过且过，甚至在生活方面有所挥霍。对多数人而言，突然富有是没有好处的。我通过细致观察，得出了以下结论：因为多付出辛苦而得的收入，多数人都会变得更加节俭，而不是摆阔。他们的生活比以前好了，开始有积蓄，头脑也会变得更加清醒，从而更加努力工作。这也为科学的管理方法提供了有力的支持。

关于把高工资和低劳动成本作为良好管理的基本原则这一点，我非常希望大家不要对此产生误解。

所谓高工资，是指高于同工种工人的工资。这样的工资只发放给优

秀的工人。我绝不主张可以让高工资的技术工人去做那些普通工人就能胜任的工作。没人希望用一匹千里马去拉一辆贩卖杂货的车子，或让一匹佩歇龙种的马 [\(27\)](#) 去干一匹骡子就能干的活。凡是接受过培训的普通工人可以做的工作，就不能让技术工人去做。对于那些在一段时期内只需要一个工人就可以操作的机械性工作，也不要让技工去做，而由受过培训的工人来完成就可以了。对于一个智力一般的工人而言，只要他们肯下工夫，反复练习，也能学会那些单调却较精细的动作。而也正由于他们的智力一般，做这样的工作是最适合他们的。因此，无论是从雇主利益还是工人利益的角度来考虑，雇主都应该认真细致地观察每一个工人，根据他们自身智力及技术熟练程度等特点来分派工作。对于那些在智力及接受教育程度上都无法达到良好技工要求的工人（所谓的劳工阶级），即使让他们去做技工的工作，他们也不该要求高工资，至少要低于技工。这样就基本能达到工人得到高工资而雇主实现低劳动成本的要求了。所以，劳资双方在利益上可以达成一致这个观点就会得到双方的共同认同。

综上所述，企业应达到的目标是：

- （1）按照工人自身的脑力和体力现状，分配最适宜的工作。
- （2）要求每个工人都能达到一流的同工种工人所能达到的最大工作量。
- （3）当一个工人的工作速度达到一流工人的要求时，根据工作性质，要为该工人增加30%的工资。

这就是高工资和低劳动成本原则。

这不仅能让雇主实现利益最大化的愿望，而且也对工人的利益及生活水平起到了极大的促进作用。工人要想拿到高工资，就要能够高水平地驾驭工作，而具备极强的工作能力又是工人能顺利驾驭工作的前提，这样就会激发工人的雄心壮志，让他们充满士气，并持续下去，以至形成良性循环，工人们的生活也会因此而变得更加美好。

于此，我看到了很多普通工人最终都成为一流工人。如果没有这样的管理，那么这些工人可能永远都只能做二三等工人。

一家工厂的工资发放制度能否达到上述要求，是衡量一项管理制度好坏的最佳指标。对不同管理制度的优缺点分析后可知，那些能保证多

数工人达到一流水平，并能快速精准工作的制度才是最好的管理制度。

当用这项标准去衡量一些制造型公司和工程公司的管理制度时，结果却令人惊讶不已——有太多公司的管理制度竟与该标准相差甚远。即使是那些组织得非常好的公司，其一流工人的数量也是非常之少。

这些工厂的单件产品成本比产品产量达到最大化时的单件成本要高得多。由于现行的管理制度存在缺陷，管理者对生产一件产品所需的时间也不了解，以及雇主与工人之间的相互猜忌等原因，致使每个工人的产量都很低。即使有一些工人的工资能超过平均水平，但这样的工人数量也微乎其微。这无疑是劳资双方的共同损失。

致使这种损失产生的原因有两个方面：一是雇主和领班对一项工作的完成需要多少时间并不清楚，当然多数工人也不知道；二是雇主对一项管理制度的选择力与执行力漠然视之，或者本身就处于懵懂状态。除此之外，这些管理者对每个工人的特点、价值，以及福利等也表现得很麻木。

对那种需要重复操作且量大的工作而言，可以与一个具备胜任能力的工人签订承包合同，把这项工作包给他去做，再让他以严格的条件雇用其他工人。这是一种极为有效的方法。

包工头雇用的工人越少，工作越简单，实行这种方法就越有效。这几乎成了一个规律。由于包工头为了控制总成本，他们会对一项工作的完成时间加以细致研究并核算，从而算出最短时间。这样，工人们就很难再钻时间的空子，也就没办法再磨洋工了。有一些品质好的包工头还会教给工人或低工资的帮手技术，让他们去做原来由技工才能胜任的工作。

包工制度的缺点是：工具或机器设备容易遭到损坏，因为包工头更顾及其最大利益的实现，即短期高产量，很少在意对工具或机器设备的维护；另外，由于包工头缺少管理经验，工人常常得不到公正的待遇。

当然综合而论，这些缺点与工人磨洋工相比，还是利大于弊的。

不过包工制度还有个最大的缺点，就是很多包工头自己磨洋工，以便在下一份合同中获利更多。

包工头们都很清楚，下一份合同的订立会根据前一份合同中他所获

得的利润的多少以及设备的改进与否而确定承包款数额。因此，包工头会在合同执行期间限制手下工人的产量，拒绝改进设备等，这样就可以多拿承包款了。当然，这种现象并不算多。

但包工制相对于计件制而言，前者在雇主与工人的融洽方面要好得多。但遗憾的是，多数工厂由于工作性质等原因的限制，致使这种制度很难得到广泛的应用。

现在把我于1895年在美国机械工程师学会上宣读的《计件工资制》论文摘引如下：

合作或“利益分沾”是一个最可能和最强有力地解决这个问题的办法。它在英国和法国都有取得部分成功的实验。

然而，据我所了解，这些实验多是在远离工业中心的小城镇的工业企业，或一些在各方面都不受普通工业条件影响的工业企业内进行的。

合作实验（指工人与雇主合作的实验）已经失败。我认为合作实验注定要失败的原因有：

第一个也是最重要的原因是，至今仍未设计出一种合作方式可以让每一个人都有自由发挥他的才能的机会。这种机会在过去和将来都比一般的福利制度更加有力，它包括可以使人们更加努力的奖励方式。在合作制度下，有少数没有被适当安排的懒汉在企业里闲游散荡，但又与别人分享企业的利益，这就一定会把其他工作较好的人也拖到像他一样的水平。

第二个重要的原因在于奖励的时间拖得太久。大多数的工人（我不是说所有的工人），看不出6个月甚至1年后的利益。如果让他们选择的话，最理想的是当天就有利益，这样远比艰苦工作6个月后且可能同别人共同分享利益的方式更具吸引力。

在实行合作制过程中，其他具体的困难有：劳资双方平等分配利润时，工人总是乐意分享利润，但不能也不愿分担亏损。不但如此，在多数情况下，企业发生亏损的主要原因，完全超出工人的影响和控制，与工人毫无关系。在这种情况下，要工人共负盈亏，既不合理亦不公正。

在所有常用的管理制度中（这些制度既无对工时问题进行过精准的科学研究，也没有对整个任务进行过测评，而且还要求工人要定期完成）最切实可行的是由亨利·R. 汤创立、哈尔西 ⁽²⁸⁾ 改进的汤—哈尔西（Towne-Halsey plan）方案。该方案曾分别被汤于1886年、哈尔西于1891年在美国机械工程师学会上宣读的论文中加以详述，此后，《美国机械师》杂志中又发表了一系列的兼具指责和支持的文章。

汤—哈尔西方案把完成一项工作的最快时间加以记录，并把它作为标准来执行。如果完成某项工作的全部时间少于标准时间，那么工人每小时所得的工资除按实际完成时间计算外，另加额外补贴。该额外补贴的具体数额为规定时间（标准时间）内所得工资与实际完成工作应得工

资差额的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 。哈尔西认为，多数情况下最合适的工资补贴额为两者差额的 $\frac{1}{3}$ 。该方案与普通计件工资制的区别在于，工人在计件工资制下的工资为实际完成工作的工资与标准时间内应得工资的全部差额，而按汤一哈尔西方案的规定，工人只拿差额的一部分。

不过常听人说，汤一哈尔西方案其实和计件工资制毫无区别，这绝非事实。对一个粗枝大叶的观察者而言，他很难看出两者的区别，因为两者表面内容大致相同；但对一个细致入微的观察者而言，他不会放过每一个细微之处，两者的区别，也就很自然地为之所发现。

我认为，汤一哈尔西方案是一项伟大的发明，和其他那些伟大的发明一样，它的可贵之处就在于其内容的简单明了。

该方案已被多数企业成功采用。其结果是，使很多工人都拿到了较高的工资，同时也满足了雇主降低劳动成本的要求，而且还改善了劳资双方的关系，即由对立转向合作。

这一制度之所以能够取得成功，就在于它基本消除了工人磨洋工的不良风气。由于工人们在相同的计件工资制下拿到了超额工资（如上述所说的两者差额的 $\frac{1}{3}$ ），因此雇主也就不会再有削减工资的念头了，工人们理所当然地也就不会再磨洋工了。

在这一制度实施后的一两年间，雇主削减工人工资的现象没有再发生过，工人磨洋工的现象也就越来越少，虽然这种现象还没有完全消失。另外，对从事仍以按日计酬的那些工作的工人而言，工人磨洋工的现象似有加重。

现举例如下：

和所有人一样，客观实践带给工人们的效果远胜于理论的影响。现在我们来做一个有意思的假设：有两个人，假定其中一个叫“调皮”，而另一个则叫“老实”。他们二人均在一天工作之后得到了相同的报酬——每小时两角钱。而后，两人被分派去做一项新的工作，要求在1个小时内完成。“调皮”完成这项工作用了4个小时（其实这种磨洋工的速度并不罕见），“老实”用了1.5个小时。

现在我们把同样的两项工作按汤一哈尔西方案重新分派给这两个人，并让他们在与上述相同的工作条件下工作，要求两个人用1个小时完成。“调皮”因为这项工作获得了每小时20美分的应得工资加

20 (60/3) 美分补贴，共40美分的报酬；而“老实”拿到的是每小时20美分的应得工资加3.33 (10/3) 美分的补贴，共23.33美分。

在此情形之下，车间里多数工人都开始以“调皮”为榜样，而没人肯去向“老实”请教。工人们宁可把磨洋工的时间延长至300%~400%的程度，当然，如果让他们这样做的话。

可见，汤—哈尔西方案也和计件工资制一样具有很大的缺点，隐含了欺骗的因素。这两种制度在不同的工作条件下均有失公平。

某些工资级别是根据一流工人的最快速度的数据纪录制定的，而其他的级别就有可能是根据差等工人的工作时速数据的纪录，后者的速度只有前者的1/3~1/4。

一项缺乏公平性的制度如果长期地压在工人头上，无论之前工人们対雇主抱有怎样的好感，现在都开始表现得愤愤不平。这能不严重影响工作吗？所以，这些制度对于降低劳动成本只能起到缓解作用，而不能从本质上解决问题。这一制度会朝着增加产量的方向“流动”，但如果想达到一流工人的最大产量，似乎又是不可能的。

“流动”一词在这里是有争议的。不过用这个词绝不是对汤—哈尔西方案的优点不屑一顾。

依个人观点，“流动”一词刚好表达了这种制度的一种趋向。原因是，虽然管理部门把控制工作速度的权利交给了工人自己，但由于工人们往往会心血来潮或会受到某种成见的影响，致使工作速度并不稳定。当然，在补贴机制的刺激下，工速还是会向高的方向趋近的。但至于“流动”趋势究竟到达怎样一个程度，以及需要多长时间才能到达希望的目标，既无明确规律，更无从把握。不过有一点很明确，采用计件工资制或者任务的管理方式，明确了劳资双方的目标，而且两者也可以随时做到心中有数。同时，对于完成工作所采用的具体方法及时间，也有了较为明确的指示。以上内容意在说明两种制度所存在的明显差别。哈尔西相当反对用“流动”一词去描述他的管理制度，并通过英国工资核定部门（或称计划部门）应用其制度的实际效果进行特别说明。以下是摘自他文章中的两句话，用以明确他考虑过的内容——由管理部门控制工作速度。

“首次采用包工制时，除补贴依照的工作时间是估计的外，其余所

用方法均是相同的。”

哈尔西之所以这样说，显然是因为他没有看到这两种方案的精髓所在。英国工厂采用的是任务管理制，而非汤一哈尔西制。而前述内容正是任务管理制，而非汤一哈尔西制。在任务管理制下，工人按照管理部门的指示完成工作后能够拿到应得的补贴。

很多人都看过有关任务管理和汤一哈尔西两种制度的文章，大家都觉得含混不清。同样，在工人们当中也存在着这种现象。在英国曾出现过这样的情况，工厂明明采用的是任务管理制，却偏要美其名曰“额外补贴制”。所以，非常有必要特别明确一下这两种制度的区别。



■ 包工制下，工人正在生产车间劳作。

在说明两者的区别之前先来看一下它们的共同点。那就是，两者都认同这样一种观点——在旧的管理制度之下，工人和管理部门在确定完成一项工作所需多少时间上，几乎具有同等的分量。对工人工作时间的纪录数据和管理者的估测成为管理部门压缩工人工作时间的重要手段，而工人一方则以故意磨洋工的方式来回击管理者。在旧的管理制度之下，那种为诱导工人好好工作所需要的物质鼓励实际上是不存在的。这主要是因为，双方之间分享控制工作速度的权力，其意愿上不能达成一致，由此发生大量的矛盾、争执，还往往造成彼此之间的厌恶。

任何管理的宗旨在于由管理者一方来控制工作速度，而汤—哈尔西制的主要思想在于工作速度由工人方面决定。虽然这两种制度所描述的工速控制权的主体刚好相反，但都使控制权集中，而这正是协调两者矛盾的必要因素。

我通过对几个管理得较好的大型工厂历时10多年（10～15年）的细心观察得知，这些工厂在采用流动制度的情形之下，有不少工作仅用其他工厂同类工作工时的三四分之一，而且工人们会对工作很上心，完成得很出色。从表面上看，这时工人们肯定能得到雇主的信任，但事实并非如此，甚至变本加厉——雇主还会怀疑甚至肯定工人们存在欺骗行为。

综上所述，这些日常的管理制度（包括汤—哈尔西制等在内）都存在一个通病，也就是这些制度的出发点都被建立在钩心斗角的基础之上。另外还有一个两者都涉及的重要因素——完成一项工作所需的全部时间，两种制度在对时间的控制问题上均有缺陷，致使工时难以确定。

凭借各类制造业（包括结构和机械工程，以及营造业）30年的实践经验和研究成果，我知道想要获得一流工人和普通工人每人每天工作量的确切数据是可以的，只要进行系统科学的研究就能办到。一旦这个数据被确定，工人们就会自动打消磨洋工的念头，并竭尽全力，以创出最佳工作成绩。当然，这种工作局面只有在工人确信能够得到适合的报酬后才能得以实现。

以该数据为契机，无论工厂采用哪种管理制度，劳资双方得到的利益均是惊人的。哪怕是采用普通的计日工资制，只要能以该数据为前提，劳资双方获得的利益都会比磨洋工状态下更多。

本书上述内容对很多读者而言，无论在对管理的最佳境界——高工资和低劳动成本，还是在对完成一项工作所需的全部时间这一数据的描述上，都更侧重于理论的研究，因此，有必要再把这些内容做一简要说明。

我选择了设在宾夕法尼亚州的伯利恒钢铁工厂中搬运物料的例子。这一案例极具代表性。搬运物料是大家所熟知的一种简单工作，所以我对这一工作的工时问题进行了研究。

对那些较为复杂的工作而言，之所以产品在一段时间内可以大量增

加，很大程度上是因为某些机器设备或工具得到了改进。这些改进对工时的研究确实很有必要，为了说明问题，我们就先来举一个简单工作的例子。

在1899年春季以前的时间，伯利恒钢铁工厂货运场里的原材料都是计日工集体搬运的，由以前做过同类工作的领班领导。虽然这些领班的管理水平并不高，但与同工种的领班相比，其水平倒也相差无几。这些工人每天拿到1.15美元的工资，这个工资额度是当时通行的标准。他们对工人的处罚办法是找工人谈话或把工人开除；奖励方法是选出其中的一流工，给他们略加工资，因此这样可以起到少许的刺激效果。每年有300~400人从事这种工作。

这些人要做的工作是：负责把货物从铁路货车上卸下来，再用铁铲码成堆，需要时再装车；为3座高炉和7座大平炉运送原料（包括石灰石，生铁，沙子，从小砾石到各种大块的矿石、焦炭等）；卸下用于加热锅炉、煤气发生炉等的硬软煤燃料和需要储存的煤，并把待储存的煤重新装车运往消费地；把从高炉炼成后的生铁装运储存，以及搬运轧钢机生产出的钢坯等。工作种类之多，致使很少有人能只做一种且一成不变。

在没有接受对这些人的管理任务之前，我事先得知了这些工人的特点，他们性格沉稳，诚实可靠，但却有些动作缓慢、反应迟钝。所以很少有能使他们工作加速的好方法。

不过，尽管管理他们的好方法虽然不多，但也要尽力而为。首先，要找一个受过大学教育且头脑灵活的人员来负责他们作业进度的管理。虽然这个管理人员从未做过该类工种的管理工作，同时对我提出的管理方法也不熟悉，但由于该管理者聪明且富有常识，因此他能在很短时间内就学会该类工作的管理方法。他能很快就了解了一流工人每天的工作量，该数据通过用秒表记录一个一流工人以最快速度完成工作所用的时间来获得。如果想得到准确数据，就最好把工作分成若干个基本动作，再把每个基本动作所用的时间分别计算（可以说，这也是求得准确数据的最好方法）。现将某人把生铁装车的动作进行分解，然后对每个动作所用的时间进行记录，其具体步骤如下：

第一步，记录工人从堆上或地上把生铁铲起来所用的时间。

第二步，记录持盛有物料的铲在平地上每走1英尺（1英尺=0.3048

米)所用的时间。

第三步，记录持盛有物料的铲沿斜跳板走上车时每走1英尺所用的时间。

第四步，记录把生铁扔下或放在堆上所用的时间。

第五步，记录持空铲走回原地时每1英尺所需的时间。

对某些关键动作，应对不同的一流工人在不同时间记录下各自的数据，然后再进行平均。

多数情况下，每天休息时间所占的百分比、一些意外事故，以及不可避免的延迟等时间是最难被准确测量出来的。

伯利恒工厂的所有工作的完成时间都按如上方式进行了测定。除此之外，对每人每天的总工作时间也进行了详细记录。当伯利恒工厂的工时记录员对其工作内容熟悉之后，就无须再对每人每天工作的全部时间进行测定了。当然，在这些工时观察员还是新手的时候，一定要多次测定时间，这些对总时间的记录有利于提升最终标准时间数据的准确性，同时也便于观察员对其工作的熟识，快速掌握新方法的运用规律，并对新方法本身产生自信。

鉴于任务繁多，我当时能尽力的工作是把新方法教授于人，以及核定或修改数据等。

以上所述内容，都要在工作开始前编制成书面报告。

在对一项工作所用的基本动作的时间都加以详细研究后，就要选出一个一流工人，然后让这个人按照计件工资制的要求完成同样的工作，同时要求其完成过去每天平均工作量的3.5~4倍的工作。

在计日制工作制下，每5~20人分成一组，共同搬运生铁。而一个生铁搬运工每天把铁块从铁堆沿斜置的跳板装进敞篷货车的平均数量在12~13长吨之间。

现在被挑选出的这个一流工人，要求他在我所创立的制度下工作，并让他按照计件工资制的要求每天装货45~48长吨。

这个工人现在平均每天可以拿到1.85美元的工资，比以前增加了60%。他认为这种制度对他们来说是公平的。这个人的体重轻于其他从

事同工种工作的人，约为130磅（1磅=0.4536千克）。在这个体重下，这个工人对这项工作的适应程度反而更强，我在伯利恒工厂的这段时间，该工人一直在进行此项工作。如果所有条件都允许的话，工厂会让他持续下去。

伯利恒是第一个采用计件制工资的工厂。反对声不但来自工人一方，而且还有当地很多声名显赫的人物。他们的反对理由是，如果采用计件工资制，那么就会有很多工人即将失业，于工人和地方经济等都无益处。

像上述内容中所说的工人那样，独立完成一项工作的人越来越多。但迫于种种压力，或被劝说或被威胁，致使其中的很多工人都放弃了这一工作。那些极力反对计件工资制的人，以较高的工资雇用这些工人去做其他的工作。尽管如此，那个首试的工人依然坚守其工作岗位，他每天依旧可以拿到1.85美元的工资。事实胜于雄辩，那些反对派们在事实面前终于低下了头，并开始认可这一制度。反对声在两个月后消失了。大量工人开始主动要求在计件工资制下工作，但是如何对这些工作的每一个动作进行准确的时间或标准时间的测定，又成了新的问题。

在计件工作制推行的过程中，当一项工作的某一个新的部分经过时间测定后，多由一个工人去实施。只有当这个工人承认平均每天拿到1.85美元的工资是公平的时候，才开始增加第二个人，否则还由这个人独立完成。但当这项工作已有几个部分已经开始实施后，那些较为优秀的工人就会抱怨为什么没能把他们迅速转到计件工作制上去。

若要把所有场地工人的工资都从计日制转为计件制，这需要大约2年的时间。而绝大多数转制都实现于2年中的最后6个月里。

我们前面已经说过，在“单位时间”的研究上花费了大量时间，但遗憾的是，那两个受过培训的工人由于受到高工资的吸引而相继离开，致使研究工作被耽误。那两个受过培训的工人成了这一研究工作的主角，这项研究历时两年。在这整个研究期间，计日工和计件工是完全分开的，分别由两个不同的部门来管理。当该工作逐渐由计日制转成计件制后，计日制下的人数越来越少，而计件制一边则越来越多。

要想保证这一研究工作取得成功，就必须要注意两个要素。

第一，每个工人做完前一天的工作后，都会在第二天早晨拿到一张

小纸条，上面详细记录着前一天完成工作的情况，包括工作数量及对应的工资数额。这些明细会让工人们对工作量及工资额度，以及自己的工作能力形成一个清楚的概念，便于其比较。如果没有这张纸条，会令很多没有完成任务的人都感到不满，因此这些人的工作业绩就会下滑。

第二，只要客观条件允许，就要分别计算每个人的工作量。只有当非合并计算不可时，才把两个人的工作量合在一起，但工资会分开算。在此条件下，就要选择两个工作能力相当的人在一起工作。不过只有在特批及当事者签字的情况下才允许两个人同在一组工作，不过也要分别计算所得。当然这样的情况很少见。合在一起工作的结果，常常使个人收入减少，而最终导致出现不满的结局。

伯利恒曾发生过一件很有意思的事，这件事足以证明由一个人单独完成工作要比大家共同完成一项工作更可取。伯利恒工厂里有几个干得不错的计件工，他们从朋友那儿得知，另一家铲矿石工厂的单位工资要比伯利恒高得多。于是他们就把这个消息跟我说了，之后我就劝他们到那家高工资的工厂去工作，他们依言而行。而奇怪的是，一个月后，这几个人又回到了伯利恒。原来那家表面看起来工资高的工厂，而实际算起来却比不上伯利恒。在那家工厂，大家一起工作，但其中有很多人都干得很慢，虽然单位工资高，但平均分配后拿到个人手里的钱就很少了。

[表3-1](#) 是截至1900年4月30日这一天，伯利恒钢铁厂一年当中计件工装运原料（矿石、焦炭、烟煤、生铁、石灰石、灰烬、硬煤、铁屑、沙子等）等已完成工作的总结。工人们负责装卸进出工厂的货车及当地的运输工作，全部手工操作，没有用吊车或其他机械。

有关工时研究和实际管理工人的工作，多由我当时的助手沃德莱（A. B. Wadleigh）先生负责。

表3-1 计件制与计日制下场地劳动成本的比较

	计件制	计日制
截至 1900 年 4 月 30 日，计件工人一年当中搬运的吨数	924 040. 13	
搬运上述吨数的总成本，包括计件工资和外加临时计日工工资	\$30 797. 78	
以计日制搬运同吨数同种类货物的成本		\$67 215. 47
以计件制代替计日制搬运上述吨数货物在一年中所节省成本的净额	\$36 417. 69	
在计件制和计日制下搬运每吨货物的平均成本	\$0. 033	\$0. 072
每人每天平均所得	\$1. 88 ^①	\$1. 15
每人每天平均搬运吨数	57 ^②	16

注：①我们的原意是要把一流工人的工资提到比原来的计日制工资多 60%，也就是每天为 1. 85 美元；而现在平均每年的实际所得是每人每天为 1. 88 美元，即每人每天比预期多得 3 美分，存在 1. 6% 的误差。

②计件工每日平均搬运吨数为计日工的 3. 56 倍。

当我离开钢厂时，伯利恒已被选拔出来的所有计件工组成了最好的劳动团体。这样的团体是我从未见过的。工厂对这些一流工人的要求都非常严格，以至每 5 个人中最多只有 1 个能坚持到最后。

每个新来的工人都很清楚，如果他赚不到每天 1. 85 美元的工资，那么就必须为其他达到该水平的工人让路。当时的情况是，这个地区的一流工人当时的工资水平是每人每天 1. 05～1. 15 美元，因此都非常想试一把，看看自己能否达到每天 1. 85 美元的高工资。如果他们能拿到，肯定是高兴万分；如果拿不到，那就要立即走人。不过，这些人即使无法留在伯利恒，他们也不会有不满情绪，而是怪自己水平低。我在伯利恒的这段时间，随时都有一流工人准备试工伯利恒，以显身手。

这些一流工人与普通计件工的最大区别是，他们在对待雇主及工作的情绪上有了转变，而且不再磨洋工。普通计件工把大部分时间都浪费在跟雇主的周旋上。他们总在琢磨着如何既相对少干活又不至于使工资标准被降低。他们小心翼翼，唯恐管理者发现他们的实际工作速度。这些人都遇到了同一个问题，他们不知道自己到底是不是一流工人。不过有一点每个工人都明白，如果想成为一个一流工人，就要尽最大努力把工作做好，这样才能够拿到多于平时 60% 的工资。在计件工资制下，工

人们对规定的工资额度都可以接受，从不讨价还价或心存任何怨言。因为他们觉得计件制下的工资制度做到了公平合理，每一美元所对应的工作量于他们而言都是几乎等价的。

我们对这些工人的业余生活做了一些调查，结果发现这些人中只有两个人嗜酒。一个经常饮酒的人要持续保持规定的工作速度几乎是不可能的，所以这些工人的表现足以证明他们中的绝大多数都是很少喝酒的，工作时头脑清醒。他们中很多人都有了一定的积蓄，所有人的生活水平都有所提高。实施这一制度的好处是，满足了劳资双方的要求，事实证明——高工资和低劳动成本的目标是可以同时达到的。

这个工人团体实际上构成了一个“工会组织”。工人们团结协作，拿到了很高的工资，而且再也没有淡旺季的分别了。虽然他们拿到了高工资，但没有人忌妒他们。这个团体赢得了社会各界人士的称赞与尊重，包括工人阶级自身、资产阶级、政治经济学家及慈善家等。“工会”成员无须交纳会费，一切费用均由雇主方负责支付。雇主们好像是这个工会的干事，他们保有会员在执行制度过程中的各项记录，这是因为雇主与工人的利益在方向上得到了有效统一。工人自愿参加该组织，无须任何动员，因为该组织的费用是由雇主提供的。逐渐地，社会上很多一流工人都渴望能够加入这个组织中来，但却遗憾于会员人数的限制。

不过，“工会”一词在很多人眼里都代表着雇主与工人之间的矛盾与斗争，以至于用这个词来描述这个组织给人以不妥的感觉。但拥有崇高品质及特殊能力的会员，不正是“工会”这一组织的最高境界吗？因此，名称也就显得无足轻重了。

当我对一些人就这一制度做出解说后，有些慈善者开始同情起那些能力较差的人来。因为这些能力较差的人胜任这些工作的概率将越来越小，而失业的概率反而越来越大，因为他们要让位于一流工人。但实际上，这种同情心是多余的。因为当前对劳动力的需求不断增加，多数失业者一两天内就能找到工作，而他们的生活水平也不会下降。所以，大可不必有这样的担心。相反地，我们把这种担心化成对一流工人的鼓励，似乎更能激发大家的斗志。这些一流工人终于可以把自己的能力展现出来，除提高其自身的生活水平外，还促进了社会生产力的发展。何乐而不为呢？

我要特别强调的一点是，该制度的建立以对单位工时的精确把握及科学执行为基础，这是科学管理理论中非常关键的因素。只要有了这个基础，哪怕是在计日制工资下，也可能会取得比在其他精密的制度下更大的成果。

1895年的美国机械工程师学会上，我曾宣读过一篇题为《计件工资制》的论文。这篇论文的主旨就是要以单位工时的研究作为科学管理制度的基础。但令人遗憾的是，与此同时还论述了在米德维尔钢铁厂推行的“差别待遇制”。虽然我当时曾告知大家差别待遇制并不重要，但很多国内外的刊物还是大做文章，对此展开了广泛讨论，致使单位工时制被忽略。那次会议上，共有13人讨论了计件工资制，而提及单位工时者仅有2位。

真诚希望读者不要忽略了我写作本书的主旨，即科学的时间研究对科学管理的重要意义。假如大家记住了伯利恒钢铁厂单位工时这一案例的研究成果，那么就很容易就新旧制度下的对比结果做出评判。

任何一项工作的完成都会有一个最短时间，我们称这一时间为“标准工时”或“单位工时”。在普通的管理制度下，完成一项工作究竟用了多少时间，大有云里雾里之感。但尽管如此，多数情况下，由于工人对这一时间的接近度远大于雇主，因此工人对这个时间的多少更加清楚。

在普通的计件制条件下，管理者对工人完成一项工作的最快时间非常关注，并想尽各种办法迫使工人达到这个时间水平。而工人一方则千方百计地引管理者误入歧途，这样管理者就无从得知一项工作的最短工时了。但无论矛盾怎样上演，工人的工作速度都正逐渐接近“标准时间”。

在汤一哈尔西管理制度下，管理者一方通过缓和态度来间接获取工人完成一项工作所需的最少时间，甚至把整个工厂都交由他们管理。这使整个工作氛围得到有效缓解，工人们开始齐心合力工作。但由于指导这些工人的人员没有接受过专业培训，工人们虽然逐渐而缓缓地朝着该方向“流动”，但却很难接近这个标准时间。

在掌握了精准单位工时的前提下，劳资双方都能随时把握工作进度，并按预期完成工作。劳资双方在这样的氛围下工作，就能朝着一个方向共同努力。当某个一流工人干得非常出色时，他就能多拿30%~

100%的工资。

一些制造业企业在尝试了大张旗鼓的改革之后，多以工厂赔钱而告终，而管理制度也回到了原点。导致这一局面出现的原因就是，那些管理者并没有意识到管理实际上是一种专业技能。他们在着手开始一项工作时，在整个工时上缺乏完整性的考虑，对一项工作所需的全部时间没有充分的认识，对工作过程中遇到的困难欠缺估测能力，当然也无从知道克服困难的方法了。

无论工厂进行什么样的改革，都要仔细考虑如下问题：

第一，做到有的放矢。即有针对性地选择适宜的管理形式，这一点非常重要。

第二，不要吝啬在改革过程中的花费。在改革过程中不要舍不得付出成本，尤其是那些必不可少且数额较大的花费。只有这样，才能实现改革后成本降低的目的。

第三，任何一个目标的实现都需要一定的时间。

第四，改革是一个循序渐进的过程，明确这一点很重要。任何事物的发展都是一个循序渐进的过程，千万不可急于求成，否则就可能加大质量风险，甚至招致工潮的爆发。

那么，究竟选择什么样的管理制度才最合理呢？对这个问题，要在改革前做出慎重考虑，这一步必不可少。

对于下列两种管理形式，我认为，工厂可依据其自身情况，择其一而行。这两种管理类型分别是：流动型和单位工时型。前者指那些具有“流动”性质的管理类型；后者则指以确知一项工作的完成时间为基础、更为科学的管理类型。如果管理者因受到某些部门的纠缠而不能过问太多工厂管理方面的事情，那么流动型管理比较适合。在所有的流动型管理制度中，我认为汤一哈尔西制为最佳方案。这一制度的优点是平稳和缓地接近最佳状态，缺点是无论如何也无法达到。在此制度下，雇主一方被工作压得透不过气，因此针对这一制度还应继续进行更为透彻的研究。

如果一个复杂的组织事业部想通过改革达到高效时，无论采用哪种制度，都很难在短时间内获得成功，甚至还会花费不菲。不过很少有人

清楚这一点。多数制造业企业的董事们都能认识到改进厂房设备等会为工厂带来很大的经济价值，他们也因此而愿意付出代价。至于建立一个有效的管理制度也需要很大的花费这一道理，他们就很难理解了。购入的新设备具有实物形态，但组织制度却是无形的，把金钱花在无形者的身上，无异于把钱扔进水沟里。

对于那些工作较为复杂的工厂而言，即使在厂房设备等方面不是很先进，但如果其管理制度很完善，那么最终的经济效果也无疑会优于其他同程度设备的工厂。某金融专家曾向国内一位非常成功的制造业企业主这样问道：“对一家选址得当、设备先进的工厂而言，您认为采用一新一旧两种组织制度会有什么区别吗？”这位成功人士回答说：“如果必须要在放弃新的组织制度和已投入了几百万美元的先进设备两者之间做出选择的话，那么我宁愿选择后者。原因是，先进的设备可以在短期内通过借贷渠道获得，而科学的组织制度或许在咱们的下一代人那里都很难找到可以替代的。”

现代的工程学科大概能算得上是精密科学，相关学者们开始逐渐摒弃凭空臆断和经验主义的粗率做法，并以确定原理为基础而建立更为精准的概念。

而在我看来，管理科学同样具有技术的性质。那些曾被认为是精细化知识领域以外的科学，会像其他工程学的要素一样在短时间内将被标准化、表格化，并逐渐被接受和利用。人们将会突破从少数组织的有限观察中借鉴经验这一传统观念，从而建立科学、严谨、实用的清晰概念。如同其他科学一样，管理学也将会被用于研究和学习。随着时间的推移，会建立不同类别的成功的管理制度。在管理制度的完善过程中，需要就具体案例对原有制度做出改进。我在前面已经指出，建立科学管理制度的目的在于达成劳资双方高工资和低劳动成本的共同愿望，我相信这一目的能在保证实施下列原则的条件下得以实现：

(a) 每天的工作量要保证足够大。工厂中的每个人，无论职位高低，每天都要被分派明确的任务，并加以详细说明，且这些工作不能被轻易完成。

(b) 保证工作条件标准。由于每个人的任务都需要一整天才能完成，因此要保证一定的设备和工作条件标准才能达到这一要求。

(c) 保证完成任务的人拿到较高的报酬。要保证每个人都有在完

完成任务后一定可以拿到较高报酬的信心。

(d) 建立相应的惩罚措施。对于完不成任务或在工作中多次出错的人，要给予一定程度的惩罚。

当企业的组织形式发展到了一定的程度时，最好还要加上第五条要求——提高任务的难度要求，即非一流工人完成不可。

其实这些原则并无新奇之处，即使如此，也很难找到一家工厂完全按此要求去做。对一般类型的组织而言，其是否完全按原则要求去做乍看上并无差别，但实际上差别是很大的。我们以干杂活的机器工厂为例。这家工厂有一个专门做计划的部门，以负责工人每天的工作内容及工作量的安排，这些工作需要在前一天就要安排好。计划部门的人员会以书面的形式将这些工作加以明示，同时为了便于明确第二天的工作内容及工作量，工人需要把每天所做工作的明细同样以书面的形式回馈给计划部门。在铸件或锻件被送入车间之前，要预先设定好上一个环节的设备与下一个环节设备的衔接程序，并在指示卡上详细写明每个环节的操作要领、完成时间，以及图纸的编号，所需工具或设备等。

在上述原则实施之前，多数工厂还要进行一些结构调整。对车间内部所有细节工作的管理，平时认为由工人自己或顶多由工长就可以任意分派的都要加以规范。这些细节工作包括：皮带的保护和绷紧；确保每件切割工具的形状完好；建立工具室；磨好的工具、夹具、型板、图纸等经检查后再下发给工人。当然最重要的是要对单位工时进行准确的核算，这需要由一个或几个计划部门的相关人员共同完成。要保证每台机器的正常运转，并用图表或计算尺记录其工作情况。

如此看来，新建一个计划部门和即将开始的改革会大量地增加工作量和费用。现在就有这样一个问题：改革后提升的工效能否与这些费用相抵消呢？不过有一点大家不要忘记，计划部门现在所做的工作基本都是以前做过的，成立计划部门只是把那些受过培训且适合从事这项工作的人员结合在一起，以合理配置资源并使其发挥更大作用。与此同时，这些被整合起来的人员的工资刚好可以代替技工的工资，这样费用就不会很高了。虽然技工也比较适合该工作，但这种工作其实还包括了一部分办事员的工作内容，因此成立计划部更合理些。

现代工程技术与该类型的管理方法很相似。现代管理中的一部分通过计划部门的操作来实现，正如被集中在制图室、以图表的形式展现出

来的现代工程技术一样。现代工程技术通过制图的形式被描绘在图纸上，且需要大量的绘图人员。这看来似乎既复杂又很浪费，而且还要对其中所有的细节进行研究，那些研究人员被以前的工程师称为“非生产者”。由此可见，不谙内情者一定认为增加了大量的费用，而事实并非如此。管理同工程技术一样需要研究，尤其是前面谈过的关于单位工时的研究，那么，在此条件之下，就要通过成立专门的计划部门进行事前安排。当然在安排工作的过程中，会有书面报告及某些指令性文件伴随出现，因此会给人带来花费极多的错觉。当然相比之下，普通的管理制度中执行的主角则是经过培训的工人，这无疑会使天平的指针偏向简单经济的一端。

而实际上却并非如此。我年轻时曾在一家老式企业工作过，这家企业做得很成功。有一次，我看到总工程师、铸工车间工长、机工车间工长和一两个工人在未完工的发动机汽缸旁讨论问题，内容是关于汽缸盖上双头螺栓大小和螺栓位置的确定的问题。他们讨论了一个多小时。这一幕扫清了我对成立制图室能否产生价值这一问题的怀疑。上述所说的方法虽然很简单，但实际却并不经济。我曾亲眼看到过这样的一些情景：一个工人关掉机器后去找工长询问下一步的工作。当他接到工长的口头命令后，便开始满车间地找下一步工作所需的工具，如果找不到，就要再制作一件同样的工具。很多工人任时间徒然而过，而他们却依然漫不经心，自顾自磨蹭着，比什么都不干略强些。他们没人愿意创造工时纪录。我在当机工的时候，还被要求工作时要放慢一半的速度，否则就会被其他工人挤走。回想起这一幕幕场景，更加坚定了我对成立计划部门以及改革管理制度的信心。

对制图室所体现的经济价值，当前已无人怀疑。我相信，用不了几年，人们也会同样不再怀疑单位工时的研究和成立计划部门的价值了。

现代工程技术与现代化管理还有一点也很相似，即现代工程技术已达到了用最低廉最轻质的材料设计、构建设备的程度，而老式的工程设备等顶多是接近而已。与此同时，那些老式设备经过长时间的磨损后会经常发生故障，以至需要重新构建，待投入使用还需要一定的时间。普通的管理制度，由于其在资料翔实度和精确性方面存在欠缺，故只能接近高工资低劳动成本的目标，而且是缓慢地接近。其最终的结果尚无规律可循，过程中还会招致来自方方面面的反对，甚至爆发罢工潮。而现代管理制度虽然在初期见效较慢，但经历困难（如来自工人的反对声，

以及某些客观现实的阻挠等）期后就可以大胆地向下一步进军。当实现高工资低劳动成本并存的目标后，工人们的心态也会由抱怨变为满足。

科学管理最显著的作用是使罢工现象消失。自1883年以来至今（成书时间）的大部分时间，我都在全国各地不同种类的工业中推行这一管理制度，但只见过到一次罢工。那次罢工的背景是，某工厂工会中的多数受雇者其自身都非常固执，尽管他们知道自己可以在完成工作后拿到更高的工资，但他们却更乐于墨守成规，不愿接受任何新的制度，罢工也就自然难免了。当然也有工人脱离工会的现象，因为这些工人觉得在这样的制度下工作要比在工会的约束下更好一些。



■ 工会组织正在领导一次工人抗议活动。美国工会历史悠久，随着由弱势群体发展至现在具有相当的政治影响力的社会群体，作为三大主体之一的美国工会对美国现代产业关系的形成起到了关键性的作用。

严格规定一项任务的完成时间有利于多出活，这点毋庸置疑。人越单纯朴实，这个规定所发挥的作用也就越大。没有哪个中小学老师会非常含混地去教授孩子读一本书或学一门课程，而是每天都会给学生安排一定的作业量。与此同时，那些按时完成作业的孩子也确实都进步很快。其实大人不过是长大了的孩子，也同样需要规定一个确切的时间来保证他们的工作量，这样有助于他们更加积极努力地工作。

按日分派任务与普通计件制相比，其好处就是可以激发后进工人的斗志。因为人总是渴望进步的，当一个人看到身边的人很优秀时，就会奋起直追。这样，好的更好，不好的也能变好。这又是新制度的一大好

处。在旧的制度下，那些甘于平庸的工人对产量的多少毫不在乎，不过他们倒也不愿意登上完不成任务的“光荣榜”，若工长能允许他们这样的行为发生倒也就罢了。在普通计件制下，只规定单项任务的工资，没有对完成时间再做出规定，往往造成产量大幅下滑而管理人员却不得而知。基于这种考虑，所以我把“每天都要保证足够的工作量”作为科学管理原则中的第一条，希望引起管理者的注意。

在分派了足够任务后，如果没有一定的措施来保证任务的顺利完成，那么，分派再多的任务也无济于事。阿蒂默斯·沃德 [\(29\)](#) 曾这样说道：“我多么渴望能把灵魂从万丈深渊中召回，但那该死的就是不出来。”这个意思是说，光喊是没有用的，如果没有保证执行的措施，那么就算喊破喉咙也于事无补。因此，要想分派下去的任务可以被顺利完成，那么就要加上两个保证条件——“成者赏”、“败者罚”。甘特先生的“任务带奖金制”和我的“差别待遇计件制”之所以比其他管理制度更加优越，就是因为两者的制度体现了赏罚分明的科学理念。对完成者予以奖励，对达不到者予以相应的惩罚。

前述的四项原则，不管是用于计日制、计件制，还是任务带奖金制或差别待遇计件制，都可以取得成功。但这四项原则又各具特色，在某些条件下，或许选其中一种更好。不过该四项原则使用的前提是，事先对单位时间进行细致研究并确切核算，否则就不要随意尝试这四项原则。

计日工资制下，应用这些原则的条件之一就是保证每天都有充足的杂活，干这些杂活不会占用一个工人一整天的时间，并且完成每一项杂活所需的时间每天都不同。这时，就可以把每项杂活所需的时间事先测定出来，把这些零碎的活拼凑在一起，交由1~3个工人负责。例如，在没有煤库的小锅炉房里，可以把装煤车的任务让司炉工负责，而推煤灰、清灰、锅炉房内外的清洁等工作让另一个工人负责就可以了。若这些活够不上一整天的量，那么就再分派其他一些细碎的工作。当然，也可以把清洁地板、窗户、机器等工作分派给一个工人，作为他全天的任务。在一家每天都生产同规格、等数量的小厂里，可以把部分原料的供应、某些成品的运出，再加上其他一些较为细碎的工作组合成一项较大的任务。如果组合后的任务比较繁重，那么那些一流的和雄心勃勃的工人就会纷至沓来，以示争取。由于办公室工作也比较零碎，因此也适用这种分派方法。当办公室的工作量非常大时，更宜采用按件计酬的制

度。

每天都要进行一至两次的工作检查。不加夜班的车间，检查可以在早上7时进行。检查者每天都要在任务条上签字，表明任务执行者已接受核查。同时要把已完成和未完成工作的明细分别列示，并标明“除下列各项外，××已圆满地完成了当天任务”。

当实施按日计酬的制度时，工人必须要在规定的时间开始工作，但不规定下班时间。只要完成任务，哪怕时间还很早，也允许回家；但如果完不成任务，就要自动加班，甚至加到深夜。早下班不扣钱，晚下班也不加钱。这就是按日计酬制的特点，时间是机动的，最重要的是，工人不会受到无情的监视。

我的朋友罗杰斯（C. D. Rogers）先生，在美国罗得岛州普罗维顿斯的螺钉厂任厂长多年，他是美国机械设计史上的天才和思维活跃的经理人。但是，由于他为人低调，所以当时未能得到充分的赏识。不过，他曾给我讲过一件非常有意思的故事。这个故事足以证明工人每天只要完成分派的工作，就可以自由支配时间这一任务制的价值。这样做的意义非常之大。这个故事是这样的：有一份分拣小螺钉的工作，足够一群孩子们做一天。罗杰斯先生运用不同的管理方法如计日制、计件制等，来实现这一目标，结果都归于失败。最后，罗杰斯决定重新分配工作，给每个孩子以适量的任务，并告诉他们说完干完后就可以回家玩。这回终于成功了，孩子们胜利完成了任务。玩耍时间对于孩子来说，或许比金子还宝贵，而工资则是要交给父母保管的，所以他们更乐意多一点玩的时间。

在工作内容相同且工作量足够的前提下，可以采用包含任务意识的计件工资制，如前边提到过的伯利恒工厂及下面将要提及的检验自行车滚珠的案例，就是运用这一制度的典型。该制度中的任务意识会提醒工人每天的平均收入要达到1.85美元的水平，否则就会被解雇。在单纯的计件制下，较差的工人总是要求一流工人放慢工作速度，以期达到自己的水平。而任务意识则打破了这一不好的局面。当劳动力资源充足时，很容易在预期的时间内找到一定数量的一流工人，但他们只有在把工作做到最好时才能拿到规定的高工资，即超出日常工资的30%~50%。而工人们在一定的任务量下工作，如果做得不好，完不成任务，显然是要被解雇的，而这时就会有新的血液注入。显然，这定会给那些完不成的工

人以深刻的认识，他们自然也就加紧工作了。

在所有的机器车间，甚至在制造企业中，工作性质大致相同、劳动力充足、工人的能力又极为接近，这些条件可以使计件制比其他各种制度更为适用，但同时具备这些条件的情况比较罕见。大多数情况下，工作内容都是比较复杂的，需要雇用不同能力的工人，如普通工人、培训过的工人、助手、粗机工、装配工、机工，以及操作技术娴熟且富于理论的机械师等。在较大的企业中，由于同类别的工人数量一般都比较多，所以采用任务意识比较浓厚的计件制为宜。因企业大、车间多的缘故，即使有些工人因不胜任而被解雇，那么也不会轻易影响到整体。

多数情况下，采用任务带奖金制还是差别待遇计件制，尽管在操作过程中略显麻烦些，如增加一些办公室的工作、成立计划部门并由计划部门事先分派工作等，但上述的四项原则都可以在这两种制度中被充分利用。而其中的“每天的工作量要保证足够、保证完成任务的人拿到较高的报酬、建立相应的惩罚措施”这三项原则又是这两种制度中必不可少的要素，对工人起激励作用。余下的那条则无须多言，如果工作条件都不能保证，那么又如何能继续下面的工作呢？

多数情况下，采用这两种方法的意义体现在工作细节和对规范的执行力度上。对于普通的工资制度而言，或许可以不遵照规范执行，但对于任务意识浓厚的计日制工资必须要无条件执行。

相对于任务带奖金制，差别待遇计件制的应用力度更强。只要对实际可行的条件加以适度改善，使之规范化，且事先对工作的组成部分进行细致的研究后再正式开始就可以了。对那些重复性劳动和通过昂贵的设备或占用大型建筑物来实现高产量的工厂而言，这种制度非常适合。差别待遇计件制优于任务带奖金制的原因在于，它具有提升和带动作用，让优秀者更优秀，让后进者尽力追赶前者，从而也达到优秀的目的。这两种制度在对待规定时间内完成工作的奖励政策上是一致的，即工人只要在规定时间内完成工作，都会给予一定额度的资金。但差别待遇制还有一个特点，只要工人没有在规定时间内完成任务，就会被扣去与未完成工作量相对应的工资，哪里还能拿得到奖金呢？如果同样的事情发生在任务带奖金制度下，虽然工人不一定能拿到奖金，但却可以拿到一定的计日报酬。这样，工人一方的损失就几乎没有了。

原则上，这两种制度并无大的差别，但也有小小的不同之处，任务

带奖金制的要求相对宽松一些，在差别待遇制不适合的地方，用任务带奖金制可能就不会存在问题。任务带奖金制是甘特先生在帮我组织伯利恒钢铁厂时被确立起来的。这项制度一经确立，便被用于实际生产中。它比差别待遇制的应用要早得多。这一制度在应用之初就很成功，所以在应用范围及人们的接受程度上在短期内都有一定的增加，如今它已被很广泛地应用了。

任务带奖金制在从普通计日制下工作速度由慢到快的过程中，起了很大的作用。以前，经常是一种制度被另一制度直接代替，缺少了过渡过程或是过程很短，致使很多工人掉队。而甘特先生的制度则注重中间桥梁的搭建，注重过渡过程中步伐的平稳有力，也因此能做到后来的速度递增。

甘特先生好像并没有意识到他的这一制度的全部优势，因为在他的论文里并未得到体现，因此也很少有人知道这一点。

任何人初次接受一项新的工作时，其最初的工作速度肯定没有后来的快。所以，速度从慢到快需要一定的时间。甘特先生的制度考虑得很全面，既能让工人在工作之初拿到一定的奖金，又能保证工人在达到最快速度时得到津贴补助。无论何时，指示卡上标明的最快速度数据都迫使想磨洋工的人加速工作，因为他们知道管理部门对他们的工速已了如指掌。

除了过渡时期之外，还有很多工作也非常适宜于采用任务带奖金制。差别待遇制会产生较大的压力，这对于从事重复性强的工作而习惯于维持稳定节奏的工人来说，为获取高工资而保持快速工作，固然是一种必要的刺激。但如果工作的性质是多样化的，比如每天都要接受完全不同的工作时，差别待遇制的压力有时又显得过于严厉了，进行这类工作而不能全部完成任务的情况要多于从事重复性的工作。在许多情况下，由于工作上的困难有所增加，为使工人至少对正常的计日工资感到有把握，甘特方案就给那些不能全部完成任务的人带来了保证。此外，还有一种常见情况下应用甘特方案的灵活性是最为可取的。对那些大型的设备工厂而言，由于其在操作及设备构建等方面的复杂性，工厂会每隔一段时间就招聘一定数量的高工资技师。而这些技师又不可能总有足够的技术工作，因此就需要他们能在技术工作缺乏的状态下去做一些比较简单且工资较低的工作。若已给这种较为简单的工作定好了较低的工

资，那么对于技术不太娴熟的人来说显然比较适合，而这对高级技工来说，工资未免低了些。现在有两种方法：一是那些高级技工要无条件地接受现有的工作；二是特别对待高级技工，即提高现有工作的既定的计件工资，但对于日常来说其工资额度不变。但问题随之而来，一种工作两样工资，这显然是不公平的。而甘特方案则能很好地解决这个难题，因为该方案的内容具有很强的灵活性，像杠杆一样可以起到调节作用，进而开创一个劳资双方都比较满意的新局面。

杰出的美国前机械工程师学会会长道奇（James M. Dodge）先生提出了一种独具特色的计件工资制，具备其他任何方法都无法比拟的优点，刚好适用于上述情况。

四种制度——计日制（day work）、纯计件制（straight piece work）、任务带奖金制（task work with bonus）、差别待遇计件制（differential rate piece work），可谓各有其长处。但当前大型企业中的工作种类日益繁多，择其一而不变，恐难解决所有问题，这就需要灵活运用各种制度。当年我在即将离开伯利恒钢铁厂的时候，该厂就开始把其中的三种制度结合在一起应用了。如果我选择继续留下来的话，可能很快就会用到第四种制度了。

自1893年7月起开始的经济大萧条使劳动力价格大幅下滑，米德维尔钢铁厂同样也要接受这一事实，工人的工资也随之降低，但他们却没有任何的抱怨。

这一经济冲击取消了适用于上述工作的差别待遇制，而采用了以每件25美分的纯计件制。废除差别待遇制的结果，反倒成了显示差别待遇制价值的最好证明。纯计件制下，产量立即由原来的每天10件降到了每天6~8件，而且这个数字一直持续了几年。而米德维尔钢铁厂却仍然在采用差别待遇制，因为劳资双方都对该制度非常肯定，过去如此，现在依然如此。

对那些重复性工作而言，则需要在单位时间的研究上更为谨慎精细。把一项工作合理地分成若干个部分，然后对这些基本部分逐一研究并核算。同时把每个部分在既定时间内对应的工资数额核算出来，之后加以汇总。不过有一点需要特别注意：要让工人保持最大的工速，一定让他们自己就能算出在最大工速下对应的工资额。当工人得知只要猛干几分钟就可以多挣到几美分时，他们是乐意加速的。

我们还是举米德维尔钢铁厂的例子。该厂加工的铁路机车和客货车用的车轮钢箍工资的核算是以计件制为基础的。工人每装一只钢箍，就给他们对应的一只的钱。这一只的钱把全部程序中的工作都包括在内了，也无论车床削下来的金属是多还是少。这一工资数额的规定，平均起来，对工人是公平的。实行这一工资制的好处是，简化了工资制定程序，减少了办公室人员在工时、成本，以及各项记录方面的工作。

但对整个工作流程了解透彻以后，我认为，多数工人都没有干出最佳成绩。为了改变单一工时和单一工资数额的规定，我把车削轮箍的工作分成了若干个简单工序，然后根据要车掉的金属的数量，钢箍的软硬度及直径大小制定出每个工序的工时和对应的工资额。这样做的结果是，在所有条件——工人数量、方法、机器设备都没有发生改变的情况下，却至少增加了33%的产量。

[图3-1](#) 是一张车削轮箍指示卡（实际长度约7英寸、宽约4英寸），以示说明工序的详细程度。

机器车间_____

订货单位_____定制轮箍数_____

加工轮箍号码_____

按照蓝图_____加工如下：

	样板	加工尺寸	切割深度	传动带	走刀量	切割速度	操作时间
待加工表面							
把轮箍装上机床准备车削							
粗车端面外缘							
精车端面外缘							
粗镗正面孔							
精镗正面孔							
粗车正面 I. S. C.							
切除填充物							
粗镗正面孔 I. S. F.							
粗车背面外缘							
精车背面外缘							
精镗背面孔							
粗镗背面孔							
粗车背面 I. S. F.							
切除填充物							
切内槽							
粗车螺纹							
精车螺纹							
粗车凸缘							
精车边缘							
清理凸缘圆角							
将轮箍卸下车床，清理面板							

图3-1 车削轮箍指示卡

因改革所增加的办公成本可谓微乎其微，几乎没有什么影响。这个车削轮箍指示卡援引自米德维尔钢铁厂。经过20多年的生产实践，虽然中间还出现过一次管理部门的人事变动，但并没有影响到该方法的使用，直到今天 [\(30\)](#)。

把车削轮箍工作划分成若干个程序的做法，也被用于另一家工厂。这家工厂采用的是差别待遇工资制，当轮箍工每天或每周的计件收益超出既定额度时，就能多得15%的工资。

鉴于企业的类型不同，其所采用的工资制度也就大不相同。一家简单的吨活小厂与一家大型机器工厂相比，前者由于产品单一，只需一个记忆力强的人记住所有工作细节，再配几个较低工资的助手，即可推动事业的成功；而后者由于工作种类繁杂，工资制度也会随之变化，不可能采用一种形式，且个人作用微不足道。

由于组织类型之间存在很大的差异性，经常会发生管理人员跳槽到另一家工厂后虽然与之前任职相同，但却很难取得成功的情况。某管理者从一家小型工厂转到大型工厂后还就任原职，对于同样的管理工作，他竟做得一塌糊涂。

选择大型工厂的案例更能说明有关组织类型的内容。因为复杂的问题可以简单化，简单化后也就自然能被运用到那些小型的工厂中了。因此，我选择了制造杂项机器的大型工程企业。

这种大型工厂多采用军队式的组织形式。将军下达的命令通过校官、尉官及士官等逐级传达给士兵。大型工厂同样如此。经理下达命令后，由厂长、车间主任、工段长、班组长逐级传达到工人耳朵里。大型企业的工段长及班组长的任务繁重，需要一定的专业知识，甚至某方面的天赋。因此，具有某方面天赋并经过多年专业培训的人员，才能胜任这样的职位。当然，也正是由于很难找到这样的人才，很少听到那些大型工厂在成立之初就具备一定规模的。那些有一定基础的老牌工厂的管理者，对这样的困难体会得并不深刻。因为他们这种工厂现任的车间主任和助理人员，在其负责的管理岗位上已经做得比较成熟了。他们现在较为成熟的管理缘于自身的天赋、钻研、多年的培训和不断被淘汰。不过，这些工厂中的经理现在对这方面的困难也有了较深的认识。为了让工段长能有效发挥个人才能，近几年经理们花费了成千上万的美金用于工具机器的重新归类，如刨床、铣床、车床等各归其位。这样，原来负责多项工作的工段长现在可以缩小点工作范围了，知识面也不用要求太宽了。

所以说，那些起初就极具规模的大型工厂要想得到适合的车间主任和工段长人选，几乎是不可能的。一开始我就体会到了这一困难，在制

造业的组织工作中，甚至难以克服。根据多年的经验，我突破重重阻挠，这些阻挠来自各部门领导、车间工段长及班组长等中低层管理者的反对等，对他们进行培训并教授他们如何负起新的职责，但组织上的问题却不见改善。在此基础上我又进行了深度分析并认为，要想让工段长和班组长们改变现有的工作方式，并加快速度，就要让他们遭遇困难，因为人只有身在其中，才能有更深刻的体会。但由于这些人非常固执，想说服他们做出改变并非易事。他们当初之所以能到工厂来就任，原因之一就是因为他们性格坚毅。但坚毅过头，就变成了固执。再加之他们平时爱命令别人，因此他们的反对声是极其有力的。

凭借自身经验我知道，绝大多数工厂的高级职员都比较缺乏。由于管理者人数的缺乏，于无形中加大了生产成本。在军队式的组织结构下，工段长要对整个工厂负责。若以前述四项原则作为衡量标准的话，显然，他是达不到的。现把工段长职能内的工作介绍如下：安排车间内部所有工作；确定工人的工作内容及其操作方法；核查每件活是否按正确操作进入下一道工序；关注工作细节，核查漏洞，确保工人的快速工作；制订下月工作计划（主要看工作量和工人数量是否匹配）；维持车间纪律；调整工人工资；确定计件制下的工资额度；工人考勤记录等。

四项原则中的第一项就要求明确任务量，而对工段长的职责范围并无书面规定。工段长面对摆在眼前的大量工作，孰轻孰重，需要其自行判断并解决。他会挑出其中最重要的工作亲力亲为，其余则交由班组长或工人任意发挥。第二项原则要求为工人每天能按时完成任务提供适合的工作条件。就工段长自己而言，恐怕完成任务都很成问题，工人就更不要说了。第三和第四项原则，则是奖惩规定。在前两项原则不能如约履行的情况下，后两项也就无从谈起了。

工段长为了减少自己的工作量而把一部分分派给负责车床、刨床、铣床、虎钳等工作的副手或工长，其实这些人的工作内容及繁杂程度与工段长大致相同。所以，要想得到一个全才真的很不容易，他们需要具备如下9种素质：

具备一定的天赋。

高学历。

专业理论知识与实际操作技能，还要有良好的体力储备。

机智灵活，善于应变。

充沛的精力。

有毅力。

诚实。

有判断力或常识。

健康状况良好。

同时具备三项素质的人，只需支付普通工人的工资就可以很容易雇到；但具备四项的就需要支付较高的工资才可以；而同时具备五种素质的人就不太容易找到了；至于同时具备八九种素质的，即使付很高的工资也很难找到。清楚了这些，就可以知道负责车床或刨床的班组长在执行其职责时所应具备的知识和素质了。内容如下：

第一，必须是一个优秀的机工。仅此一点，就需要班组长经过多年的专业训练，因此选择范围较小。

第二，必须能轻松读懂图纸，且想象力丰富，能把完工后的产品事先呈现于脑海之中。这就要求班组长具备一定的天赋及具有较高的学历。

第三，具体实际操作能力。要能把夹、钳和其他切割工具事先准备好，能把加工的活正确地安装在机床上，并以合适的速度及走刀量来切割金属。这就要求班组长能集中精力，且有很强的耐性。

第四，监督工人保持机器的清洁及保证机器的完好。这项则要求班组长自己要成为清洁和爱护公物的榜样。

第五，必须保证每个工人的产品质量。这无疑要求班组长要谨慎而行，实事求是。

第六，必须保证工人每一个动作都要到位，但却不失敏捷。这点是要求班组长必须要做到机智灵活、精力充沛，可以随时投入工作中去。只有这样，才能激发工人們的干劲兒。而这项与前述的第三、四、五项似乎又是冲突的。

第七，做事必须要细致到位，对零碎部件工多加留意，并具备组装技能。

第八，对记录的工时要进行核查，对计件制下的工资额度做出计划。

第七、八两项都要求班组长具备相当程度的办公室工作的经验。不过这对于那些好动且做惯了行政事务的人来说，会令他们非常厌烦。光是制订工资额度一项，就需要花很长的时间进行细致研究。

第九，必须要严肃纪律，并做到适时调整工资。这一项则要求班组长要具备一定的判断力、灵活性和公平心。

显然，若是一个班组长全部具备这九种素质，就能当经理或厂长了。不过，能找到的人具备其中的四五项也就不错了，因此，管理工作理应按工作内容及性质的不同而进行必要的分工，适合管理哪种工作就被分配到哪个部门。如果想要合理分配管理资源，就要抛弃军队式的组织结构而进行彻底的改革。内容如下：

(a) 工人、班组长、工段长，都尽可能地摆脱计划工作内应由办公室人员负责的工作。所有用到计算机的工作都要从车间里分离出来，交由计划或设计等部门负责，工段长和班组长所负责的应是带有执行性质的工作，即负责计划内工作的迅速执行，并强化工人的执行意识，以及在实践中给予工人直接领导和指导。

(b) 彻底废除军队式的组织，而以职能式的组织取代，这样的管理模式谓之职能式管理。职能式管理的宗旨是细化管理工作，缩小副主任以下职务管理者的工作范围，如果可以，中低层管理者最好能每人只负责一项任务的执行工作。

普通或军队式的组织结构是将若干工人分成一班或一组，然后由工段长或班组长负责工人的一切事务。工段长或班组长成了其他职能部门与工人接触的唯一通道。职能式管理在关于职能部门与工人的接触通道数量上有了很大程度的增加，工人可以直接从8位不同职能部门的领导那里接受任务和得到帮助。这也是职能式管理的最显著特点。这些部门的领导各负其责：其中4人归属计划部，而计划部的这4个人中有3人负责以书面形式向工人传达工作，以及收回工人反馈报表；其余的4人则在车间内部亲自指导工人工作，每人负责一项技术或相关专业的工作。这些领导有的可能每天只和工人有一两次的接触，而每次接触也不过是几分钟而已，当然也有几个领导是跟工人整天都在一起的，给工人以近距离指导。与工人接触少的那些领导，就可以省下大量时间用于其所负

责工作的管理，管理效率自然也就得到了提高；而与工人直接接触且接触时间长的那几位领导，则可专心指导工人，他们每人只负责几个工人技术的指导工作，因此工人的效率也得到了极大的提升。这种组织结构的变化，细化了工作内容，提高了生产效率。

在实际工作中，把负责执行任务的领导分成4类比较适合，分别是：班组长、速度管理员、检验员和修配管理员。其各自职能如下：

对于一项工作所需要的全部程序，从准备工具开始，直到工件被装上机床为止的所有工序都由班组长负责管理。在一项工作开始之前，工人要事先准备至少一件工件，以及安装工件所需的夹具、样板、图纸、传动机构、吊钩链等，并把这个工件放在自己所用机床的旁边，这时就可以安装工件了。不过，在安装前班组长要给工人演示安装动作及指出安装要点，并告知工人如何操作才能在保持纪录的前提下速度最快。

速度管理员要确保切割工具的正常使用，工件能被正常驱动，切割工作要从工件的指定部位开始，切割速度、深度、走刀量达到最佳水平。他的工作开始于工件被安装到车床或刨床上以后，结束于切割加工工作完毕。速度管理员除了指导工人的操作技术，还要保证工人的切割转速、进刀深度等严格按照指示卡上的标准执行。和班组长要事先演示动作一样，他们也常常在工人操作前进行示范，以表明这项工作可以在规定时间内完成。

检验员专门负责完工产品的质量。工人及速度管理员都要严格按照规定操作，把好产品质量关。如果检验员是个精加工老手，且干活速度快，干出来的活也漂亮的话，那么他的检查工作自然也会做得很好。

修配管理员负责监督工人能否经常保持机器清洁无锈迹、无刮痕，以及机器四周地面的清洁；是否适时地对机器主体及附件进行保养，如上油和其他一些处理等；机器是否得到了定期维修，如对皮带和移动带的定期检查等；堆放工件时，能否做到井然有序等工作。

以下内容是计划部门4位职能管理者的工作纲要，他们代表计划部门分管不同的管理工作，以便更好地与工人沟通。其中3位的工作是以书面形式分派工作，同时从工人那里收回反馈报表。这4个人的具体职务是：工序和路线调度员、指示卡办事员、工时和成本管理员、车间纪律检查员。

工序和路线调度员的工作有：负责车间内部每一个工件由一台机器向另一台机器传送的路线的确定，以保证工件安装时的及时和有效，以达到经济生产的目的；每天填写表格，以告知工人和车间内部职能人员的正确操作，确保机器的正常运转。表格中的内容是车间内部职能人员指导工人的根据。

指示卡办事员。在介绍指示卡办事员所负责的工作内容之前先来介绍一下什么是指示卡。指示卡，顾名思义，是用于传达指示的卡片。它是计划部门用于指示车间内部职能人员和所有生产工作的操作规范。卡上标示的项目包括：产品操作总图和样图；工件号码和应记成本账号；操作用具，如夹具、固定设备或工具等；初始切割位置、切割深度、切割次数、每次切割转速和走刀量，以及完成每项操作所需要的时间；工资制度，是采用计件制还是差别待遇制等，在规定时间内完成工作的补贴额度（根据所采用的制度决定）；指导工人工作的具体负责人名称等。根据指示卡填列内容的不同决定填发者的数量，是一个或是几个。指示卡与计划部的关系同图纸与制图室的一样。送指示卡给车间职能人员的人被称为指示卡工长。若车间内职能人员在执行指示的过程中遇到了困难，就由指示卡工长决定解决困难的合适人选。

工时和成本管理员负责的工作是，告知工人工时记录卡上的工时记录和工作成本资料数据，同时收取来自工人那里的反馈报表。而后他再把这些书面资料交由计划部的工时和成本登记员，以作入账之用。

车间纪律检查员的工作是，对工人及车间内相关职能人员不听指挥、屡次失职、迟到或无故旷工行为进行处理，并采取适当的办法加以纠正。他保存工人和车间内部职能人员个人优缺点的记录，并尽量多地参加调整工资的工作。任何事项的变动，都必须要在事前与他商量。他所扮演的重要角色之一就是调解员。

原来军队式组织制度下由班组长一人完成的工作，现由职能式管理制度下的8个人共同负责。分别是：路线调度员、指示卡办事员、工时和成本管理员（此三人负责制订工作计划并做出指示）、班组长、速度管理员、检验员、修配管理员（此四人负责工人的操作规范及进度等）、车间纪律检查员（负责规范的贯彻执行）。

这一组织结构的彻底变更的重大意义在于，让一批工头在较短时间内就可初试锋芒，他们可以出色地完成各自所负责的任务。而在旧的制

度下，即使是他们其中的几个人，也需要几年的时间才能训练出来。相对前述全才所必备的9种素质，现在鉴于管理工作减少的原因，每个职能工长只需具备9种中的几项即可，不过必须包括专业知识这一素质。据我所知，这些职能工长来自不同渠道，有旧式制度的工长、专业技能学校、高等院校等。经过6~18个月的训练，他们便可就任工长一职了。由此可知，大型工厂在成立之初就能找到适合的工长人选这一愿望，在职能式管理制度下是可以实现的，但在旧式制度中却无法达成。而职能式管理制度的另一个优点是，无论是对工长还是工人，四项原则都能适用。每个工长分配到的任务都是经过测定的，虽然任务量很大，但只要他们能努力工作，就一定能完成。因此，工长们也可以同工人一样，拿到补贴收入；当然完不成工作时，同样会受到惩罚。

不过职能工长一个人不能完成车间内所有的工作，需要配备一定数量的工人才能完成。这些工人的工资比旧式制度下工人的工资要低。事实上，由于在新制度下，车间内部的工具、设备，以及操作方法等都有了一定程度的改进，工作事项及相关内容等也通过计划部门制订出来了，待车间内部职能工长及工人们接到工作要求后，工人在职能工长的指导下即可胜利完工。即使工作内容繁杂，现在也可以通过雇用较低工资的工人来完成。我将要离开伯利恒钢铁厂时，负责车间内部的粗加工机器工作，所以对伯利恒当时粗加工工人的奖金待遇比较熟悉，领取奖金的工人中，约95%都是接受过培训的普通工人，即后来技能娴熟的工人。而从事精加工机器操作的工人，在领取奖金的工人中也有25%成长为能手了。

旧制度下，这些工人的工作重点是要记住哪部分工作是重要的，因为这些活的成本很高。他们生产的锻件，无论是粗加工还是精加工，都多达数吨。他们的工资虽然没有熟练机工的高，但与普通人相比，却高得多。该车间内的工作是非常繁杂的。

在管理方面取得一定成绩的那些工厂，都不同程度地采用了职能管理制。很多经理已经意识到，由两三个受过专业培训的工长同工人直接接触，而并非由旧式制度下的班组长来直接沟通这一点，确实意义不小。不过，由于军队式的组织观念早已深入人心，而新制度下又不能两个工长领导一个工人，致使某些经理不免有些遗憾。他们会解释说这是特殊情况，并没有违反原则。我从未见过有谁公然反对职能式管理这一新的制度，接受我帮助的某些工厂除外。

1882—1883年，我就任费城米德维尔钢铁工厂一个小机器车间的工长一职。这家工厂当时采用了职能式管理中的5种职能：指示卡办事员、计时员、检验员、班组长和车间纪律检查员。这些职能工长中的每一个人都直接与工人沟通，而不是通过班组长一人传达指示。指示卡办事员和计时员多通过书面形式与工人沟通，而我的具体职务则是车间纪律检查员。通过设立检验员职能工长，我才真正体会到职能式管理是非常可取的。以前的军队式组织结构在米德维尔工厂的经理和股东的头脑里的印象是如此深刻，以至所在车间采用了多年后，我才敢把职能工长制度作为一项正确的组织制度向上级领导提出。

鉴于自己的亲身经验，我觉得工厂引入职能式管理的最好方式是，先在某一个车间试行职能工长制的五六项要素，待成功并得到大家的承认后，再全厂实行。这样做的好处是，不致像常言所说的用红布引逗公牛 [\(31\)](#) 那样，激起人们的愤怒，而是让大家愉快地接受。我把老式制度下由班组长一人负责的工作分派到4个职能部门，分别是：速度领班、修配领班、检验员、班组长。正是由于引入了速度领班这一职能部门，使整个车间的生产都得到了极大的改进。

在采用职能工长制时，还应设立一个直接的上级领导职位。比如，速度领班的直接上级是速度主任，班组长的直接上级是总班组长，检验员的直接上级是主任检验员等。这些较高级别工长的职责有两个：一是分派给直接下属职务内的所有工作内容，激励下属做好工作，同时要让下属严格按照指示卡上的要求执行。这一点可能在职能建立之初操作起来会有些不太顺利，因为工人们多年来早已习惯了原有的工作方式，他们中间还有不少是工长的好朋友，他们对自己对业务掌握的熟练程度很自信，甚至比工长还强。二是消除发生在各个工长之间的矛盾。现举一例，某速度领班要介入每项工作，也就是说，他要同班组长一道管理工人，显然，两个工长共同负责一项管理工作，肯定会有摩擦。如果在摩擦出现后，工长们不能自行解决，就要分别汇报给自己的上级，即由高级工长来负责处理。如果高级工长之间彼此不能达成协议，就要向车间副主任反映。车间副主任会用专门的时间来处理这些矛盾，这就形成了不成文的规定，即“例外原则” [\(32\)](#)。这一原则将在下文中提到。

在即将结束这一课题之前，最后再请大家注意一点：职能工长制与学校的管理具有相似之处。学校根据学生所学的课程不同，会为他们配备专业的老师进行授课，而维护学生纪律及其他事物的工作仅由一位老

师负责，如班主任。

我认为，把计划部门的办公室建立在几个车间的中心位置是最好的，职能部门的成员要尽量集中而不要分散。这个计划部就相当于工厂内部交流中心，便于各职能人员的信息交流。既然职能人员的工作多以书面形式进行，即发出指示卡给工人，同时收回来自工人的反馈信息，以便最终汇总，那么就需要这些职能人员经常在一起交流探讨。伯利恒钢铁厂的机器车间规模非常大，约有1/4英里长，而这家工厂的计划部就设在附近，工作起来很方便。至于经理、车间主任及其助手们的办公室，最好就设在计划部旁边。如果可以，制图室也最好能设立于附近。这样做的结果是，使工作更加有条不紊，各环节之间衔接紧密。这一点在伯利恒得到了充分体现。原来伯利恒设在市商业中心的工厂总部的各个办公室，现都迁到了工厂车间附近，与计划部相隔不远。

经理、车间主任或工长都不应该负责车间或是整个工厂的日常工作，而由计划部门来管理。换个说法就是，如果经理、车间主任或其助手等管理者因事需外出一个月，那么工厂的工作也依然能如常进行。

计划部门负责的工作如下：

- (a) 对工厂收到的全部机件或加工工作的订单详加分析。
- (b) 对全厂所有的手工活都要进行分析研究，包括工件的上机安装、全部钳工的作业和运输事项等。
- (c) 跟踪记录各类机器的操作时间，而后加以分析研究。
- (d) 明确所有原材料、库存和成品的余额，以及不同类型的机器和不同工种工人的未完成工作量。
- (e) 对营业部门收到的所有对新工作的查询和对交货日期的承诺加以分析。
- (f) 明确所有制造项目的成本，分析所有支出明细，同时编制生产成本与支出的月份比较表。
- (g) 工资部门的工作。
- (h) 识别部件和费用账的帮助记忆的符号系统。
- (i) 情报部门的工作。

- (j) 确定标准工具以及使用的方法。
- (k) 制定制度，负责厂房设备的维护，以及正确使用档案夹。
- (l) 制定送信员制度以及邮递办法。
- (m) 人事部门的工作。
- (n) 管理车间纪律检查员。
- (o) 设立事故保险互助会。
- (p) 成立紧急订货部。
- (q) 制定厂务制度，对厂务工作进行改进。

现对这些职责展开说明，内容如下：

- (a) 对工厂收到的全部机件或加工工作的订单详加分析。

需要分析的内容有：产品的设计图纸、需要购买的机器设备或部件，以及采购员所需要的其他数据。制图室出图后，就需要把生产用的模型、铸件、锻件的相关资料填列表格，同时填写加工过程中所需的全部数据到指示卡上。这些数据包括总图和样图、工件号码、每件的助记符号（在第八项中有列示），每一件活的连续操作要领及从一处到另一处的搬运路线。

- (b) 对全厂所有的手工活都要进行分析研究，包括工件的上机安装、全部钳工的作业和运输事项等。

每项特定操作所需的时间数据，由每个分动作的时间汇总而得。当然，还需要留心观察相关职能负责人是否采用了最适合的方法和设备，还要向车间内部的执行班组长和维修部门人员咨询有关的维修保护措施及标准等，并接受相关部门的意见。因此，对单位工时数据的分析及研究，成为计划部工作的主要内容。

- (c) 跟踪记录各类机器的操作时间，而后加以分析研究。

这方面的数据资料，最好通过使用计算尺来获取，因此厂内每台机器设备或不同类型的工具都要配备计算尺，如小车床、刨床等。计算尺的作用在于它的数据显示功能，对每件活如何加工才能做到最好，切割次数、粗/精加工的起始位置，切割深度，走刀量和速度，每项操作所

需的准确工时等，它都可以有效显示。

(d) 明确所有原材料、库存和成品的余额，以及不同类型的机器和不同工种工人的未完成工作。

所有的原料、库存材料、半成品、成品部件和机器、修理的部件等所有的收发报告，每天都要经结账员的手。对每一笔收发项目或待用材料的费用和收入，都要及时记账。这样，有利于随时了解存货数量是否在规定的范围内，便于管理。一旦发现材料短缺，须立即通知采购员或其他相关人员。结账员还要知道不同类型机器和不同工种的工人的未完工作量的时间，然后记录在指示卡上。因此，他每天都要列出新开始工作的总工时，同时他要结合来自检验员之手的完工工作报告，通过每日或每周简报的形式，把工作的明细汇总后上报经理和营业部门，这样可以有效控制时间，把工作放在一个匀速（相对匀速）的状态下进行，免得闲忙不均。

(e) 对营业部门收到的所有对新工作的查询和对交货日期的承诺加以分析。

计划部里负责第一项任务的人，要向执行第二、三项任务的人员询问，以获取顾客要求的时间信息，再从负责第四项工作的人那里获取各类型机器及部门的未完工产品所需时间，最后告知营业部未完工产品所需时间及最早交货期。

(f) 明确所有制造项目的成本，分析所有支出明细，同时编制生产成本与支出的月份比较表。

公司的账目要每月结算一次，保证借贷双方的平衡。同时把上月已完工产品每件的实际成本在成本比较表中列示。支出报告也是一张比较表。成本账的借贷双方必须完全平衡，并非平时的流水账单。工厂内部的所有费用，无论直接与间接，包括管理费用和营业费用在内，都须分摊到产成品中去。

(g) 工资部门的工作。

工资部门的主要工作除了要对每个人的工作时间、工资级别、计件收入，以及每周或每月的实际收入进行记录外，还要负责记录工人的考勤，进行安全检查及处理紧急事件等。在计时工作中采用某种“处理例外事件制度”是可行的。

(h) 识别部件和费用账的帮助记忆的符号系统。

各种产成品、操作每件活的动作、各项费用账目，都需要用某种帮助记忆的符号来加以识别，而不仅限于对所制部件或订货单编号。尤其在对指示卡的应用时就显得更加重要，因为指示卡和工人的反馈信息都是以书面形式体现的。符号的有效利用，可以减少发生错误的机会。

(i) 情报部门的工作。

情报部必须将图样目录（如果制图室与计划部离得近的话）、工厂内部所有的记录和报告全部留存。编制索引并不是一件简单的活，所以尽量交由一个人执行。

(j) 确定标准工具以及使用的方法。

工厂内部和办公室里的一切用具、装置，甚至极其微小的工具等，都必须是符合标准的，要进行定期检查维修。要保证操作动作的规范化，这一点非常重要。如果对工人违反操作规范的行为不强加制止的话，那其他工人很可能就会如法炮制，以至形成恶性循环。因此，操作不规范行为一经被发现，就要立即制止。公平合理地分配日常任务，且严格按照规定执行，不能偏袒任何一方。

(k) 制定制度，负责厂房设备的维护，以及正确使用档案夹。

计划部的最重要职能是保证工厂内部系统的正常运行。包括保证工厂制度、方法，机器设备，还有其自身在内的整个系统的正常运行。因此就要编制一份报表送达时间表，详细载明哪种指示卡或报表何时被送去下一个环节。因为这些指示卡是所有生产操作的指导标准及操作要领，一切工作的展开都要以此为前提，因此这一工作是重中之重。负责该工作的人应随时了解收送报表时间，若报表该到而未到，就要催促相关部门抓紧时间。另外，档案夹对计划部来说，意义非凡。档案夹应足够大，以能容下所有的备忘记录，最好和大的指示卡或报告相当才好。对机器的日常维护和修理，如易磨损或易发生故障的机器或设备，如锅炉，引擎，皮带等，要特别明示的细则性内容，应事先写好条子，放入档案夹，以便相关人员被定期提醒，从而保证生产的顺序进行。还有那些非常细致易忘或易被忽略的细节，也要写张小条夹入档案夹，在工人操作之前需把这个纸条现场返给工人，以提醒工人要做的工作内容是什么。档案室和计划部的办公室不要离得太远，否则会给工作带来不便。

全厂最好只用一个档案夹，这样更系统化，用太多档案夹就会加大错误风险。

计划部如果能有效地执行这一职能，就可减轻那些大伤车间主任脑筋且费时费力的工作。相对而言，同样的工作，由计划部负责，成本反而更低。我在米德维尔钢铁厂任机械师时，就曾按照指示卡上的操作内容，并参照一定的操作标准和方法检修过机器。同时我也用到过档案夹，不过那时候米德维尔还没有成立计划部。使用档案夹的结果是，修理工的人数减少到原来的1/3，这无疑节约了大量成本。

(1) 制定送信员制度以及邮递办法。

必须制定送信员制度，且送信员要有工作记录，以便比较哪个送信员的效率最高。这也是选拔合格的青年送信员当学徒工，以及以其他名义给予专业培训的极好机会。

在整个工厂内部，都应该建立邮局收投信时效机制，定时收集和分发报告、记录及非加急文件。

(m) 人事部门的工作。

对于工厂内部人才的招聘，要给予充分的认识和慎重的考虑。这一工作包括的内容有调查申请人的经验、专长、品质等，经常修订不同位置的人选名单。计划部应给每个人都立一份档案，载明考勤、有无违纪、对机器设备等有无损坏，尤其是业务操作的熟练程度，以及个人收入及品质等，以便车间纪律检查员和本部门人员核查之用。

(n) 管理车间纪律检查员。

车间纪律检查员应与人事部保持紧密联系。在工厂规模不是很大的情况下，此两项职务可由一人担当。这一职能要求对工人遵守纪律与否进行监督，哪个工人有无违纪行为、性格是好是坏、品质如何，他最清楚，因此他可以为人事部在选拔人才时提供具有实际意义的借鉴。

(o) 设立事故保险互助会。

事故保险互助会的宗旨有两个：一是给予受伤者一定金额的赔偿；二是将工人因违纪、损坏公物等缴纳的各种罚金转变为互助金的形式返还给工人。

(p) 成立紧急订货部。

对因部件损坏、产品瑕疵和需要特殊修理而产生的订单，需专门有人管理，因此需成立紧急订货部。

(q) 制定厂务制度，对厂务工作进行改进。

对工厂制度及经营模式的改进，应由专人负责。

以上所说的组织形式，看似很复杂，再加之计划部要新设立不少职位，就显得更加杂乱了。但这只是表象而已，这是以前任何一种组织形式都不曾有过的。除执行单位时间研究及第一、二项职能以外的那些职能，计划部所执行的这些工作在老式制度下仅由一个工长负责，而且待遇还不高，车间内工人执行的形式简单。在职能式管理制度下，工长和工人们都训练有素，使每个环节的工作都衔接紧密，有条不紊；而在旧的制度下，需要很多工人，且未受过专业培训，他们并不适合做这种工作，同时还要把原来的活搁置一边。比如，我们现在看一台缝纫机作业时，会觉得很简单，而这些工作以前完全是手工操作的，需要几个妇女才可以完成一台缝纫机的工作。

把做计划等脑力工作最大限度地从体力劳动部门分离出来的做法可以降低生产成本，这是毋庸置疑的。不过这需要给足脑力劳动者工作量，否则可能因工作量不足而导致脑力劳动者无事可做的现象发生。

在从事制造业的管理中，曾流传过这样一种说法：要想做大经济，就要使脑力劳动者成为非生产者，使脑力劳动者与体力劳动者相比，其所占总数比例越小越好。而通过对多年前性质相同的世界性三大工厂的研究比较后发现，事实并非很多管理者认为的那样。这三大工厂分别位于法国、德国和美国。由于这三家工厂分列不同国家，因此它们在管理形式上彼此各不相同。通过调查研究，我发现这三家工厂的经理都很少过问企业内部生产者与非生产者各自所占比重的问题。可见，公司的组织形式是由其自身逐渐演变过来的。

所谓非生产者，一般是指办公室中的办事员，工段长、班组长、看守员、送信员、制图员、营业员等；而生产者专指那些手工劳动者。

法国和德国的这两家工厂，它们的非生产人员与生产人员的比例分别是1: 6.7和1: 7。而另一家管理声誉不是很好的工厂，其非生产人员与生产人员的比则是1: 11。所列举的这几家工厂都拥有规模不小的锻工车间、铸工车间、轧钢车间和加工杂项产品的机工车间。它们除生产

锻造等级高、加工精密的产品外，还拥有普通工程和零星机器设备等的制造业务。

对一家只生产单一产品的工厂来说，为达到利益的最大化，其生产者与非生产者相比，前者所占比重一般会更大些。经理如果看到非生产者的人数正在增加，而他们同时也很忙，且工作效率还很高，那么经理也就没什么好担心的了。

实际上，无论是车间还是办公室，其所有的工具、用具和设备等都需要标准化，包括工作中的一些细小动作在内，同样需要规范。不过，一些理念陈旧的管理者会觉得这些无所谓，甚至认为是多此一举。他们之所以有这样的想法，是因为他们觉得只要每个工人把工具和方法选对了路，即适合自己就成了，至于规不规范，无所谓。如果一项制度允许，且工人只对结果负责，那么这种观点自然是举足轻重的。但这样做的结果是，一百家工厂，有九十九家都完不成计划内的任务。工人们选择的工具和方法等都很适合自己，但问题是，在没有任何约束的条件下，他们很难做到严格自律。在职能式管理制度下，不仅对工作方法及相关细节做了规范，而且对整个操作步骤也进行了规范化，使工作进行得有条不紊。如此工作，除遇到特殊情况，否则想不完成任务都难。

采用职能式管理制度受到阻碍或遭遇失败的原因之一就是，没有在方法和相关细节的规范上花费一定的时间和心血。使用具有统一标准的工具或参数，比那些好坏参差的工具混在一起的效果要好得多。就工作速度而言，最大速度只适合一小部分工人，而如果规定一个所有工人都能接受的最大速度，其效果无疑会很好——在保质的前提下保量。

在为伯利恒工厂采用何种标准作为处理工具钢的一系列实验中，怀特先生和我一道发现了处理工具钢的泰勒—怀特法。这是该项技术改进的显著标志。这一成果并非为工具钢的制造者所创造，而缘于对标准的选择过程。这一事实足以说明，对易忽略细节的研究和规范，不仅是必需的，而且还可能隐藏着重大的发现。美国的很多制造业工厂都会把质量不同的各种工具混在一起使用，因此很难对生产出来的成品进行区分。甚至在很多时候，工人对工具的选择完全出于工人自身的好恶，如某件工具的形状是否符合选择者的眼光等。现在我们已经知道，在保证一定的切割深度、走刀量和综合切割质量的前提下，最好的硬钢工具的切割速度为60英尺每分钟，而用碳素钢制成的同样工具，每分钟只切割

12英尺。由此可知，以前的管理者和工人在对标准的认知度上存在很大的欠缺。

下面再来举个例子。某个目前尚用传动带进行驱动的国家，对绷紧皮带的工作，99%以上的工厂都交由看管机器的人负责。几乎所有人员都知道，即使最熟练的机工，如里用没有安装弹簧秤的皮带扣来测量拉力，就不可能很好地绷紧皮带。在1893年美国机械工程师学会上，我在题为《谈谈传动装置》的论文中阐述了我对机械车间中的所有皮带长达9年的研究成果，其中记录了对每条传动皮带有关保管及绷紧等的所有细节。文中指出，由接受过专业培训的工人按照一定的标准操作传送皮带，比普通方法下的抽力约平均增加一倍，同时，这样操作可减少对周围环境的干扰。就现在而言，由于对操作中的所有细节没有按照一定的标准进行操作和没有选择统一标准的工具所带来的损失，难以估测。

但在费城的一家由道奇和戴伊（Messrs. Dodge & Day）合作经营、以编制车间的标准化操作细则为主营业务的商行，其生意非常兴隆。这是很好的现象。

我们前面提过“处理例外事件原则”，这一原则正被逐渐地应用于管理领域。虽然该原则在实际应用范围上还比较小，没有得到普通推广。我们知道，经理们几乎每天都被淹没在文件海洋里，这些文件都需要他们过目后签章。面对堆积如山的文件，实在令人头疼。当然，有些经理则认为，工作量虽然很大，但每天审批文件可以让他们与事业部亲密接触，以便了解生产现状。在处理例外事件的原则下，经理们看到的文件都是被总结压缩过的，属对照性文件，但要素却毫厘不少。在这些文件被送达给经理之前，会由经理助手先仔细阅批。助手在阅批过程中，会把与之前的平均数或规定标准不符合的地方指出来，当然无论好坏。当经理拿到的时候，这些文件中的海量内容已简化成了重点要素，这样，经理只需要几分钟时间就可以把生产现状了解得一清二楚，而被省下来的时间可以用于企业方针的制定，以及对手下人员的性格等的研究。

以上内容是有关办事员的工作与脑力工作为什么都要集中于计划部这一问题的阐述，通过列举实例我已将这一问题论述得较为详尽。不过对计划部门工作的开展方法要多加注意，因为该部门主要以书面形式——指示卡和工人沟通，这就需要对指示卡上内容的清晰性及工人信息

的反馈速度等特别关注。当把指示卡送到工人手里后，就要及时收回工人的反馈信息。因为，工人第二天的工作是根据前一天的进度情况做出安排的，同时由于购买材料或设备等发生的相关费用也要及时登记入账。由工人直接把信息反馈回来的这一沟通方式，与雇用信息传达员等相比，都要节省不少的费用。但有一点需要特别注意，对指示卡和反馈报告上的内容要求做到清楚整齐，这就引入了一些相关符号，避免工人们写太多的字。工人填列内容及方法如下（计日制下）：工作起始时间、总工时、相应的工资等。在工人没有填列完全的情况下，该工人的工资不能在工资单列示。无论工作结束与否，当下班时间到来时，工人都应把计划部所需的全部数据内容一应俱全地填入工时记录卡中，签名后送交计划部。

工时记录卡在送至计划部后，会依次经工序和路线调度员、成本会计员等人签名之后，最终列示在工资单上。当然，工人必须要完整填写所有需要的信息，否则其工资不予列示。同样，此流程及要求对检验员、班组长、办事员，以及其他相关人员也适用。当然可以再附一张工资附卡，当记录卡经审核无误后，即可把附卡撕下来列示于工资单上。

任何一项改革的进行，都需要改革者把改革的伟大意义事先告知董事及主要业主，这是必须的，是改革成功的大前提。改革的最终目标是“高工资和低劳动成本”，使雇主和双方都受益。在改革过程中培养和选拔一批肯吃苦的优秀工人，相应地支付他们高工资，而不是继续搞平均主义。还要让董事和企业主们明白，只有采用适合的方法，在一定的操作规范的约束下，运用具有统一标准的工具及设备，才能顺利地达到既定的目标。要让他们理解，制度的一般原则和一些主导观念具有一致性。同时也应该知道，在这种管理中起作用的原则或细节，不一定在另外一种管理中也起同样的作用，也许毫无作用。当一种制度刚被引进时，工段长的人数可能会比制度成熟后的人数要多一倍，而且成本也很大。新引入的制度不像改进后的厂房或设备那样可以立即投入使用，并产生一定的收益。一项新制度的施行效果要等一定的时间来检验。

对一家较大规模的工厂而言，如果不能把眼光放长远，且有等上2~4年的耐心，还不如不改。任何一项制度的改革，都要涉及某种思想或习惯上的变更，思想与习惯不同于其他，其形成需要时间，改变就更需要时间。这一切都需要在生产中进行反复实践，与原来思想主导者进行反复沟通，以期最终改革成功。改革一经确定，就要立即开始。要根

据一定的步骤，按部就班地执行。工厂董事要对这一改革抱有信心，当非生产者与生产者的比例开始变大时，反而意味着好现象的开始，而并非文牍主义。只要生产者都各自忙于分内之事，且无空暇时间即可。当然，董事们还需要再雇用一些新的管理者，因为旧制度下的很多领导都暂不适应新的制度，他们甚至还要唱反调和听任一些老工人的反对意见。如在新制度下，某些项目的花费可能会比较高等，他们对新制度带来的转机却视而不见，因此很多老工人会持反对意见。所以在改革开始前一定要加大与相关管理者的沟通力度，以期达成广泛共识。新制度下的工人在思想上有了极大的转变，这表现在：

第一，对雇主和工作，其态度会有一个一百八十度的转变。

第二，由于工人态度上的转变，致使其奋斗决心大大增加，精力更加充沛，再加之工作条件的改善，他们的工作量会比旧制度时增加2~3倍。这样的例子很多。

新制度下，雇主不再与工人对立，取而代之的是以对待朋友的方式与工人一起工作，并且大家朝着相同的方向共同奋斗，使产量提高的同时降低生产成本，使工人拿到比原来多30%~60%的工资时，工厂仍然有利可图。不过在最初时，工人们对于为什么产量增加了若干倍，而工资却没有随之增加相同的倍数感到不解，经过相关人员的细心解释与工人自己的反复琢磨，他们终于恍然大悟。多数情况下，产量的大量增加除了与工人自己的努力相关外，还与方法及设备的改进，以及上级的帮助等有很大关系，所以不能要求产量增加多少倍，工资也随之增加多少倍。同时这些工人会逐渐明白，工厂因改革制度而支付了成千上万美元的费用，而且增加了计划部及招聘了新的管理者，如工段长、工具室的办事员等，因此在工资支出上也有了很大的增加。不仅如此，就是公司本身也有理由获得同样多的利润。除了少数人以外，工人都会大致明白，在新情况下，他们和雇主之间是一种合作的关系，这样才能创造更多的积累，而且将长期从中获得自己应得的份额。

工人们会因此而逐渐接受新的制度，并愿意为实现目标而努力付出。但任何一种改变都需要一定的时间，工人也一样。原来工人们那种磨洋工的思想逐渐转变，开始学会在工作岗位上分秒必争，恪尽职守。不过现实毕竟是现实，其中有一部分工人虽然很善良，但他们的头脑及技能无论如何也达不到新制度的要求，因此在新的组织里，他们会感到

没有地位。还有一些工人，他们非常固执，无法看到新制度的优势，只能被淘汰。因此留下来的工人，除了其自身的努力外，还与不断地沟通有关。管理者要经常与他们谈心，把事实讲清，并耐心听取工人的反馈信息。

对工人而言，让他们乐于接受新制度的最大诱惑还是来自他们亲见的事实——工资的增长。要让工人们看到其身边的同事的工作速度正在提高，产量无疑也在成倍地增长着，而且这种状态还能一直持续。只有这样，工人们才会真正信服——目标是可以实现的，而并非某些管理者的夸夸其谈。产量的增加无疑会带来工资的增长，这些若能被速度尚未提升或是略有提升的工人看到，他们一定会信心大增，毕竟事实胜于雄辩。也因此，新制度——职能式管理才能立稳脚跟。

要想工人在所有条件都允许的范围内最快速地工作，而且还能保持这一水平，就需要经历几个阶段。在初期，需要告诉工人们如何在计日制下工作，要让工人放弃原来的工作方式或方法而接受新的标准，并逐渐养成习惯。当然，这时候工人很可能觉得按照一定标准进行工作是无要紧要的，因为他们习惯了按照自己选择的方式工作。

因此必须给够工人时间，让他们完成从一种制度到另一种制度下的过渡。如果按照一定的产品质量和工作速度给工人划分等级的话，就要把表现较出色的人挑选出来，并支付他们较高的工资。这样做的好处是，让他们每个人都认识到，报酬可以体现一个人的价值。因此，工人们就会积极配合，听从管理者的指挥。

作为管理者，要让工人在工作中充分认识到以下两点：

第一，对计划部规定的所有操作时间，必须做到胸中有数。

第二，如果工人自己想有更大的发展，就必须要达到要求的工作速度，并且保持在这个水平上。因为只有这样，工人们才能持续获得高工资，工厂的成本才能够有所下降。不过有一点需要注意，就是工人们的速度及质量水平不可能同时到达一个新的高点。

在做同一项工作的工人中，肯定会有一些工人先达到一个最大速度，而后其他人才刚开始追赶。这时，新制度下执行工作的管理者先不要把工作全面铺开，应集中在几个人身上，而其余的工人还由原来的工长领导。当速度快的那几个工人达到要求的水平时，就要总结完善保证

他们达到这个水平时所采用的方法，以保证工人现有的工作水平不下滑。可以通过实行任务带奖金制或差别待遇制牢固地、几乎不知不觉地达到这一目标。

在对原有方法进行改进的过程中，经理们必须要知道，不能采取过激的措施，以免影响全局。比如，在由计日制改为计件的过程中，如果一下子把所有工人正在执行的制度全部改变，那么无疑是愚蠢的做法。改革先要在少数人中间进行，等有了一定的效果后再逐渐开展。在对车间内部改革的过程中，会同时存在两种云泥之别的制度。很多实例证明，新制度下的工人完全由新的工长来带领才是正确的选择。

在确定了组织类型后，就要开始寻找新制度下的管理者了。如果没有花费任何代价，就找了这样的一个人选，那真是幸运至极。执行这一任务的人，需要花费很多精力，而自己又要有很多的知识储备，对工人的现状比较了解，做事果断，机智灵活。这样的人真是百里挑一。在新制度的推行过程中，经理自己尽量不要参与其中，最好把精力放在还在执行旧制度的车间或部门，关注其生产情况——生产效率及质量等。在改革期间，经理们最容易犯的错误就是只要腾出时间，就会去关注新制度并参与其中。而这样做的结果只能是：时间悄悄而过，而效果并不显著。经理和主管改革工作的管理人员应各负其责，后者在前者允许的范围内尽量施展才能。当然，两者更要明白权责对等、相互依存的道理。

当改革开始在少数人中实行时，不能总抱有“试行”的想法，而是要大家都明白，这一制度势在必行，制度就是制度，不是个人好恶，既然是制度就要执行。很多制度就是因为“试行”的思想占据了上风，而导致了最终的失败；而那些持“势在必行”观点的人却最终站在了胜利的舞台上。

对一个初到大工厂的管理者而言，在改革之初，他所面临的最大困惑是从何处着手的问题。在未曾进入改革之前，负责改革的管理者都会有这样的思考：这个改革究竟会给工人们带来什么结果呢？在这个管理者还没来到工厂就职之前，工厂内部的某些工人便知道了主导改革的人员的消息。这些工人觉得改革会对他们很不利，所以持反对态度。有了前辈们因改革而与资方进行斗争的经验，很多工人对“改革”一词都毫无好感，并且认为与他们的最大利益相互冲突。针对这一事实，改革就要从对工人影响小的地方着手，做到有条不紊。下面是某金属加工厂改

改革的步骤，内容如下：

第一，先在整个工厂和办公室内部引入各项标准。

第二，对不同工种的工作分别进行单位工时的研究。

第三，对全厂各种机床的牵引力、进刀力和正常速度做出全面分析，以便为正常运转的机床制作计算尺。

第四，建立工时记录卡制度，便于工人为计划部送达计划部所需的资料。

第五，核查库房的收发制度，以建立一套更加完善的材料进出库存流水账。

第六，编制并打印表格。这些表格包括：工时记录卡、指示卡、费用表、成本表、工资表、材料出入库流水账，以及某些标准、制度等，还有计划部的各种职能表格等。

如果工厂的规模非常之大，那么负责改革的人员就要指定一个助理具体负责上述工作。

就像厂房工程师那样，要把各项工程的主绘制工作交由若干个制图员来完成。某些助理人员要和工人保持接触，以便让工人们看到改革的趋势，并在实行对他们产生深重影响的改革之前，消除工人們的逆反心理。组织者最重要也是最困难的任务是，选拔并培训职能工长。改革能否成功，主要是看组织者是否具备独特的眼光及实际操作能力。符合要求的现成工人根本没有，必须经过培训才成。组织者要对接受培训的工人进行专业的现场指导，并配合一定的理论，只有这样，才能达到预想的效果。

举个例子来说。伯利恒钢铁厂的某个大车间，组织者用了大约两年半的时间才完成对所有速度领班在大电动机床上快速切割金属的培训。可以根据需要，来选择车床的运转速度。工人所有的操作要领，都来源于速度领班的指示。起初，操作该车床的人其实正是原来的班组长或最优秀的工人，他们大多坚持原有方法，并坚决反对新方法。而这一切，在实际改革中都发生了翻天覆地的变化，态度由固执地坚持、坚决地反对转变为满怀热情与积极拥护。也因此，致使这台车床的生产效率显著提高。

我也曾在伯利恒工厂亲自操作过车床并指导过几个领班。这些领班一般需要三周至两个月的时间才能完全掌握操作要领。班组长和工段长要学会听从命令，不仅要听从车间主任和工厂相关领导的命令或指示说一不二，并立即执行，也同样要听从计划部所有成员的指令。计划部的人员分管不同的方面，而且没有一个班组长有权力单独指挥其手下工人。当班组长接到上级或相关主管部门人员的指示，无论心里是否接受，都要无条件地执行。当然，如果某项规章或制度有错，需要经过正常的程序或相关部门认可后方可修改。

对小型工厂的改革同样如此。一个拥有75~100个工人的工厂，改革也一样要从培训职能工长着手。每个职务都有一个职能工长，大约每三个接受培训的人员当中，就有两个因不符合要求而被迫离开。班组长在改革之初的人数要比走上正轨后多两倍。

但遗憾的是，不要指望从若干候补人员中挑选出真正符合要求的人。很多人表面看起来不错，似乎也符合要求，因为他们的谈吐、外表都非常出色，但结果却不尽如人意。有些人表面看起来好像没什么，普普通通，但却最终升到了高层。那些表面上有礼貌并接受过一定教育的人未必也一定有勇气和决心，尤其未必有实干精神，很可能缺乏一定的斗志。而表面看起来普通的人，恰好具备如上所述的好品质，他们不畏艰辛与阻挠，勇于向前，失败了再爬起来，依然面带微笑。

职能工长要想获得成功，就一定要具备勇气和拥有独特的想象力，要能够运用少量所学来克服大量的障碍。如果想知道一个人是否具备这样的能力，就要进行岗位实操。我们知道，一个人在上大学或专科院校时成绩的好坏，未必就能证明这个人的综合实力与能力。因为在校成绩多反映理论水平，而实际水平的好坏则需要在实际中反映。

工长选择的范围覆盖了整个工厂。根据工作性质的不同，要从计日制和计件制中各选一个代表人物。

对一项具有重复性操作的工作而言，尽管工作内容比较复杂，但操作起来却比较简单，只要选择一些具有跟任务所要求的能力刚刚相等的人就可以了。经过一段时间的培训，他会更胜任工作，当然他的工资也会随之提高。对于正常工人而言，这是符合他们的心理预期的，因此会努力工作。而对那些欲望无止境的人来说，所谓欲壑难平，不要太过理会就是了。

但对那些操作步骤较多的工作而言，如果想在工作方法上有一定的改进，那么这项工作制度的组织者就要具备极强的能力。为这种工作所挑选的人，要具有能胜任比目前工作更高的工作能力，当他们在实际中确实做出了一定的成绩，并且时机成熟时，他的职位应该得到提升，同时提高待遇。这也是组织者的开明之举。经过培训达到技术要求并能够娴熟操作，同时又具备了一定的组织能力的高级工人，能够代替组织者或对新进工人进行培训，省去了很大的费用并避免了不少麻烦。不过多数情况下，班组长比工人的接受及适应能力更强，遇到这样的情况时，雇主最好把这些人调到别的工厂任职，他们也因此能够获得较多的利益或更好的发展机会。他们会对雇主充满感激，觉得雇主具备宽厚仁慈的品质。虽然有人走了，但留下来的人会更加努力地工作，他们最终会填补工作调动者的空缺，同时也会有一批更好的工人补充进来。当然真正能如此操作的雇主并不太多，他们害怕在培训工人的过程中遇到某些麻烦。詹姆斯·M. 道奇先生是林克—贝尔特公司（Link-Belt Co.）的董事长，也是我的一个老熟人。由于善良的天性和目光远大的方针，他采用了上述方法来对待工人。詹姆斯·M. 道奇先生独具的领导魅力及影响力，使他的工厂成为美国的模范工厂之一。

当然，对工人和工长的培训和提拔也要有一定的限度。工厂不是学校，因此培训的最终目的是让工厂获得更多的利润，而不是育人的举措。因此，所有的雇员都需要明确这一点，接受培训的人不能以此作为提升职位的手段。我可以很自信地说，他的职位之所以得到了很好的提升，是因为他之前培训出了一批合格的接班人，这也是不争的事实。

首先与工人接触的职能工长应该是检验员。因为保证质量的措施在增产措施实行前早已开始运行。只有在保质的前提下才能做到真正增长。

其次与工人接触的两个职能工长是速度领班和班组长。速度和操作技能是产品质量与产量的保证，可以说这两个是获利点。对单位时间的研究，计算尺、指示卡的应用，职能工长、额外补贴制的实行，这些内容的有效结合，无论对工人还是对工厂而言，都意味着成功的开始。也因此，改革要始于简单，即从简单的工作着手，以后逐步深入，并直到改革成功。

当取得成功后，就要把整个操作程序加以巩固，以防后退。工作的

规定时间及任务意识，对改革的成功起了举足轻重的作用。在普通的计件制或汤一哈尔西方案中，工人们随时都有退步的可能。当然这些可能连他们和相关管理者都不知道。而任务意识会通过奖金的形式随时提请工人和相关管理者的注意。

在职能工长制采用的初期，会遇到的一个很自然的问题是，职能工长会感到自己的职能范围有所减小。这是因为，这些职能工长基本都是以前的班组长或工段长，而那时会负责很多项工作，而现在只是特定职能内的工作，所以他们会有被降职感。不过，一旦工作全面开展后，他们的这种感觉就会消失。实际上，新的职位要求他们需要大量的专业知识，具备一定的预见能力，以及高度的责任感。他们有了可以充分施展才华的机会，这是以前从未有过的。具备综合素质且接受过培训的职能工长，是实业界的抢手人才。

经过调查后我发现，那些嚷着什么都能管理的人，其实只做了其分内之事的一半，甚至只有1/4。如果让这些人专职负责一种工作，并分派足够的量，加重其紧迫感，那么这些人原有的感觉便会消失。

很多人都对计划部门所承担的脑力工作，以及由几个工段长来领导工人持反对意见。原因是，这样做不利于培养个人的独立奋斗精神，且很难推陈出新。不过持此见解的人对现代工业的发展趋势应该是全然不见的，否则就不会有如此想法了。

既然计划部和职能工长能帮助一个聪明灵活的工人或助手有朝一日成为机工，难道这不是皆大欢喜的事情吗？工作等级有所提升，也在拿到较高工资的同时增加了个人的发展空间，何乐而不为？当然对机工也不用同情，他们也同样可以做更高级别的工作。分权的职能工长制需要雇用不少工长级别的人员，而原来那些一辈子只能做机工的工人就有了荣升工段长的空间。

从来没有哪一个时候比现在更需要创造性人才了。现代分工制度更加尊重人才，并为其提供极大的发展平台。脑力与体力的有效结合，使工作变得不再单调乏味。

计划部和职能工长制在结束了艰巨的任务之后，接下来就是教会工人如何顺利完成全天工作，并保持机器产出品稳定性。一旦产出稳定后，就可以减少非生产者的人数了。当然这时要按职能的不同，给每个职能工长委以重任。如果工厂规模很小，不妨把两种不同职能合并后交

由一人来办。但是，前一种方法更为可取些。现在的问题是，那些之前从事系统化工作的人，在积极组织阶段之后该怎么办呢？这无须担心，即使在实行职能工长制后，要想得到足够的能手来担任工段长仍然不容易，而且对能胜任班组长的人选的需求也相当之大。因此，那些优秀的领班是用不着自己去寻找职业的。

管理史上曾上演过的最大滑稽剧就是一家工厂在组织上计划得极为周全，且具备成功的所有要素，但却在产量和经济方面都归于失败了。一个组织中必须要有一些人能看清事态的本质，要有独具特色的眼光，在职工中物色“成功”者。同时要有足够的勇气去奖励成功者、得罪失败者。任何一种制度的成功，都需要有优秀的人才作为保证。所以，在优良的管理制度下，成功在很大程度上取决于管理者的管理能力及言行等。

本书不可能把所有关于促成成功的细节都加以论述，只是对其中的重点加以详谈，首先是单位工时的研究。

这一点我们前面已强调过多次，是科学管理中非常重要的组成部分。没有单位工时，就不能给工人传达明确的指示和分配日常任务，以及工人完成工作后应得的津贴补助等。

1883年，我任职于费城米德维尔钢铁公司机械车间，担任工长一职。我用秒表把每一步的工作时间都进行了单独测定，而后再把这些分步时间加以汇总，然后得出完成一件工作的全部时间。这种做法比起旧制度下查看工时记录，然后估测出的工时发放工资好得多。经过一年多的实践，证明新的方法是成功的，之后成立了计件工资的制订机构。

其实成立这样一个部门是非常值得的。不过，制度的所有优势要到一些年后才能为人们所感受。这是因为，对工时数据的观察、测定机器的最大功率，以及工作表和时间表的编制等所采用的最好方法，在刚开始时没有被采用。

根据我多年的经验，对单位时间的研究在最初是被人们低估了的，在实验了两三个月后又被高估了。对多数正在进行单位工时研究的经理而言，他们都没有在最初认识到这是一项新技术的开立之举。举个例子来说，假设某个经理把制图工作交由一个非常聪明但从没有干过的人来做，当然这个人对制图仪和方法也完全无知，他肯定会想到在制图室创办过程中的艰难，而且一开始也不会怀有很大的希望。不过，他对制图

这一行业其实是低估了。

单位工时这项工作的重要性与其面临的困难，绝不亚于制图工作，因此，要把它当成一个课题来对待。对单位工时的研究，有其独特的方法与工具，若是研究者不会使用，那么该项工作无疑会进展得很慢。若始终都没有用到适合的方法与工具，那么便加大了失败的概率。

反过来，如果把该项工作交给一个精力充沛、意志坚定的人来做，结果则会非同凡响。因为这个人会对这项工作给予足够的重视，把它当成一项必成的事业来对待。这时候，这一工作的全部难度也能被感觉得到。下面举一个例子来说明一下。

桑福德·E. 汤普森先生曾是建筑行业的总工程师。他从1896年开始对建筑业不同种类工作的单位工时进行了研究。他用6年的时间，研究了8种重要类别的工作，包括混凝土和水泥工、木工、挖方工程、圬工（瓦工的旧称）、钉板条和抹灰、铺石瓦、盖房顶和采石工程。他亲自用秒表测定每一步工作所用的时间，再由两个助手帮他做记录，然后列表付印。仅一类工作所需要制作的表格就有250多页，可见其工作的繁杂程度。由于汤普森先生和我都是工程师，以前没有这些行业的研究经验，如果再没有单位时间研究的经验，这一工作恐怕要耗费两个人的一生，甚至还不够。

汤普森先生想出了一些非常好的办法，这里就其中的几项说明一下。内容如下：

（1）供说明工作内容及其有关记事栏。

（2）供记录全部操作的总时间栏，包括全部或大部分工作中所有时间，耽搁的时间也包括在内。

（3）供登记制作各种工件的“详细操作项目”或“单元”的空行；后面还有若干空栏，以登记计算后的平均数。

（4）记录操作时间的方格。当填满这些方格后，可以在表格背面填写。这张表所用的纸应是质量最好的账簿纸，宽8.75英寸，长7英寸。对折后可以装进衣袋，便于携带，或放在一个可装一两只秒表的盒子里。这个有外壳的东西被称为“秒表簿”，是汤普森先生的又一创造。它在一个框架里面，可放置1~3只秒表，要开动或停止这些秒表时，仅需用左手手指在秒表簿外壳上的指定位置按一下即可，被测定工

时的工人不会有任何感觉。这个框框被包在袖珍记事本的皮壳里，这个皮壳中还有放置记录纸的空间。

当然我本人并不倾向于暗地记录工人的工时。因为被记录的工人一旦知道他们的工时被人偷偷测定并记录，反而会加大他们的逆反心理，影响到工人的情绪，也就自然影响到他们的工作。但如果我们告诉工人要对他们的工时进行记录，也似乎不是很妥，会引起一些轰动。在这种情况下，利用汤普森先生发明的秒表簿就非常适宜。方便公开记录的，则公开进行；不方便公开的，就用秒表簿来帮忙。

手推车运送沙土的操作时间如[表3-3](#) 所示：

表3-3 工时研究记录单

操作项目 用手推车运送挖掘的沙土					
部 门：建筑					
工 人：迈克·弗莱厄蒂					
物 料：不需挖的沙子					
成堆的硬土					
工 具：三号铲 包工的本堆车					
条 件：日包工					
根据事先观察：					
平均每一手推车装沙约 2.32 立方英尺（从挖方中测定）					
平均每一手推车装泥土约 2.15 立方英尺（从挖方中测定）					
时间	全部操作	共用时间 (分)	挖土总时 间 (分)	铲土、装 车、推运总 时间 (分)	每车耗用 时间 (分)
上午 7:00	开始装沙子				
9:02	装 43 车，推运 50 英尺	122		122	2.84
9:50	挖硬土	48			
11:39	装 29 车，推运 50 英尺	109			
11:46	二次挖硬土	7	5.5		1.67
12:01	装 4 车硬土，推运 50 英尺				
共计		286			

附注：全部操作时间和操作细节的比较显示，全部时间中约有 27% 用于休息和必要的停顿。
松土的数量和开始时大致相同。

附注：全部操作时间和操作细节的比较显示，全部时间中约有 27% 用于休息和必要的停顿。松土的数量和开始时大致相同。

续表

日期：1896 年 3 月 10 日

操作	时间	平均	铲数	操作	时间	平均	铲数	操作	时间	平均	铲数	操作	时间	平均	铲数
<i>a</i>	1.37	1.37	15	<i>a</i>	1.12	1.12	12		1.06		11				
<i>b</i>	1.56	0.19		<i>b</i>	1.39	0.27		1.81		13					
<i>c</i>	1.82	0.26		<i>c</i>	1.58	0.19		2.14		16					
<i>d</i>	1.97	0.15		<i>d</i>	1.70	0.12		1.98		14					
<i>e</i>	2.27	0.30		<i>e</i>	1.92	0.22									
<i>f</i>	2.36	0.09		<i>f</i>	2.05	0.13									
<i>a</i>	1.24	1.24	13	<i>a</i>	1.23	1.23	13								
<i>b</i>	1.36	0.12		<i>b</i>	1.38	0.15									
<i>c</i>	1.59	0.23		<i>c</i>	1.60	0.22									
<i>d</i>	1.83	0.24		<i>d</i>	1.28	0.16									
<i>e</i>	2.08	0.20		<i>e</i>	2.05	0.27									
<i>f</i>	2.33	0.25		<i>f</i>	2.23	0.18									
操作细节				观察次数	每车时间 (分)		每铲时间 (分)		每车共 装铲数		推 100 英尺 时间 (分)				
<i>a.</i> 把沙子装车				4	1.240		0.094		13.2						
<i>b.</i> 出发				4	0.182										
<i>c.</i> 重车推走 50 英尺				4	0.225						0.450				
<i>d.</i> 倒车和转弯				4	0.172										
<i>e.</i> 空车回程走 50 英尺				4	0.260						0.520				
<i>f.</i> 停放手推车，开始铲土				4	0.162										
<i>g.</i> 总时间							2.241								
<i>h.</i> 把泥土装车				4	1.948		0.144		13.5						
观察人：詹姆斯· 门罗															

其中所引数据为承包合同的车工自己装车的平均数。显然，类似的分析和记录方法也同样适用于从卸煤到使用精密机床的劳动当中。

用记录单测定工时的填列方法如下：

先将必要的说明项填入表头，再把分步操作时间分列在“操作细节”栏。如果某操作单元耗用时间长且操作复杂，就最好在填列前事先剖析好，然后再分别列入操作细节栏。

以上例子中基本单元包括装车、出发（包括甩下铲子和拿起车把）、重车推走等。还可以把这些单元作进一步分析：第一单元可分成装上一铲的时间，或再分为每装一铲和每倒空一铲的时间。表格中的字母代表每一基本动作。

现在我们来说一说有关秒表的使用及填列方式。为了节省表格空间，应该选择表盘带有小数的秒表。当然，秒表的具体用法和时间长短的分割记录法应根据工作的具体内容而定。但不管怎样，秒表所显示的时间都要记录在单子右上部标明为“时间（分）”的各栏里。这个时间栏是表格正面唯一可供登记秒表读数的地方，如果需要用更多的表栏来登记这些时间，可登入表格背面。余下数字为计算结果，这些结果通过办公事的相关工作人员计算得来。

如果一项操作包括多次重复的基本动作，可以分别记录每一动作的时间；如果每一基本动作幅度都很小，可以把多次动作的时间汇总记录，如记录10次的汇总时间，然后再求每次的平均值。

[表3-3](#) 中的字母代表每一基本动作所耗费的时间，都分别填在“操作”栏内。先把秒表重置归零，动作刚开始就马上启动秒表。遇到特殊原因需要暂时中止时，就要暂停秒表，待急需要处理的事情完毕，接着暂停的时间点开始。不过，汤普森先生多主张让秒表继续走下去，而把停顿的时间记录下来，并注上字母“Y”，以示区别。

现在，我们再来举一个有关沙子和泥土两种材料装运时间的例子。除“装车”这一动作外，处理沙子和泥土的每一单元动作所耗费的时间均是相同的，因此，只要观察记录其中的一种，那么另一项工作的时间也就出来了。把一个大的动作分割成若干个基本单元的做法，简单易行。

“平均”栏中的数字，表示不同单元动作的净工时。这些净工时被平均后填入“时间”栏。它的前一栏是“观察次数”栏，该栏表示相关人员对每一单元动作的观察次数。把这些工时汇总后与总工时相比较，

就可求出非操作时间所占的百分比了。但像挖土这种工作的操作时间，很难测定。这时就需要有一种计算工时的简便方法，即该表格中的记录推算法。

该表格中的休息和其他必要非操作时间所占百分比为27%。这个数是表格右侧的“每车时间”的净平均数与表格左侧“每车时间”的比值，而左侧的“每车时间”是铲料与推车的总时间与装运车数的商。

实际上，在进行工时的测定时，需要对若干同工种操作的工人进行观察，而上述例子的内容比较简单，目的在于说明明示操作方法。而对每一基本操作单元究竟应该观察多少次，要视其发生的次数而定。

当对不同工种的工作进行记录时，需要一个观察人员用一只秒表同时记录下两三个人的工时，或由两三个观察员各持一只秒表进行测定。一张记录单只能记入几项观察数据，若要多记录，记录单的尺寸就会超出样张的大小，在使用秒表簿时就不方便了，这样肯定是不可以的。不过，把样张上的每英寸5行改为每英寸8行，缩小行间距就可以了。很多实例都是一个标题多张记录单，因此，有必要制订收集这些记录并把它们列成表格。[表3-4 A](#)和[表3-4 B](#)就是这种规格的表格。长为17或22英寸，宽11英寸。这样，就可以同普通信笺纸（8.5英寸宽，11英寸长）一起折叠和存档了。每三栏占1.125英寸，横行每英寸分成6行最佳。标题内容无论事先是否印好均可。

现把[表3-3](#) 所示的记录单上的各项数据填入表内。表格的前几栏属说明性内容，其余各栏则为所有的单元工时，以及某些平均值或用于研究结果的某些数据。表格的最右侧记录总时间，包括休息和其他非操作时间。最后计算出非操作时间所占的百分比。

表3-4A和表3-4B工时研究综合表
显示用手推车研究土方工程的结果的比照方法

表 3-4A

记录单	部门	工人	工具	说明	装 车								
					物料	手推车容量 (立方英尺)	每车共装铲数	每铲容量 (立方英尺)	观察次数	装满一车时间 (分)	每铲一次时间 (分)	装一立方英尺时间 (分)	附注
3-10-03	建筑	约翰逊	三号铲和包工的木推车	推车人自己装车	泥土		13.5		4	1.948	0.144		
		弗莱厄蒂	同上	同上	沙子		13.2		4	1.240	0.094		
出 发			推运重车								倾倒		
观察次数	每车所需时间 (分)	每立方英尺所需时间 (分)	观察次数	推运距离 (英尺)	推车共需时间 (分)	每车推100英尺的时间 (分)	每立方英尺推100英尺的时间 (分)	附注	观察次数	每车时间 (分)	每立方英尺时间 (分)		
4	0.182		4	50	0.225	0.450		平地	4	0.172			

表 3-4B

回 空						准备用铲			详细操作的总计	
观察次数	运送距离	推车总时间 (分)	每车推100英尺的时间 (分)	每立方英尺推100英尺的时间 (分)	附注	观察次数	每车需要时间 (分)	每立方英尺需要时间 (分)	观察次数	单程运送距离 (英尺)
4	50	0.260	0.520		平地	0.162		4	50	
详细操作的总计			全部操作						休息和延搁时间	附注
每车所需总时间 (分)	每立方英尺所需总时间 (分)	运送次数	单程运送距离 (英尺)	共运次数所需总时间 (分)	每车所需时间 (分)	每立方英尺所需时间 (分)				
		33	50	124	3.76					不包括松土时间
2.241		43	50	122	2.84			27		沙子不需刨松

对每个单元动作都可以通过公式建立联系。在手推车运送沙土这一案例中，每个单元工时都用记录单（[表3-3](#)）上标示的字母来代替，这些字母是其所代表单元工时一词的首个字母。

设：

a为把任何原材料装满一辆手推车的时间；

b为准备推车的时间；

c为把装满的手推车推到100英尺远的时间；

d为倾倒车子和车身掉头的时间；

c为空车回返100英尺的时间；

f为放下车子后开始铲土的时间；

p为用鹤嘴锄松土一立方米的时间；

P为一天内规定休息和必要延搁所占时间的百分比；

L为每一车所装原材料的立方英尺数；

B为推车人自己装车时，锄松、装载、推运每一立方米不同类型的泥土到任何指定距离所用的时间。

则：

$$B = \left(p + \left[a + b + d + f + \frac{\text{推送距离}}{100} \times (c + e) \right] \frac{27}{L} \right) (1 + P) \quad \text{式 (1)}$$

这个关于车运工作的一般公式可以把平均数作为常数，并字母代替数字，以示简化。把[表3-3](#)记录单上的平均数值代入这个公式，得：

$$B = \left(p + \left[a + 0.18 + 0.17 + 0.16 + \frac{\text{推送距离}}{100} \times (0.22 + 0.26) \right] \times \frac{27}{L} \right) 1.27$$

$$\text{化简后，得：} B = \left(p + \left[a + 0.51 + (0.0048) \times \text{推送距离} \right] \times \frac{27}{L} \right) \times 1.27 \quad \text{式 (2)}$$

式(2)适用于按照记录单上的速度由人力运送任何类型的泥土到指定地点的时间。

装运沙子的计算仍用记录单上的各项数值（[表3-3](#)）：

运送50英尺距离所用的时间：

$$B=25.86+0.071\times 50=29.41 \text{ (分钟)}$$

这就是每人装运一立方米沙子走50英尺所需的时间。

对某些工作而言，其休息时间所占的百分比均不相同，这时候要把所有的基本工时先按适当的百分比加以调整，然后汇总。然后把表内的数据代入公式后，求出数值即可。

表3-5列明了把土甩到不同距离和不同高度所需的时间。由此可以看出，对同种物料而言，尽管甩出的距离不同，但用来装满一铲所需的时间却是相同的；对不同的物料而言，甩出的距离不同，装满一铲所需的时间也不同。但无论泥土类型如何，甩出相同距离所需的时间是相同的。如果铲面上有黏土附着，这种规律就不适合了。关于使用铲子的基本动作，可用如下的公式表达：

s为把铲装满，直起身来准备甩土所需的时间；

t为甩一铲土的时间；

w为带着装满的铲走一英尺的时间；

w' 为带着空铲往回走一英尺的时间；

L为一铲物料的立方英尺数；

P为休息和必要的延搁在一天工作中所占时间的百分比；

T为铲一立方米物料所需的时间。

这样，装运任何一种挖松的土的公式是：

$$T = \left([s + t + (w + w') \times \text{运送距离}] \frac{27}{L} \right) (1 + P)$$

如果只甩物料而不用走动，其公式为：

$$T = \left((s + t) \frac{27}{L} \right) (1 + p)$$

如果不计体积而只计重量，其公式为：

$$\text{铲一吨需时} = \left((s + t) \times \frac{\text{一吨的磅数}}{\text{一铲的重量}} \right) (1 + P)$$

我发现，表3-5所示的内容对机器车间内部某些手工活的单位工时的研究很有用。这张空白表格被固定在一块薄板上，观察员左手将其轻轻放在弯着的左臂上。在这块板背面中心略往上一一点附着一个小盒子，内装秒表。在此处刚好打开一口，空白表格在此窗口处被切开三面，可以掀开，观察者便可从此处窥见表盘读数。观察者左手操作秒表，右手可同时将数据记录在表格中。在表格左上角的空白处，观察者还可随时把看到的工人的其他情况概括地记录下来。观察员往表格中填写数据时，工人们是可以看得到的。

对新手观察员而言，他们最容易犯的错误是，没有认真地观察周围的环境。由于缺乏工作经验，他们还不能体会只要有其中一项没有得到详细记录，那么有可能会使所有的工时记录工作都前功尽弃。这些项目具体包括：工人姓名、助手人数、工具的详尽说明，以及某些看起来无关紧要的数据和工具，如螺栓的直径和长度，夹钳的类型，产品的重量等。

对新手观察员而言，实际操作往往比理论学习显得更加重要。在对不同工种的各相关操作时间、工具和产品规格等进行了一系列的观察记录之后，就要让新手观察员接手记录后的后序工作。观察员至少要把单元工时汇总，并算出休息时间的百分比等。而后要把计算出的结果与之前分析得出的同工种工作的最小工时相比较，以确定一个合理范围内的最快操作时间。

实际操作对新手观察员无论在经验积累还是对整个工时研究方法的认同度上，都是不无裨益的。

新手观察员绝不可凭印象做事。每一项目，即使看来是不言自明的，也必须准确地记录下来。我和当时的助手曾由于没有及时借鉴成熟的工时研究经验而致使几个月的辛苦付诸东流。这也是做事疏忽大意，不注重工作细节所带来的教训。

基本的单元工时被记录下来后，要对其加以汇总，并根据所测定的非操作时间计算出非休息时间的百分比。这些工作可能要比操作工人的工作难度大些，但新手观察员也绝不用担心。可能在工作之初会有不知所措的感觉，但可以相对放慢速度，认真从中总结规律，过一段时间后就会发现工作当中有很多捷径。即使记忆力一般，经过一段时间的工作，记住一些重要的单元时间数据也是没有问题的。

没有哪一种工时研究的方法是完全成功的，除非该方法能让工时观察员经过一段时间的工作后，就可以准确预测一个优秀的工人完成某一工种工作的固定时间，这也正是单位工时研究者一直努力的方向。同行业中，很少有两种活是完全相同的。如果新手工时研究员依然按照老套的方法去研究已记录好的一件活的全部工时，而没有对完整工时进行单元的细分的话，那么即使他对这一课题研究一生，也未必会有多大进步，最多也就知道个大概工时。就制造业而言，不同工种的工作都可以分成若干个操作单元，而对任何一个善于观察和思考的研究员来说，都不难确定一个优秀工人每一基本动作所要耗费的时间。这是不争的事实。

分割动作后，再对每一动作记录时间，最后加以汇总，以求得总工时的做法，是非常简单的。在对这一问题的研究中，最不容易确定的项目是非操作时间。非操作时间包括规定的休息时间和一些意外事故或不可避免的延搁时间。不过这些时间的百分比，同样可以参照其他项目加以研究。

其实最大的问题还是对同工种的工作而言，由不同的工人操作，其操作速度会不尽相同。我发现最好的办法是只对一流工人进行观察，要在他们干得最快最好的时候进行。在取得第一流工人的最佳工时后，再断定一般工人与此对比所相差的百分率，就显得轻而易举了。

通过额外支付报酬的方法来获得一流工人的单位工时，是个很好的举措。当一流工人了解到单位工时研究可以为他们带来较高的工资时，他们会非常愿意合作。当然，要把一件工作分成若干个恰当的基本单元，的确需要良好的判断力和一定的技巧。如果要被研究的活计属重复性操作，或者是一批活中的一件，而这批活又被两家工厂同时研究或是一种行业标准工作中的重要组成部分，那就最好把这件活再细分成若干个单元。有些时候，这种再次细分的做法乍看似乎有不合理之嫌。

如表3-5所示，在对铲土技术的研究中，把铲一次泥土分成：

s 为把铲装满，直起身来准备甩土所需的时间， t 为甩一铲土的时间。

最初，我们也觉得把工作划分得过细，甚至每个动作仅需五六秒钟时间，这未免显得有些荒唐。不过，当真正开始对用铲技术进行彻底的工时研究时，这种动作的细分反而简化了工作，使研究进行得更为快

速。

理由如下：

第一，以研究铲土工时为例，对五六十个小基本动作进行研究，能够让研究者给好几千件铲土活制定出确切的时间，这一工作占据了该项研究任务非常大的一部分。

第二，对细小动作进行研究，要比把许多基本动作合在一起研究更为简单快捷，同时加大成功概率。在工时研究中，如果对某一单独项目研究时间过长，那么出现干扰或遇到意外事件的可能性就越大，从而加大了失败的风险。

多数工作均为非标准工作，即不具备反复性操作的性质。在研究过程中，可以把这些工作分成若干个基本动作，每一基本动作又包括几个细节动作。这一分法可参照[表3-3](#)记录单上的数据。

在此例中，不是先记录装满一铲的时间，然后再记录甩上手推车的时间，而是把若干个基本操作合为一项a——把不同物料装满一车所需的时间。把这种操作作为整体来研究即可。

另一种再细分动作的例子，可参照[表3-6](#)。

对所有与使用机床有关的手工作业时间进行全面研究时，都应单独计算工时。

对无需重复操作的特殊工件进行研究时，可以把几个基本动作合并为一组，作为整体来研究。步骤如下：

- (a) 为工作做准备。
- (b) 把工件装上机器。
- (c) 安排工具。
- (d) 额外的手工活。
- (e) 卸下工件。

有时，这些组合还可以被进一步压缩。

下面再举一例。把某种车床工作的单元工时汇总后再进行研究的做法，是非常得当的。

我发现，有些工作在被分为若干个基本操作后，某一基本操作的时间太短，要想在秒表上读出数据，相当困难。在此情形之下，若工作的基本动作属多次重复型，那就可以在正常操作程序下，对连续发生两个以上的细小动作作为一个较大的基本动作来进行记录。

现将生铁搬上小车这一工作为例，它包括如下的基本动作：

- (a) 捡起一块生铁。
- (b) 搬起后走到小车旁边。
- (c) 把生铁放到小车上。
- (d) 回到生铁堆。

捡起生铁和放到小车上的这些动作，因为时间太短，故很难分别计算。但如果把靠近的三个基本动作合成一组来观察就显得很恰当。换言之，可以把a，b，c三个动作合为一组，b，c，d为一组，c，d，a一组，也可以把d，a，b合为一组。代入方程后即可求得所需时间。

如果把a，b，c，d，e五个基本动作组成一个循环，每次观察其中的三个，就得出如下各方程：

$$a+b+c=A$$

$$b+c+d=B$$

$$c+d+e=C$$

$$d+e+a=D$$

$$e+a+b=E$$

$$A+B+C+D+E=S$$

变形后，可得：

$$a=A+D-1/3S$$

$$b=B+E-1/3S$$

$$c=C+A-1/3S$$

$$d=D+B-1/3S$$

$$e=E+C-1/3S$$

表3-6 机床手工业的观察记录

观察者姓名_____ 机床名称_____ 工人姓名_____		
日 期_____ 工作名称_____		
订货单号码_____	处理	
重量_____		
装卡次数_____		
金属种类_____		
熔炼炉号_____		
棒料号_____		
含碳量_____		
抗拉强度_____		
延伸率_____		
硬度_____		
操作项目	备注	计划时间
根据工件草图或设计图考虑要干哪些工作		
将工件、搬运车送到机床旁或起重设备下 运送距离_____ 助手_____		
将工件挂上链条并绑牢 助手_____		
用人工或起重设备使工件吊放到工作台或车床上 旋转_____ 垂直_____ 水平移动距离_____ 助手_____		
取下链条 助手_____		

续表

工作装卡	准备工作 实耗时间	准备工作 计划时间
考虑怎样卡紧		
取出工具 工具号码_____		
移动拖板、刀架：垂直移动_____, 回转角度, 平行移动_____, 与车床成直角移动_____		
用人工或起重设备将工件吊放入顶尖中间, 并装卡正确 助手_____		
拧紧_____压板_____ 木垫块上的_____螺栓_____ 调节螺钉		
拧紧_____挡块上的_____调节螺丝钉		
安放_____连接板、中心架、三脚架、 万能卡盘		
安放_____平行台		
安放_____V形块		
_____垫片_____件, 垫铁		
_____临时工作台、面板		
安放, 取下, 水平面		
设计, 并以样板、标尺测试		
校正水平		
用木制角尺、垂球来检验平直度		
调配切割液		
	装卡工件 实耗时间	装卡工件 计划时间

续表

操作项目	备注	计划时间
安装工具		
放上刀架、钻座、钻卡、镗杆		
调整进刀量		
调整速度		
调整曲柄、工作台挡块		
调整立刀架、切割螺纹传动齿轮		
调整支架、尾座、十字接头		
用_____螺栓和_____调整螺丝钉把工具卡牢		
额外手工作业	安排工具 实耗时间	实排工具 计划时间
割_____尺度		
割_____冲中心孔		
手车割		
手进刀		
锉割		
切断		
打印		
卸下工件等	额外手工活 实耗时间	额外手工活 计划时间
取下_____夹子和_____木垫块上的 _____螺栓_____调节螺钉		
取下_____挡块上的_____调节螺钉		
取下_____连接板、中心架、三角铁、 万能卡盘		
取下_____平行台		
取下_____V形块		
取下_____垫片_____件垫铁		

续表

卸下工件等	额外手工活 实耗时间	额外手工活 计划时间
取下_____临时工作台和面板		
取下、钻座、钻卡、镗杆		
挂吊链 助手_____		
用人工或起重设备把工件卸到地面上 助手_____		
松开_____螺栓和_____调节螺钉， 取出工具		
交还工具 工具号码_____		
清擦工件		
	卸工件等 实耗时间	卸工件等 计划时间
意外耽误时间		
保养机床		

表3-7 车床工作指示卡

D—124 式 米德维尔钢铁公司车床工作时间估计表 金工车间_____ 19 _____								
包括车割前准备工作及加工后放置地面的操作项目	工件名称_____							
	简图_____ 图号_____							
	订货单号码_____ 重量_____							
	金属材料_____ 熔炼炉号_____							
	抗拉强度_____ 化学成分_____							
	延伸率_____							
	硬度，级别_____							
项 目	时间 (分)	在车床上加工的操作						
		项 目	速度	进刀	切割	工具	英寸	时间 (分)
挂链条（工作在地面上）		车割外圆进刀						
挂链条（工件在两顶尖间）		车割外圆进刀						
卸下链条（工件在地面上）		手进刀						
卸下链条（工件在两顶尖间）		手进刀						

续表

项 目	时间 (分)	在车床上加工的操作						
		项 目	速度	进刀	切割	工具	英寸	时间 (分)
放到输送器上（输送带等）		车内孔进刀						
从输送器上取下		车内孔进刀						
把工件抬到车床上		车内孔手进刀						
把工件放到顶尖中间		车内孔手进刀						
把工件从顶尖上抬起放到地面上		粗车						
车割外圆，从一端到另一端		粗车						
调配切割液		精车						
打印		精车						
冲中心孔		倒圆角						
用粉笔检验正确性		倒圆角						
用卡尺检验正确性		倒圆角						
用量规检验正确性		车轴环						
安放心轴		车轴环						
取出心轴		车端面						
安放顶尖		车端面						
取出顶尖		切割						
放进临时顶尖		切割						
取出临时顶尖		切割						
安放三角铁		压花						
取下三角铁		压花						
安放跟刀架		打中心孔						
取下跟刀架		打中心孔						
安放面板		锉光						
取下面板		锉光						
安放卡盘		砂布打光						

续表

项 目	时间 (分)	在车床上加工的操作						
		项 目	速度	进刀	切割	工具	英寸	时间 (分)
取下卡盘		砂布打光						
画线		总计						
调换工具		切割加工——用两个刀架						
安放垫片		切割加工——用一个刀架						
从切割到切割（切割空隙）		手动工序						
了解该做些什么		附加的加工余量						
考虑怎样夹紧		总工时						
上油		高速切割						
清擦机床		低速切割						
更换工时记录本		备注						
到工具室掉换工具								
移动工件								
放上仿型板								
取下仿型板								
调整进刀量								
调整切割速度								
调整尾座								
更换螺纹切割传动齿轮								
签名	总计	实耗工时						

但我又发现，这些方程式有的很容易解，有些却无解。我的一位朋友巴思先生很快得到这样一个事实：在循环的项目中，有多少动作可以被连在一起观察，这要遵循数学规律。这条规律如下：

连续在一起观察的项目必须是这些循环项目的总数中的质数。

也就是说，任何一组的循环项目的数字不能含有因数，即不能被项目总数中任何一个数字所除尽。巴思先生通过计算，得出如下内容。这表明，在实际操作中究竟有多少个动作可以被连在一起观察。最后一栏则显示了在一系列的动作中，在花费劳动力最少的情况下应观察几次。

一次循环里的 操作项目数	可以一起观察的 操作项目数	在一起观察的最省力 或最可取的次数
3	2	2
4	3	3
5	2, 3 或 4	3 或 4
6	5	5
7	2, 3, 4, 5 或 6	4 或 6
8	3, 5 或 7	5 或 7
9	2, 4, 5, 7 或 8	5 或 8
10	3, 7 或 9	7 或 9
11	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 或 10	5 或 10
12	5, 7 或 11	7 或 11

如果能对工时进行系统性的研究，对雇主和工人双方而言，很大程度上都会比以前更加公平。大家都知道，哪怕是技工，他第一次做某项工作所用的时间，肯定要多于熟练后所用的时间。有经验的计时工，不仅能估算出一个优秀工人熟练某项工作后所用的时间，还能说出他第一次做同样工作需要的时间。针对这一具体情况，有可能在他新加入一项工作时，规定一个时限和工资额度，而在其熟练后再规定一个较短的时限和较高的工资额度。这种制度，对劳资双方都比较公平。

我曾多次提到，一流工人的最佳时速和普通工人的实际速度之间，有很大的差异。对分派日常工作的人而言，如何确定工人全天的工作量，才能既保证一流工人没有空闲又保证普通工人也能完成，这是摆在面前的一大困难。当然这个工作速度肯定要介于两者之间，而根据实际经验，规定的工作速度要比普通工的实际速度快一些较为适宜。因为奖金永远都是奖给努力进取者的。我一般是这样来解决这一问题的：我会把一流工人的最佳时速作为完成任务的标准，同时规定了数目可观的奖金。在这一标准确立后，普通工人会奋起直追，当然也肯定需要一段时间才能达到这一水平。在普通工人奋斗的过程中，很多人都会因普通工人的巨大进步而惊讶。

选择哪种水平的工人最为适合？很多工厂都根据劳动力所在地的情況而定。如果工厂设在费城这样一个劳动力前景广阔的地方，则以高水

平的工人为选择对象；但如果工厂设立在乡间小镇，而工厂又需要大批的熟练工种的工人，那么降低一些标准较为适宜。在美国，即使相邻的两个州，在劳动力市场方面也会存在着很大的差别。有一次，我本想以高标准来组织一个工厂，但后来竟不得不去邻州招聘大部分工人。

无论奖金的发放选取在哪个点上——速度最快还是介于最快与一般之间的某一点，都必须在指示卡上标明一流工人完成此项工作的最短时间。这样，尽管发放奖金的时间会拖得比较长，也不会受到工人的怀疑。指示卡标注如下所示：

合格时间	65 分钟
第一次完成这项工作可以获奖的时间	108 分钟

对负责分派任务的人而言，最重要的是，任何时候都要以真诚坦率来面对工人，无论哪个部门的管理人员，都不该不懂装懂。必须要给工人留下诚恳的印象，让工人充满期待，不能自以为是，犯了错误就要及时承认并改正。只有做到这些，才能在管理部门和工人之间建立起友好合作的关系。

任何一种工作都可以对其工时进行研究。比如，对一年级小学生解答算术题的速度，以及办公室人员的工作速度，都可以拿来进行研究。对那些看起来很复杂的工作，也同样可以用来研究。

研究与工时研究有关的文献也是现代管理的一项重要内容。我于1895年写了一篇题为《计件工资制》的论文，现引部分内容如下：

想要设立工资部门的企业，实际上最缺乏的是完成一件工作所需的适当速度的数据。大多数企业中的上百种操作步骤基本没有区别，而每一家却都在各行其是，都在各自研究着自己的速度问题。在本来可以统一确定并记入表格供所有制造业企业共同使用的问题上，浪费了许多许多的工作日。

现在所需要的正是一本如《基础工程手册》那样的有关干活速度的手册。我相信，在不久的将来就会有类似的手册问世。这种手册应当说明对工时观察、记录、制作，以及合理编制索引的最佳方法。由于过去采用的方法不太适宜，因而浪费了许多时间和人力。

遗憾的是，我的预测至今（该书出版之前）未能实现。我之所以希望汤普森先生对建筑行业不同工种工作的科学工时进行研究，并和他联合出版这本书，其主要目的就在于告诉大家科学工时研究的必要性，以及哪些研究方法更加高效精准。我相信，本书出版后，其他行业的相关

著作也会陆续问世，尤其是那些有关机器车间各种操作细节的书籍，我正充满期待。

既然选择与机器车间各种操作相关的内容作为科学管理的研究细节——工时、计划部、职能工长制、指示卡，那就要对机床的有关操作方法进行简要介绍，否则就是相关研究上的欠缺。

以下是研究时涉及的相关内容：

第一，用不同形状的刀具来切割各类金属时，不同切割深度和不同粗进刀量所需的动力，以及在不同情况下进刀所需的动力。

第二，对刀具切割金属规律进行相关的调查研究，主要目的在于断定以下可变各项对切割速度的效果：

- (a) 工具钢的质量和處理（加热、锻造、回火等）。
- (b) 工具的形狀（切割刀的曲线、楔角和留隙角）。
- (c) 切割耐用时期，即工具用多长时间便需要重磨。
- (d) 被切割金属的质量或硬度（对切割速度的影响）。
- (e) 切割深度。
- (f) 进刀或切割的厚度。
- (g) 水或其他冷却剂对切割速度所起到的效果。

第三，分析机床的驱动和进刀力量的最好方法，以及当考虑到它们在速度和进刀上的限度以后，确定相关副轴或其他一般驱动速度的最好方法。

第四，在研究了前三个问题并找出数学表达式的规律后，就要找到解决所有问题的方法。这种方法必须既实用又简单，让一个普通机工都能回答出针对每台机器提出的“保持什么样的驱动速度、进刀和切割深度，才能在所有相关操作中都能把工作做得最快”这样的问题，且既快速又准确。

1881年，我在米德维尔钢铁厂的机器车间里，开始对上述两个问题的规律进行系统的研究。我致力于一部大型立式镗床所用时间项目的专项研究，以一种特别的方式变换驱动来求取所需要的速度数据。为了取

得金属的均匀性，我用的是重1 500~2 000磅的机车轮箍，其化学成分、物理性质都是已知的。

在此后22年的大部分时间里，我和我的朋友以及助手们除了对米德维尔钢铁厂进行了工时研究，还对其他一些工厂也进行了同样的实验，并且还专门为此先后安装了六台机器。

从研究中发现规律，并将规律以公式的形式表达出来，这一过程虽然很费时间，但却意义重大。而更艰巨的任务则是在发现规律后要逐步完善，同时通过制作出器具（计算尺）来把这些规律用于实践。

1884年，我在朋友辛克莱（Geo. M. Sinclair）先生的帮助下，开始试着用曲线来表示这些变数的数值，而后再把一组一组的曲线相加，从而使这一问题得到了一定的解决。后来，友人甘特先生用了大约一年半的时间来对这一工作进行专门研究，而后发现了更为简单的方法。直到1900年，巴思先生才在甘特先生和我的共同协助下，终于在伯利恒钢铁厂成功地研制出计算尺，这样，机工们就能既快速又精准地解决问题了。

每个问题包括12个单独的变数，只要其中任何一个稍有变化就会影响到整个答案，从数学的角度而言，要想得到一个简单而准确的解决办法，其困难就可想而知了。

指示卡的用途面很广，应根据所要传达的信息的数量和类型来决定其尺寸和格式。某些情况下，可以把几页文件装订在一起，待文件被送达至相关人员手里时，用“√”或其他符号标示出来，这样就可以多次使用。这里，对指示卡的相关应用多介绍一些还是比较有用的。

在担任米德维尔机械技师时，我采用的标准方法和用具可以有效减少计划部门的工作量这一观点得到认可后，就开始让助手编制出一份完整的指示卡，用于锅炉的定期检修和清洗，并能保证检查周全到位。这就要求既要保证工作质量，又要保证锅炉的停用时间最短。当时的各项基本操作都采取计件制而不是计日制。由于我的助手之前从未做过这样的工作，因此最终也没能完成这项任务，我只能亲自动手。刮削、清洗和检修等跟锅炉相关的一整套工作，我全部过了一遍，同时对每一项基本操作，也都做了仔细的工时研究。通过自己的亲身观察和体验，我了解到其实有很多时间都是由于工作环境不舒适被浪费掉了，于是我就为工人做了厚衬垫，以捆绑工人们的肘部、膝盖和臀部，并针对工作内容

做了专用工具和器械。我在指示卡上列示了全套工具器械详表，给每件工具都印上号码，以便识别。工具的有效集中，可以节省工人取用工具的时间，所以我让工具室的保管员把工具都装入相应的工具箱中，便于工人领取。同时，我还对这一工作的每项基本操作分别规定了计件工资，在每一部分工作完成时，都要进行彻底的核查。

这一工作的指示卡上标注内容很多，要占用好几张打字纸。其内容涵盖了所有工序及每个工人的操作细节，以及每件工具的编号、计件工资情况等。

方案刚被执行时，遭到很多人的嘲笑。但经过一番努力后终于得到了认可，因为工作与之前相比确实有了很大的进步。用此方法彻底检修了一套300马力（1马力=735.49875瓦）的锅炉，只用了11美元。而同样的工作，在计日制下没有使用指示卡的情况下，平均成本竟是62美元。

我对我国的工人深怀敬意。我可以自豪地说，工人阶级和其他阶级一样，具有良好的道德品质及综合素质。我既受过高等教育，担任过工段长、机械师、制图室主任、总工程师、车间主任、营业部主任、总经理和审计员等职，也做过工人，如学徒、普通工、机工和领班，所以我对阶级的评价一向绝无高低上下之分。

一直以来，我都坚信工人和雇主之间在利益上的同向性，即使对工会有所批判，那也是出于双方利益的原因。针对这一问题，再次援引我论文中的一些相关内容，如下：

许多制造商认为工会肯定会损害参与者的共同利益，包括雇主在内。但我的态度却截然相反。

工会，特别是英国的工会，在缩短劳动时间、减轻劳动强度、改善工人境况等方面，不仅为自己的会员，而且为全世界工人做出了很大的贡献。

依照我的判断，同工会谈判这一办法，在调整劳资关系的各种办法中地位一般。

当雇主把工人们分别归于不同的级别，但却发放相等的工资给每个工人，而没有走级别工资制的路线时，这显然是不公平的，所以工人们就联合起来。而他们对付这种不公平的手段就是罢工。

出现这样的局面，无论对工人还是雇主，都是无益可言的。我认为，由工会领袖和雇主方代表共同协商，以调整各级工人的工资和雇佣条件的做法，于工人的精神效果和双方的物质利益来讲，都远不如按各工人的劳动价值付酬。把工资限制于某个级别的做法，不利于激发工人的个人积极性。

工人和雇主之间要讨论的几个主要问题，也不外乎每人每天的工作

量、支付多少报酬比较合理，每人每天的最多工作时间等。我认为，这些问题，由研究工时的专家来解决，远比由工会或董事会来解决好得多。我坚信，科学的工时研究将来一定能够成为建立在两者之间公正标准的基础。

工会的建立原本就是为劳资双方服务的。但不幸的是，现在的许多工会也成了双方的绊脚石。

之所以会这样，主要是因为工人们没有明确影响双方利益的问题所在。当然，雇主们对此的见识性也并非很强，且关注力度不够，这是确定无疑的。

现存的一个非常大的遗憾就是，工会会员把所交的费用和付出的时间当成一种投资，而投资就应该有回报，因此他们觉得，除非每年都能在增加工资或缩短工时上有所收获，否则所交的会费就是白白浪费。工会领袖早已嗅到了其中的腥气，因此就会花很多时间到处搜集并汇总怨言，而不问属实与否。这当然会引发劳资双方的敌对心理。

很多工人，尤其是工会会员，在他们中间存在这样一种谬论，认为限制每天的工作量会对自己有利。



■ 1886年5月1日，芝加哥大罢工。1886年5月1日，芝加哥的21.6万余名工人为争取实行八小时工作制而举行大罢工，经过艰苦的流血斗争，终于获得了胜利。为纪念这次伟大的工人运动，1889年7月，第二国际宣布，将每年的5月1日定为国际劳动节。这一决定立即得到世界各国工人的积极响应。

就同一工种的工作而言，一个人的日产量越大，那么这个工种的工资也就会越高；从工厂的角度而言，整个工厂的日产量越大，工人获得的工资就越多、工作也越稳定，而不会将机器闲置。这是不争的事实。如果工会过于限制每人每天的工作量，而他们的雇主刚好从事的是一种竞争性非常强的行业，那么竞争的获胜者迟早是其雇主的同行。当一个人习惯了每天只做一点活以后，他们的精神就会偏于懈怠。也因此，这些工人很难再尽其心力并持续如一地工作，他们逐渐懒惰成性，甚至顾影弄姿，失去竞争力。英国工会所犯的最大错误，就是限制会员每天的工作量。今天（此书出版之前），英国的很多工会会员都或多或少地吃了这个亏，以至工人实拿的工资少于应拿的工资。当工人的意识受到这种观点的支配后，他们的思想就会变得迟缓甚至麻木，再加之某些错误的舆论导向，就更不安心于每天的工作了。

为了让会员减慢工作速度，他们巧舌如簧，表面听起来很有道理，但细析之后，便可知其中真意。他们反复这样说：“不能要求工人干的活超出一天的量，这是不公平的！”如果说这句话之前没有任何的前提条件，那也会觉得言之成理。不过，大家最好先来看看下面这个例子。假如某包工头在他的马厩里集合了各种不同的牵引动物，包括小驴、小马、拉客车的马和拉货车的良马，然后他规定：厩内所有动物干的活不能超过小驴一天的活。这种规定的不合理性，大家一眼便能识破。英国工会对所有同行会员几乎一律接纳，只要交会费就可以。不过，一流工人和最差工人之间的差别就像拉货车的良马和小驴之间的那么大。马与驴之间的差别，是人人都清楚的，而说到人，就不是都能明白的了。当一个工会在“足够一天的活”的外衣掩盖下，限制一流工人比最差工人多干活的荒唐做法，简直同让一匹能拉货车的良马不能比一头驴子多干一点儿活毫无差别。

提升工资额度，有时候也包括缩短工作时间，这对工人而言，原本就是合乎情理的。而任何一个削减产量的计划，从长远而言，无异于削减工资的策划。

对同行业工人的最高工资额度加以限制，必定也会损害其自身利益。举个例子，以前我手下的机工为例，其每天的工资额度在1.50~8美元不等，视各人的工作能力而定。假设有一条规定，机工每天的最低工资不得少于2.50美元。那么，为了要把每天1.50美元的工资增加到2.50美元，雇主就必须把原来每天挣2.50美元以上的工人的工资降下

来，才能与别人竞争。为了给差等工人加钱，而把优秀工人的工资拉了下来。要知道，人与人天生就是有差异的，任何硬性的统一，显然都是违背自然规律的，注定要失败。

有些工会成功地说服了美国某些地方的人，大家对工会的事业开始有了神圣感。为了这项事业的利益，无论在某一件事上对与不对，工会理应在道义上得到支持。

若劳工组织的工会秉公办事，就谓之神圣；若其所作所为性质恶劣，就该受到诅咒。工会会员的权利和非会员工人的权利完全一样。联合抵制、使用暴力或恫吓，以及对非会员工人的压迫，都应受到谴责。这些专横行为是违反美国准则的，是美国人所不能容忍的。

如果工会不愿意会员干足一整天的活，如何才能让他们顺利完成任务，将是管理技术上一个极富挑战性的问题。我很想谈谈对这个问题的看法，并会比较详细地叙述我是如何做到这一点的，使这些会员在工作量上与其他工人相比毫不逊色。

和工会会员沟通时，千万不要忽视了以下几个原则：

第一，凡是要求工人要做到的，都必须保证公平合理，而且工人一定能完成。这一要求只有经过周密的工时研究才能办到。

第二，要给工人以确切而详细的指示。不能以笼统的方式，而是对每一个细节都要有具体的规定，该做什么和怎样去做。

第三，管理部门必须要在改革刚开始时把全部精力集中在一个工人身上，而且要在这一个人身上完全成功之后，才可以逐步推进改革的进程。在初始工作内容的选择上，要具备一定的判断力，即使只违反一项指令，也很可能造成执行时的错误。

第四，如果某个工人认为无法按照指令执行，那么管理部门就要找出一个与该部门相关的人员去实地示范，以证明该指令的实际可行性。

在与工会会员沟通时，经常会犯这样的错误——下达的指令影响到很多人，注重对增产的强调，而非以细节为重。只有工人先把这些细节工作做好，才能达到预期的要求。当工人被要求必须比以往多干一半的活时，多数人就会认为必须要增加50%的劳动强度才可以。就这个问题而言，工会会站在多数人的角度上，并发起活动，这也是合乎逻辑的。

但如果某一工人得到的指令是合乎情理的，并且在他完成任务后也会得到相应的补贴，而这时他因个人原因没有遵照执行，那么工会就不该出面为他争辩了。

再举一例。假设现有一项任务，需要用车床或其他工具机床进行加工，在旧式管理制度下，工人被要求增加25%~50%的产量，这肯定会引起一场争论。这个工人在工会的支持下，会把这项任务的艰巨性说出来。这时，他的发言会和管理人员的发言占有同等的分量。但如果管理人员开始就把每一部分的具体操作步骤详尽地标注在指示上，如规定使用工具的次序、驱动皮带所用的塔轮、切割深度、使用什么进刀机构、把工件装上机床的正确方式等；又如，在开始改革之前，就预先培训出一些相关操作比较在行的专家作为职能工长，如速度领班、班组长、检验员等；再如，就在工人身旁安置一位速度领班，带着指示卡，上面标明速度领班和其所指导的工人该做什么工作、用什么工具、应把驱动皮带放在哪个塔轮上、该用机床上的哪个进刀机构，同时还要标明应完工时间——如果管理人员真的这样做了，工会绝不可能不让工人按要求操作，工人自然就能按时完成任务了。没有哪个工会敢向工厂管理人员说，开机时不该把皮带安放在这个或那个塔轮上。他们肯定不会这样明说，他们宁可说“不要干得这么快”，而不会说“不要用哪种工具，或该用哪种进刀机构，或开到某种速度”。无论工会有多想这样做，它也只能是个想法而已。此时，这个工人正在速度领班、班组长的带领之下，按照要求的速度和进刀量工作着。当这个工人如期完成工作后，办公室会为他发放补贴费，那么这个工人也就自然会更加努力。但如果起初这个工人觉得领取补贴是违反工会章程的话，他就会不愿来领取。但经过一段时间，补贴积累到了一定的程度，他自然就会来了。再过一段时间，这个工人就成为新制度的拥护者。当四位职能工长分别与这个工人就在新的制度下可以挣到更多的工资这一问题进行沟通，并得到工人的认可后，便可以接着再找下一个工人了。就这样，改革工作就在整个车间逐渐被推进着。随着时间的推移，新的制度会在实际工作及舆论中得到更大范围的认可。

美国工人大多都是明事理的人，我对他们满怀敬意。当然他们中间也有一些思想不太开化的人，在很大程度上，他们是被动的，因为他们缺乏很多必要的知识。大多数经理也是如此。

其实大多数工人需要来自实际生产中的教育，只有这些才能保证他

们方向的正确性。当他们确切地了解到一种新制度能为他们带来更多的收入而工会却做不到时，他们就会很快同意。让工人接受必要的客观教育，最好是通过管理部门把力量集中到一点上，但常有99%的人会犯这样的错误，希望一下子就影响一批人，而不是逐个击破。

还有非常重要的一点需要特别注意，就是时间问题。如果有哪个人希望半年或一年之内，就在一个大型工厂里获得巨大成效，这无异于水中捞月。同样，如果有人在同样的时间内，就想把工会会员的想法扭转过来，既能提高生产率，又保证工人能拿到高工资，实现的可能也几乎和大海捞针一样。但两三年后，全国多数工厂就都差不多能做到了。

无论哪种管理制度都必须有相对应的执行措施。对管理者而言，采用前后一致且经过精心考虑的方案，与其他细节同样重要。如果一种纪律制度不足以约束整个工厂，那么这一制度肯定是不完善的。

就“纪律”一词本身的含义而言，对多数人都不用过多约束。因为大家都很通情达理、做事认真，只要稍加暗示，最多是再加一些发自内心的劝告，就完全足够了。所以，在新人到厂之初，就要以最友好的态度和他们反复沟通，甚至要不厌其烦，直到沟通无果再按纪律要求处理。

但也有些人脸皮很厚，而且性格粗顽，他们常把温柔的语气和友好的态度当成管理者的胆小怕事。对待这样的人，就要按章行事。

但是，不管哪家工厂都会有那么一小撮人，不分好歹，除非他知道自己闹到最后不会有好果子吃才肯罢休，否则便是徒费管理者的唇舌。那现在的问题是，在这种情况下，管理者随后该采取什么样的措施为好呢？

当然，对违反厂规者，解雇是最有效的，但这只能是最后一步棋。所以最好还要有其他的补救措施，措施列举如下：

- (1) 降低工资。
- (2) 长期或短期停职。
- (3) 罚款。

(4) 给予记过处分。如在一周或一个月内记过次数超出一定的限度时，还可以在前三条措施的基础上加上1~2条。

前两条的规定对多数违反纪律的来说未免过于严厉，因此致使执行纪律的人员对是否采用这两个条款往往犹豫不决。其中有些工人看出了这一点，就开始钻空子，游走于边缘地带。解雇员工，除了对雇员不利外，对雇主也同样不利，因为这会造成机器的暂时闲置，致使工作被耽搁。不过，第四条措施也存在不足，有人会故意让自己被记过的次数接近规定。

凭借多年的经验，我觉得第三条罚款这一措施，若能使用得当，比其他各条都更有效。我曾在很多家工厂运用过这条措施，经过了一段时间的运用，取得了相当不错的效果。运用过这条措施的工厂，再也没有更改过。

罚款措施运用的成功取决于如下两个要素：

第一，采用时必须以公正判断和大公无私为准则。

第二，来自罚金的每一分钱都必须以某种形式归还给工人。不管工厂私自留下多少罚款，都会让工人产生工厂想从工人身上榨取钱财的看法，而罚款措施只是为达到这种目的的一种途径而已。这种想法所带来的负面影响，远远超过这一制度所带来的好处。如果把所有罚款以其他形式返还给工人，他们就会认识到采取这一措施，其目的只是管理方纯粹为保持全厂的工作纪律。只有这样做，才能使这一措施更加有效，并树立管理者在工人之间的威信，致使工人心悦诚服。

我曾多次在雇员中成立过互助组织，其经费来自厂方和全体工人。事故保险协会比起一般的疾病或人寿保险协会要更为可信，其资金一般不会被滥用。因此，只要相关条件允许，每家工厂都应该成立这样的协会，并且由工人自己组织和管理。所有罚款可以于每周规定时间交由事故保险协会。这是罚款返还给工人的一个很好途径。

罚款措施同其他措施一样，要慎重对待，千万不可过于鲁莽。此措施运用之初只对那些胆大妄为和影响他人福利的工人，做出罚款处理。要依照过失大小来决定罚金的多少，否则，就会失之公平，更不能达到预期的效果。我以前处罚工人时的罚金，一般从1美分到60美元不等。当然最重要的是，罚款的执行必须针对所有雇员，这样才能保证措施的公平合理。我就曾罚过自己。

罚款最好采取向互助会捐款的方式，同时附上一——“如果不照办，

就会被解雇”的条款。

但有时候，罚金办法不能产生预期的效果。这时就要配上前两条措施，即“降低工资”和“短期或长期停职”。

我非常认可通过半慈善性的和家庭式的公益捐助方式来改善工作环境或相关条件，如建设舒适的盥洗室、食堂、讲演厅、夜校、幼儿园、体育场、乡村事业促进会和互助会等。这些福利条件的改善，都有利于工人自身的进步和效率的提高，使他们生活得更加充实。从雇主的角度而言，这些有助于工人变得更加明理，从而增进雇员与雇主之间的情感。当然，这些不足以引发车间主任的极大重视，甚至还可能对某些管理不太有利。这些福利事业应该被广泛地应用于所有企业，但需要劳资双方都对现有的利益满足后，才能引入。一般来说，需要管理者花费几年的时间才能解决这一问题。

设在俄亥俄州戴登（Dayton）的国民现金记录机公司（National Cash Register Co.）的帕特森（Patterson）先生的做法，为世界提供了极具借鉴意义的现实版教材。他把许多慈善事业同切实可行的高效管理结合在一起，因而成为这一领域的先驱。但其工厂内部曾发生的罢工却足以表明：半慈善性质的福利设施只有在解决工资问题之后才能建立，除非工厂拥有足够的精力和财力，可以同时解决这两个问题，而这种情况是极为罕见的。

遗憾的是，至今我们尚未看到有哪所管理学校或企业能在管理细节上做得极其到位，而成为行业的领军品牌。大部分成就来自于个人，甚至这些个人成就还会被不良风气所埋没。

有不少管理上的先行者，他们改进了很多管理制度，甚至在这一领域开立了先河，便却从未得到过应有的荣誉。这里介绍其中的几位，如下：

当班克罗夫特（J. Sellers Bancroft）在费城任威廉·塞勒斯公司（Win. Sellers & Co.）的总经理时，该公司的索恩（Win. H. Thorne）先生创造了一种卓越的制度，并被使用了好几年。这种制度是：当图纸经计划部到达车间时，相关人员就可以分析新机器上的所有工作；当各种部件在车间向前推进时，就可以指挥这些部件的移动和组装。可惜的是，由于这种制度缺乏某些职能要素的配合，因此它的全部优势一直未能得到有效实现。



■ 1920年，西方电气公司总部。著名的霍桑实验即是在位于美国芝加哥城外的西方电器公司的霍桑（Hawthome）工厂进行的。

设在芝加哥的西方电气公司（Western Electric Co.）的职工雇用处是该公司很重要的一个组成部分，埃姆里（Almon Emrie）先生在宾夕法尼亚州伊斯顿（Easton）的英格索尔—萨金特钻机公司（Ingersoll Sargent Drill Co.）任车间主任时，引进了完备和有效的送信员管理制度；设于康涅狄格州斯坦福德（Stare ford）的耶尔—汤公司（The Yale&Towne Co.），由史密斯（Oberlin Smith）先生发明、之后又由亨利·R. 汤增补的关于订货单号码的帮助记忆方法；位于罗得岛州普罗维登斯（Provide-ricce）的美国螺丝公司（Americm Screw Co.）的工厂，由罗杰斯先生引进的检验制度；费城的鲍德温机车公司（Baldwin Locomofive Works）的沃克伦（Vauclain）先生对学徒工制度方面优点的充分发扬。

在法兰克福（Frankford）兵工厂中美国政府所办的车间里工作的梅脱卡夫（Henry Metcalfe）上尉，引进与发明了车间上报卡片这一整套制度，这是管理技术上的又一大进步。我非常理解这一工作的难处，因为当时我本人也正在米德维尔钢铁厂进行类似制度的研究。不过我的这项管理制度是逐渐发展起来的，而不是像梅脱卡夫上尉那样在很短时间内就建立了一整套的管理体系。

关于本书所涉及的各种制度及我对这些制度所产生的想法，很多都源于上述的各位专业人士及其他一些专家，在这里深表感谢！同时还要特别感谢米德维尔钢铁工厂的全体人员！

要想迅速而成功地运用所有管理制度中的一般性原则，这在很大程度上取决于所采用制度的关键细节是否已在实践中被成功检验。对十分关键的管理细节，我就不在此赘述了。

诸种要素——不是个别要素的结合，构成了科学管理，它可以概括如下：科学，不是单凭经验的方法。协调，不是不和别人合作，不是个人主义。最高的产量，取代有限的产量。发挥每个人最高的效率，实现最大化的富裕。

——泰勒

先声明，最好不要把工厂管理制称为泰勒制，应该用一个国人都可以接受的名词会比较好。很多自尊心强且有能力的经理常常反对以个人的名字来命名制度，反而用“科学管理”作为一项管理制度的名称，就不会引起管理人员的反对了。

主席：在各种机构中发展并考量该项制度时，您是如何命名它的？

泰勒：基于这项制度带给我的兴趣及其自身的特点，我当初把它命名为“计件工资制”。与以前相比，这是一种完全不同的工资制度。同时，我个人认为，计件工资制并非是我所创立的管理制度中最重要的组成部分。在第二篇关于管理制度的文章中，我称其为“工厂管理”。我在那篇文章里指出，这项制度中最重要的内容是任务管理的设想。所谓任务管理，其实就是给每一名工人在每一日内制定的工作定额。但“任务”一词似给人以压力感，难以充分阐释这项制度的含义。但实际上，这项制度的指导思想恰好是为了做到更加公平，而不是给人施压。所以这个名称不太适合，但当时又没有想出更好的名词。最终所用名称是我认为比较合理的，也是大家都认可的，就是“科学管理”。

主席：请按您自己的想法向委员会介绍一下，您是怎样让这项制度发展起来的？在什么时间、什么地点，以及这项制度在后来的发展中都体现了哪些主要特点？

泰勒：主席先生，请允许我在没有诠释科学管理这项制度及其形成过程之前，先阐述一下科学管理的实质、形成背景，在真正的科学管理出现后有过哪些不同的看法，哪些是合理的，以及在该制度下涉及管理人员或工人的实质性意见。因为在大家还不了解科学管理目标的情况下就去听我介绍这项制度的形成过程，不但使问题很难被阐明，而且还容

易让大家产生误解。

近年来，在我国工人中越发引我关注的一个非常重要的现象就是：很多工人都认为，不要把工作做快反而要放慢，尽可能地控制每天的产量而不是增加产量。他们的这种思想无论是对自己还是对其同事都是有利的。

同时，我发现这种做法在工人当中非常流行。我所说的“工人”是指雇用若干工人一起工作的合作行业中的工人，并非指马车夫、花匠或是其他单独工作的工人。当然，我并不是说在合作行业之外的所有工人一定会有放慢工作速度会对他们有利的想法，而是说这些人有可能会这样想。因此，有一点我必须说明，“工人”仅指那些在合作行业中工作的工人。该类工人在任何国家都占少数。我们往往会有这样的想法，觉得所有人干的工作都是一样的。我所提及的这类工人虽然为数不多，但其影响却很大。

在你和工人交谈时，如果你能做到让他们可以毫无保留地谈谈自己的想法，且在充满人性化关怀而非站在对立面的条件下，他们会说出自己的真实想法。他们肯定会说出为什么增加他和同事们的日产量会对他们自身不利。

如果你能得到工人的信任，他就会说出自己的真实想法：“如果大量增加我们的日产量，若有同行被解雇怎么办？”虽然这些工人所处的地区不同，行业也有所差别，但他们的想法却是大致相同的，他们都认为各自的工作量所差无几。所以他便有了这样的想法：如果他们在明天、下一周、下一个月或是下一年的产量都被增加一倍的话，那么他们的同行或同事就会被解雇一半。

这是不同行业工人的共同想法。而这种想法也确实很符合客观实际，足以见得这些工人们真诚。这是多数工人坚定不移的信念，早已被贯穿到实际工作中。我们不能阻止“在任何行业中，大量增加产量对工人不利”的观念的传播。因为工人的想法已经固定了：维持原产量不增加，是一件对他们更合乎人情且利于其自身的事情。

我认为这种想法是这个国家中多数工人的观点，所以我不会去责怪他们。这种观点普遍地存在于工人们当中。事实上，这种观点并没有减弱，反而越来越被大家所认同。我觉得，其实真应该责备的，倒是那些在合作行业中工作，且用大量的时间进行调查研究及了解情况的学界人

士们。当然肯定会有人对工人们想法进行指责，因为这些想法从头到尾就是错误的。我再次声明，那些有时间、有条件教育工人的管理者们，那些有责任道出真理并让大家得到教育的人们，应该为这种谬论在工人中的广泛传播而受到谴责。不过，我很清楚的是，在这个国家里，敢将事情真相大白于工人的人很少。

与之相反，那些经常与工人直接接触的人，常用这些事情的反面去教育工人。他们多为工人领导。先生们，我先声明一下，可能以后我还会在提到这些工人领导时对他们的行为及见解进行些许的批评，但在我看来，他们依然是坦诚、正直的人。我确信在他们当中也可以找到许多好人。当然也能在他们中间找到不少被带错路的人，和其他阶层一样，这些人也被成见拉着走错了方向。需要在这里提醒大家注意的是，我所提及的“阶层(class)”一词是指，那些对生活目标的理解大体相同的男女人群，并非带有“等级”的含义。我所谈及的工人领导把他们的跟随者带错了方向，具体是指这些领导宣传他们的错误思想，并用这种思想去教育工人。当然，我无意把责任归咎于他们，因为这些领导与他们所领导的工人一样，对政治经济学的基本原理一窍不通。这个结论也是经过我的三思之后才得出的。以前，我和很多工人领导的进行过交谈，他们对“限制产量”这一错误理论的坚信程度与工人一样。所以，我再次重申，领导们的这些想法正好反映了他们质朴的品质，而并非矫揉造作。

几乎所有的领导们都在宣传着这种理论，但在这个国家里却没有人拿出一些时间来抗衡这种谬论——“慢些工作对工人更有利”所带来的极大的负面影响。我认为，其实只要对其中的一个行业进行调查研究就能得出与之相反的结论。无论你到哪个行业去调查，只要你能抓住问题的关键，即与这个行业相关的基本事实，就可以发现，无论何种原因引起的工人产量的增加，都不会导致该行业工人数量的减少。只要研究一下你所调查的行业的历史，你就可以找到事实来证明上述言论的真实性，即工人产量的增加对工人数量的减少构不成长期影响，反而还会增加工人的就业机会。

这就是事实。但尽管如此，工人和企业家们仍旧坚持这种谬论（我发现，在本应了解事实真相却并非如此的人们当中，有很多都是管理人员）。从工人自身及社会双重利益的角度出发，这确实是一种谬论，真是有百害而无一利的。说到这里，我想用一个实例来证明增加产量的同

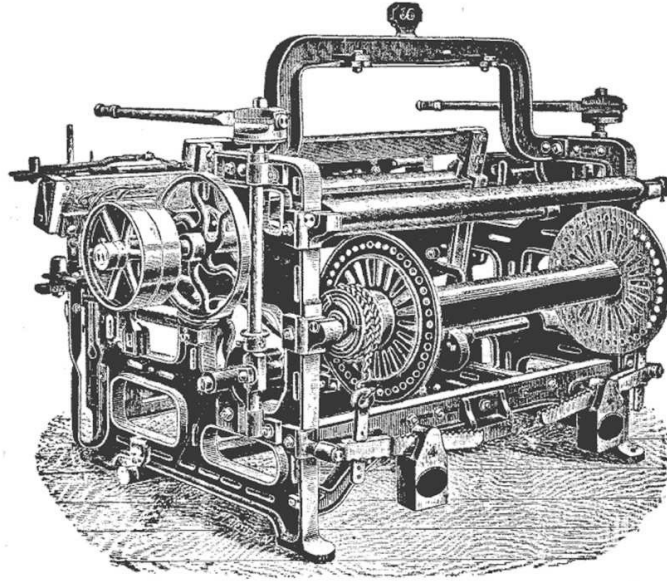
时并不会减少工人数量这一结论，当然类似的案例还有很多。

通过对某一行业发展史的探讨，可以得出上述结论。这个结论正是工人们一直深信不疑的，即增加产量必然导致工人失业。我对在这里作证的所有工人都表示同情，因为我相信，他们坚持增产必减员的观点是由于其自身过分老实而误信传言，这样的例子不胜枚举。

下面我们来见证一下棉纺织业的事实，看看能否从中得出上述结论。

对于棉纺织业，大家都很熟悉。我们知道，动力织布机 [\(33\)](#) 是在1780—1790年间发明的，确切时间我不记得了，不过这个时间段是绝对没问题的。而真正开始把织布机运用于生产，大约在1840年，相对于发明时间，这个运用时间算得上比较迟了。那时，在英格兰的曼彻斯特约有5 000个织布工人觉得运用织布机会大有前途，因为人类的生产方式注定是机器劳动取代手工劳动。这些工人了解到，动力织布机的产量是手工的三倍，这仅是一般数字。这个数字不一定非常准确，但大体差不多。工人们得知动力织布机的性能后，他们的反应是什么呢？

工人们都很老实，他们的想法是，由于动力织布机的产量是手工织布机的3倍，那么整个曼彻斯特的5 000名工人就要被减至1 500人，也就是说会有2 000～3 000人失业。他们对此坚信不疑。大家都如此，当知道会有约3/5的同行将面临解雇的命运时，工人们肯定会采取一定的抵制行动。如果换成我们，也会有如此举动，当然绝不主张暴力行为，如放火或采取其他比较极端的行动。在当时的曼彻斯特，工人们冲进了刚安装好动力织布机的工厂，砸烂了这些织布机，并焚烧了厂房，还殴打了那些没有参加工会的工人，尽全力阻止动力织布机的使用。



■ 1785年，牧师艾德蒙特·卡特莱特发明了动力织布机，并且在1791年建造了第一座动力织布机工厂，实现了纺织行业的机械化生产。

先生们，在披露了这些恶劣的行为之后，我可以毫不掩饰地说，我对这些工人没有任何的责怨，他们只是被误导了而已。我并不同情他们的暴行，因为我从来都不会支持这些粗鄙的行为，我同情的是这些工人对生活工具即将被剥夺这一谬论的信任。尽管他们的行为应该被否定，但他们的信念却是值得同情的。希望大家不要错误地引用我的言辞，我绝不赞成工人们采取如此粗暴的行动，如杀人、放火等。

先生们，令人庆幸的是，作为一种节约劳动的手段，动力织布机终于被采用了。不管反对声来自何方，也不管反对者的来历如何，任何节约劳动的手段都会取得最终的胜利。这一点可以从工业的发展史中找到佐证。先生们，科学管理也同样是一种节约劳动的手段，它能有效地提高工人的劳动生产率。科学管理既然作为节约劳动的一种手段，那么，不管反对声来自何方，也不管反对者的地位如何，以及采取什么样的反对方式，科学管理都必将取得胜利。我个人是肯定科学管理的。如果做到了科学管理，就意味着工人的劳动效率会被增加，科学管理的胜利旗帜终将被高举。

现在，我们就一起来看看1840年使用了动力织布机后的情形如何，该机器的使用是否减少了就业机会，从而导致一部分工人被解雇？我所引用的数字来自英格兰的曼彻斯特，该数字是个约数，因我个人对棉纺

织业不是很熟悉，这些资料是由一个熟悉该行业的人士提供的，所以我不能对这些数字具体到几乎太过分的要求，只要能说明问题就可以了。他说，英格兰曼彻斯特的纺织工人现在每天生产的棉布，其长度比用手工时增加了8~10倍。上述数字是准确的。1840年，英格兰的曼彻斯特有5 000名纺织工人，而今天 [\(34\)](#) 则达到了265 000人。这些数字足以说明，动力织布机的运用不会导致失业的发生。

棉纺织业行业发生的案例很具代表性，因为各行各业都是在为社会创造财富，以供人们使用。众所周知，真正的财富与货币的关系并非很大，货币不过是财富中一个不太重要的因素。世界上的财富基本有两个来源：一则源于土地，即地球的表面；二则源于人类自身。当前最实际的做法是，把财富创造出来，以供大家使用。这也是棉纺织业所发生的事实。

如果你把曼彻斯特例子中的数字计算一下就会发现，1840年每天的棉布产量为1码 [\(35\)](#)，而现在的产量则是400~500码，而英格兰的人口仅增加了约1倍。当然这个增长数字并不是很确切，但大体没问题。即使英格兰的人口增加了3倍，这组数据也依然令人惊叹。因此，提升了产量，也就相当于更多地创造了社会财富，增产的真正意义也就很自然地展现出来了。财富的增加，必然带来人类幸福指数的提升，因为大家可以用多余的财富进行消费，这会让人们得到更多的欢愉，舒适度也就随之提高。无论哪一行业，其增长的意义都是绝无两样的。

让我们再来探讨一下增加棉纺织品产量对美国工人的意义。我们现在肯定不会认为曼彻斯特1840年生产的棉布衬衫等衣物只有中产阶级才能穿（当时英国人的观点），而贫民则很难享有。因为这些棉布衬衫等已经是大家的生活必需品了。这种非凡的成就要归功于1840年纺织工人对增加产量一概念的奋起反抗。正是由发生过这样的斗争，所以才使上一辈人的奢侈品成为下一辈人的必需品，从而提高了贫民的生活水平。由此可以看出增产的实质性意义。这一案例也充分说明：任何一个组织，无论是工人阶级的还是资产阶级的，更无论行业如何，以及他们出于何种理由——充分的或是不充分的，如果这些人有意限制任何一种产品产量的增加，其实质都是对大众财富的掠夺，因为社会财富大家共享。实际上，世界上约95%的财富都是由工人创造和使用的，富人的比例仅占5%。所以，我对他们的做法表示怀疑。这就是事件的本来面目——这些人试图通过限制产品产量的增加来掠夺穷人的财富。我的立场

很明确，如果制造商以保持产品的高价位和工人以失业为由来控制产品产量的增加，那么他们的行为就都是犯罪。

当然，我并不是说在所有行业 and 所有时间都不能暂时限制产量，如果客观需要产量被暂时限制，则说明当时的产品总量不平衡，或在生产条件上缺乏适当的平衡控制点。这是很明显的事实，并非虚构，因为曾出现过生产过剩的现象。在100个生产过剩的案例中有99个都存在着生产不均衡的事实，即未能达到生产与需要的平衡点。出现这种情况并非正常，如市场上可能并不会在一时需要比过去多20倍的棉纺织品。如果能在生活需要与生产之间达到持续平衡，那么就可以在任何时候都不用限制产量。实际上，每隔一段时间，经济就会出现不平衡，这个间隔大概是20年。这时候，我们就能清楚地发现，社会上将要开办的企业所用的资本大于经营这些企业所用的资本。这种现象不仅限于我国，而是世界性的。人们在企业开办之前对市场所做的估计并不谨慎，致使新企业过多，规模太大，而社会上现有的资本和信贷不足以使这些企业正常运营，最终导致恐慌的爆发。因此，整个世界经济都变得很萧条，然后开始进入衰退期。

我并非说要在某个时候会出现生产过剩，因此要加以控制。我的意思是，无论是工人还是制造商，如果他们以限制产量为指导原则，那么这种行为就是掠夺，而且是有意识地掠夺原本属于贫苦大众的财富。

先生们，某些工人那种以为增加产量就会造成另一部分工人失业的思想，只是他们不想加速工作的其中一个原因。现在我们来讨论第二个原因，我怀疑这第二个原因有可能会跟制造商有关，这是因为当前的企业管理存在着一定的弊端，因此不能责备工人。比如，我手里正在拿着这支自来水笔，假定是由某个工人独自生产出来的，当然这只是个假设而已，目的在于阐明观点。

假设某个工人的工资以日来支付，则这种工资制度就是计时制。假定该工人的日生产量为10支笔，其所得工资是2.50元 [\(36\)](#)。如果负责该工人的工长思想比较开通，关心工人及公司的利益，他就该建议公司实行计件工资制。换个说法就是，工人每天生产10支笔，其单价是0.25元，他拿到的日工资同样是2.50元。虽然该工人当前的日工资并没有发生变化，但从为增加工厂产量及工人的收入两方面考虑，一年后，该工人通过自己的努力、向他人请教，以及工长的帮助之下，很可能达到日

产20支的效率。

如果该工厂的工长是一个很正直的人，那么他一定会为工人能达到这样的工作效率而倍感兴奋，但事实并非如此。先生们，我曾多次遇到类似的情况。例如，刚才所说的这家企业的某些董事肯定会去了解相关的工资制度及事态。我觉得，如果他们看到工人以前每天只拿2.50元，而生产效率提高后，工人每天制造20支笔可以拿到5元，他们会因此而恐慌。当然这是董事们应当关心的事情，尽管他们为人正直，但由于其对工资的理解不够全面，因此他们会对工资的上涨而感到恐慌。我曾听他们说过：“如果我们公司这样给工人支付工资，则会把全国的劳工市场搞乱。”其实他们最怕的是，如果他们公司每天给工人5元工资，而其他公司只支付2.50元的话，他们就会失去市场竞争力。然后，他们就告诫工长“不要把劳工市场搞乱”。工人得到工长的命令后，原本每天该拿到5元，而实际只能拿到2.50元或3元。

先生们，很多人都认为工人贪心、自私，甚至更坏。我一点都不同意这些散布在社会上的谣言。工人阶级与社会其他各阶层的人格并无不同。他们并不一定比其他阶层的人更贪婪或自私。但有一点可以肯定的是，无论什么类型的工人，他们都不会是蠢材。众所周知，当某个工人的日产量增加而工资却被同时减少时，如果该工人不会消极怠工，如刻意减慢工作速度等，那么这样的工人绝对非同寻常。不过我在做工人时，也曾怠过工。即使是那些相当精明的工人，在这种条件下，也极有可能采取怠工的手段来对待。当然，我并不是说采取怠工措施是对工人最有利的方法。尽管如此，我还是相信那些不采取怠工方式的工人，可能比那些消极对待的工人会更好些。不过，我也绝不会责备这种怠工行为。无论工人如何对待，最终责任都不能归咎于他们，而应该是那些管理人员。

在还没有对科学管理——主席称其为“泰勒制”作出更进一步的介绍之前，承蒙阁下同意，我将暂用“科学管理”一词来代替“泰勒制度”。我们的提法应做到一致，以下内容如是。我想说的第一个事实是，限制产量即工人减慢工速，在这个国家是很普遍的现象。从工人的角度而言，他们所采取的对策并无不合理之处。这也是我的理论支持中的其中一点。下面，我将从更多视角来介绍我所认为的科学管理中的精华内容。

科学管理包括很多内容，有不少细节性的问题都与科学管理有关，所以不可能全在这次的听证会上作出详细的说明。我想在还没有深入到科学管理的发展史之前，先来谈论一下有关科学管理的本质问题。因此，当大家听我提到“科学管理”一词时，就会有一个比较明确的概念，进而能理解我的想法。因为我比较清楚大家当前的想法，那就是你们所理解的“科学管理”与我说的不同。用该词的目的在于描述的准确性，而不致含糊其辞。

科学管理不是效率措施，也不是取得效率的措施，更不是整批或整组效率的措施；它不是成本核算制度，也不是分红制度，更不是奖金或酬谢工人的方式；它不是时间研究、也不是动作研究，更不对工人的行为进行分析；它不是印发给工人必须执行的制度性文件；它不是工人想象中的实施科学管理的各种措施，也不是工长分工制，更不是职能工长制。我这样说并不是轻视成本会计制度、时间研究、动作研究、职能工资制，以及任何一种新的工资形式或效率措施（如果它们确实是可以提高效率的措施），而是在于强调这些都不是科学管理的主要内容，只是管理制度的一些附属性文件。

科学管理的实质是一场彻底的思想变革，是工人在对待自身工作、对待同事，以及对待雇主方面的思想革命；同时也是工长、厂长、董事等对待他们的同事、工人，以及他们在日常管理责任上的一次彻底的思想变革。工人与管理者双方在思想上的这次彻底性变革，成就了科学管理的诞生。

这场伟大的思想革命即为科学管理的实质。下面，我就来进一步阐述这次思想革命的伟大意义。我知道，你们可能会认为我在吹牛或在说废话，但我一定要把这场思想革命的实质向大家说明。由于这场革命的主角关涉劳资双方，所以我要说明的内容，大多都是与这场思想变革有关的问题。无论大家对我所说的细节内容是否有兴趣，我都希望你们能清楚这个在态度和观念上的伟大转变，它对劳资双方所起的作用极其重大，有利于实现共赢。接下来我就开始阐述这场变革。

我认为我下面的说法是妥当的。以前，工业企业中劳资双方的考虑都集中在两者最终利益的分配问题上，即资方想最大限度地多得盈余，而劳方则想最大限制地多得工资。这也是我们常说的“盈余分配”（Earning Distribution）。关于“盈余分配”的问题，我来解释

一下。我们知道，每件产品的售价都高于其自身成本，因为生产每件产品都会发生一定的成本费用，如原料成本、销售费用、税费，以及其他一些诸如房租、保险费、电费及动力费、机器维修费、相关的利息支出等，盈余则是产品售价扣除这些成本费用后余下的部分。这些盈余中，一部分是资本家的利润，另一部分则是工人的工资。所以双方都想尽可能多地获取这个盈余。那么，为什么以前劳资双方很容易因此而发生纠纷，也就不难理解了。

通常情况下，如果资方发现产品价格下滑，就会同时降低工人工资，以便减少产品成本，使其所获利润保持不变。而工人方面对资方的做法肯定会产生不满，即使工人们在就业并不乐观的情况下也不愿意工资被降低，所以他们总是试图保持原来的工资水平，这样在忙的时候，他们还可以多拿一些工资。正是劳资双方存在这样的矛盾，因此双方发生争议或工人罢工，也就是很自然的事情了。

在科学管理中，发生在劳资双方思想上的重大革命是，他们不再把注意力全部集中在盈余的分配上，而是开始转向如何才能提升盈余利润，有效减少或免除了劳资双方在盈余分配上的争论。他们也开始明白，如果停止双方之间的对抗而转向另一个方向大家共同努力时，所创造出来的利润会多得惊人。只有互相帮助，共同努力，才能合作共赢，从而创造更多的盈余。做到工人工资和资方利润的双增长完全是可以的。先生们，这个伟大的思想变革就是迈向科学管理的第一步。我认为科学管理必须要沿着这条路线顺势而为，用和平代替争斗、用合作代替冲突、用同向行驶代替背道而驰、用彼此信任代替相互猜疑，两者成为朋友而不是敌人。

这种以新替旧的观点，正是科学管理的精髓。如果该观点不能成为两者的指导思想，不能指引他们向同一个目标迈进，那也就谈不上什么科学管理了。

当然，双方在对待“盈余”如何分配上的思想转变，也不过是成就科学管理所进行的思想革命的一部分。接下来，我还会告诉大家这场思想革命中的其他内容。需要特别说明的是，还有一种思想转变对科学管理理论的形成也具有举足轻重的作用。这种思想是，无论工人还是工长，都要以科学的观点来对待工厂里的一切事件，甚至包括某项工作所采用的具体方法及所用时间等，以避免个人判断或个人意见所带来的偏

颇。

因此，所有企业中的劳资双方都应该有这种思想上的转变，即双方都负有使赢利达到最大化的责任，且必须要做到用科学观点来替代个人见解或经验；否则，科学管理也就无从谈起了。

以上内容就是科学管理的两个必备要素。

那么，究竟科学管理能为社会带来多少利益呢？现在，美国已有很多家工厂在采用科学管理理论了。这些采用科学管理理论的工厂，其单个工人的产量或多或少都有增加，人均约增一倍。产量的增加，反而带来了成本的相对降低，资方也因此而赚得了更多的利润。此外，资方利润的增加还降低了产品售价，这样，买方就可以花更少的钱买到与之前相同的产品，节约了买方的支出，买方因此而受益。所以，社会大众非常支持科学管理理论。由此可见，科学管理还能让社会大众的生活更加富足。这个伟大的理论既有利于资本家，又有利于广大人民群众，可谓买卖双收。

但从我的个人判断来看，这一理论的最大受益方当属工人阶级。他们的工资比未实施科学管理前增加了30%~100%，而且我印象中，也从未有过延长工人劳动时间的现象，反而有很多例子证明工人的劳动时间减少了。同时还有一点我非常肯定，那就是，于工人而言，其最大利益不是收入增加了，而是他们开始把雇主当成朋友来看待，并懂得了友好合作胜于相互争执的道理。

虽然该观点偏向于个人主张，但我可以用事实来证明这一观点的正确性。在科学管理原理实施的30年 [\(37\)](#) 中，那些采用了科学管理原理的工厂，从未发生过罢工现象。

一些竞争比较激烈的工业行业实施了科学管理，而那些与之邻近的未采用科学管理的工厂，其罢工现象不断发生。即使在新旧制度过渡时期，那些实施科学管理的工厂也从未出现过罢工现象，而没有实行科学管理的工厂则罢工频发。

（现已到中午12时，休会至下午2时。2时05分会议开始，由威廉·B. 威尔逊先生（委员会主席）主持。）

主席：泰勒先生，请继续发表您的言论。

泰勒：回顾科学管理这些年来发展历程，有些管理人员采用了某些技巧，他们把这些技巧误认为是科学管理的精华，因此引发了多次罢工。需要特别指出的是，对于某些类似于科学管理的要素，一些管理人员能够运用，但却不能保证运用的准确性。事实上，这些多与科学管理毫无关系。因此，为了区分科学管理与旧式管理的不同，下面我就通过实例对旧式管理的特点加以阐述。

假如某公司雇用的工人数在500~1 000之间，这些工人共承担15~20项不同的工作，依照惯例，每个工人都掌握了其本职工作。也就是说，工人们的技术大多来自实践，而并非书本。学徒工观察并模仿最优秀的工人的动作，从而掌握工作要领。同时，他们也会从书本及工长或其他管理人员那里学到一些。坦白地说，我以前在学制模和学车工时看理论书的时间很少，（每天）不超过两个半小时。虽然我现在出版了不少有益于各个行业的书籍，但总体而言，我感觉工人在学习技术方面还是传统的比较多。我儿子在读完大学一年级后就去了一家机器生产厂做工。那家工厂的气氛正如其中的一位委员所说的那样压抑，所以我就把我的那些书籍拿来让儿子看。但是，他却从没能看上过一个小时。因此，我觉得他和我，甚至现在的学徒和以前的学徒都一样，都是通过传统途径来学习的。

尽管事实如此，每一个出师的学徒都觉得自己学到的那些知识是非常宝贵的财产，甚至高于生命，因为那是他们赖以生存的资本。他们更认可这种传统的学习方式，觉得这种方式优于学校的授课方式。所以我认为，作为一个知悉自己正在遭遇何种问题的经理，他肯定会懂得在这种传统的管理制度下要培养工人的主动性（我认为是工人的苦干精神）、灵活性、热情，以及工人为增加雇主利益尽力工作的决心。正像我开头所说的那样，几乎我国所有的工人都认为工作慢些更符合其自身利益，因此，工人的主动性与积极性对于管理者来说，只是管理者的梦想罢了，除非这些管理者能够付出更多的工资或其他好的待遇。很多工人在工作时都会不停地看时间，为的就是控制工作速度，同时保证与其他环节工作对接的顺利。

当然，也有很少一部分厂商，估计不超过总数的1%。他们比较厚道，真心希望他们的工人能够比其竞争对手的工人拿更多的工资，于是这些雇主就想出各种方法来增加工人的工资。据我所知，这些雇主所雇的工人也确实在尽心尽力地工作，他们用心生产而不是想尽办法来说服

雇主增加工资。不过，这些工人还是没能打破计件工资率。

以上所说的情况在当时是很罕见的。雇主的这种主动增加工人工资的意识，我认为是旧式管理体制下的特例。我再次强调，任何雇主，只要他们的这种行为能够长期坚持下去，他们就能赢得工人們的主动性与积极性。不过，我认识的不少雇主，他们支付较高的工资后却变得很失望，因为这些工人没有在新的管理制度下做出相应的努力。而且，工人们还认为他们的雇主心存诡计。我很不愿意听到类似的话，但据我所知，工人和雇主的心计相差无几。

今天在座的工人都清楚有很多诡计多端的工人，雇主们也清楚有不少有同样心计的雇主。当然并非所有的工人和雇主都很诡计多端，我只是说多数工人和雇主的心计都大致相同。雇主不能随便得出工人获得优厚待遇后反而减慢了工作速度的结论，因为工人们怀疑雇主给他们增加工资的目的是让工人干得更快些。对于这点，他们可以提供一些自己或朋友的经验来支持他们的观点——雇主们找一些借口或做些手脚来降低计件工资的工资率。这时，工人们会发现，虽然自身的工作速度加快了，但工资却还和原来一样。

（下午2时30分，休会30分钟，2时58分复会，由威廉·B. 威尔逊主席主持。）

泰勒：我想向大家证明的是，如果能正确地运用科学管理原理，并保证充分的试用时间，以使该原理生效，那么科学管理原理在任何情况下都会对雇主与雇员双方发挥效力。与我前面曾谈到的那个在旧式管理体制下的特殊案例（有不到1%的雇主肯付出较多工资的案例）相比，科学管理原理的效果要好得多。以前，我也曾提过“积极性加刺激性”的管理方法，即在计划的前提下给工人提供尽可能多的奖励，同时工人也要释放全部能量来为雇主工作。

科学管理相对“积极性加刺激性”的管理方式的第一个优点是，能持续获取工人的主动性——勤奋、诚意与才能。而在旧式管理体制下，即使运用得最好的时候，也不过是偶尔得到工人們的积极性。当然，能够很好地取得工人的劳动积极性也不过是科学管理原理的一个次要的优点而已。科学管理原理最大的优点是，企业中新增的最繁重的责任与负担，现在都由管理方自觉承担。

在旧的管理体制下负责管理事务的人员，对这些新增的且非同寻常

的责任是很难理解的。在科学管理制度中，这些责任被分为四种，也就是管理人员所应担负的那些责任。无论对错与否，都称之为“科学管理原理”。

管理者的首要责任，就是把工人们在长期实践中获取的那些传统知识、技能，以及某些工作诀窍有效地整合起来，编成表格。其中包括规律、守则和数学公式等内容。之后，管理人员把这些内容用于生产实践中，经过与工人的密切接触与通力合作，取得了如下成效：①单个工人的产量增幅极大，工作质量也有了很大的提升；②企业能够支付更多的工资；③企业获得的利润更加丰厚。第一点的意思是，让工人建立了以科学代替习惯性工作方式的理念。工人们以前那种传统的工作方式中可能会有一些与管理者所归纳的内容完全相同，但这些经验并未被记录下来，而是多数被留在了某些工人的头脑中，在1 000个工人中，有999个没有做过完整的记录。

在这方面，一些人对使用“科学”一词表示强烈反对。令人可笑的是，这些反对者中多数为我国教授。他们甚至对日常生活中的琐碎事物含有“科学”一词都表示反感。我个人觉得应该选用大家都认可的说法，也就是波士顿技术学院院长麦劳林（McLaurin）教授给“科学”下的定义。这个定义就是，经过分类和归纳过的知识。我们已经说过，要对工人以前那些传统的未被加工的知识进行收集，并概括提炼成规律、守则及公式。这也就表示了对这些知识进行了分类和归纳。

在科学管理中，管理者要主动承担的第二种责任是，要能够科学地选拔并经常对工人进行培训。一方面，管理者要能洞悉每个工人的性格及工作表现，并发现他们的个人能力。另一方面，要能让工人的潜能尽情发挥出来，也就是说要对他们进行系统的培训，并给予帮助和指导，为工人们追求进步而提供良好机会。这样，工人们就可以找到最适合他们的工作，并饶有兴趣地工作，进而发挥他们的最大潜能。这种选拔与培训工人的行为并非一次之举，而是要长期坚持，每年都要进行，且管理者们要把培训内容深入化，即要不断探讨并研究。

科学管理原理的第三项，就是把经过培训的人才进行有效的资源整合。我建议“将科学与工人相结合”，因为你们可以发展你们所喜欢的任何一门科学，合理地确定培训人数。所以，只有“将科学与工人有效结合”，才不致前功尽弃。我们要用3/4的时间来安排并完成我们的工

作，也就是说，做事就要科学地去做，否则就不做。除非有人检查我们是否依照科学来进行管理，否则我们会在合适的时间，要么遵行规律、要么按照自己的传统方法进行工作。所以，我在深思熟虑后决定“将科学与工人有效结合”。不过有一点比较麻烦，那就是“将”这个字给人以强制性的感觉。我们可能会在初次听到这个字时，觉得不太舒服，多多少少与现代风气有些背离。现在很少有用“将”这个字的情况，当然我个人觉得个别情况下可以用，不过要委婉一些。我们要尽全力把管理从旧的体制过渡到新的体制，其主要阻力来自管理人员一方，所占比例为90%，而工人一方为10%。对于担当新的责任一事，肯定会有不少管理者表示强烈反对；而对于工人一方，则很少会出现他们排斥新工作的情况。综上可知，“将”这个字对管理者的强制性相对更大些。

一般而言，科学管理的第四条内容是这四条原理中最难理解的。这条原理主要是说，将一个机构中的实际工作在管理者与工人之间进行几乎等量的平分。那么也就是说，在旧式管理体制下，绝大部分工作都由工人来承担；而在科学管理体制下，则要实现管理者与工人平均分配一项工作。为了让大家更加了解在这种分工体制下管理者所担负的繁重劳动，我将用一些数据来说明。比如，有一家工厂，专门从事机器的设计和装配，而不生产机器。这家工厂中管理者人数与工人的比例是1：3，这就意味着有1/3的工作将被转移到管理者手中。直到去年夏天，这家工厂从未出现过罢工的现象。并且，在实施了科学管理原理的这家工厂，没有一项工作不是先经管理者之手，再到工人，然后再返到管理者手中的。管理者与工人们每天都在进行着有效的工作衔接，即工人完成一步，管理者接着就完成下一步，然后再由另外一个管理者完成一步，另一个工人再继续下一步……因此，在这种密切合作的条件下，不易发生大的争端。

当然，我并不是说在科学管理体制下不会发生争端，争端也是有的，但会很少。有很充分的证据表明，工人与管理者同时在学习怎样在新的管理制度下工作，以及他们在相互学习并密切合作的时候，肯定不会发生大的争执。这种新管理体制下的工作形式，使双方都认识到，如果没有人与人之间的相互学习与密切合作，就很难以合理的速度完成全部工作，并取得最终的成功。同时，在这种科学的管理体制下，管理者与工人之间的矛盾、争端等降到了最低。因此，我可以非常负责任地说，科学管理原理的最大作用是它所发挥的巨大协调作用。

有个例子，我们从小就很熟悉，而且我觉得这个案例也是在科学管理的应用方面最典型的。这是一个关于美国一流垒球队的管理案例。在这家球队的管理当中，大家处处都能体会到科学管理的各个要素。队员们在球场上的每一个细微动作无不体现着科学管理的成就。垒球教练及相关管理人员对球员们的每一个动作都进行了科学的研究与实践，才使得球员们在球场上把最完美的动作展现给观众，同时这些动作也成为国家标准动作。我相信，这些球员在长期的训练中，肯定做到了与教练的友好配合，否则球员们就难在教练发出信号或命令时统一服从，更不会获得成功。这个案例把科学管理原理的重要性体现得淋漓尽致。

到现在为止，我只是按照正常方式对科学管理原理进行了陈述，并举例说明。其中最重要的一项是：当一家企业中的工人和管理者都经历过思想革命，同时该企业也很好地应用了科学管理原理后，那么这家企业所收到的效果会比其在旧式管理体制下好得多。我在前面提到过的“积极性加刺激性”的管理方式也是一样。

先生们，我现在就来证明上述的事实，把事情讲清楚。我之所以想这样做，无非是想向你们证明，不管什么时候、在什么样的企业，也不管企业规模大小、工作内容的简单或复杂，只要应用了科学管理的四个原理，那么就都能取得很好的效果。为了更好地说明科学管理原理的优势，我将此原理先引入最简单的工作中，然后是较复杂的，最后再引入最复杂的机械工作中加以论述。我希望你们能从我所列举的例子中发现科学管理原理的实际应用。当然这些案例中也会有其他内容能够引起你们的兴趣，不过大家还是要重点关注科学管理原理所发挥的作用：第一，科学管理原理是对以前长期存在于工人头脑中的知识的有效归纳；第二，科学地选拔工人，并促进工人快速进步；第三，将科学选拔与培训相结合；第四，使工人与管理者友好合作。

一般情况下，我都喜欢先举生铁搬运工人的例子。不过，我也不太清楚为什么自己总喜欢举这个例子，以致使一些人产生科学管理就是搬运生铁的想法。但是有一点我非常肯定，之所以举这个例子，最主要的原因就是搬运生铁工作应该是最简单的劳动。我不清楚还有哪项劳动比搬运生铁更简单。这项工作简单到工人只需弯腰后用双手从地面上捧起一块生铁，然后走几步，再放到另一地面上。这种工作，乍看起来没有地方能用到科学管理，也不用选拔优秀的工人，而且工人与管理者双方似乎也不存在密切合作的必要。我可以负责任地说，搬运生铁工作所含

的科学内容之多，就连熟练的搬运工人自己也未必清楚。无论是身体健康适合搬运工作的人，还是思维较迟钝不适合手搬运工作的人，都很难明白搬运生铁的科学。人类思维的特点决定了对知识的获取依照由浅入深、从低到高的模式进行，从工作实践中提炼科学理论。我可以肯定地说，高级机械工对其自身工作的了解远不及生铁搬运工。先生们，我相信我的证明会令诸位满意的，因为科学管理原理是一个普遍性的规律。除非存在适合从事不同行业工作的人，他们受过所有行业的教育，否则都不能了解其所从事的工作的科学。

我敢说在座的大多数都熟悉生铁搬运工作，因此我也就不多浪费大家的时间来谈论这个问题了，不过我会把科学管理原理如何应用于这种简单的工作说得清楚一些。科学管理的前提是劳资双方之间要能建立密切友好的合作关系，或许你们会觉得这有些夸张，但这一点确实是科学管理原理中最重要的一个特点，因此我要对这点论述得更加详细些。所以我引入铲工的例子，铲工也是很简单的一个工种。

先生们，铲工与生铁搬运工相比，其中所含的科学内容更宽泛。在座的各位多数都了解生铁搬运工，但未必会正确使用铲。一般的生铁搬运工都不会使用铲，因为他们缺乏一定的灵活性。一个生铁搬运工，需要学会很多诀窍才能很好地使用铲。

各位可能会发笑，不过这的确是千真万确的。这件事听起来似乎有些荒谬，但把问题交给大家去研究，也就是说有人开始着手去研究用铲科学了，那么这时你又如何入手呢？你能否在两天之内走上用铲科学的研究之路？至少你的脑子里要有相关内容的科学，以便对用铲科学加以研究，也就是说，你有了一个研究提纲。对于所有用铲科学，我不会全部详述，但我会说明其中最重要的因素。这些因素是：必须能够承受一级铲工所能承受的最大负荷。什么是负荷呢？举个简单的例子来说明一下。比如我们去伯利恒钢厂参观时，会看到这家工厂的每个铲工都有一把自备的铲。这些工人宁愿自己花钱买铲也不愿意公司为其准备的铲。这家工厂中每铲矿石的重量都要大于其他物料，而且煤粉较多。一个一级铲工铲3.5磅重的煤粉，然后再铲一铲重38磅的马沙巴山来的矿石。那么此时，是3.5磅是最大负荷还是38磅是最大负荷？肯定不能说两者都正确。因此，这个答案不能是某个人的主观想法，而应该是经科学分析后的准确结果。

在旧式管理体制下，你可能会请一个一级铲工，并向他请教每铲的重量是多少。如果你们的意见相同，那么你会把你们俩都认可的数据作为最大负荷，并让工人们据以执行。而在科学管理体制下，每个工人的工作数据早晚都会作为科学分析的数据，从而代替旧式管理体制下的“我认为”或“我估计”等主观臆想。因此，工人的每个动作或每个工作环节都会成为科学研究的内容。

我们的做法是，先挑选一些合适的人选，然后再从中选出两个一级铲工。先生们，我们挑选的是一级铲工，而不是低级铲工，我在这里要特别强调一下。除了铲工外，其他工作于他们而言是不适合的。接下来就要跟他们进行沟通。“佩特、米格（两个工人的名字），你们对自己的工作都很了解，而且都是一级工人。你们很优秀，不过现在我想给你们两倍的工资来让你们做一件比较愚蠢的事情。你们在工作的时候，会有个年轻人拿着秒表、一张纸、一支铅笔在你们旁边指挥你们。他整天都会让你们做这做那，并用秒表等记录你们的工作时间。请问你们是否愿意接受这项工作呢？假如工作进行得很顺利，我们可以支付双倍的工资。如果你们不愿意的话，就可以不做，我们之间只是谈谈而已。”

“不过有一点你们明白：假如你们答应了这件事情，就不可以有任何欺骗的行为，这点一定要记住。你们严格按照我们的要求去做，不能有任何怠工行为，每天的工作都要做满。当然我们并不要求你们要赶工，只要求把一天的时间都用上。我相信你们也同样了解这样做的目的。你们接受这项工作之前一定要同意这些条件，否则就不要开始。如果你们开始这项工作后试图捉弄这个年轻人，他就会在你们工作15分钟后才开始记录时间，然后就告你们消极怠工。这样，你们就会失去该项工作。因此，你们一定要事先同意才好。”

这两个工人真的同意了。我发现几乎所有的工人都遵守了他们许下的诺言。和工人一起工作使我体会到，这些工人同我认识的其他人一样讲信用。如果你对之以真诚，他们就会对你有一个明确的了解，而后便开始信任你。就这样，我们开始了铲工的实验。我记得，先让他们做重活，让他们担负负荷很重的工作。我把这两个人派到各处去工作，然后再让两个人去作记录，以便研究之用。我让这两个人的工作条件相同，并且分配同样的工作，避免两个记录员产生判断上的误差，以使两个一级铲工都能正常工作。

这样，每个工人用铲的次数就都被记录下来了，然后再用一个工人铲出来的物料总量除以用铲次数就可以了。我记得当时就用的是这种方法。第一次实验后我们得出的结果是，每铲物料平均重38磅，每个工人每天平均铲物料25长吨。而后我们又把铲截去一些，使之变短，这时每铲物料的重量由原来的38磅减至34磅，我们按每铲平均34磅处理。而每人每天的工作量则由原来的25长吨增至30长吨。这些数字均为约数，旨在说明道理。而后再将每铲物料数量减至30磅后，每人每天的工作量依然处于上升状态。之后再减少每铲物料的重量，使每个人每天的产量再次增加。当每铲物料被减少至21~22磅时，便达到每人每天的最大产量。当把每铲物料由21.5磅减少至18磅时，每个工人的日产量就会开始下降。当把每铲的重量降至16磅时，每人每天的产量会继续下降。这时若再减少每铲物料的产量，则每人每天的产量依然处于下降状态。这时我们便得出了最合适的工作数据，而且还是非常科学的。因此，一个每铲物料重量达到21.5磅的工人就是一级工人。

这个看似不重要的事例究竟有什么作用呢？它的作用在伯利恒钢厂被体现得淋漓尽致。我们在前面已经讲过，在旧式管理制度下，每个工人都自己备铲，无论铲什么样的物料，他们都会用自己准备的铲。不过通过实例我们可以发现，当我们计算出每铲最适合的产量后，应该发给工人能铲物料21.5磅重的铲。对于质量比较大的物料，如矿石等，就要用小些的铲；而对质量较小的物料，如炉灰等，就要用大些的铲。在这种情况下，就需要建一个大型的存放工具的厂房放置不同型号的铲。也就是说，铲的型号要全，使参加工作的每个工人在每天都能领到一把合适的铲，以此来保证每铲物料的重量是21.5磅。还有，对于承担不同重量物料的工人，也都要每人分给他们一把适合该物料的铲。以前，伯利恒钢厂的工人们采用集体工作制，每个工头都要带领25~100个工人在场院里转来转去。那时候伯利恒钢厂的场院非常大，至少长1.5~2英里、宽0.25~0.5英里。这个场院每天都会有大量的物料被铲运。

以前，对于每天每铲的物料重量，我们没有一个统一的标准，因此工人要在一天里多次转来转去。现在要求工具房里要配有10~15种不同型号的料铲，从铲矿石的小平铲到铲煤粉的大铲，以及较为轻巧的用来处理焦炭的叉子。这就要求要有多种不同型号的料铲，以供不同物料之用，而且还要以最简便的方法把适合的料铲分发给场院里的工人们，人数在400~600个。这是一项技术性工作，而且是针对人的技术。因此，

就需要至少提前一天的时间来做好充分的准备工作。说到这里，请先生们多加留意这样一个事实——我们在做计划时遇到的最大困难来自管理者一方，而非工人。这是因为，我们每天都要跟各个部门的负责人打交道，比如通知劳动科的负责人要做工作的种类及多少等。

要想每天都能为第二天的工作做好计划，就需要建立一个以前没有的计划室。同时要给计划室配备一张场院的平面图，这样便于事先安排第二天工人工作地点的调动。如在这个地点安排多少人干这些工作，而另一个地点则要安排另一些人做对应的工作。这样就可以在适合的时间把400~600个工人安置到合适的地点去工作了。先生们，这些均来自对工具铲发展的科学设想。这个设想的内容就是要每天给每个工人安排适当的工作量，并分发给他们能够保证这个工作量水平的工具。我所想表明的事实，就是对铲工科学发展的成果。

为了能让工人们从用铲科学中得到他们所应得的利益，在实验之前我们就想好了给工人的好处，即让这些工人的工资比同行业工人高60%。当然，在我们支付这些额外的工资之前，要有适宜此项工作的一批一级工人，并保证每个工人都能胜任此项工作。工人能够支付超额工资的唯一条件并非来自工人的超额劳动，而是这些工人都受过适合该种工作的良好训练。所以，对这些工人，我们要精挑细选。我们一定要让每个人工人在早晨上班之前就知道，他们在前一天多赚了60%的工资，或他们还没有达到这样的水平。这样，工人们就会愉快地工作，进而与我们达成友好配合。如此一来，管理者一方就会增加很多以前从未接触过的工作。

工人们每天早上开始工作时的第一件事（他们中很多人不能阅读或写字）就是，到他们自己的文件分类架上取下两张纸条。如果取下的两张纸条均为白纸，则代表一切正常。其中的一张白纸是给工具房管理人员的通知，让他们告诉工人应该用什么工具，以及工人的工作地点。这样，就可以让这400~600个工人中的每一个都可以在早上就收到当天的工作命令——工作内容及使用哪种工具。因此，这些工人们可以立即赶赴工作地点，不致拖延时间。

对于第二张纸条，如果是白纸，就代表该工人已赚到了60%的超额工资；如果该纸张是黄色的，就表示该工人的工资没有达到一级工的水平，且在两三天内会发生一些事情，不过该工人对将要发生的事情可以

预料到。每个工人都清楚一件事，就是在他们收到三四张黄色纸条后计划室会派老师来给他们上课。先生们，我所说的老师并非大学教授，而是铲工老师。他本身是一位优秀的铲工，而且懂得铲工科学，他知道如何教授他人也成为一名优秀的铲工。先生们，我要特别强调一下以下内容：工人们不会讨厌被派来的老师，不会带有任何轻视的表情，反而会觉得很好。他们会这样想：来了一个可以教授我知识的老师来提升我的工作。他们把被派来的老师当成他们最好的朋友，因为他知道老师是来帮助他们，而不是来督促他们工作的。老师们一般都会耐心友好地教授那些需帮助的工人们。老师可能会说：“佩特，有些事情，你做错了。你要知道一点哟，不是一级工人是不胜任这项工作的哟。不过我们也不能在不了解情况的条件下就把你请出去，我相信你是忘了怎样正确使用料铲了，而不是根本就不会。我想这才是你的问题所在，你要坚持给我们看你到底是怎样做这件工作的。”

先生们，我想你们在听我讲铲工科学的时候会发笑。我相信咱们中间有一些人做过铲工工作，但无论曾经是否做过，我都要明确一下铲工科学。对于做过铲工的人而言，你就能领略到这其中的科学了。

某家钢厂有很多耐热的材料需要铲运。这些材料包括矿石、烟煤等。在卸这些物料的时候，需要很大的力气才能把料铲从料堆的顶部插进料堆里。操作这项工作的最得当方法是，在将料铲插入料堆时，要用全身的力气，就像这样（示范动作）压在铲上，而并非依靠手臂的力量。因为光用手臂的肌肉很容易产生疲劳，而用我介绍的方法则会省不少力气。以前十个工人有九个都是完全借助手臂的力量，这样要多花费两倍的力气。大家可以试试我所介绍的这种方法，当然这也不过是我用来说明铲科学的例子而已。当然这其中还有很多类似的情况发生，如工人们常常忘了如何用铲，随着长时间的劳动，工人们对于铲的使用方法又回到最初的低效率中去了，而这样的工人也就无法多赚60%的工资了。于是，老师就对这个工人说：“你现在的的问题是忘记了我以前教过的使用方法，请看我这里。”老师边做动作边说：“这就是科学用铲的方法。”忘记科学用铲方法的工人需要跟着老师学习2~4天，如果还不会则需要5天，直到工人掌握科学用铲方法为止。

先生们，下面我把科学管理的特点再总结一下：它并不会催促工人赶工，而是对工人进行科学培训。假如我现在还很年轻的话，也非常想得到这样的待遇。与之形成鲜明对比的是旧式的管理体制。在旧式管理

体制下，即使是一个比较好的工长也很可能会这样说：“佩特，听着！你曾有三四次都未达到可以多得60%工资的状况。也就是说，以你目前对工作的掌握及熟练程度，不足以继续留在这里，你太没有用了，请你离开吧。”这已经算是很客气的说法了，用“请你离开”而不是“滚”。

在科学管理体制下，管理者给予工人兄弟般的教导与帮助，教授最简捷的工作方法。这就是在新的管理体制下管理者对待工人的态度。所以我花费这么多时间来讲解关于料铲的应用问题，就是为了阐述科学管理的优越性。或许大家认为这些无关紧要，但这些内容却是科学管理理论的精髓所在。如果你的情感没有对位的话，那么这些技巧也就失去了用处。我所说的感情，指的是劳资双方之间的情感纽带。这也是这个夏季 [\(38\)](#) 我为什么没有发生罢工的缘由。

那些致力于发展用铲科学的人们，在这个问题的研究上花了四五个月的时间。他们不仅找到了工人达到最大效率时的最适宜动作，而且还分析了每一个动作发生的最适宜时间。当然，对用铲科学而言，还涵盖了其他因素，我就不在这里一一赘述了。

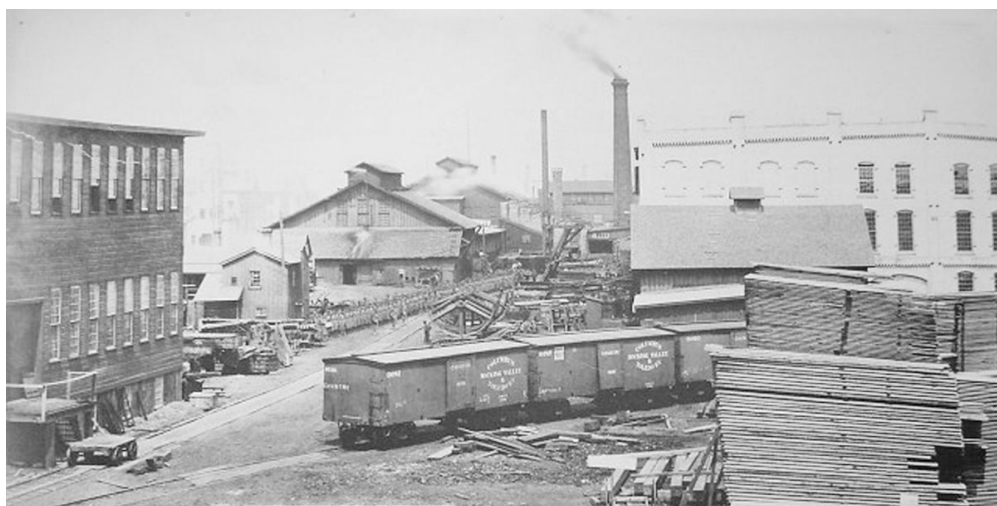
当然，在对用铲科学的研究上需要花费不少的费用，光是给这些科研人员支付的费用就很多。我记得，其中有一位长达三年之久从事用铲科学及其他种类科学研究的大学老师；还有在计划室负责做计划，也就是负责提早一天给工人安排工作的管理人员；再有就是负责连夜编制工人第二天工作计划，能让工人们第二天早上就知道他们的工作内容的职员，要得到一定数量的工资；以及负责编制每个工人每日工作的指示单的人。这些人的工资确实不少。

需要特别说明的是，对于单个工人工作量的计算问题，我们很容易找一种比较经济的方法，并且在全厂都可以得到实现。

不过在这方面的花费的确是不少，所以我们会问这样做值不值得。那好，我马上就可以回答这个问题。有一点我想解释一下，那就是，科学管理的内容中不包含慈善因素。我绝不反对慈善事业，但做管理不是做慈善事业，如果科学管理理论中包含慈善内容，注定会失败的。这是因为没有哪个有自尊心的工人乐意接受别人的施舍，他们宁愿选择自己赚钱过活，因此，慈善因素在任何管理措施中都没有地位。如果科学管理理论不能为劳资双方带来更多的利益，无疑它就是一个非常可悲的制

度。要想清楚一项制度是否可行，就要看这项制度是否对使用者有利。

伯利恒钢厂在实施科学管理原理三年半时间以来，以事实证明了该原理的可行性。伯利恒钢厂原来400~600个工人才能完成的工作，在实施了科学管理后仅用190个工人就可以完成。这190名工人全年能处理几百万吨的物料。



■ 大罢工中的工厂。工人纷纷离开工作车间，停止生产。

我们能获得新旧两种管理制度下准确的物料处理统计资料，这是非常幸运的。在旧式管理制度下，每吨物料的装卸费用在7~8美分之间。熟悉铁路工作的人，都知道这个水平的费用是比较低的。不过在新的管理制度实施后，原来7~8美分的装卸费被降低至3~4美分。我在这个场院工作了三年半，到我所在的最后半年所统计的数据是，这个场院每年可以节约7.8万美元的费用。这些费用下包括旧式管理制度下所没有的开支，如科学管理制度下进行研究的经费及老师的工资、建设劳动科室及科内的开支、工具房的开支、设立电话系统的开支。既包括了发展铲工科学和工人管理制度有关费用，也涵盖了工人的工资。这些利益都是基于对科学管理制度的运用。而工人一方的利益也获得了极大的提升。参加该实验班的工人的工资与全国其他任何一家工厂的工人相比，其工资均增加了60%。这些人中没有谁出现过疲劳过度的现象，这也是运用科学管理制度的妙处所在。任何一个掌握了科学管理知识的人都不会让工人过于疲劳，因为科学管理制度其中的一个要求就是，管理者要想获得更多的长期利益，借助分派给工人不能承担的工作是不成的。科

学管理制度下，管理者不会催促工人赶工。通过和这个场院的工人交谈，我发现，在这三年多的时间里，大多数工都很满意自己的工作。

当然，也有一些工人对在科学管理制度下工作并不满意。当我们遇到这样的工人时，我们知道会有什么样的情况出现。不过，大多数工人都很满意，这种情况是在其他任何工厂都没有碰到过的。这些工人的生活与之前相比，有了一定的改善，也有了些积蓄。因此，他们对自己的雇主都表示满意，而且还把雇主当做前所未有的好朋友。因为有了雇主给他们提供的培训，他们才有了比以前多赚60%工资的机会。这就是运用科学管理原理的双重利益（劳资双方）。

如果一项制度的采用，不能让使用的双方都更加快乐，那么这项制度的实施就是毫无意义的。

先生们，请允许我再列举一个例子。这是关于科学管理原理在一项比较复杂的工作（砌砖）中的应用成就。砌砖是古老的工种之一。据我所知，现在的砌砖方法与4 000多年前的方法相同。尤其在英格兰，现在与古代的方法没什么两样。脚手架依然通过绳子捆扎过的木材制成，这些木材上还常常带着树皮，就像我们在那些石刻上看到的远古时代的脚手架图案一样。虽然我国现在的脚手架在制作技术上已经有所超越，但在砌砖技术与4 000多年前没什么区别。我的一位做砌砖包工的朋友（他是研究这一课题的学者）说，现在砌砖所用的材料与远古时代基本没有差别，一样的灰刀、一样的砖、一样的灰浆。我的这位朋友曾对4 000多年前的砌砖方法（如下灰浆的方法等）和材料进行多次研究后发现，两者上灰浆的方法无大差别。如果科学管理原理仅能对一个行业发挥微力的话，那么这一科学就没有发展的必要了。砌砖科学是无数劳动人民经过世代的劳作而总结出的切实可行方法，因而一直被延续到现在。所以，基于砌砖科学纵向发展的原因而言，科学管理原理在这一行业的应用成就可能会比其他行业小些。

弗兰克·吉尔布雷斯先生年轻的时候是一名砌砖工人，但他很好学，后来成为一名出色的承包商。几年前他曾对我说：“泰勒先生，我现在是一个建筑承包商，承接各类房屋建筑工程。我最熟练的工种就是砌砖。我可以在10分钟内在速度和技术上超过所有我认识的砌砖工人，这点我非常自信。您可能觉得我是在吹牛，不过这确实是事实，因为我就是做这一行起家的。但现在我不成了，理由是多年没有亲手砌过砖，

手会发软，估计现在持续砌砖达不到10分钟，但在10分钟内和人比赛一下还是可以的。现在我想请教您一下关于科学管理原理的应用范围问题，这个原理是否可以用在砌砖上呢？您对此是否非常肯定？”

我回答道：“绝对没问题！很快就会有人像我研究其他工种一样对砌砖行业进行研究，并且能取得同样的成果。”他接着说：“好。既然您如此肯定，我就保证会做这件事。”

大约三年后，吉尔布雷斯先生来告诉关于他对砌砖工作的研究情况。他说：“我现在告诉您这三年来我对砌砖工作的研究情况。当然，不光是我一个人在研究，我夫人也参与了这项工作。能取得现在的成果，与她的贡献也是密不可分的。”然后他接着说，“我现在就来详述砌砖工人的相关研究事宜。假如我此时正站在砌砖工人工作前应站的脚手架上，墙在我的左手边，砖则在我的右手边，而灰浆则是顺着砖堆放的。我就当自己是一名砌砖工人。这时我就问自己：开始砌砖时应该是什么样的动作，也就是开始工作时的第一个动作是什么？这时我让右脚向右一步。但这个动作是否正确呢？经过一年半的研究，我最终还是取消了这个动作。过一会儿我会告诉您我是如何取消这一动作的。那么，第二个动作又该如何去做呢？于是我弯腰下去，从较为凌乱的砖堆中拿起了其中的一块砖。啊！后来经过分析我才恍然大悟，这是多么愚蠢的动作啊！您想想，我自己的体重超过250磅，而我每次拿砖时的弯腰幅度达2英尺，也就是说每拿一块砖就要把250磅重的身体降低2英尺，而一块砖又有4磅重。这是多么大的体力浪费啊！这根本就是在做无用功。于是，我经过长达一年半时间的研究，最终还是取消了这些动作。取消这两个动作使我找到了现在的方法，我在说出这个可行的方法后肯定会有人觉得我很笨，如果简单的一种方法为什么会花这么多时间去研究？这种可行的方法就是，在我右边的脚手架上放一张桌子，然后再把砖和灰浆放在桌子上，并使它们保持的适当高度，这样就不用弯腰取砖了。不过，桌子要放在脚手架的中间，工人站在桌子左边，桌子右边则要留一条通道，便于手推车或泥斗把砖运来后放在桌子上，这样就不致影响砌砖工人工作，而砌砖工人也不会碍运砖工人的事了。”吉尔布雷斯先生发明了可调节高度的脚手架，专门有人负责调节。当墙越砌越高时，脚手架也随之被调高，这样，砖、灰浆和工人就能保持在同一条水平线，这极大地减少了工人对体力的消耗。

吉尔布雷斯先生根据建筑物的种类不同分析并确定了各类砌砖工人

应站的具体位置，从而避免了砌砖工人不必要的移动。吉尔布雷斯夫妇的最终研究成果如下：在把砖从车上卸下来到送给砌砖工人之前，由其中一个工人按照砖的完好度进行分类，将边缘完好无损的砖放在一个简单的木架上，这样就能让砌砖工人在最短的时间以最省力的动作拿起砖了。如果事先不对砖进行分类，到砌砖工人那儿再分就会变得很麻烦。因为他们一样要对砖进行检查分类，如看看砖的边缘是否完好等。吉尔布雷斯先生称这些专门用来放砖的架子为“砖盒”，由助手将它放在可调节高度的脚手架靠近灰斗的位置。

我们常看到砌砖工人把砖放上灰浆后，就会用灰刀轻轻敲打砖面，让砖的灰浆在连接处达到合适的厚度。而吉尔布雷斯先生则发现，直接用手把砖向下压到一定的深度可以使灰浆摊得更好。所以他极力主张灰浆工人要注意将灰浆混合好，这样便可以减少敲砖的时间。

他还亲自教授砌砖工人如何两手操作。以前，砌砖工人先用右手完成一动作后再用左手完成下一个动作。而吉尔布雷斯则告诉砌砖工人左手拿起砖的同时右手拿灰刀挑起灰浆。当然，如果想让两个动作同时完成，则需要把旧式灰浆板换成深灰浆斗。在这种旧式灰浆板上一次摊的浆会很薄，需要走两次才能得到想要的灰浆，而现在只需把灰浆斗和砖都放在高度可调的脚手架上就可以了。

这一研究的最大成就在于对砌砖工人的教导。对于一般的砌砖工作而言，同样是砌一块砖，用老方法需要用18个动作；而用新方法则仅需5个动作。对于那些极其简单的砌砖工作而言，采用新方法可以将砌砖动作从18个减少到2个。不过遗憾的是，这种新方法没能有效地在实际工作中得到推广。吉尔布雷斯第一次来我这时对我说：“弗雷德（泰勒的名字），您知道吗，当我把这种新的砌砖方法介绍给朋友的时候，他们对我说：‘弗兰克，这方法听起来的确不错，但你想过没有，做起来会有多少害处？工会限制每个工人每天的砌砖数量，这事你是知道的，所以工会是否允许实施这个新方法还是个未知数。’”而吉尔布雷斯则态度坚决地说：“我的好孩子，这对我不会产生丝毫影响。我不过是想让工人们能更轻松地工作，不必浪费太多的力气而已。我也曾是波士顿砌砖工人工会的成员。推行新方法，是我在波士顿的另外一项工作。我决不会独自享受这种新方法所带来的益处，大家都知道我付的工资比波士顿工会规定的要高。我在波士顿工会领导人中有很多朋友，因此不会害怕有什么麻烦出现。”

吉尔布雷斯在波士顿承包了一项建筑工程。而后他会见了工会的有关领导，向他们说明了采用新方法的益处。他这样说道：“我这次在此地承包的建筑工程，其原料大多是钢筋混凝土。我终归是砌砖工人出身，所以对砌砖工作非常感兴趣。如果你们同意我用新方法的话，请你们暂时不要插手，待工程完成后你们可以看看效果如何。那时你们就会看到我的砌砖工人如何利用新方法在竞争中轻松获胜了。”

吉尔布雷斯的话最终得到了工会领导们的认可。于是他告诉工人们说：“按照工会的规定，每人每天5美元工资。但如果按照我的方法去做，则每人每天的收入不少于6.5美元。当然我会派一个这方面的老师来给大家做现场指导，并且会给够每一个工人充足的学习时间。不过有一点需要说明，如果哪个工人不愿意或经过反复实践后不能实施我的方法，那么他只能选择离职。”在他讲完后，他看到有不少的工人都愿意试试。在第一层楼还没有建完时，就已经有一组工人能够采用新的方法砌砖了，而他们也得到了切实的利益，即每人每天可以拿到6.5美元工资，比原来每天多了1.5美元。虽然对这些数字的精确性我不能十分肯定，但上下也差不了多少，至少工人工资获得了提升这一点是千真万确的。

这就是科学管理原理。它要求工人按照正确的方法进行工作，其中的新技术提升可有效提高工作量，因此工人的工资也随之增加，随着行业的不同而有所差异，一般都在30%~50%之间。

此时已是下午4时55分，宣布休会！

【注释】

(1) 我曾在另一篇论文《工厂管理》中，试图说明造成这一不幸的原因。该论文曾在美国机械工程师协会上宣读。——原注

(2) 例如，在科学管理下，一个机器加工车间所用的包括各种数据的记录就有数千页之多。——原注

(3) 英美制重量单位，一磅合0.453 592 37千克。——译者注

(4) 伯利恒钢铁公司是美国第二大钢铁公司，公司的前身Saucona钢铁公司于1857年在伯利恒南部成立，1861年更名为伯利恒钢铁公司，1904

年由伯利恒钢铁公司、联合铁厂和其他几家较小的公司合并组成。主要奠基人是齐瓦勃。——译者注

[\(5\)](#) 长吨，是实行英制的国家采用的重量单位，1长吨=2240磅=1.016吨。——译者注

[\(6\)](#) 受宗教自由和肥沃土地的吸引，17世纪后期和18世纪前期德国清教徒移民开始涌入宾夕法尼亚州，后来他们在那里的子孙被称为宾夕法尼亚的荷兰人（德文中的“德国人”发音与英文的“荷兰人”近似，故被误解）。这些德国人还有两项创造具有重大意义。其一是宾夕法尼亚州兰开斯特和雷丁两地的德国工匠改进的一种步枪，虽然它的名称“肯塔基步枪”并不确当，但制作精确，为边疆好射手所喜爱。其二是聪明的德国农民改进的朴实的、别致的、几匹马拉的大篷车，这种运输工具最富有美国边疆的特色。——译者注

[\(7\)](#) 1873年的经济恐慌，导火线是1873年5月9日维也纳的债券交易，24小时内股票贬值了几亿盾；紧接着，信用全面瘫痪和有奖证券交易中止。维也纳的交易所危机很快蔓延到欧洲的其他交易所。由于欧洲各国停止对美国的资本输出，导致美国纽约银行不再对铁路公司和工业界拨款，于是在9月18日，随着拥有北太平洋铁路大量债券的泽依-库克金融公司宣告破产，一场影响深远的世界性经济危机终于全面爆发。受这次危机打击或影响的国家，除了美国、德国、英国、法国和奥匈帝国外，还有俄国、意大利、荷兰、瑞典、比利时以及日本、阿根廷、印度等非西方国家。自1825年以来，资本主义经济每隔一段时间就爆发一次危机。但与以往各次危机比较，1873年的危机却是资本主义有史以来所经历过的危机中“最大的一次”。——译者注

[\(8\)](#) 工会的一种互助福利组织。——译者注

[\(9\)](#) 英里又称哩，是用于英国、前英国殖民地和英联邦国家的长度单位。美国等国家采用。1英里=1 609.344米。——译者注

[\(10\)](#) 一种功率单位，1马力等于每秒钟把75千克重的物体提高1米所做的功。1米制马力（马力）=735.498 75瓦。——译者注

[\(11\)](#) 英尺磅，非法定的功的单位，1英尺磅=1.356焦耳。——译者注

[\(12\)](#) 头等工人每天能将47.5长吨的生铁搬到火车上，许多人对这个说法持怀疑态度。因此，为了向这些人进行证明，我们给出了以下相关数据：

第一，实验表明存在以下规律：适合搬运生铁的头等工人，一天中有42%的时间处于负重状态，而有58%的时间是没有负重的。

第二，一名工人把堆放在料场上的生铁搬运到停靠在生铁堆旁边的火车上，每天应该搬运（他们经常能做到）47.5长吨（1长吨=2240磅）的生铁。搬运这些生铁的工资是3.9美分/长吨，干这个活儿的工人平均每天挣1.85美元，而在以前，他们每天只能挣1.15美元。

除此之外，再提供下述数据：

1. 47.5长吨=106400磅；

2. 假设每块生铁重92磅，就相当于每天搬运1156块生铁；

3. 每天有42%的时间处于负重状态，因为一天工作600分钟，则负重时间是252分钟；

综上，每块生铁的负重时间是0.22分钟（ $252/1156=0.22$ ）。

一名生铁搬运工的步行速度是0.006分钟/步。火车距离生铁堆的距离是36英尺。但是，事实上，许多生铁搬运工一到斜木板，都是跑上火车的，放下生铁后，他们又跑下火车。因此，实际搬运时，许多搬运工的速度比我们上面计算的速度要快得多。

每搬运10~20块生铁，就让工人坐下休息一下。休息时间不包括从火车返回生铁堆的时间。那些持怀疑态度的人没有意识到，工人从火车返回生铁堆的路上，完全没有负重，在这段时间里，他们的肌肉有了休息的机会。需要指出的是，火车到生铁堆的距离是36英尺，这些工人每天劳动时，约有8英里是有负重的，而有8英里是没有负重的。

任何对这些数据感兴趣的人，都可以用各种方法对它们进行乘法或除法的运算，他将发现，上述所有事实都毫无差错。——原注

[\(13\)](#) 弗兰克·B. 吉尔布雷斯，1868年出生在美国康涅狄格州费尔菲尔德。吉尔布雷斯在安得福学院和波士顿学院学习时，成绩优异。1885年他通过了麻省理工学院的入学考试，但是因为家庭困难没有入学，转而进入建筑行业，并以一个砌砖学徒工的身份开始了职业生涯。在以后的10年时间里，吉尔布雷斯刻苦钻研，努力工作，终于设计出一种新的脚

手架，发明了建造防水地窖的新方法，不仅如此，他在混凝土建造方面也有许多革新。1912年，在泰勒与甘特的影响下，吉尔布雷斯开始从事“管理工程”的研究，他的妻子莉莉安对他的研究也给予了很多帮助。由于他的出色的研究成果，很快他就赢得了管理专家的荣誉。1924年6月14日，由于心脏病，正在准备参加布拉格国际管理大会的吉尔布雷斯突然死去，当时他才56岁。——译者注

[\(14\)](#) 参照我在美国机械工程师协会上宣读的论文——《计件工资制》，第十六卷，第856页。——原注

[\(15\)](#) 计算尺（slide rule）是一种模拟计算工具，通常由三个互相锁定的有刻度的长条和一个滑动窗口（称为游标）组成。在20世纪70年代之前使用广泛，之后被电子计算器所取代，成为过时技术。——译者注

[\(16\)](#) 参见美国机械工程师协会汇报的第25卷。——译者注

[\(17\)](#) 参加机械工艺的实验者发现自己时常会面对这样的选择，即是把所获得的知识立即付诸实践好呢，还是等到结论明确以后再说好呢？事实上，他们很明确自己已经获得了某些肯定的进展，但仍有进一步改进的可能性（甚至必然性）。当然，对每一种特殊的情况都必须进行独立的思考。但从我们已经得到的一般结论中可知，在绝大多数情况下，把一个人的结论尽快地在实际中进行严格的实验还是明智的。当然，这一实验所不可缺少的条件是，实验者应有充分的时间和足够的职权，这样才能进行完整而又客观的实验。但是由于广泛地偏爱古老的偏见，以及对时兴所持的怀疑态度，上述条件又是难以实现的。——原注

[\(18\)](#) “填鸭”是指鸭子在饲养的过程中，养鸭人用含糖量高的柱状饲料塞进鸭子嘴里使其快速增肥。这里指灌输式教育。——译者注

[\(19\)](#) 亨利·劳伦斯·甘特（Henry Laurence Gantt, 1861—1919），人际关系理论的先驱者之一，科学管理运动的先驱者之一，甘特图（Gantt Chart），即生产计划进度图的发明者。——译者注

[\(20\)](#) 第一，形成一门真正的科学；第二，科学选择工人；第三，教育和培养工人；第四，雇主与工人之间的紧密合作。——原注

(21) 此处指工业革命 (The Industrial Revolution)，又称产业革命，发源于英格兰中部地区，是指资本主义工业化的早期历程，工业革命是以机器取代人力，以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。由于机器的发明及运用成为这个时代的标志，因此历史学家称这个时代为“机器时代” (the Age of Machines)。18世纪中叶，英国人瓦特改良蒸汽机之后，由一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。随后向英国乃至整个欧洲大陆传播，19世纪传至北美。——译者注

(22) 我经常收到这样的来信，要求我向他们提供一份实行科学管理的公司的名单。其实，向任何人提供这样的名单都是十分不妥的。如果名单公布的话，那些公司就会收到来信，而许多实行科学管理的公司都极力反对回复这样的信函。当然，也会有一些公司愿意回复这样的信件。对那些十分关心科学管理的人们，如果他们住在费城附近，我将十分诚恳地邀请他们到自己的家中，把在费城的一些公司中采用科学管理的细节告诉他们。由于我将大部分的时间都用在推行科学管理上，所以，我将把客人的来访当成他们的一种权利，而不是对我的打扰。——原注

(23) 工资率，是指单位时间内的劳动价格。工资率=单位劳动的产出，因为劳动的投入一般只用时间度量，所以也就是单位时间的报酬。根据单位时间的不同，可以分为小时工资率、日工资率等。——译者注

(24) 亨利·R. 汤，美国的工程师和管理学家。1884—1890年，他先后担任过美国机械工程师学会的副会长，还有他相当长时间内是学会的领导成员之一。他运用自己的影响力支持科学管理运动，提供宣传阵地，促进了该学会成员对科学管理运动的兴趣和支持。汤是科学管理运动的重要先驱者之一。——译者注

(25) 硫酸盐纸浆又称牛皮纸浆，是以氢氧化钠、硫化钠为主要成分的药液蒸煮纤维原料（各种木材、草类、质量较差的废材）而制得的纸浆。硫酸盐木浆颜色棕褐，由于浆的强度大，得率高，抗热性好，适应原料面广，蒸煮废液回收方法成熟，目前已成为世界范围内的主要浆种。硫酸盐纸浆用途很广，本色浆多用于生产包装纸、纸袋纸、箱纸板及电气等方面的工业技术用纸，其漂白浆多用于制造高级文化用纸，其精制浆可作溶解浆。——译者注

[\(26\)](#) 成书之前。——译者注

[\(27\)](#) 佩歇龙种的马（Percheron）是一种用于牵引重载的高壮的马，原产于法国北部旧名佩歇（Perche）的地区，故名。现在美国和其他国家也多用之。这句话的意思等于我国的一句古话：杀鸡焉用牛刀。——译者注

[\(28\)](#) 弗雷德里克·哈尔西（1856—1935）是美国著名的机械工程师，在工资和奖金制度上有重要的贡献。——译者注

[\(29\)](#) 阿蒂默斯·沃德（Artemus Ward）是查尔斯·法勒·布朗（Charles Farrar Browne）的笔名，是美国19世纪中叶的滑稽大师。他年幼时当过印刷厂学徒，青年时期就职于克利夫兰的一家报社，并在报纸上经常假托某旅行剧团的经理，用俚俗的语言，把见闻写成辛辣的文章，以针砭时弊与讽刺社会的虚伪病态和感伤情绪名噪一时。后又主办过幽默杂志，并在英美两国作过旅行演讲，很受欢迎。——译者注。

[\(30\)](#) 作者成书前。——译者注

[\(31\)](#) 在西班牙、葡萄牙以及拉美一些国家的斗牛中，斗牛士挥动着斗篷，以此来吸引公牛向前撞。如此重复，直到公牛力竭。最后由斗牛士的主角，一手挥舞红布，一手拿着刀，引牛向红布猛冲，或者迎面上去。——译者注

[\(32\)](#) 所谓例外原则，就是指企业的高级管理人员把一般日常事务授权给下属管理人员，而自己保留对例外事项（一般也是重要事项）的决策权和控制权，这种例外原则至今仍是管理中极为重要的原则之一。——译者注

[\(33\)](#) 1785年，牧师艾德蒙特·卡特莱特发明了第一台动力织布机，并且在1791年建造了第一座动力织布机工厂，实现了纺织行业的机械化生产。——译者注

[\(34\)](#) 也就是1912年。——译者注

[\(35\)](#) 也就是0.9144米。——译者注

[\(36\)](#) 指的是美元。——译者注

[\(37\)](#) 也就是1911年前的30年。——译者注

[\(38\)](#) 发言时间为12月。——译者注

附 录

附录一 科学管理之父——泰勒小传

1911年，是铭刻在中国民主革命史中不可磨灭的一个年头，然而就在华夏大地的革命事业在孙中山先生的带领下蒸蒸日上的同一年，在相隔千里之遥的大洋彼岸，一本薄薄的专著悄然问世了，其名曰《科学管理原理》，作者就是后来享誉世界的管理学大师——弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）。

历史总是惊人地相似，不世出的大师总是经历不同寻常的人生，泰勒也概莫能外。他是一个在死后被公认为“科学管理之父”和“理性效率大师”的人；一个影响了流水线生产方式产生的人；一个被社会主义伟大导师列宁推崇备至的人；一个影响了人类工业化进程的人。然而在所有光环的背后，他还是一个由于视力被迫辍学的人；一个被工人称为野兽般残忍的人；一个与工会水火不容，被迫在国会上作证的人；一个被现代管理学者不断批判的人。

早年的泰勒

泰勒于1856年3月20日出生于美国宾夕法尼亚州费城的杰曼顿。他的家庭十分富有，父亲是一个出身贵格教徒世系的律师，母亲则出生于早在1629年来到马萨诸塞州的普利茅斯清教徒世系。这个贵格教——清教徒的背景以及整个家庭为泰勒的教育乃至他毕生的事业奠定了不同寻常的基础，泰勒在这种氛围中具备了探究真理的强烈渴求、观察核对事实的强烈愿望以及类似于清教徒的根除浪费和懒散的热情。

泰勒接受了良好的早年教育，他阅读了大量的古典著作，学习了法语和德语两门外语。同时他对科学调查研究和实验非常着迷，强烈地希望按照事实对事物进行改进和完善。早年间，他就不满足于缺乏优良方法的一切事物。他曾对棒球游戏进行过仔细认真的研究和分析，曾在越野慢跑中寻求可以不致疲劳的好方法，他还有过一些精巧的小发明和小创造，所有这些都见证了他早期就具有极为细心的性格，这也是他日后取

得成功的保证。

因为泰勒的父亲是一位颇有名望的律师，因此家人都希望他能子承父业，也成为一名出色的律师，所以泰勒早早就被送到了美国埃克塞特市菲利普斯·埃克塞特学院（Phillips Exeter Academy）⁽¹⁾ 学习，为进入哈佛大学（Harvard university）法学院做准备。在埃克塞特学院里，学生们都很优秀，因此学习竞争也十分激烈，泰勒表现出了极高的学习热情，经常埋头学习到深夜，因而他的视力也急剧下降，并受到严重损害。1874年，泰勒终于不负众望，以优异的成绩成功考入哈佛大学法学院，但入学后不久又因患有眼疾和神经性头痛，加上对父母为自己选择的职业感到不满，所以辍学从工。

1875年，泰勒的身影出现在费城恩特普里斯水压工厂，他成为一名模型工和机工学徒。他在这里一待就是四年的时间，在这四年的学徒生涯中，泰勒过着犹如苦行僧一般十分艰苦的生活，他一点工钱也没有得到。

在恩特普里斯水压工厂干活期间，泰勒对自我控制、自我管理方面获得深刻体会，进而为后来的工作奠定了基础。泰勒还切身感受到了工厂中被他称为“不好的工业状况”，包括工人磨洋工、管理松散以及劳资双方之间缺乏融洽气氛等一系列问题。

泰勒在米德维尔钢铁厂

1878年泰勒转入费城米德维尔钢铁厂（Midvale Steel Works）当机械工人，开始了他非同寻常的工作与生活。在米德维尔，泰勒由于努力工作，表现突出，获得了直线型晋升，他在短短六年时间里就从一名普通的工人先后被提升为职员、机工、机工班长、车间工长、负责全厂修理和维修的总技师，最后晋升为总工程师。

泰勒管理大师的生涯，就起源于米德维尔时期埋下的种子——从1881年开始，他进行了一项“金属切割实验”，由此研究出每个金属切割工人工作日的合理工作量。经过两年时间⁽²⁾的初步实验之后，给工人制定了一套工作量标准，米德维尔的实验是工时和工作方法研究的开端，为以后的工作打下了基础。

然而，在科学研究中，泰勒却面临着巨大的挑战。由于他辍学从工，没有接受正式的学校教育，因此，他花了两年半的时间在新泽西州

霍博肯的斯蒂芬（Stevens）技术学院的夜校学习工程学，并于1883年获得机械工程学位。在整个学习过程中，他仍然担负着米德维尔钢铁公司的全部工作。泰勒的这些经历，使他有充分的机会去直接了解工人的种种问题和态度，并看到提高管理水平的极大的可能性。

1883年，泰勒在米德维尔钢铁公司机械车间担任工长时，发现了一种简单而有效的工时研究方法：使用秒表可以把机械车间内各种工作的每一部分所需花费的时间测定出来，然后把每一部分的时间加总求和，就可以知道工人完成每一件活所需要的最短时间。泰勒就在环境条件许可的情况下，按照这种方法进行了大约一年时间的实践，最终确认这种方法是成功的，随后便正式建立了专门的部门来研究工时。

1884年，泰勒迎来了人生的两件喜事，他被提升为米德维尔钢铁公司的总工程师，同时步入了婚姻的殿堂。两年之后，泰勒加入了美国机械工程师协会（American Society of Mechanical Engineers）。⁽³⁾泰勒大部分时间所关注的就是如何提高生产效率。这不但要降低成本和增加利润，而且要通过提高劳动生产率增加工人的工资。

泰勒对工人在工作中的“磨洋工”问题深有感触。他认为“磨洋工”的主要原因在于工人担心工作干多了，可能会使自己失业，因而他们宁愿少生产而不愿意多干。泰勒认为，生产率是劳资双方都忽视的问题，部分原因是管理人员和工人都不了解什么是“一天合理的工作量”和“一天合理的报酬”。此外，泰勒认为管理人员和工人都过分关心如何在工资和利润之间的分配，而对如何提高生产效率而使劳资双方都能获得更多报酬则几乎无知。概而言之，泰勒把生产率看作取得较高工资和较高利润的保证。他相信，应用科学方法来代替惯例和经验，可以不必耗费人们更多的精力和努力，就能取得较高的生产率。

为此，泰勒在担任机械车间工长时，尽量让工人多干活：“他向工人们示范他的工作方法，教他们如何在车床上花较少的力气而生产出更多的产品。但是，他想重新训练机工而做出的努力失败了，因为他们拒绝接受他的指导。之后他又去训练普通工人，但是工人们在学会他的方法后便加入机工的行列，也反对提高生产。泰勒于是采取更为严厉的手段，他通过降低工资率使工人们劳动加重而报酬却不变。工人们随后则采取捣毁机器和造成机器故障的办法进行报复。泰勒针对这种情况制定了损坏机器的罚款制度（罚款收入都纳入工人福利基金会）。最终，泰

勒不仅赢得了同机工的斗争，而且他取得了一条宝贵的经验教训。他从此不再使用罚款制，还制定出许多严格的反对降低工资率的规定。”

[\(4\)](#) 正是从这个时候起，泰勒开始了他对科学管理的探索。

附录二 泰勒科学管理思想精华

泰勒作为管理学的先驱，在管理学上具有独特而不可替代的地位，其主要贡献在于第一次深入而系统地将科学的研究方法引入管理领域，创立了系统化的科学管理理论，开创了西方管理理论的先河，使管理学成为一门真正意义上的科学。泰勒对科学管理作了这样的定义，他说：“诸种要素——不是个别要素的结合，构成了科学管理，它可以概括如下：科学，不是单凭经验的方法。协调，不是不和别人合作，不是个人主义。最高的产量，取代有限的产量。发挥每个人最高的效率，实现最大的富裕。”这个定义，既阐明了科学管理的真正内涵，又综合反映了泰勒的科学管理思想。

一、提高生产率和科学管理原则

泰勒的科学管理的根本目的是谋求最高的工作效率，而最高的效率是雇主和雇员达到共同富裕的基础。他认为要达成最高的工作效率，最重要的手段是用科学化、标准化的管理模式代替传统的经验管理模式，用科学的工时研究取代单凭个人经验的做事方式，用科学地挑选工人取代工人自己挑选工作，用科学地培训工人取代学徒制。

第一，科学管理主张进行科学的工时研究。科学的工时研究是科学管理的基础，它要求对工人完成一件工作的全部细分动作和所使用的工具进行详细的科学研究，将原来第一流的工人掌握的知识收集起来，加以分析和整合，剔除各种虚假的、低效的和无效的因素，在此基础上总结出构成工作的每个动作基础的科学和规律。相比全凭个人经验的做事方式，科学的工时研究可以保证工人以最佳、最经济的方法完成工作，大幅提高劳动生产率，这可从泰勒等人从事的搬运生铁、运送沙土、砌砖和金属切割等科学实验中获得例证。

第二，科学管理主张在科学的工时研究的基础上，科学地挑选工人，并且为其提供系统的教育和培训。根据科学的工时研究得出的某一

工种对于工人的体力和智力等方面的具体要求，通过各种途径细致地观察和分析每一名工人的性格、脾气、体力、智力水平和工作表现等，可以判断出工人是否从事着与其相适宜的工作。通过这种科学的方式，可以避免以往各行各业中大量存在的工人与其从事的工作不相适宜的现象。另外，科学的工时研究使得构成某一工作的动作基础的科学和规律全部显性化，并把这些科学和规律转化为一系列非常具体的操作要求。工人们根本就不需要理解这些科学知识，他们只需要在经过系统培训的班组长、速度管理员、检验员和修配管理员四位职能工长的帮助下，能够熟练地按照具体的操作要求完成工作即可。

第三，在科学管理中，根据科学的工时研究的结果，首先可以把一件工作细分为若干项基本动作；再把每一项基本动作所需耗用的时间（包括必要的休息和耽搁时间）加总，就可以得出工人完成一件工作的总工时；根据这个工时，就可以知道工人在一个完整的工作日中的合理工作定额。相比经验管理阶段，科学取代了经验判断，资方不再对工人完成一件工作的工时无知，因而他们也就可以有效地激励工人尽其最大的能力工作。

二、作业管理

作业管理在泰勒的科学管理中占有重要地位，也有四项原则：高的日作业定额；标准的作业条件；完成作业的工人，提高工资率付给报酬；未完成作业的工人，按低工资率付给报酬。其中前两条属于标准化管理；后两条属于激励性的计件工资制度。

（一）标准化管理

泰勒认为，科学管理是过去曾存在的多种要素的结合。他把老的知识收集起来加以分析组合并归类成规律和条例，于是构成了一种科学。工人提高劳动生产率的潜力是非常大的，人的潜力不会自动跑出来，怎样才能最大限度地挖掘这种潜力呢？方法就是把工人多年积累的经验知识和传统的技巧归纳整理并结合起来，然后进行分析比较，从中找出其具有共性和规律性的东西，然后利用上述原理将其标准化，这样就形成了科学的方法。用这一方法对工人的操作方法、使用的工具、劳动和休息的时间进行合理搭配，同时对机器安排、环境因素等进行改进，消除种种不合理的因素，把最好的因素结合起来，这就形成一种最好的方法。

泰勒还进一步指出，管理人员的首要责任就是把过去工人自己通过长期实践积累的大量的传统知识、技能和诀窍集中起来，并主动把这些传统的经验收集起来、记录下来、编成表格，然后将它们概括为规律和守则，有些甚至概括为数学公式，然后将这些规律、守则、公式在全厂实行。在经验管理的情况下，对工人在劳动中使用什么样的工具、怎样操作机器，缺乏科学研究，没有统一标准，而只是凭师傅教徒弟的传授或个人在实际中摸索。泰勒认为，在科学管理的情况下，要想用科学知识代替个人经验，一个很重要的措施就是实行工具标准化、操作标准化、劳动动作标准化、劳动环境标准化等标准化管理。这是因为，只有实行标准化，才能使工人使用更有效的工具，采用更有效的工作方法，从而达到提高劳动生产率的目的；只有实现标准化，才能使工人在标准设备、标准条件下工作，才能对其工作成绩进行公正合理的衡量。

要让每个人都用正确的方法作业，对工人操作的每一个动作进行科学研究，用以代替传统的经验方法。为此应把每次操作分解成许多动作，并继而把动作细分为动素，即动作是由哪几个动作要素所组成的，然后再研究每项动作的必要性和合理性，去掉那些不合理的动作要素，并对保留下来的必要成分，依据经济合理的原则，加以改进和合并，以形成标准的作业方法。在动作分解与作业分析的基础上进一步观察和分析工人完成每项动作所需要的时间，考虑到满足一些生理需要的时间和不可避免的情况而耽误的时间，为标准作业的方法制定标准的作业时间，以便确定工人的劳动定额，即一天合理的工作量。

泰勒不仅提出了实行标准化的主张，而且也为标准化的制定进行了积极的实验。在搬运生铁的实验中，泰勒得出一个适合做搬运工作的工人，在正常情况下，一天至少可搬47.5长吨铁块的结论；在铲具实验中，他得出铁锹每次铲物在重21磅时，劳动效率最高的结论；在长达26年的金属切割实验中，他得出影响切割速度的12个变数及其反映它们之间相关关系的数学公式等，为工作标准化、工具标准化和操作标准化的制定提供了科学的依据。

所以，泰勒认为标准化对劳资双方都是有利的，不仅每个工人的产量大大增加，工作质量大为提高，得到更高的工资，而且使工人建立一种用科学的工作方法，使公司获得更多的利润。

（二）激励性的计件工资制度

在差别计件工资制提出之前，泰勒详细研究了当时资本主义企业中所推行的工资制度，如日工资制和一般计件工资制等，其中也包括对在他之前由美国管理学家亨利·汤提出的劳资双方收益共享制度和弗雷德里克·哈尔西提出的工资加超产奖金的制度。经过分析，泰勒对这些工资方案的管理方式都不满意。泰勒认为，现行工资制度所存在的共同缺陷，就是不能充分调动职工的积极性，不能满足效率最高的原则。例如，实行日工资制，工资实际是按职务或岗位发放，这样在同一职务和岗位上的人不免产生平均主义。在这种情况下，“就算最有进取心的工人，不久也会发现努力工作对他没有好处，最好的办法是尽量减少做工而仍能保持他的地位”。这就不可避免地将大家的工作拖到中等以下的水平。又如在传统的计件工资制中，虽然工人在一定范围内可以多干多得，但超过一定范围，资本家为了分享迅速生产带来的利益，就要降低工资率。在这种情况下，尽管工人努力工作，也只能获得比原来计日工资略多一点的收入。这就容易导致这种情况：尽管管理者想千方百计地使工人增加产量，而工人则会控制工作速度，使他们的收入不超过某一个工资率。因为工人知道，一旦他们的工作速度超过了这个数量，计件工资迟早会降低。

于是，1895年泰勒发表了著名的文章《计件工资制》，其中阐述了他的“差别计件工资制”的新思想。

第一，通过工时研究和分析，制定出一个定额或标准。这一点要由管理当局来做。由定额制定部门来设计各种工作，并把工作分解为各项要素，为每一要素制定出定额。这样，就把定额的制定，从以主观估计和经验为基础，改变为以科学为基础。

第二，采用一种叫做“差别计件制”的刺激性付酬制度。即按照工人是否完成其定额而采取不同的工资率。如果工人没有完成定额，全部工资均按“低”工资率付给（如正常工资的80%），如工人超过定额，全部工资均按“高”工资率付给（比如正常工资的125%），以此来鼓励工人完成和超过定额。

第三，工资支付的对象是工人，而不是根据职位和工种，也就是说，每个人的工资尽可能地按他的技能和工作所付出的劳动来计算，而不是按他的职位来计算。其目的是克服工人“磨洋工”现象，同时也是为了调动工人的积极性。要对每个人在准时上班、出勤率、诚实、快

捷、技能及准确程度方面做出系统和细微的记录，然后根据这些记录不断调整他的工资。

泰勒为他所提出的差别计件工资制，总结了许多优点，其中最主要有以下三点：

（1）有利于充分发挥个人积极性，有利于提高劳动生产率，能够真正实现“高工资和低劳动成本”。

（2）由于制定计件工资制与日工资率是经过正确观察和科学测定的，又能真正做到多劳多得，因此这种制度就能更加公平地对待工人。

（3）能够迅速地清除所有低能的工人，吸收适合的工人来工作。因为只有真正好的工人，才能做到又快又准确，可以取得高工资率。泰勒认为这是实行差别计件工资制最大的优点。

为此，泰勒在总结差别计件工资制实施情况时说：“制度（差别计件工资制）对工人士气影响的效果是显著的。当工人们感觉受到公正的待遇时，就会更加英勇、更加坦率和更加诚实，他们会更加愉快地工作，在工人之间和工人与雇主之间建立互相帮助的关系。”

三、职能化管理和例外原则

职能化管理思想的提出是泰勒对管理的又一重要贡献，它推动了脑力劳动和体力劳动的进一步分离，完成了企业的日常生产经营管理组织的进一步分工，使其由低一级的组织形态向更高层级的组织形态（职能管理制度）发展演变。

（一）职能化管理

泰勒的科学管理的一个重要方面是实行职能化管理，主要包括两个有机部分：一是成立专门的计划部门，把计划职能与执行职能分开，变经验工作法为科学工作法；二是实行职能工长制。

1. 成立专门的计划部门

泰勒指出：“在老体制下，所有工作程序都由工人凭他个人或师傅的经验去干，工作效率由工人自己决定”；由于这与工人的熟练程度和个人的心态有关，即使工人能十分适应科学数据的使用，但要他同时在机器和写字台上工作，实际是不可能的。泰勒深信这不是最高效率，必须用科学的方法来改变。为此，泰勒主张：“由资方按科学规律去办

事，要均分资方和工人之间的工作和职责”，要把计划职能与执行职能分开并在企业设立专门的计划机构。泰勒在《工厂管理》一书中为专门设立的计划部门规定了17项主要负责的工作，包括企业生产管理、设备管理、库存管理、成本管理、安全管理、技术管理、劳动管理、营销管理等各个方面。所以，泰勒所谓计划职能与执行职能分开，实际是把管理职能与执行职能分开；所谓设置专门的计划部门，实际是设置专门的管理部门；所谓“均分资方和工人之间的工作和职责”，实际是说让资方承担管理职责，让工人承担执行职责。这也就进一步明确资方与工人之间、管理者与被管理者之间的关系。

泰勒把计划的职能和执行的职能分开，改变了凭经验工作的方法，而代之以科学的工作方法，即找出标准，制定标准，然后按标准办事。要确保管理任务的完成，应由专门的计划部门来承担找出和制定标准的工作。

具体来说，计划部门要从事全部的计划工作并对工人发布命令，其主要任务是：

- (1) 进行调查研究并以此作为确定定额和操作方法的依据。
- (2) 制定有科学依据的定额和标准化的操作方法和工具。
- (3) 拟订计划并发布指令和命令。

(4) 把标准和实际情况进行比较，以便进行有效的控制等工作。在现场，工人或工头则从事执行的职能，按照计划部门制定的操作方法的指示，使用规定的标准工具，从事实际操作，不能自作主张、自行其是。

泰勒的这种管理方法使得管理思想的发展向前迈出了一大步，将分工理论进一步拓展到管理领域。

2. 职能工长制

泰勒不但提出将计划职能与执行职能分开，而且还提出必须废除当时企业中军队式的组织而代之以“职能式”的组织，实行“职能式的管理”。

泰勒认为在军队式组织的企业里，工业机构的指令是从经理经过厂长、车间主任、工段长、班组长而传达到工人。在这种企业里，工段长

和班组长的责任是复杂的，需要相当的专门知识和各种天赋的才能，所以只有本来就具有非常素质并受过专门训练的人，才能胜任。泰勒列举了在传统组织下作为一个工段长应具有的几种素质，即教育、专门知识或技术知识、机智、充沛的精力、毅力、诚实、判断力或常识、良好的健康状况等。但是每一个工长不可能同时具备这几种素质。但为了事先规定好工人的全部作业过程，必须使指导工人干活的工长具有特殊的素质。因此，为了使工长职能有效地发挥，就要进行更进一步细分，使每个工长只承担一种管理的职能，为此，泰勒设计出8种职能工长，来代替原来的一个工长。这8个工长4个在车间、4个在计划部门，在其职责范围内，每个工长可以直接向工人发布命令。在这种情况下，工人不再只听一个工长的指挥，而是每天从8个不同头头那里接受指示和帮助。泰勒的职能工长制是根据工人的具体操作过程进一步对分工进行细化而形成的。他认为这种职能工长制度有三个优点：

（1）每个职能工长只承担某项职能，职责单一，对管理者培训花费的时间较少，有利于发挥每个人的专长。

（2）管理人员的职能明确，容易提高效率。

（3）由于作业计划由计划部门拟订，工具和作业方法标准化，车间现场工长只负责现场指挥与监督，因此非熟练技术的工人也可以从事较复杂的工作，从而降低了整个企业的生产费用。

虽然泰勒认为职能工长制有许多优点，但这一设想后来受到许多管理专家的批评，也没有得到真正实行和推广，主要原因是这种单纯“职能型”的组织结构容易形成多头领导，势必引起管理混乱。尽管如此，泰勒关于职能工长制的思想为以后在企业中建立职能部门和实行专业化管理做出了有益的探索。

（二）例外原则

所谓例外原则，就是指企业的高级管理人员把一般日常事务授权给下属管理人员，而自己保留对例外的事项一般也是重要事项的决策权和控制权，这种例外的原则至今仍然是管理中极为重要的原则之一。

泰勒认为，规模较大的企业不能只依据职能原则来组织和管理，而必须应用例外原则。所谓例外原则，是指企业的高级管理人员把一般的日常事务授权给下级管理人员去负责处理，而自己只保留对例外事项、

重要事项的决策和监督权，如重大的企业战略问题和重要的人员更替问题等。泰勒在《工厂管理》一书中曾指出：“经理只接受有关超常规或标准的所有例外情况的、特别好和特别坏的例外情况、概括性的、压缩的及比较的报告，以便使他得以有时间考虑大政方针并研究他手下的重要人员的性格和合适性。”

泰勒提出的这种以例外原则为依据的管理控制方式，后来发展为管理上授权原则、分权化原则和实行事业部制等管理体制。

四、精神革命

科学管理不仅仅是将科学化、标准化引入管理，更重要的是倡导“精神革命”，这是实施科学管理的核心问题。许多人认为雇主和雇员的根本利益是对立的，而泰勒所创立的科学管理却恰恰与之相反，即相信双方的利益是一致的。对于雇主而言，追求的不仅是利润，更重要的是事业发展。事业发展能够促使雇主和雇员紧密联系在一起，不仅会给雇员带来较丰厚的收入，而且意味着充分发挥其个人潜质，满足自我实现的需要。只有雇主和雇员双方互相协作，才会达到较高的绩效水平，这种合作观念是非常重要的。

泰勒提倡劳资双方都必须进行一次“精神革命”，即双方变互相指责、怀疑、对抗为相互信任和合作，共同为提高劳动生产率而努力；伟大的“精神革命”是科学管理的实质；雇主关心的是低成本，工人关心的是高工资，只有劳动生产率提高了，双方才能都受惠，这就是双方进行“精神革命”并达到合作与协调的基础。正如1912年泰勒在美国众议院特别委员会听证会上所作的证词中强调的，科学管理是一场重要的精神革命，每个人都要对工作、对同事建立起责任观念；每个人都要有很强的敬业心和事业心。这样雇主和雇员都应该把注意力从利润分配转移到增加利润总量上来。也就是说，要使劳资双方进行密切合作，关键在于制定什么制度和办法，而是要实行劳资双方在思想和观念上的根本转变。如果劳资双方都把注意力放在提高劳动生产率上，劳动生产率提高了，不仅工人可以多拿工资，而且资本家也可以多拿利润，从而可以实现双方“最大限度的富裕”。

泰勒的科学管理思想，对于组织的构建、制度规范的设定等都具有重大意义。强调制度的作用，用制度规范人、约束人和激励人，是科学管理理论的核心所在。这种对制度建设的重视，在今天仍然具有重要的

现实意义。同时，泰勒所强调的精神革命，转变关注分配为关注生产、强化共同利益的思想也极具开创性，在调整劳资关系，营造和谐生产气氛方面意义重大。

然而，由于泰勒的科学管理只是起源于工厂现场作业实验，因此存在过于重视技术、强调个别作业效率、对人的看法有偏颇、忽视企业的整体功能等历史局限性。泰勒单纯从“经济人”假设出发，认为企业家的目的只是为了获得最大限度的利润，工人只是为了获得最大限度的工资收入，进而忽略了人的动机的多样性；以机械的模式看待员工，把员工看成进行一定生产作业的生产工具活的机器，因而忽视人的社会性。此外，他过分主张通过经营者和工人的职能分工来建立劳资双方的协调关系，而实际上这种分工对工人的社会地位和经济谈判地位会带来极其不利的影响。这些都是科学管理理论后来遭受多方抵触的重要原因。

【注释】

[\(1\)](#) 菲利普斯·埃克塞特学院（Phillips Exeter Academy，又称埃克塞特或PEA）位于新罕布什尔州埃克塞特镇，是一所私立的美国寄宿高中，其传统就是把学生送往哈佛大学。该校由约翰·菲利普斯和他的妻子伊丽莎白在1781年建立。建校两年后，吉尔曼（Gilman）家族向学校捐赠了大片土地，到今天这片土地仍位于学院的中心。该学校被公认为全美排名前三的私立高中之一，与英国伊顿公学、美国菲利普斯学院并称为西方国家中最知名的三所私立高中。

[\(2\)](#) 事实上金属切割实验前后一共进行了26年之久，所进行的各项实验超过了三万次，80万磅重的钢铁被实验用的工具切割成碎屑，总共耗费15万~20万美元。实验结果发现了能大大提高金属切割机工产量的高速工具钢，并取得了各种机床适当的转速和进刀量以及切割用量标准等资料。

[\(3\)](#) 美国机械工程师协会成立于1880年，并成为寻求系统、科学的管理制度的首个倡导者。1886年耶尔一汤制造公司的董事长亨利·R. 汤发表了一篇题为“作为经济学家的工程师”的论文，对美国机械工程师协会产生了很大影响。汤指出，工程师本不应该仅仅研究具有经济（成本与收益）性质的机械效能标准，受雇于工业企业的工程师必须扩展他们的研究思路，以便以关心更为广阔的有关全部资源利用问题的经济学家的

视角来思考问题并采取措施。由于当时不存在任何专门的管理学校，也没有任何管理协会，因而汤建议，美国机械工程师协会应该成为有关管理实践的信息交流机构。1886年参加美国机械工程师协会的泰勒在思想和生活上都受到了汤的这一建议的影响。参见《管理思想的演变》，丹尼尔·A. 雷恩著，中国社会科学出版社1986年版，第126页。

[\(4\)](#) 《管理思想的演变》，丹尼尔·A. 雷恩著，中国社会科学出版社1986年版，第123页。